Resistencia de Materiales y Diseño Mecánico
Apuntes

Christian Pérez Hita

Índice

Módulo 1 **Propiedades Mecánicas y Ensayos de Materiales** Page 5

1.1 Introducción y Criterios de Selección 5

1.2 Propiedades Mecánicas de los Materiales 5

1.2.1 Factores influyentes en el comportamiento bajo carga 6

1.2.2 propiedades mecánicas 7

1.2.3 Conceptos Básicos de Elasticidad y Deformación 7

Tensión o Esfuerzo (σ) . . . 7

Deformación y Deformación Unitaria (ε) . . . 8

Coeficiente de Poisson (ν o η) . . . 8

Deformación Elástica frente a Deformación Plástica . . . 8

1.3 Ensayo de Tracción 9

1.3.1 Probetas Normalizadas (Norma ASTM) 9

1.3.2 Curva Tensión-Deformación y Puntos Característicos 10

Módulo de Young (E) y Límite de Proporcionalidad (σ_{LP}) . . . 11

Límite de Elasticidad (σ_{LE}) . . . 12

Límite o Punto de Fluencia / Cedencia (σ_{LF} o σ_A) . . . 13

Resistencia Máxima a la Tracción (σ_M o S_u) . . . 13

Punto y Tensión de Rotura (σ_D) . . . 14

Ductilidad: Alargamiento y Estricción a la Rotura . . . 14

Resiliencia y Módulo de Resiliencia . . . 15

Tenacidad y Ensayos de Impacto (Charpy e Izod) . . . 15

1.3.3 Tensiones y Deformaciones Reales 17

1.3.4 Endurecimiento por Deformación Plástica (Acritud) 18

1.4 Ensayo de Termofluencia (*Creep*) 19

1.4.1 Ensayo de tensión-deformación a distintas temperaturas 19

1.4.2 Ensayo de Termofluencia 20

1.4.3 Curva Típica de Termofluencia y sus Etapas 20

1.5 Ensayo de Fatiga 21

1.5.1 Máquina de Ensayo y Curvas $S-N$ (Curvas de Wöhler) 22

1.5.2 Factores Críticos que Reducen la Vida a Fatiga 22

1.6 Ensayo de Dureza (Propiedades Mecánicas Superficiales) 23

1.6.1 Métodos de Ensayo Cuantitativos 23

Dureza Rockwell (HR) . . . 23

Dureza Brinell (HB) . . . 24

Microdureza Vickers (HV) y Knoop (HK) . . . 24

1.6.2 Conversión de la dureza 24

1.7 Propiedades Tecnológicas de los Materiales 24
1.8 Ensayos No Destructivos (END) 25
1.9 Tensión de Trabajo y Factor de Seguridad 26
1.9.1 Criterios de Elección del Factor de Seguridad (n) 26
1.9.2 Criterios de Reglamentos Específicos para Cargas Estáticas 26

1.10 Principales Materiales Utilizados en Ingeniería Química 27
1.10.1 Metales y Aleaciones 27
1.10.2 Materiales Cerámicos 27
1.10.3 Polímeros y Plásticos 27
1.10.4 Materiales Compuestos (*Composites*) 28
1.10.5 Materiales Semiconductores 30
1.10.6 Tendencia en el uso de materiales y criterios de selección 30

1.11 Aceros, Clasificación y Tratamientos 30
1.11.1 Sistemas de Clasificación y Nomenclatura (AISI / SAE y UNS) 30
1.11.2 Diagrama de Equilibrio Hierro-Carbono (Fe-C) 31
Fases y Constituyentes Microestructurales . . . 31
1.11.3 Tipos Principales de Aceros 31
Aceros al Carbono . . . 31
Aceros Inoxidables . . . 32
Aceros Estructurales ASTM y Perfiles Comerciales . . . 32
1.11.4 Tratamientos de los Aceros 33
Tratamientos Mecánicos . . . 33
Tratamientos Térmicos . . . 33
Tratamientos Superficiales Termoquímicos . . . 34
1.12 Metodología de Selección de Materiales y Diagramas de Ashby 34
1.13 Problemas Resueltos del Tema 1 35
1.14 Test de Autoevaluación - Tema 1 38

Módulo 2 Resistencia Química de Materiales. Corrosión Page 42
2.1 Introducción y Relevancia en la Ingeniería Química 42
2.1.1 Impacto socioeconómico de la corrosión 42
2.1.2 Pérdidas económicas por corrosión 43

2.2 Ensayos de Corrosión 43
2.2.1 Clasificación de los ensayos de corrosión 43
2.2.2 Variables experimentales que influyen en el ensayo 44
2.2.3 Expresión cuantitativa y unidades de la velocidad de corrosión 45

2.3 Fundamentos Termodinámicos y Electroquímicos de la Corrosión 45
2.3.1 Criterio termodinámico de espontaneidad (ΔG) 45
2.3.2 Cinética y energía de activación (Q_0) 46
2.3.3 Naturaleza electroquímica: Semirreacciones redox 46
2.3.4 Ecuación de Nernst 46
2.3.5 Serie electroquímica de potenciales estándar 47

2.4 Pilas Galvánicas Responsables de la Corrosión 47
2.4.1 Pilas galvánicas de dos metales disímiles 47
2.4.2 Reacciones catódicas habituales en medios acuosos 48
2.4.3 Pilas microscópicas en un metal monofásico (Inhomogeneidades) 48

2.4.4 Pilas de concentración iónica 48
2.4.5 Celdas de aireación diferencial 48
2.4.6 Celdas de temperatura diferencial 48

2.5 Diagramas de Pourbaix ($E - \text{pH}$) 49
2.5.1 Tipos de líneas en los diagramas de Pourbaix 49
2.5.2 Líneas de descomposición del agua 49
2.5.3 Zonas fundamentales del diagrama 49

2.6 Cinética de la Corrosión y Polarización 50
2.6.1 Concepto de polarización 50
2.6.2 Leyes de Faraday y velocidad de corrosión 50
2.6.3 Tipos de polarización 51

2.7 Formas y Mecanismos de Corrosión 51
2.7.1 1. Corrosión Uniforme o Generalizada 51
2.7.2 2. Corrosión Galvánica o Bimetálica 51
2.7.3 3. Corrosión por Picaduras (*Pitting*) 51
2.7.4 4. Corrosión por Grietas o Rendijas (*Crevice Corrosion*) 52
2.7.5 5. Corrosión Filiforme 52
2.7.6 6. Corrosión Intergranular 52
2.7.7 7. Corrosión Erosiva y Cavitación 52
2.7.8 8. Disolución Selectiva o Desaleado 53
2.7.9 9. Corrosión Bajo Tensión o Esfuerzo (SCC) 53
2.7.10 10. Daño por Hidrógeno 53
2.7.11 11. Oxidación a Alta Temperatura 53

2.8 Métodos de Control y Protección Frente a la Corrosión 54
2.8.1 1. Selección de Materiales 54
2.8.2 2. Modificación del Medio e Inhibidores 54
2.8.3 3. Diseño Geométrico de Equipos 54
2.8.4 4. Recubrimientos Protectores 54
2.8.5 5. Protección Catódica 55
2.8.6 6. Protección Anódica 55

2.9 Cuestionario de Autoevaluación del Tema 2 55

Módulo 3 **Introducción a la Resistencia de Materiales** Page 60

3.1 Objeto y Fundamentos de la Resistencia de Materiales 60
3.1.1 Mecánica, Teoría de la Elasticidad y Resistencia de Materiales 60
3.1.2 Tipología de problemas en Resistencia de Materiales 61
3.1.3 Las Variables y el Diagrama de Tonti 61

3.2 Sólido Deformable Elástico y Prisma Mecánico 62
3.2.1 Tipos de sólidos en mecánica 62
3.2.2 Definición y geometría del Prisma Mecánico 62
3.2.3 Clasificación de los prismas mecánicos en ingeniería 63

3.3 Principios Generales de la Resistencia de Materiales 63
3.3.1 1. Principio de Rigidez Relativa (Teoría de Primer Orden) 63
3.3.2 2. Principio de Superposición 63
3.3.3 3. Principio de Saint-Venant 64
3.3.4 4. Hipótesis de Navier-Bernoulli (Secciones Planas) 64

3.4 Solicitaciones Exteriores, Ligaduras y Reacciones 64
3.4.1 Clasificación de las solicitaciones exteriores 64
3.4.2 Ligaduras y reacciones en 3D y 2D 65
3.4.3 Clasificación estática de los sistemas estructurales 65

3.5 Concepto Riguroso de Tensión 66
3.6 Concepto de Deformación y Ley de Hooke Generalizada 67
3.6.1 Componentes de la deformación 67
3.6.2 Ley de Hooke Uniaxial y Coeficiente de Poisson 67
3.6.3 Ley de Hooke Generalizada (Estado Tensional Tridimensional) 67

3.7 Concepto de Esfuerzo y Criterio de Signos 67
3.7.1 Definición vectorial de esfuerzos 67
3.7.2 Problemas planos (2D) 68

3.8 Relaciones Integrales entre Tensiones y Esfuerzos 68
3.9 Concepto de Seguridad Estructural 69
3.10 Resumen 69
3.11 Problemas 70
3.11.1 Metodología y comprobaciones 70
3.11.2 Problema con una carga puntual 72
3.11.3 Ejemplo 1: Viga simplemente apoyada con carga uniforme y puntual concentrada 75
3.11.4 Ejemplo 2: Viga en voladizo con carga distribuida y momento concentrado 77
3.11.5 Ejemplo 3: Viga en voladizo con carga triangular creciente 80
3.11.6 Ejemplo 4: Viga con apoyo fijo y móvil con carga trapezoidal (triangular compuesta) 84
3.11.7 Ejemplo 5: Viga simplemente apoyada con carga triangular doble (triangular en cumbre) 89
3.11.8 Ejemplo 6: Viga en voladizo empotrada con dos cargas triangulares y momento concentrado 94
3.11.9 Ejemplo 7: Viga simplemente apoyada con combinación de carga uniforme, momento puntual y carga inclinada 99
3.11.10 Ejemplo 8: Viga apoyada con carga uniforme, puntual y momento concentrado 104
3.11.11 Ejemplo 9: Viga apoyada con carga triangular, fuerza puntual y momento concentrado 109
3.11.12 Ejemplo 10: Viga con apoyo fijo, móvil y voladizo con momento libre 115
3.11.13 Ejemplo 11: Viga con apoyo fijo, móvil y voladizo con carga triangular, momento y carga puntual 119
3.11.14 Ejemplo 12: Viga en voladizo empotrada con carga mixta uniforme y triangular 125
3.11.15 Ejemplo 13: Viga en voladizo con carga uniforme, puntual y momento en el extremo 130
3.11.16 Ejemplo 14: Viga en voladizo empotrada en el extremo derecho con dos cargas triangulares y momento concentrado en $x = 3$ m 134
3.11.17 Ejemplo 15: Viga en voladizo empotrada en el extremo derecho con dos cargas triangulares y momento concentrado en $x = 4$ m 140
3.11.18 Ejemplo 16: Viga articulada con rótula interna y empotramiento final (Práctica 1 - Subgrupo A) 147
3.11.19 Ejemplo 17: Viga continua sobre 3 apoyos con rótula interna (Práctica 1 - Subgrupo B) 149
3.11.20 Ejemplo 18: Viga continua con rótula interna y reacción negativa en apoyo A (Práctica 1 - Subgrupo B) 155
3.11.21 Ejemplo 19: Viga continua sobre 3 apoyos con rótula interna y reacción descrita (Práctica 1 - Subgrupo B) 157
3.11.22 Ejemplo 20: Viga apoyada-empotrada con rótula interna y carga triangular (Propuesto en Clase) 159

Capítulo 1

Propiedades Mecánicas y Ensayos de Materiales

1.1. Introducción y Criterios de Selección

Para la construcción de un equipo o instalación en la industria química se ha de elegir un material capaz de soportar las condiciones exigentes en las que prestará su servicio (presión, temperatura, fluidos agresivos, esfuerzos mecánicos y vibraciones).
En términos generales, los **materiales más resistentes a la corrosión y al ataque de agentes químicos presentan una baja resistencia mecánica** o un coste económico excesivamente elevado. Si la elección se realiza atendiendo exclusivamente a la resistencia química, las soluciones suelen resultar inviables económicamente. Por ello, se debe alcanzar una **solución de compromiso** de modo que el coste global del equipo sea asumible a lo largo de su vida útil.
En muchos casos de diseño en Ingeniería Química, la elección se realiza seleccionando un material de elevada resistencia mecánica y coste moderado (como los aceros al carbono), compensando las pérdidas previsibles por ataque químico mediante un **espesor de sobreespesor por corrosión** (*corrosion allowance*).
Un **material ideal para la construcción de una planta química** debe satisfacer los siguientes requisitos:

- **Inercia química:** No ser atacable por el sistema químico que contiene ni degradar el medio circundante.
- **Pureza de proceso:** No catalizar reacciones indeseadas ni contaminar el producto de reacción.
- **Resistencia mecánica adecuada:** Soportar tensiones estáticas, cíclicas o de impacto a las temperaturas de operación.
- **Viabilidad económica y tecnológica:** Coste de adquisición asumible y facilidad para ser conformado, soldado y mecanizado.

Nota:

Es decir, los materiales deben ser resistentes a la corrosión y a su vez que tengan una resistencia mecanica elevada, debido a que es realmente inusual que cumpla ambas lo que se hace es llegar a un compromiso basandonos en la economia y en la viabilidad tecnologica que cumplan ambos criterios, se seleccionara el espesor calculado del material y ademas se le añadira un espesor por corrosión calculado para los años de vida util es decir que el espesor final seleccionado sera la suma de ambos

1.2. Propiedades Mecánicas de los Materiales

Dentro del conjunto de propiedades de los materiales (mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas, etc.), son las **propiedades mecánicas de resistencia, mecánicas superficiales, tecnológicas y la resistencia química** los factores determinantes en el diseño mecánico de equipos e instalaciones de proceso.
El **comportamiento mecánico** refleja la relación funcional entre la fuerza aplicada sobre el componente y la respuesta resistente y deformable que experimenta dicho material. Para evaluar de manera cuantitativa y

reproducible este comportamiento se recurre a **ensayos normalizados**, lo que permite comparar de forma objetiva distintos materiales y calidades comerciales.

1.2.1. Factores influyentes en el comportamiento bajo carga

A la hora de llevar a cabo los ensayos mecánicos y evaluar el servicio de los materiales se deben considerar cuatro factores fundamentales:

1. **Naturaleza de la carga aplicada:**
   - *Tracción:* Fuerzas colineales que tienden a estirar el elemento longitudinalmente.
   - *Compresión:* Fuerzas que tienden a acortar el elemento en la dirección de aplicación.
   - *Pandeo:* Inestabilidad elástica por compresión en elementos esbeltos (Se da cuando la relación longitud respecto sección es elevada).
   - *Flexión:* Momentos flectores que generan tracción en una cara y compresión en la opuesta.
   - *Torsión:* Momentos torsores que provocan tensiones cortantes alrededor del eje longitudinal.
   - *Corte o cizalladura:* Fuerzas paralelas y coplanares a la sección resistente que tienden a deslizar planos adyacentes.

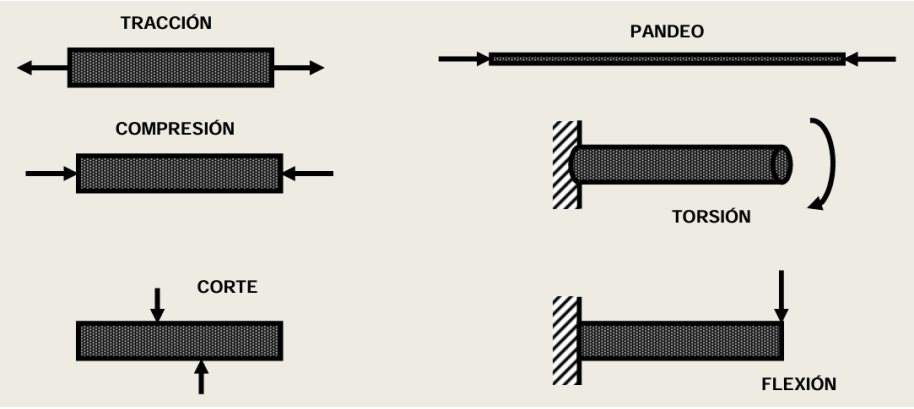


Figura 1.1: Fuente: Transparencias Asignatura

2. **Superficie y distribución de aplicación:** Carga concentrada (puntual), uniformemente distribuida o uniformemente variada.



Figura 1.2: Fuente: Transparencias Asignatura

3. **Tiempo y régimen de duración:**
   - *Carga constante o estática:* Aplicada de forma suave y mantenida en el tiempo.
   - *Carga progresiva:* Crecimiento lento y continuo de la solicitación.
   - *Carga repetitiva o cíclica:* Cargas variables en el tiempo que oscilan o fluctúan (origen de la fatiga).

- *Carga alternativa:* Fluctuación completa del sentido de la carga (de $+P$ a $-P$).
- *Carga de choque o impacto:* Aplicación brusca en fracciones de segundo con elevada transferencia de energía cinética.

4. **Condiciones del medio:** Temperatura de servicio (criogénica o elevada), exposición a atmósferas húmedas, salinas o fluidos corrosivos bajo tensión.

1.2.2. propiedades mecánicas

El comportamiento mecánico de un material refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material a su deformación (resistencia que ofrece a la aplicación de la carga). Las propiedades mecánicas de los materiales se determinan realizando ensayos normalizados que permiten comparar entre si el comportamiento de distintos materiales.

- **Propiedades mecánicas de resistencia:** Comportamiento frente a esfuerzos axiales, cortantes o flectores (tracción, compresión, fatiga, termofluencia).
- **Propiedades mecánicas superficiales:** Resistencia a la deformación plástica localizada, penetración y rayado (dureza y resistencia al desgaste abrasivo).
- **Propiedades tecnológicas:** Capacidad del material para someterse a procesos de conformado y transformación (soldabilidad, flexión, embutición, abocardado).

Algunas normativas que lo regulan son ASME, ASTM y ISO.

1.2.3. Conceptos Básicos de Elasticidad y Deformación

Tensión o Esfuerzo (σ)

Definición 1.2.1: Tensión o esfuerzo nominal

Es la resistencia interna que ofrece una sección del material perpendicular a la carga aplicada. La tensión o esfuerzo que sufre un elemento (σ) es igual al cociente entre la fuerza uniaxial media y la sección transversal original de la barra.

Considerando una barra o probeta prismática/cilíndrica de longitud inicial l_0 y sección transversal inicial A_0 sometida a una fuerza uniaxial normal P, la tensión σ viene dada por:

$$\sigma = \frac{P}{A_0} \tag{1.1}$$

Nota:

La tensión ingenieriel siempre esta referida a la sección inicial

Unidades de tensión y esfuerzo habituales en ingeniería:

- **Sistema Internacional (SI):** Pascal (Pa = N/m^2). En ingeniería mecánica se emplean los múltiplos:

$$1\ \text{MPa} = 10^6\ \text{Pa} = 1\ \text{N/mm}^2, \qquad 1\ \text{GPa} = 10^9\ \text{Pa} = 10^3\ \text{N/mm}^2$$

- **Sistema Técnico:** Kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm^2) o por milímetro cuadrado (kgf/mm^2), donde 1 kgf $\approx$ 9.80665 N.
- **Sistema Anglosajón (U.S. Customary Units):** Libra-fuerza por pulgada cuadrada (psi = lbf/in^2) o miles de psi (ksi = 10^3 psi):

$$1\ \text{psi} \approx 6.89476 \times 10^3\ \text{Pa}, \qquad 1\ \text{ksi} \approx 6.89476\ \text{MPa}$$

Deformación y Deformación Unitaria (ε)

Definición 1.2.2: Deformación

Al aplicar una carga uniaxial P, el elemento experimenta una variación dimensional en la dirección longitudinal de la fuerza denominada alargamiento o deformación total $\delta = l - l_0$. Es decir es el incremento de la longitud de la barra o probeta inicial.

Definición 1.2.3: Deformación Unitaria

En ingeniería se define la **deformación unitaria nominal** (ε) como el cociente entre el incremento de longitud y la longitud inicial de referencia:

$$\varepsilon = \frac{\delta}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0} \quad \text{[adimensional, habitualmente expresada en \% o en mm/mm]} \tag{1.2}$$

Coeficiente de Poisson (ν o η)

Una deformación longitudinal uniaxial viene invariablemente acompañada por una deformación transversal de sentido opuesto (contracción lateral en tracción, dilatación lateral en compresión). En materiales elásticos homogéneos e isótropos, las deformaciones unitarias transversales en los ejes perpendiculares son iguales ($\varepsilon_x = \varepsilon_y$).
El **coeficiente de Poisson** se define como el valor negativo del cociente entre la deformación unitaria lateral y la deformación unitaria longitudinal axial (ε_z):

$$\nu = -\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_z} = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_z} \tag{1.3}$$

Para un material idealmente incompresible bajo deformación elástica (sin variación de volumen), $\nu = 0.50$. En los materiales estructurales y metales de interés en ingeniería mecánica, ν oscila habitualmente entre 0.25 y 0.40 (Tabla 1.1).

Metal / Aleación	Coeficiente ν	Metal / Aleación	Coeficiente ν
Aluminio	0.33	Latón	0.35
Cobre	0.35	Magnesio	0.29
Níquel	0.31	Acero ordinario / estructural	0.27 – 0.30
Titanio	0.36	Tungsteno (Wolframio)	0.28

Tabla 1.1: Coeficientes de Poisson característicos para metales y aleaciones habituales.

Deformación Elástica frente a Deformación Plástica

Al someter a una fuerza de tensión uniaxial σ, el material sufre deformación, dependiendo de como quede el material despues de retirarla podemos hablar de:

- **Deformación elástica:** Si al retirar la carga el material recupera instantáneamente sus dimensiones iniciales l_0.
- **Deformación plástica:** Si al retirar la carga el material experimenta una deformación permanente y residual. Durante esta deformación se ha producido una reorganización estructural del material y los atomos se han desplazado de sus posiciones de equilibrio.

1.3. Ensayo de Tracción

El ensayo de tracción uniaxial es el procedimiento estándar más importante para determinar cuantitativamente las propiedades mecánicas de resistencia y deformabilidad de los materiales.
Se someten a un lento estiramiento mediante una equipo de ensayo 1.3, observándose la carga resultante y la deformación unitaria obtenida hasta el momento de la rotura final de la pieza. Debido a que las tensiones son monoaxiales y no poliaxiales tal y como se dan en la realidad este ensayo **No proporciona conclusiones definitivas, Pero es clave para comparar diferentes materiales entre si, ademas las condiciones a las que se realiza el ensayo deben estar normalizadas** es decir se usan probetas de dimensiones establecidas, ademas de a una velocidad y temperatura prefijadas.

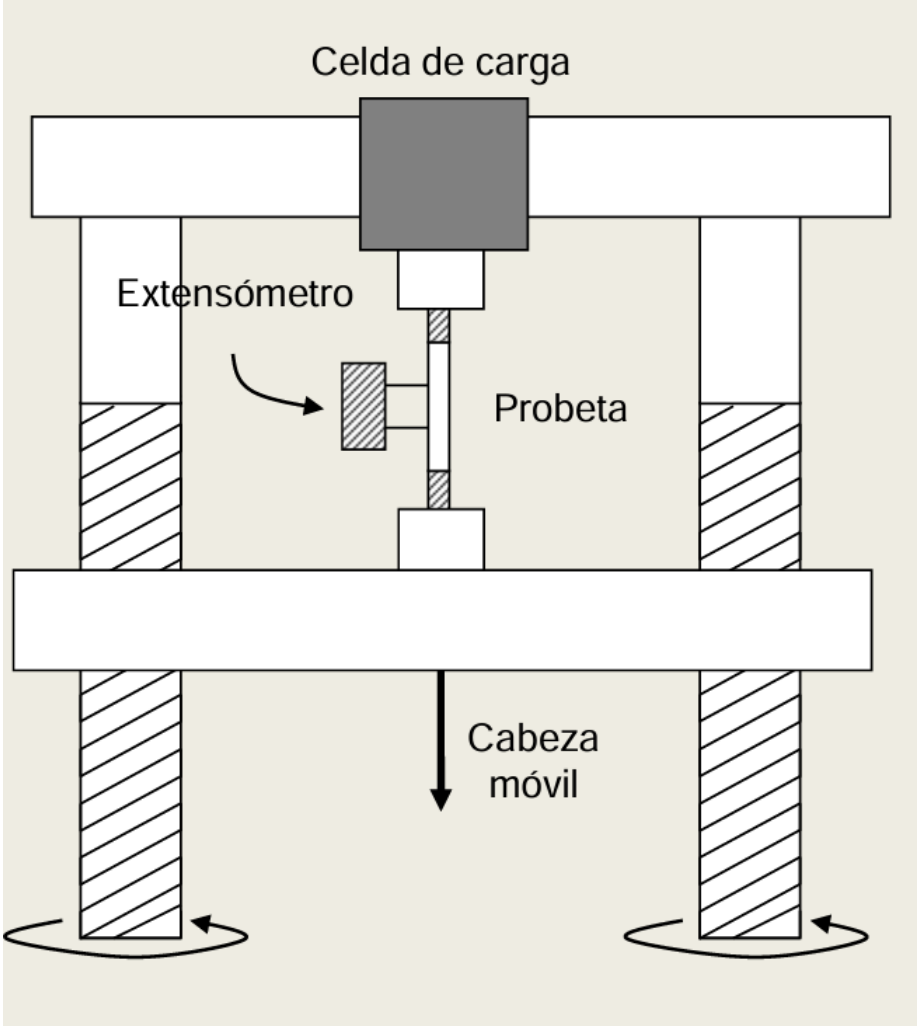


Figura 1.3: Esquema del ensayo de tracción.
Fuente: Transparencias Asignatura

1.3.1. Probetas Normalizadas (Norma ASTM)

Para garantizar la reproducibilidad y comparación interlaboratorio, el ensayo se realiza bajo condiciones normalizadas (velocidad de deformación controlada y temperatura ambiente controlada). La Sociedad Americana de Ensayos de Materiales (**ASTM**) especifica geometrías estandarizadas:

- **Probetas de sección circular:** Utilizadas comúnmente en piezas forjadas, barras y fundiciones. Presentan una longitud calibrada central reducida de diámetro $d_0 = 0.500'' \pm 0.010''$ (12.7 mm) y una longitud de calibración $L_0 = 2.000'' \pm 0.005''$ (50.8 mm). En general, se exige la condición geométrica:

Nota:

En caso de que la relación sea mayor

$$\frac{L_0}{d_0} \leqslant 4 \tag{1.4}$$

- **Probetas de sección rectangular:** Utilizadas para ensayos de chapas, perfiles y láminas laminadas, adaptando el espesor al del producto comercial y con transiciones curvas amplias hacia los cabezales de amarre.

Los extremos ensanchados de la probeta se sujetan mediante mordazas de cuña, asegurando que la rotura ocurra siempre en la zona central calibrada y no en las proximidades de las mordazas donde se generan concentraciones locales de tensiones.

1.3.2. Curva Tensión-Deformación y Puntos Característicos

Si se coloca la probeta en la máquina de ensayo de tracción y compresión y se aplica gradualmente **fuerzas de tracción** en los extremos, se puede medir **el alargamiento total en la longitud patrón para cualquier incremento predeterminado de la carga axial.** Las máquinas llevan generalmente un dispositivo que representa en un diagrama **la relación entre la carga (P) y el alargamiento (δ).** Normalmente en los diagramas tensióndeformación se representa el **esfuerzo desarrollado en la probeta (σ) frente a la deformación unitaria (ϵ)**

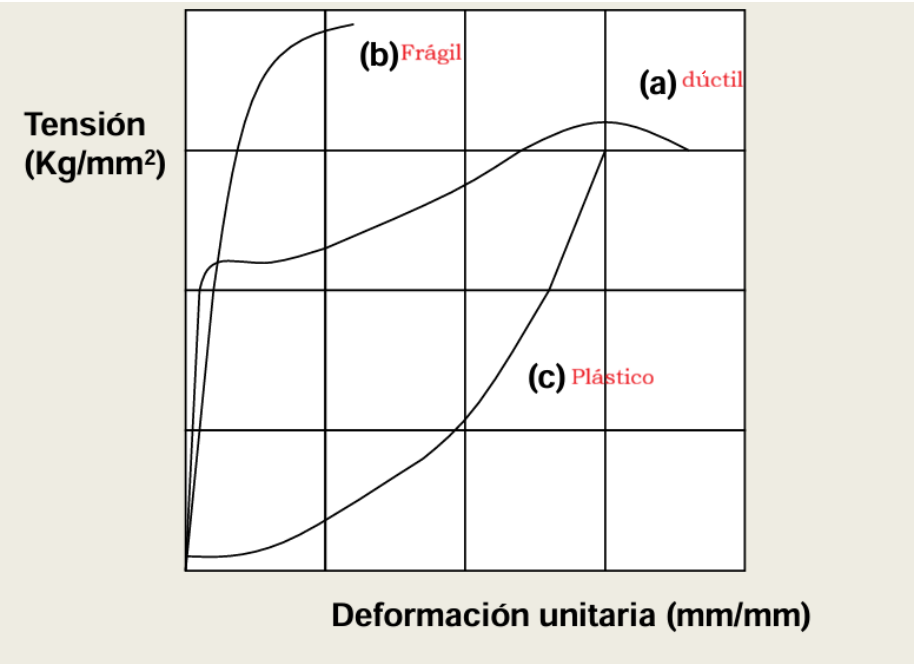


Figura 1.4: Diagrama tensión-deformación para distintos materiales. Fuente: Transparencias Asignatura

- **Materiales dúctiles (a)** (ej. aceros de bajo carbono, cobre, aluminio recocido): Presentan un alargamiento elástico inicial lineal, una clara zona de deformación plástica uniforme generalizada, estricción localizada y un elevado alargamiento total antes de la fractura (Punto de rotura).
- **Materiales frágiles (b)** (ej. fundiciones grises, cerámicos, aceros de altísima dureza): Prácticamente no exhiben deformación plástica; la rotura se produce de manera repentina poco después de superado el régimen elástico lineal, con deformación a rotura insignificante.
- **Materiales elastoméricos / polímeros termoplásticos (c):** Muestran curvas no lineales con grandes deformaciones como se aprecia en la gráfica.

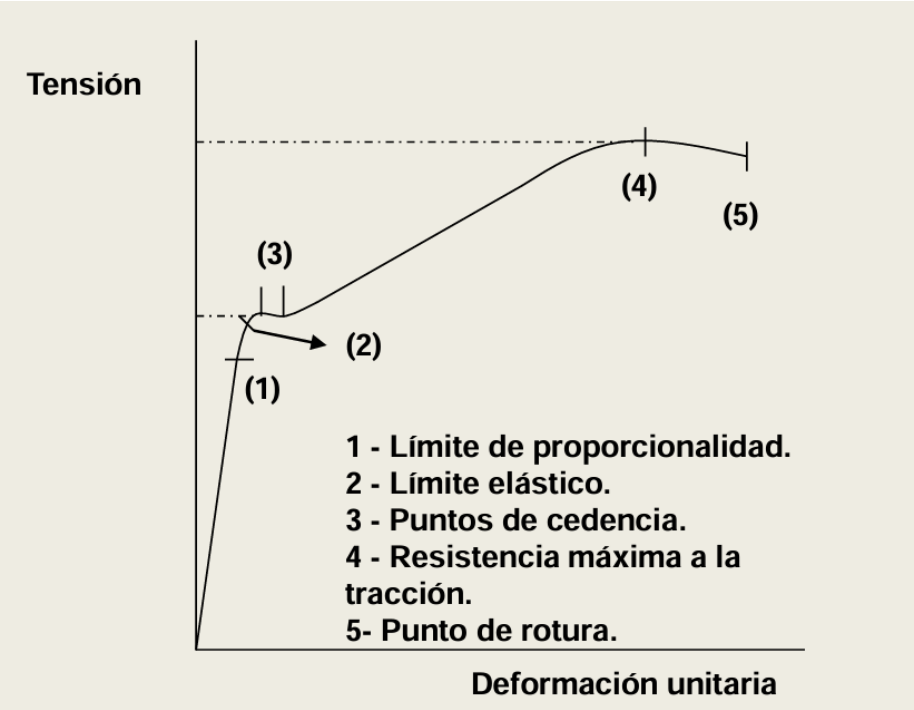


Figura 1.5: Puntos característicos de la curva tensión-deformación del acero.
Fuente: Transparencias Asignatura

Nota:

En el eje y siempre debe ir la tensión ingenieril es decir respecto a la sección inicial

Del diagrama se pueden obtener una serie de puntos claves que caracterizan a los materiales como son:

- Límite de proporcionalidad elástico
- Límite elástico
- Puntos de fluencia
- Resistencia máxima a la tracción
- Punto de rotura
- Ductilidad
- Resiliencia
- Tenacidad

Estos puntos son importantes, ya que nos permiten determinar la tensión maxima para el diseño del equipo, aunque dependiendo del caso se optará por unos puntos u otros.

Módulo de Young (E) y Límite de Proporcionalidad (σ_{LP})

Es la relacion entre la tensión σ y la deformación ε, se calcula en el tramo inicial de la curva donde la relación es estrictamente proporcional cumpliéndose la **Ley de Hooke**:

$$\sigma = E\,\varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{P}{A_0} = E\,\frac{\delta}{L_0} \tag{1.5}$$

La constante de proporcionalidad E se denomina **Módulo de Elasticidad o Módulo de Young**. Representa la rigidez del material frente a la deformación elástica:

- Un valor elevado de E indica un material rígido (requiere elevados esfuerzos para sufrir deformación elástica).
- Un valor bajo de E describe un material flexible o elástico.

Material	E (psi)	E (GPa)	E (Pa)
Cobre recocido	16×10^6	110	1.1×10^{11}
Acero ordinario y de baja aleación	29×10^6	200	2.0×10^{11}
Aleaciones de aluminio estructural	10×10^6	70	0.7×10^{11}
Titanio comercial puro	15×10^6	105	1.05×10^{11}

Tabla 1.2: Módulos de Young característicos para distintos metales de uso en ingeniería.

Definición 1.3.1: Límite de proporcionalidad (σ_{LP})

El **límite de proporcionalidad** (σ_{LP}) representa el nivel máximo de tensión a partir del cual la relación lineal deja de cumplirse:

$$\sigma_{LP} = \frac{P_{LP}}{A_0} \tag{1.6}$$

¡IMPORTANTE!

La tensión en el límite de proporcionalidad (σ_{LP}) es la correspondiente al punto donde deja de existir una relación lineal entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria. P_{LP} es la carga aplicada en el límite de proporcionalidad.

Método de Johnson para determinar σ_{LP}: Dado que la desviación de la linealidad puede ser gradual y difícil de discernir visualmente, se emplea el método gráfico de Johnson: se traza una recta OE tangente a la curva en el origen con pendiente E, y se define otra recta OD con una pendiente un 50 % inferior respecto al eje de esfuerzos (es decir, en una paralela horizontal a distancia $FD = 1.5\,FE$). Trazando una paralela a OD que sea tangente a la curva de tracción, el punto de tangencia define con rigor el límite de proporcionalidad.

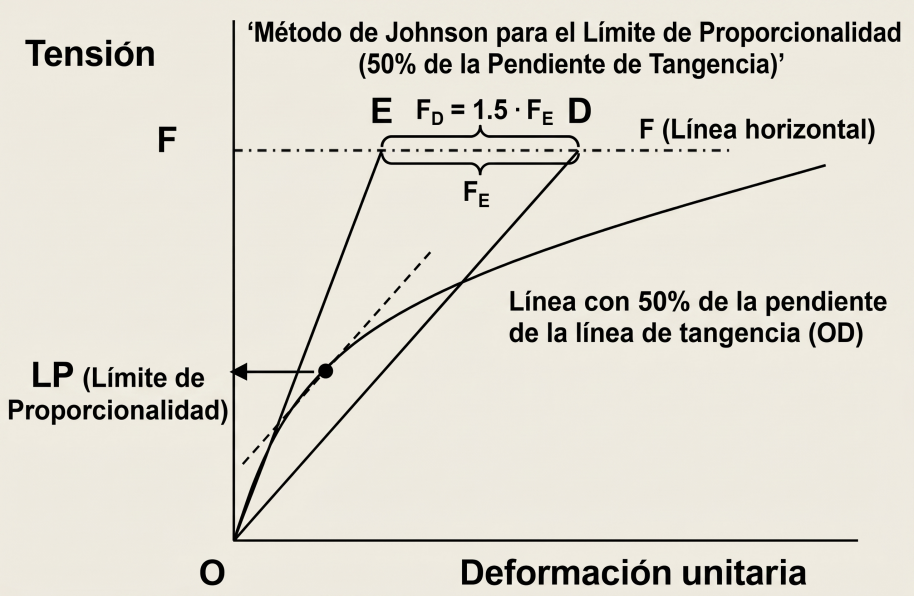


Figura 1.6: Método de Johnson para determinar σ_{LP}. Fuente: Transparencias Asignatura

Límite de Elasticidad (σ_{LE})

Es la tensión máxima admisible sin que se produzcan deformaciones permanentes al cesar la carga. Generalmente coincide con el límite de proporcionalidad y se evalúa a partir de la siguiente expresión:

$$\sigma_{LE} = \frac{P_{LE}}{A_0} \tag{1.7}$$

donde P_{LE} **es la carga aplicada en el límite de elasticidad.** Si al material ensayado se le aplica una carga superior sufrira una deformación plástica, por lo general se suele trabajar por debajo del limite de elasticidad (teniendo tambien en cuenta un coeficiente de seguridad).

Límite o Punto de Fluencia / Cedencia (σ_{LF} o σ_A)

Es el valor de tensión a partir del cual el material experimenta un alargamiento considerable sin necesidad de aumentar la carga exterior.
Algunas veces la fluencia viene acompañada de un descenso en la tensión y en ese caso se aprecian dos puntos de fluencia:

- **Punto de fluencia superior ($\sigma_{LFs} = P_A/A_0$): Depende de la forma con la que se realiza el ensayo**, es decir de la geometría de la probeta y de la velocidad de aplicación del ensayo.
- **Punto de fluencia inferior ($\sigma_{LFi} = P_B/A_0$): Es una propiedad intrínseca del material**, es decir es un punto característico del material.

Convención de fluencia al 0.2 % ($\sigma_{0.2}$): En aquellos materiales que no presentan un escalón de fluencia pronunciado (como los aceros de alta aleación, cobres, latones o aleaciones de aluminio), se define el límite elástico convencional como la tensión que genera una deformación plástica permanente remanente del 0.2 % ($\varepsilon = 0.002$ mm/mm). Se calcula trazando una recta paralela al tramo lineal elástico que parte desde la abscisa $\varepsilon = 0.002$; la intersección con la curva define el punto de fluencia de diseño.

Definición 1.3.2: Tensión de fluencia sin límite definido obvio:

Esfuerzo desarrollado en la probeta que provoca sobre el material una deformacion permanente del 0.2 %

Resistencia Máxima a la Tracción (σ_M o S_u)

Si se aumenta la carga aplicada sobre la probeta mas allá del punto de fluencia,es decir a medida que la probeta sigue deformándose plásticamente, experimenta endurecimiento por deformación hasta alcanzar la carga máxima admisible P_M. La resistencia última a la tracción referida a la sección inicial es:

$$\sigma_M = \frac{P_M}{A_0} \tag{1.8}$$

Una vez superado el punto de resistencia máxima, la deformación plástica deja de ser homogénea a lo largo de toda la longitud calibrada y se concentra en una zona restringida, originándose el fenómeno de **estricción** (formación de un cuello o garganta donde el área transversal real disminuye drásticamente). Debido a esta rápida reducción de área transversal, la carga global P requerida para continuar el estiramiento decrece de forma aparente.

Nota:

Correspone al punto M, que representa la resistencia máxima a tracción del material referida a la sección inicial de la probeta

Punto y Tensión de Rotura (σ_D)

Corresponde al punto final donde la probeta fractura definitivamente bajo una carga D.

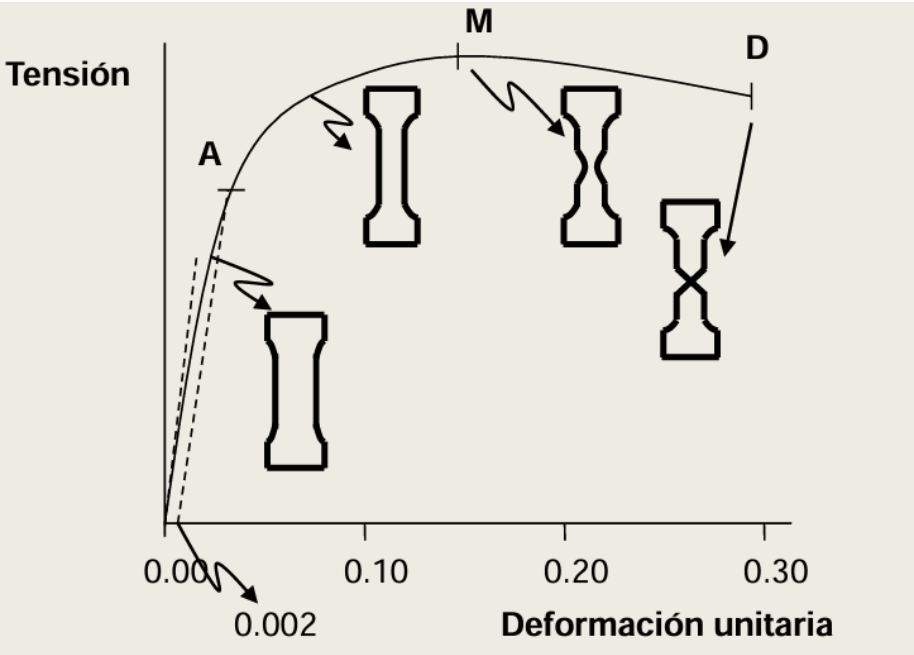


Figura 1.7: Resistencia máxima y punto de rotura
Fuente: Transparencias Asignatura

Ductilidad: Alargamiento y Estricción a la Rotura

Definición 1.3.3: Ductilidad:

Grado de deformación plástica que puede soportar un material antes de su fractura.

La ductilidad se determina cuantitativamente mediante el Alargamiento a la rotura (AR) y la Estricción a la rotura (ER) a partir de los datos obtenidos tras un ensayo de tracción con las siguientes expresiones:

1. **Porcentaje de alargamiento a la rotura (%AR):**

$$\%AR = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100 \tag{1.9}$$

2. **Porcentaje de estricción (%ES):**

$$\%ES = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 \tag{1.10}$$

donde l_0 y A_0 son la longitud calibrada y la sección inicial, y l_f y A_f son la longitud final entre puntos calibrados y la sección transversal mínima en el cuello de rotura.

Nota:

A mayores valores de %AR y %ES, mayor es la ductilidad del material y su seguridad frente a roturas catastróficas.

- **Material frágil:** aquel que no puede tener apenas deformación plástica antes de romperse, se rompen de golpe, sin avisar. Por ejemplo el vidrio. Los materiales frágiles son aquellos que no han sufrido deformación plástica antes de romperse (se rompen justo en el límite elástico).
- **Material dúctil:** aquel que puede tener grandes deformaciones plásticas antes de romperse

Resiliencia y Módulo de Resiliencia

Definición 1.3.4: Resiliencia:

Es la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado y devolverla íntegramente al retirar la carga exterior.

Nota:

Representa el área bajo el tramo elástico de la curva tensión-deformación hasta el límite de proporcionalidad.

La energía de deformación elástica acumulada en el volumen de la probeta es el trabajo desarrollado por la fuerza:

$$U = \frac{1}{2} P_{LP}\, \delta_{LP} \xrightarrow{\text{Con la def. de } \sigma_{LP} \text{ y la ley de Hooke}} \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma_{LP}^2}{E}\right) A_0\, L_0 \tag{1.11}$$

El **Módulo de Resiliencia** (U_r) se define como la energía elástica absorbida por unidad de volumen de material:

$$U_r = \frac{U}{A_0\, L_0} = \frac{1}{2}\,\frac{\sigma_{LP}^2}{E} \tag{1.12}$$

Esta propiedad cuantifica la resistencia frente a choques a baja velocidad y para maximizarla se requieren materiales con elevado límite elástico σ_{LP} y bajo módulo elástico E.

Tenacidad y Ensayos de Impacto (Charpy e Izod)

Definición 1.3.5: Tenacidad:

Es la capacidad de un material de absorber energía mecánica elástica y plástica antes de que se produzca la fractura.

Representa la energía máxima absorbida por unidad de volumen antes de originarse la ruptura total del material, se puede obtener de las siguientes formas:

- Corresponde al área total bajo la curva completa tensión-deformación hasta el punto de rotura. Puede estimarse analíticamente de forma aproximada mediante la regla del trapecio:

$$\text{Tenacidad} \approx \frac{\sigma_A + \sigma_M}{2} \cdot \delta_D \tag{1.13}$$

  donde σ_A es la tensión de fluencia, σ_M la resistencia última y δ_D la deformación total a rotura.

- Evaluada mediante **ensayos normalizados de impacto en probetas entalladas (ensayos Charpy e Izod)**. Un martillo pendular de masa conocida se libera desde una altura inicial h, fractura la probeta entallada por flexión en un único golpe y asciende hasta una altura residual $h' < h$. La energía absorbida en el impacto es:

$$E_{\text{impacto}} = mg(h - h') \tag{1.14}$$

  - *Ensayo Charpy:* La probeta se apoya como viga simplemente apoyada en ambos extremos y el péndulo golpea en el centro por la cara opuesta a la entalla. Se utiliza típicamente en materiales dúctiles y aceros estructurales.
  - *Ensayo Izod:* La probeta se empotra verticalmente en voladizo y el péndulo golpea a una distancia fija en la cara donde se ubica la entalla. Muy empleado para plásticos y materiales más frágiles.

¡IMPORTANTE!

La diferencia entre ambos ensayos es la forma de colocar la probeta. El ensayo de Izod se utiliza para determinar la tenacidad en materiales frágiles y el de Charpy para materiales dúctiles, ademas los resultados de los ensayos son cualitativos y se realizan con fines comparativos.

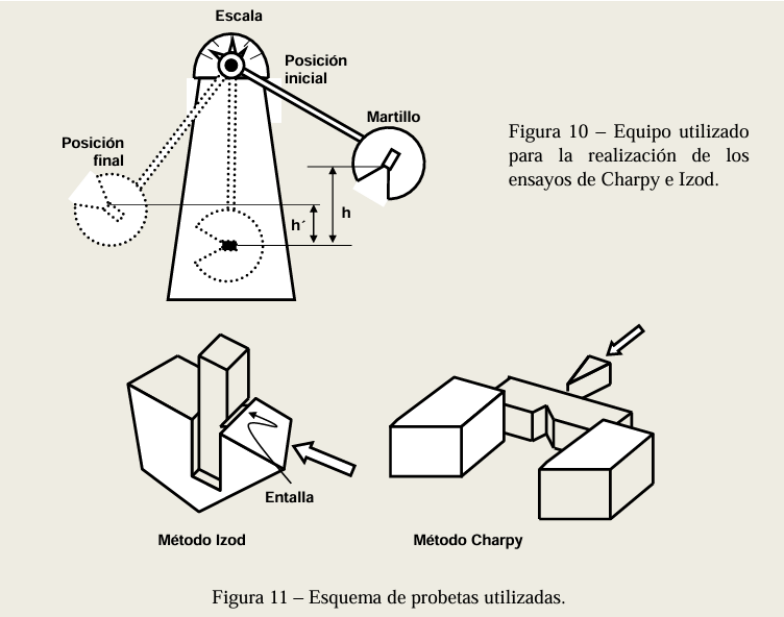
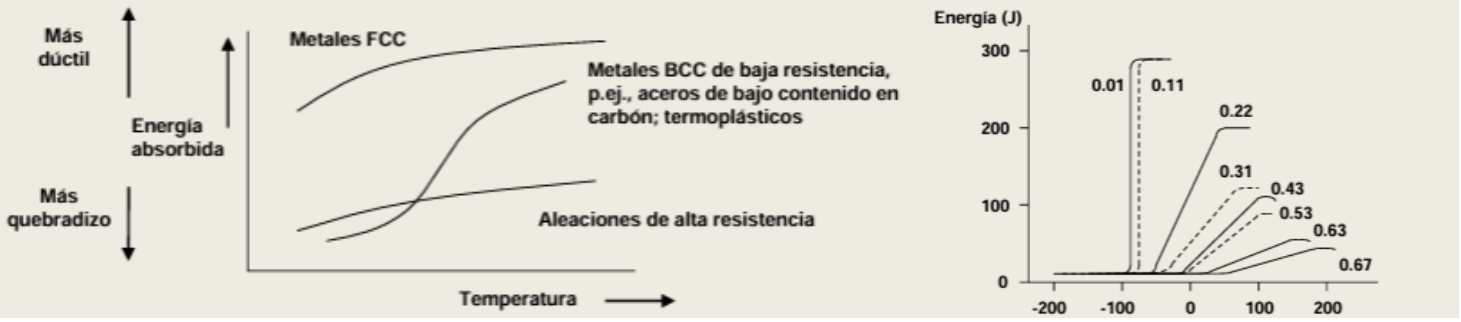


Figura 1.8: Esquema del ensayo de **Charpy e Izod**
Fuente: Transparencias Asignatura

Transición Dúctil-Frágil y Efecto de la Temperatura: En metales con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (**BCC**, como los aceros al carbono ferríticos), la energía absorbida cae drásticamente al disminuir la temperatura, pasando de un comportamiento dúctil a alta absorción de energía a una rotura frágil y quebradiza por exfoliación a bajas temperaturas. Por el contrario, los metales con estructura cúbica centrada en las caras (**FCC**, como los aceros inoxidables austeníticos, aluminio, cobre y níquel) no presentan una transición brusca y retienen excelente tenacidad incluso a temperaturas criogénicas.
Asimismo, el contenido de carbono afecta de forma acusada: a medida que aumenta el porcentaje de carbono en los aceros recocidos, el material se vuelve más frágil, absorbe menos energía en el ensayo Charpy y el rango de transición hacia la fragilidad se desplaza a temperaturas más elevadas.

> **¡IMPORTANTE!**
> Es decir, en estos ensayos es importante la temperatura ya que puede haber una transición de ductil a fragil (cuando desciende la temperatura), ademas si cambiamos el contenido en carbono de los aceros recocidos se vuelven mas quebradizos y son capaces de absorber menos energía antes de su rotura.



(a) Efecto de la temperatura en la tenacidad (b) Efecto del porcentaje de carbono

Figura 1.9: Factores que influyen en la transición dúctil-frágil

1.3.3. Tensiones y Deformaciones Reales

En el cálculo convencional de ingeniería se utilizan el esfuerzo ingenieril $\sigma = P/A_0$ y la deformación ingenieril $\varepsilon = \delta/L_0$, es decir, se asume la sección inicial transversal a la aplicación de la carga para todos los calculos. Esto genera la falsa apariencia gráfica de que, superada la resistencia máxima, el material resiste menos esfuerzo. En la realidad física, el área transversal instantánea A_i en la zona de estricción disminuye mucho más rápido que la carga aplicada, de modo que la tensión verdadera que soporta el material, **aumenta monótonamente hasta la rotura.**

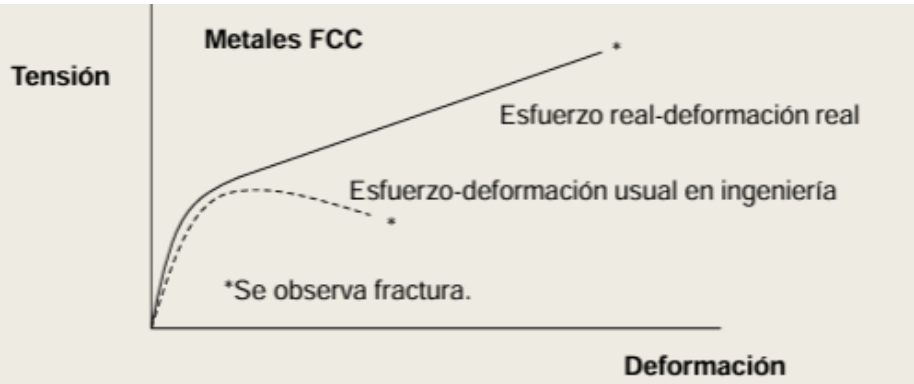


Figura 1.10: Tensión real vs Tensión ingenieril
Fuente: Transparencias Asignatura

Se definen la **tensión real** (σ_T) y la **deformación real logarítmica** (ε_T) como:

$$\sigma_T = \frac{P}{A_i}, \qquad \varepsilon_T = \int_{l_0}^{l_i} \frac{dl}{l} = \ln\left(\frac{l_i}{l_0}\right) \tag{1.15}$$

Asumiendo constancia de volumen durante la deformación plástica ($A_0 l_0 = A_i l_i$), se obtienen las relaciones de conversión válidas **hasta el comienzo de la estricción**:

$$\sigma_T = \sigma\,(1+\varepsilon), \qquad \varepsilon_T = \ln(1+\varepsilon) \tag{1.16}$$

Nota:

Es decir que la tensión y deformación real estan relacionadas con las nominales(engenieriles) hasta que la probeta comienza a sufrir estricción.

Ecuación constitutiva de Hollomon: En muchos metales y aleaciones, la región plástica comprendida entre el límite de fluencia y el comienzo de la estricción se ajusta fielmente a la ley potencial:

$$\sigma_T = K\,\varepsilon_T^n \tag{1.17}$$

donde K es el coeficiente de resistencia del material y n es el **exponente de endurecimiento por deformación** ($n < 1$). A mayor valor de n, mayor es la capacidad del material para deformarse plásticamente de forma uniforme antes de que comience a localizarse la estricción (Tabla 1.3).

Material	**Exponente n**	**Constante K (MPa)**
Acero bajo en carbono (recocido)	0.26	530
Acero aleado AISI 4340 (recocido)	0.15	640
Acero inoxidable austenítico AISI 304	0.45	1275
Aluminio recocido	0.20	180
Cobre recocido	0.54	315
Latón 70Cu-30Zn (recocido)	0.49	895
Aleación de aluminio 2024-T4	0.16	690

Tabla 1.3: Parámetros de endurecimiento por deformación (n y K) para diversos materiales.

1.3.4. Endurecimiento por Deformación Plástica (Acritud)

Cuando un metal dúctil se somete a deformación plástica en frío (por encima de su límite elástico), la densidad de dislocaciones en su red cristalina se incrementa enormemente, multiplicándose y entorpeciendo su propio movimiento. **Es decir sufre una deformación plastica que produce un incremento de la resistencia elástica, tambien disminuye su ductilidad y aumenta su punto de fluencia.**
Si durante un ensayo de tracción se interrumpe la carga tras alcanzar una deformación plástica y se descarga el espécimen, el material desciende con una pendiente idéntica a la elástica (E). Al volver a aplicar carga, el material recorre el mismo camino elástico hasta alcanzar un **nuevo límite de fluencia significativamente más elevado** que el original.

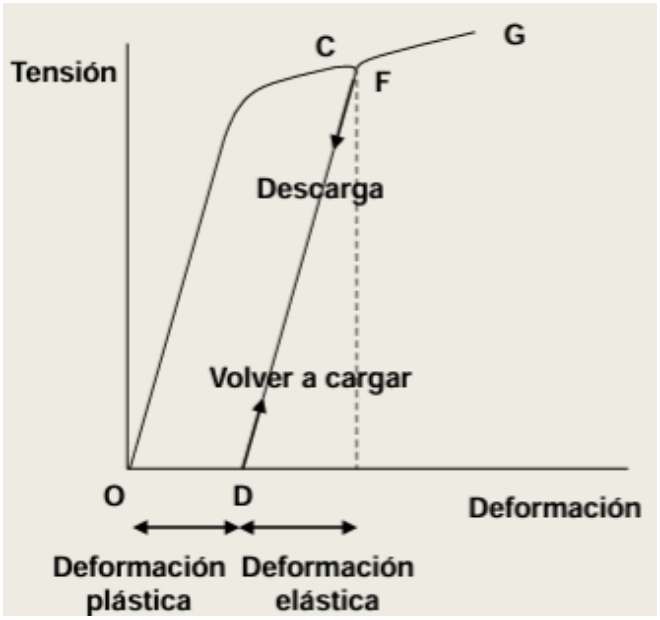


Figura 1.11: Endurecimiento por deformación
Fuente: Transparencias Asignatura

Nota:

En este grafico se observa como se le aplica una tensión inicial hasta recorriendo desde O hasta C, luego se descarga siguiendo la linea CD ya que al haber sufrido una deformación plastica no puede volver al estado original, siguiendo la trayectoria CD, al aplicar otra vez tensión seguira la trayectoria DF, siguiendo la ley de hooke hasta llegar a F y posteriormente si se sigue tensando habra un cambio brusco hasta G donde rompera.

Este fenómeno confiere al material:

- **Mayor rigidez y tensión elástica de servicio:** Se pueden aplicar cargas más altas sin que se genere nueva deformación plástica.
- **Aumento de la resistencia mecánica:** mejora unidireccional hacia donde se le aplico la carga, pero no mejora en el resto de las direcciónes del espacio.
- **Disminución de la ductilidad y de la tenacidad:** El material se torna más quebradizo.
- **Incremento del limite de proporcionalidad:** Aumenta la tensión necesaria para que el material comience a deformarse plásticamente.
- **Anisotropía:** El incremento de resistencia se produce preferentemente en la dirección en la que se aplicó la deformación uniaxial, pero no en las direcciones transversales.
- **Mayor susceptibilidad a la corrosión:** Las zonas con deformación plástica concentran tensiones residuales internas que aceleran la corrosión bajo tensión (aparece fluencia en las zonas no deformadas plásticamente).

El endurecimiento por deformación se puede revertir completamente restituyendo la ductilidad inicial mediante un **tratamiento térmico de recocido** a temperatura adecuada (tratamiento térmico suave a 100°C y posteriormente dejar enfriar lentamente).

Nota:

Este tipo de tratamiento es común en procesos como el laminado de barras, estirado de tubos, ya que muchas veces se usa un material pretensado, es decir, se ha endurecido por acritud como se ha descrito previamente, un ejemplo sería en los pilares de hormigón pretensado, los cuáles son sometidos a esfuerzos de tracción para que se vuelvan más resistentes en dirección hacia donde sufrio la carga, aunque esto tiene un mayor coste economico.

1.4. Ensayo de Termofluencia (*Creep*)

Muchos equipos de instalaciones químicas (**Reactores,turbinas**, calderas, intercambiadores de calor, columnas de destilación a presión y álabes de turbinas) operan simultáneamente bajo elevados esfuerzos mecánicos y altas temperaturas. A temperaturas elevadas las propiedades de los materiales experimentan cambios drásticos:

- El módulo de elasticidad E disminuye paulatinamente.
- El límite de proporcionalidad y la resistencia máxima a la tracción caen de forma notable a partir de cierta temperatura crítica.
- La ductilidad (%AR y %ES) se incrementa de forma acusada.

En estos equipos al sufrir una variación de temperatura importante, y tambien variación de presión (en especial en los reactores químicos de alta presión) las propiedades de los materiales pueden cambiar drásticamente, por lo que es importante conocer su comportamiento con este ensayo.

1.4.1. Ensayo de tensión-deformación a distintas temperaturas

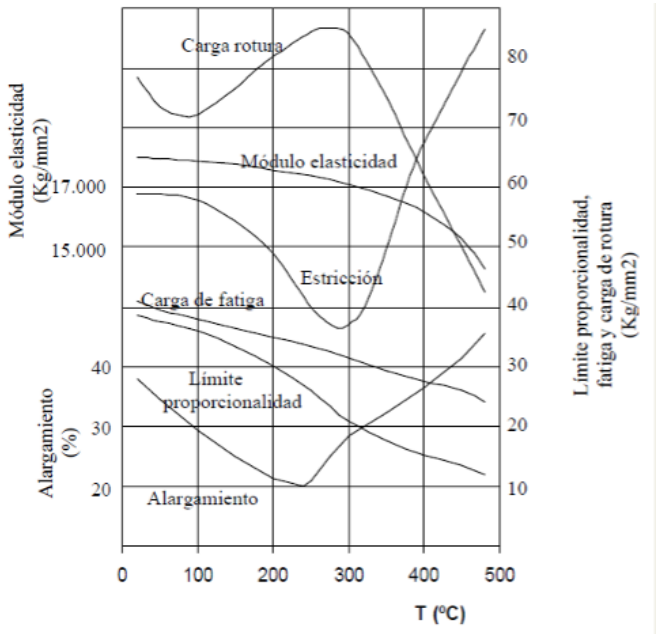


Figura 1.12: Curva típica de termofluencia

En esta gráfica se puede observar la variación de las propiedades con la temperatura:

- **Resistencia máxima a la tracción:** Crece hasta los 250 °C.
- **Módulo de elasticidad:** Disminuye paulatinamente conforme aumenta la temperatura.

- **Contracción superficial (estricción):** Pasa por un mínimo a los 250 °C y posteriormente crece de forma rápida.
- **Carga de fatiga:** Disminuye con la temperatura.
- **Límite de proporcionalidad:** Disminuye continuamente.
- **Alargamiento a la rotura:** Sigue un camino paralelo a la estricción ya que ambos definen la ductilidad (aumentan con la temperatura).

Los resultados de este ensayo arrojan la siguiente información:

- Aquellas **propiedades que definen la ductilidad, como son la estricción y el alargamiento a la rotura, aumentan con la temperatura**
- las **propiedades relacionadas con la rigidez del material, como el límite de proporcionalidad y el módulo de elasticidad, disminuyen. La resistencia máxima a la tracción disminuye de forma apreciable tras una temperatura en específica**

Nota:

En este gráfico se puede observar como la **resistencia a la tracción**

aumenta hasta los 250 °C, mientras que el **módulo de elasticidad** disminuye de forma apreciable tras los 250 °C, cabe mencionar que las **propiedades que definen la ductilidad, como son la estricción y el alargamiento a la rotura, aumentan con la temperatura**. Finalmente la **carga de fatiga** disminuye tras los 250 °C.
Es importante considerar el tiempo como variable, ya que este ensayo es valido siempre y cuando la carga actue durante un corto periódo de tiempo, si aumenta la duración (dias/semanas/meses) la carga necesaria para producir la rotura del material es cada vez mas pequeña.

> **¡IMPORTANTE!**
>
> para cargas que van a actuar durante largos períodos de tiempo y a temperaturas elevadas se necesitará una información más completa obtenida a partir de los ensayos termofluencia.

1.4.2. Ensayo de Termofluencia

Bajo estas condiciones, la **variable tiempo** adquiere una importancia crítica. **Una pieza sometida a un esfuerzo constante inferior a su límite elástico puede sufrir una deformación plástica durante un cierto periodo de tiempo, esta deformación que depende del tiempo es conocida como termofluencia o fluencia lenta (*creep*)**.

1.4.3. Curva Típica de Termofluencia y sus Etapas

En un **ensayo** normalizado de **termofluencia**, una probeta se mantiene bajo **temperatura** rigurosamente controlada y **tensión** mecánica **constante**, registrando la **deformación en función del tiempo**. La curva característica presenta tres etapas bien diferenciadas:

1. **Deformación elástica instantánea:** Es una deformación elástica instantánea que ocurre en el momento de aplicar la carga.
2. **Etapa primaria o transitoria:** La probeta experimenta una deformación que aumenta progresivamente con el tiempo. el metal se endurece para soportar la carga aplicada por deformación, decreciendo la rapidez de la termofluencia con el tiempo a medida que el endurecimiento por deformación se hace más elevado.
3. **Etapa secundaria o estacionaria:** La velocidad de deformación se mantiene prácticamente constante y mínima ($d\varepsilon/dt$ = cte). En esta fase se establece un equilibrio dinámico entre el endurecimiento por deformación y los procesos térmicos de restauración y aniquilación de dislocaciones móviles promovidos por la difusión atómica. Tanto que el metal continúa alargandose a una velocidad constante, **La pendiente de esta región se denomina mínima rapidez de termofluencia**.

4. **Etapa terciaria:** La velocidad de deformación se acelera de manera exponencial debido a la aparición de estricción macroscópica y la nucleación de microcavidades y grietas en los límites de grano, conduciendo rápidamente a la fractura del componente.

la forma de la curva depende estrechamente de la carga y temperatura aplicada, Si existen esfuerzos y temperaturas elevadas, el tiempo necesario para la fractura del material disminuye de forma considerable.

Nota:

Existen dos fenómenos importantes durante este proceso, un **endurecimiento del material provocado por la deformación plástica y un reblandecimiento causado al estar sometido a temperaturas elevadas.**

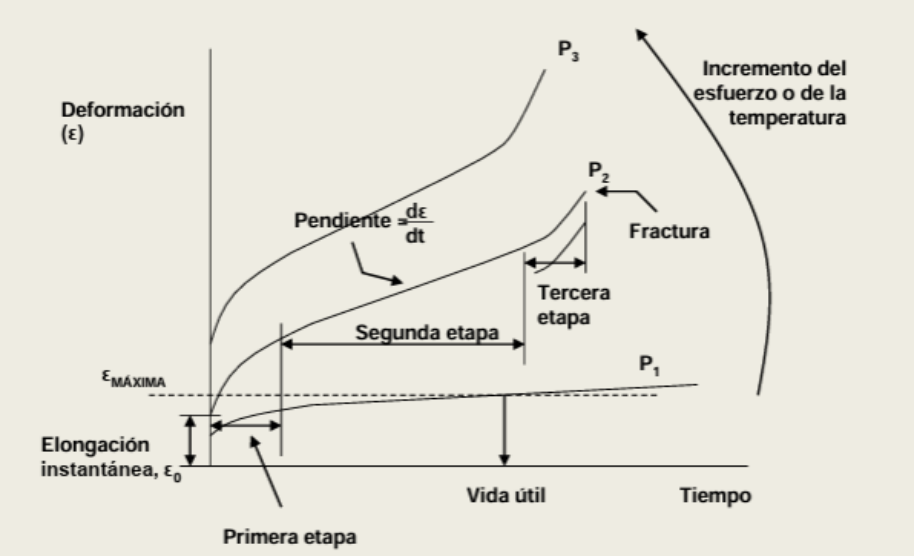


Figura 1.13: Curva típica de termofluencia

Este ensayo se hace para materiales que soportaran altas temperaturas y cargas, como una turbina un reactor...

¡IMPORTANTE!

La pendiente de la segunda etapa de la curva de termofluencia es una medida que permite la comparación de diferentes materiales sometidos a las mismas condiciones del ensayo. El valor menor de la mínima rapidez de termofluencia una menor velocidad de deformación en esas condiciones.

Nota:

El esfuerzo que produce una **mínima rapidez de termofluencia de** $10^{-5}\,\%/\mathbf{h}$ también es otro parámetro que puede determinar la resistencia a la termofluencia e indicaría la evaluación de la carga máxima a aplicar al material a una determinada temperatura para que su velocidad de deformación fuese pequeña. **La elección de un material para trabajar a esfuerzo y temperaturas elevadas necesita de la realización de ensayos de termofluencia.** Este ensayo, junto con la **vida útil** del elemento, permite determinar fácilmente la **carga máxima** que puede ser aplicada sobre el material

1.5. Ensayo de Fatiga

La **fatiga** es un mecanismo de degradación y **rotura** progresiva que se produce en piezas y componentes sometidos a tensiones dinámicas repetitivas, cíclicas o fluctuantes, por lo que el material falla con tensiones mucho mas pequeñas de las que podria soportar el material cuando se somete a cargas de tracción. **Es la primera causa de rotura de los materiales**

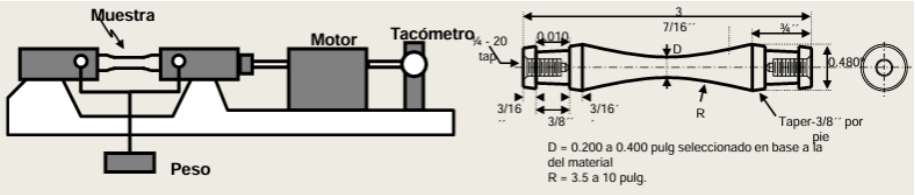


Figura 1.14: Curva típica de fatiga

Relevancia en ingeniería: Representa la causa de más del 90 % de los fallos mecánicos en servicio en componentes metálicos. Lo más peligroso de la fatiga es que **la rotura sobreviene a tensiones notablemente inferiores a la resistencia estática de tracción e incluso por debajo del límite elástico, ocurriendo de forma súbita y sin deformación plástica previa apreciable**.
Las cargas aplicadas que producen fatiga pueden ser de distinta naturaleza: tracción, compresión, flexión o de naturaleza torsional. La resistencia que un material ofrece a la fatiga puede ser evaluada a partir de ensayos realizados en el laboratorio. Para ello la probeta se somete a esfuerzos alternativos de tracción y compresión de igual magnitud mediante el giro que provoca el equipo esquematizado, ademas las probetas son normalizadas. siguiendo el siguiente esquema

Nota:

Suele ocurrir en equipos sometidos a presiones elevadas y tambien en ambientes corrosivos, otro ejemplo seria en un deposito donde se vacie y se llene continuamente.

1.5.1. Máquina de Ensayo y Curvas $S - N$ (Curvas de Wöhler)

La resistencia a la fatiga se determina mediante ensayos dinámicos como el ensayo de flexión rotativa (máquina R.R. Moore), en el que una probeta de sección calibrada gira a alta velocidad sometiéndose simultáneamente a tracción y compresión alternadas ($\sigma_{\text{med}} = 0$).
Los resultados se representan en un diagrama semilogarítmico de amplitud de tensión (S) frente al logaritmo del número de ciclos hasta la rotura (N):

- **Materiales con límite de fatiga definido** (aceros al carbono y aleaciones de titanio): La curva $S - N$ se hace asintótica y totalmente horizontal a partir de un valor elevado de ciclos. Dicha asíntota define el **límite de fatiga** (σ_e o S_e), que representa el nivel de tensión por debajo del cual el componente puede soportar un número infinito de ciclos sin romperse.
- **Materiales sin límite de fatiga definido** (aleaciones no férreas de aluminio, cobre, magnesio): La curva $S - N$ continúa descendiendo monótonamente. En este caso se define la **resistencia a la fatiga** para una vida prefijada de $N = 10^6$.

¡IMPORTANTE!

En resumen, los aceros al carbono y las aleaciones de titanio apresentam un límite de fatiga como la tensión para la cual el material puede someterse a infinitos ciclos. Otras aleaciones no férreas no presentan un límite de fatiga definido y para estos casos se define como la tensión de fatiga para la cual el material puede resistir hasta 10^6 ciclos

1.5.2. Factores Críticos que Reducen la Vida a Fatiga

La rotura por fatiga se inicia siempre en la superficie exterior y se propaga lentamente mediante microfisuras hasta la sección crítica restante. Los factores más determinantes son:

- **Concentración de esfuerzos:** Entallas, ranuras, esquinas vivas, agujeros de paso o cambios bruscos de sección multiplican localmente las tensiones y actúan como iniciadores de grietas.
- **Rugosidad superficial:** Cuanto más pulida sea la superficie, mayor es la vida a fatiga; superficies rugosas o rayadas actúan como microentallas, cuanto mas pulido este el material el area superficial sera menor, y por tanto es menos susceptible a la corrosión y finalmente a la fatiga.

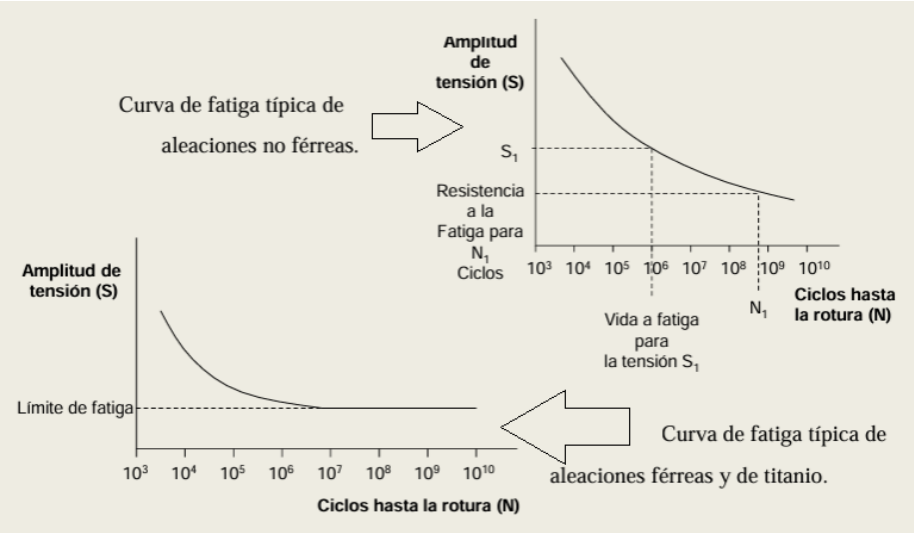


Figura 1.15: Curvas de fatiga para aleaciones ferricas y no ferricas.
Fuente: Callister, W. D. (2003). *Ciencia e Ingeniería de Materiales*. Grupo Editorial Iberoamericana.

- **Ambiente de trabajo (fatiga-corrosión):** La presencia de medios agresivos mientras se aplican los esfuerzos ciclicos acelera la velocidad a la cual se propaga la fatiga.
- **Tratamientos superficiales protectores:** Procesos que modifican la superficie del material, por ejemplo aumentando la dureza superficial (como la nitruración o cementación) mejoran significativamente la resistencia a la fatiga **Debido a que la fatiga se inicia en la superficie del material**.

Nota:

Dentro de los tratamientos superficiales, existe el tratamiento mecánico donde se modifica únicamente la superficie, tratamientos térmicos donde se modifica todo el material y tratamientos químicos como puede ser al pasar el material por gases después de una alta temperatura, consiguiendo así modificar las propiedades de las micras/mm de la superficie para evitar la fatiga.

1.6. Ensayo de Dureza (Propiedades Mecánicas Superficiales)

Definición 1.6.1: Dureza

Es la propiedad mecánica superficial que mide la resistencia que opone un material a la deformación plástica localizada (una abolladura o arañazo).

Históricamente se utilizó la escala cualitativa de **Mohs** (valores de 1 para el talco a 10 para el diamante, basada en la capacidad de rayado entre minerales). En ingeniería se utilizan **métodos cuantitativos normalizados** en condiciones controladas de carga y velocidad de aplicación de la carga, basados en el método de indentación (**mide la huella producida bien por profundidad o tamaño realizada por un penetrador sobre la superficie de un material**) y rayado:

1.6.1. Métodos de Ensayo Cuantitativos

Dureza Rockwell (HR)

Es el **método más utilizado para medir la dureza** debido a su simplicidad. Pueden utilizarse **diferentes escalas** con distintos penetradores y cargas, lo que permite que sirva para cualquier tipo de material, dúctil o frágil. Los penetradores son bolas esféricas de acero endurecido que tienen diámetros de 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 pulgadas y un penetrador cónico de diamante que se utiliza para los materiales más duros. Se determina la dureza a partir de la diferencia de profundidad de la huella que resulta al aplicar primero una carga inicial

pequeña y después una carga mayor. Los ensayos de dureza se realizan mediante equipos automatizados que determinan la diferencia de profundidad de forma automática tras la aplicación de las cargas. Existen **dos tipos de ensayos: Rockwell y Rockwell superficial**.

- **Rockwell:** la carga inicial es de 10 kg, mientras que las cargas mayores son 60, 100 y 150 kg.
- **Rockwell superficial:** la carga inicial es de 3 kg, mientras que las cargas mayores son 15, 30 y 45 kg.

Estas escalas se identifican con un número que indica la carga y una letra que indica el penetrador utilizado. Cuando se especifican los ensayos de dureza se debe indicar el valor numérico de dureza que suele oscilar entre 100 y 20, recomendándose trabajar en este rango para que el ensayo sea correcto. Para ello se elige la carga y penetrador adecuado para cada material de forma que el valor de dureza esté comprendido entre esos valores. Así, una **dureza 80HRB significa dureza Rockwell (HR** o R en algunos casos) en **la escala B** (esfera de 1/16 pulgadas y 100 kg de carga mayor) y **valor numérico de dureza de 80**.

Dureza Brinell (HB)

Utiliza un penetrador esférico de acero endurecido o carburo de tungsteno (típicamente de diámetro $D = 10$ mm o 5 mm) sobre el que se aplica una carga estática P (entre 500 y 3000 kgf) durante un tiempo normalizado (entre 10 y 30 segundos).
El número de dureza Brinell (HB) se calcula dividiendo la carga aplicada por la superficie del casquete semiesférico de la huella de diámetro d:

$$HB = \frac{2P}{\pi D\left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)} \tag{1.18}$$

Nota:

La notación «Dureza Brinell» de HB(5/1000/15) especifica que se empleó una esfera de 5 mm, carga de 1000 kgf y tiempo de aplicación de 15 s.

Microdureza Vickers (HV) y Knoop (HK)

Emplean cargas muy reducidas (desde 1 g hasta 1000 g) y penetradores de diamante piramidales; requiere una minuciosa preparación de la muestra mediante pulido:

- **Vickers (HV):** Pirámide de base cuadrada con ángulo entre caras de 136°. La dureza es función de la media de las diagonales d_1 y d_2 de la huella observada al microscopio.
- **Knoop (HK):** Pirámide de base rómbica alargada; permite evaluar gradientes de dureza y capas superficiales extremadamente finas o materiales muy frágiles como los cerámicos.

¡IMPORTANTE!

Tanto Vickers como Knoop se utilizan para materiales frágiles como los cerámicos.

1.6.2. Conversión de la dureza

Ya que la dureza no está normalizada, **no se ha establecido un método general para su conversión**. **Para aceros, la resistencia a la tracción y la dureza Brinell** están asociadas, por lo que se puede establecer una correlación empírica directa; se cumple con excelente aproximación:

$$\sigma_M\,[\text{MPa}] \approx 3.45 \times HB \qquad (\sigma_M\,[\text{psi}] \approx 500 \times HB) \tag{1.19}$$

1.7. Propiedades Tecnológicas de los Materiales

Definición 1.7.1: Propiedades Tecnológicas

Son aquellas propiedades que están relacionadas con la capacidad que tienen los materiales para transformarse en cuerpos huecos y con la facilidad que estos tienen para ser mecanizados y modificar su forma.

Para determinar sus propiedades se realizan los siguientes ensayos:

1. **Soldabilidad:** Capacidad del material de resistir las alteraciones de su textura y las tensiones térmicas motivadas por el soldeo sin deterioro. Los ensayos consisten en unir piezas en condiciones similares a las reales y posteriormente **se examinan las uniones soldadas mediante ensayos de flexión para comprobar si la soldadura muestra la misma resistencia.** En el caso real se suelen tomar eficacias de soldadura donde la resistencia es ese coeficiente de corrección que multiplica la tensión de trabajo del material que se había determinado previamente a la soldadura.

2. **Ensayo de flexión (doblado):** Se realiza para reconocer la flexibilidad de un material; se realiza en un ángulo comprendido entre 90° y 180°. El material debe doblarse sin agrietarse.

3. **Ensayo de torsión:** Determina la tenacidad y resistencia a cizalladura midiendo el número de vueltas completas que resiste una pieza cilíndrica antes de fracturarse. **El número de torsiones que resiste al girar una pieza determina su tenacidad (la pieza gira mientras está sujeta por un extremo).**

4. **Embutición (Ensayo Erichsen):** Determina la **capacidad** de un material para **ser transformado en un cuerpo hueco** (fondos de reactores, depósitos o envolventes). Un pistón de cabeza semiesférica penetra contra la chapa sujeta perimetralmente; la profundidad de penetración hasta la primera grieta mide el índice de embutibilidad.

5. **Ensayo de abocardado / ensanchamiento de tubos:** En el interior del tubo que se va a ensanchar se introduce mediante golpes a presión un cono engrasado; se observa posteriormente la aparición de fisuras en las paredes y la resistencia al ensanchamiento que ha manifestado el tubo.

6. **Ensayo de estanqueidad de tubos:** Se someten los tubos a presión hidráulica de ensayo (típicamente 1.25 a 1.5 veces la presión máxima de servicio, en un fluido líquido) para verificar la total hermeticidad y ausencia de defectos en juntas soldadas (se martillea el tubo mientras está sometido a la presión para intentar provocar la aparición de fisuras y comprobar su estanqueidad).

1.8. Ensayos No Destructivos (END)

Definición 1.8.1: Ensayos No Destructivos

Los Ensayos No Destructivos tienen por objeto **inspeccionar y caracterizar defectos e imperfecciones de piezas terminadas o que estén en servicio**.

Las principales técnicas empleadas en el mantenimiento preventivo y control de calidad de plantas químicas comprenden:

- **Inspección visual (VT):** Técnica básica directa u óptica mediante boroscopios para evaluar defectos superficiales macroscópicos, alineaciones y cordones de soldadura.
- **Líquidos penetrantes (PT):** Aplicación de tintas coloreadas o fluorescentes de baja tensión superficial para revelar fisuras y discontinuidades abiertas a la superficie en cualquier material no poroso.
- **Partículas magnéticas (MT):** Exclusivo para materiales ferromagnéticos; la fuga de campo magnético provocada por un defecto superficial o subsuperficial atrae finas partículas de hierro polarizadas haciéndolo visible.
- **Ultrasonidos (UT):** Emisión de ondas acústicas de alta frecuencia que se reflejan en las interfases y discontinuidades internas, permitiendo detectar grietas y medir espesores remanentes de pared por corrosión.
- **Radiografía y Gammagrafía (RT):** Radiaciones ionizantes (rayos X o isótopos gamma como ^{192}Ir o ^{60}Co) que impresionan detectores, obteniendo una imagen volumétrica interna de soldaduras y piezas fundidas.
- **Corrientes inducidas (ET):** Detección de fallos y variaciones de conductividad en materiales conductores mediante corrientes de Foucault.

- **Emisiones acústicas (AE):** Detección pasiva en tiempo real del sonido emitido por la propagación de microfisuras durante pruebas de carga o presurización.

Nota:

Se basan en la valoración de las distintas propiedades del material cuando existen perturbaciones estructurales que se comparan con las que tendrían si no hubiese esas perturbaciones.

1.9. Tensión de Trabajo y Factor de Seguridad

Los ensayos anteriores hasta ahora se han realizado en **condiciones normalizadas y controladas** de laboratorio con probetas pulidas bajo condiciones ideales y uniaxiales. Sin embargo, en la realidad distan de las **condiciones de servicio** y los componentes operan bajo estados de tensión poliaxiales complejos, cargas fluctuantes, variaciones térmicas, corrosión y tolerancias de fabricación.
Para ello se define en el material una **tensión de seguridad o tensión de trabajo** σ_T.
Para diferentes situaciones esta **tensión de trabajo se evalúa a partir de la resistencia máxima a la tracción** σ_M **o la tensión en el punto de fluencia** σ_A **divididas por un coeficiente de seguridad** n:

$$\sigma_T = \frac{\sigma_{\text{límite}}}{n} \tag{1.20}$$

donde $\sigma_{\text{límite}}$ es la tensión de fluencia (σ_A) o la resistencia última a la tracción (σ_M), y n es el **factor de seguridad** ($n > 1$).

1.9.1. Criterios de Elección del Factor de Seguridad (n)

El factor n se selecciona en base a códigos de diseño (ASME, AISC, UNE), fluctuando habitualmente entre 1.2 y 4.0 (con un valor promedio típico de 2.0 para solicitaciones estáticas convencionales).
el factor de seguridad dependera del equipo que se vaya a usar

- Un valor de n excesivamente bajo compromete la seguridad y puede provocar fallos catastróficos.
- **Un valor excesivamente alto conduce a un diseño sobredimensionado**, multiplicando el peso propio de la instalación y su coste de fabricación.

Naturaleza de la Carga	Materiales Dúctiles	Materiales Quebradizos / Frágiles
Carga estática	$\sigma_T = \frac{\sigma_A}{2}$	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{6}$
Carga repetitiva	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{8}$	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{10}$
Carga de choque o impacto	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{12}$	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{15}$

Tabla 1.4: Criterios habituales de cálculo de la tensión de trabajo para esfuerzos normales directos.

1.9.2. Criterios de Reglamentos Específicos para Cargas Estáticas

- **Acero estructural (AISC -** ***American Institute of Steel Construction*****):**

$$\sigma_T = \min\left\{\frac{\sigma_A}{1.67} \approx 0.60\,\sigma_A,\quad \frac{\sigma_M}{2.0} = 0.50\,\sigma_M\right\} \tag{1.21}$$

- **Aleaciones de aluminio (Aluminum Association):**

$$\sigma_T = \min\left\{\frac{\sigma_A}{1.65} \approx 0.61\,\sigma_A,\quad \frac{\sigma_M}{1.95} \approx 0.51\,\sigma_M\right\} \tag{1.22}$$

1.10. Principales Materiales Utilizados en Ingeniería Química

Los materiales de construcción en ingeniería se clasifican por su composición atómica y estructura del material, pudiendose distinguir entre ellos, metálicos, cerámicos, polímeros y actualmente a esta categoría se le unen los materiales compuestos (*composites*) y semiconductores.

1.10.1. Metales y Aleaciones

Sustancias inorgánicas formadas por uno o mas elementos metálicos (con posibles inclusiones de elementos no metalicos como C, N u O), con red cristalina ordenada y nube electrónica deslocalizada. Destacan por su excelente conductividad térmica y eléctrica, opacidad, superficie pulida y brillante, ductilidad a temperatura ambiente y alta resistencia mecánica (incluso a temperaturas elevadas en algunos casos). Son los materiales estructurales fundamentales de tuberías, columnas y recipientes a presión debido a que son resistentes y deformables.

1.10.2. Materiales Cerámicos

Inorgánicos constituidos por elementos metálicos y no metálicos cohesionados químicamente . Presentan altísima dureza, refractariedad (resistencia a temperaturas superiores a 1000°C), gran inercia química frente a ácidos concentrados, resistencia al desgaste y excelentes propiedades como aislantes térmicos y eléctricos. Sin embargo, su comportamiento es frágil (no presentan periodo de fluencia).

- **Cerámicos tradicionales:** Arcillas, sílice (SiO_2) y feldespatos (empleados en ladrillos refractarios y revestimientos vitrificados) debido a que en ambientes químicos agresivos y temperaturas elevadas son mas resistentes que los metales y polímeros utilizandose de esta forma como aislantes y revestimiento de hornos (hornos cerámicos).
- **Cerámicos técnicos avanzados:** Alúmina (Al_2O_3) utilizado fundamentalmente como soporte de los circuitos integrados de los chips de ordenadores, carburo de silicio (CSi) y nitruro de silicio (Si_3N_4), utilizados en sellos mecánicos de bombas, álabes experimentales de turbinas y motores cerámicos debido a su resistencia a altas temperaturas y su bajo peso con lo que se consigue un mejor aprovechamiento del combustible y menor inercia de la maquina.

funciona muy mal con disoluciones basicas,los medios basicos atacan sobretodo a temperatura mayor los materiales ceramicos. se suelen usar cuando se necesita temperatura muy elevada con bajo peso en las turbinas de ingenieria

1.10.3. Polímeros y Plásticos

Compuestos orgánicos macromoleculares formados por **largas cadenas de moleculas orgánicas basadas en el carbono**. Se caracterizan por su baja densidad, alta flexibilidad, buen aislamiento eléctrico y resistencia a la corrosión acuosa, aunque presentan bajas temperaturas máximas de trabajo ($< 150 - 250°C$) y susceptibilidad a la termofluencia (ablandamiento a temperaturas bajas).

- **Termoplásticos:** Cadenas lineales o ramificadas unidas por fuerzas débiles de Van der Waals. Pueden **ablandarse y deformarse por calor y moldearse repetidas veces** (polietileno PET/PE, cloruro de polivinilo PVC, polipropileno PP, poliestireno PS, PTFE teflón).
- **Termoestables:** Redes poliméricas tridimensionales altamente reticuladas mediante enlaces covalentes. **Al calentarse no se funden sino que se descomponen térmicamente**. Presentan **mayor rigidez, estabilidad dimensional y resistencia térmica que los termoplásticos, menor peso, mayor resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga ademas de altas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico** (resinas epoxídicas, poliésteres insaturados, resinas fenólicas).

Material para tuberías	E (10^5 psi)	Resiliencia	σ_M (psi)	$T_{\text{máx}}$ (°F)
Polietileno (PE)	0.2 – 0.6	> 15 ft · lb/in^2	1400 – 2500	120
Policloruro de vinilo (PVC)	4.0 – 5.4	0.6 – 0.9 ft · lb/in^2	6400 – 9000	150
Epoxi reforzado con fibra de vidrio	50	> 10 ft · lb/in^2	25000 – 30000	300
Acero al carbono	300	Excelente	48000	1000
Acero inoxidable austenítico	280	Excelente	75000	1500
Cobre comercial	70	Excelente	30000	400

Tabla 1.5: Comparativa de propiedades de materiales habituales para conducciones y tuberías de proceso.

lo que se suele buscar en los polimeros es que sean buenos aislantes, que sean flexibles sobretodo los termoplasticos, baja densidad pero tienen algunos incovenientes tiene temperatura de fluencia muy baja. Para resistencia mecanica mas elevada necesitamos ir a los termoestables y aun asi no todos sirven.

1.10.4. Materiales Compuestos (*Composites*)

Materiales multifásicos (**mezclas de dos o más materiales**) **formados por la combinación sinérgica de un material de refuerzo (fibras resistentes y rígidas) integrado en un aglomerante continuo o matriz** con una densidad relativamente baja (polimérica, metálica o cerámica).
La formación de un material compuesto se realiza distribuyendo un **material de relleno en una matriz, de forma que el relleno refuerce la matriz. El resultado es un material compuesto que tiene alta resistencia y rigidez en relación con su bajo peso.**

- **Fibras de refuerzo:** Fibras de vidrio (Tipo E para uso general dieléctrico, Tipo S de alta resistencia mecánica), fibras de carbono (derivadas de poliacrilonitrilo PAN carbonizadas y grafitizadas a alta temperatura), y fibras de aramida aromática (**Kevlar**) de altísima absorción de impacto.
- **Propiedades específicas:** Presentan altísima resistencia específica (σ_M/ρ) y rigidez específica (E/ρ), superando ampliamente a los metales convencionales (acero, aluminio y titanio) con un peso muy inferior.
- **Limitaciones actuales:** Elevado coste de materias primas, anisotropía direccional de sus propiedades, técnicas de moldeo más complejas y límite térmico impuesto por la matriz polimérica (< 260°C).

Nota:

Ejemplos característicos de los constituyentes de estos materiales son **la fibra de vidrio, las fibras de carbono y las fibras de aramidas en una matriz epoxídica**. Otro ejemplo es el sulfuro de polifenilo reforzado con fibra de vidrio que se utiliza en instalaciones de tuberías de campos petrolíferos y ofrece una alta resistencia a la corrosión.

Nota:

Otro ejemplo son las fibras de kevlar(aramidas), debido a su alta resistencia y bajo peso se utiliza en la industria aeroespacial, chalecos antibalas y ropa de moto

los materiales compuestos se usan cuando necesitas buena resistencia mecanica pero poco peso por ejemplo para uso aeronautico
Como puede observarse los primeros muestran mayor resistencia con un menor peso.

Definición 1.10.1: resistencia especifica

Resistencia a la traccion dividida por la densidad
$\frac{\sigma}{\rho}$

Definición 1.10.2: rigidez especifica

Modulo de Young(elasticidad) dividida por la densidad
$\frac{E}{\rho}$

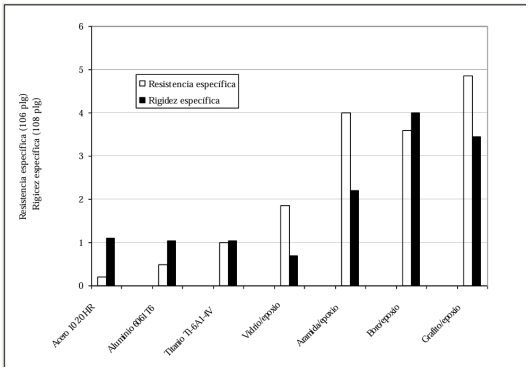


Figura 1.16: Comparativa de resistencia específica y rigidez específica de materiales compuestos y metalicos
Fuente: diapositivas de la asignatura

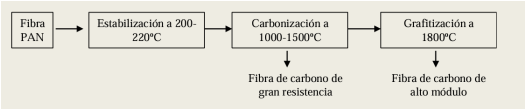


Figura 1.17: Proceso de obtencion de la fibra de vidrio

existen dos tipos de fibra de vidrio, el vidrio E y el vidrio E, La fibra de carbono se obtiene a partir del compuesto orgánico poliacrilonitrilo, mediante el proceso siguiente:
En primer lugar son estirados y oxidados a temperaturas de 200-220ºC y, tras un proceso de carbonización que elimina O, H y N se produce la grafitización, donde el material sometido a altas temperaturas aumenta el grado de orientación de los cristales tipo grafito dentro de cada fibra.

Nota:

Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos dependen de su composición siendo asi, intermedias entre las propiedades mecánicas de las fibras y la matriz que forman el material compuesto.

Por lo general las fibras presentan tensiones de resistencia máxima, límite de proporcionalidad, etc. mucho mayores que las de la matriz que forma el material, presentando el material compuesto un valor intermedio.
Las caracteristicas mas importantes son:

- La **resistencia máxima a la tracción específica** puede variar hasta cinco veces respecto a las aleaciones de alta resistencia. Los módulos de elasticidad específicos hasta ocho veces.
- Los materiales compuestos pueden funcionar mucho mejor que el acero en aplicaciones donde existen **cargas cíclicas que produzcan fatiga**.

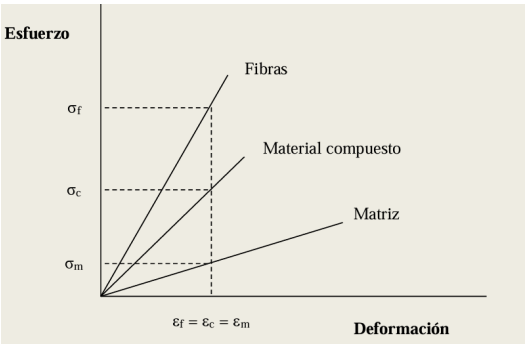


Figura 1.18: Curvas tension-deformacion de materiales compuestos, fibras y matriz
Fuente: diapositivas de la asignatura

- Donde se esperen **cargas de impacto y vibraciones** los materiales compuestos pueden proporcionar un alto nivel de amortiguación.
- Como las **propiedades** de estos materiales **cambian con la dirección** en las que se colocan las fibras, no son isotropicos, la fabricación de estos materiales se realiza procurando la máxima homogeneidad del material consiguiendo una distribución adecuada de las fibras en el interior del material.
- Los **cambios dimensionales con la temperatura suelen ser menores** en los materiales compuestos que en los metales.
- Pueden fabricarse **estructuras de formas complejas de una sola pieza** lo que reduce el número de operaciones de sujeción, se eliminan las juntas, etc.

Aunque estos materiales tienen una serie de **limitaciones** como son:

- **El coste elevado de las materias primas** de la que están formados.
- Su fabricación requiere de **técnicas más complejas** que las de los materiales convencionales por lo que son distintas y poco generalizadas.
- Las **temperaturas máximas** que pueden soportar los materiales compuestos de matriz polimérica son 260ºC aunque esto puede modificarse con matrices cerámicas o metálicas.
- **Pueden presentar problemas de anisotropía direccional** de sus propiedades **es decir** que al **no** ser **isotrópicas varían con la dirección en la que se aplique la carga**.
- El análisis del comportamiento e inspección de estos materiales **requiere técnicas especiales** que aún no están totalmente desarrolladas.

la relacion resistencia coste que hay suele ser mayor en este tipo de materiales.

1.10.5. Materiales Semiconductores

Materiales con **propiedades de conductividad eléctrica intermedias entre conductores y aislantes fuertemente modulables por dopaje con impurezas atómicas, temperatura o campo eléctrico** (silicio monocristalino, germanio, arseniuro de galio GaAs). Constituyen la base de la instrumentación electrónica, en los **circuitos integrados** para la industria electrónica y ordenadores. El mas importante de estos es el **Silicio** puro, que puede ser modificado para cambiar sus propiedades eléctricas, ya que éstas son extremadamente sensibles a la presencia de átomos de impurezas. También, el germanio, selenio, arseniuro de galio, seleniuro de cinc o teluro de plomo.

1.10.6. Tendencia en el uso de materiales y criterios de selección

los plásticos termoestables pueden utilizarse a temperaturas más altas que los materiales termoplásticos si bien se observa que la temperatura máxima de operación de los distintos materiales termoestables compuestos de matriz polimérica es baja, no superando los 300ºC. Los materiales metálicos son más adecuados cuando se necesitan materiales más resistentes por lo que son los más utilizados en la industria química como componentes fundamentales de las instalaciones.

1.11. Aceros, Clasificación y Tratamientos

1.11.1. Sistemas de Clasificación y Nomenclatura (AISI / SAE y UNS)

Existen organismos internacionales que regulan la nomenclatura de los metales:

- **AISI / SAE:** Clasifica los aceros al carbono y aleados con un código de **4 dígitos**:
  - Los dos primeros dígitos indican los elementos principales de aleación (ej. 10xx para acero al carbono ordinario, 11xx azufre de fácil mecanizado, 41xx cromo-molibdeno, 43xx níquel-cromo-molibdeno).
  - Los dos últimos dígitos indican el contenido nominal medio de carbono expresado en centésimas de porcentaje (ej. el acero AISI 1020 posee un 0.20 % de C; el AISI 1045 un 0.45 % de C).

- **Sistema de Numeración Unificada (UNS o SNU):** Código alfanumérico estandarizado por ASTM y SAE compuesto por una letra prefijo y cinco dígitos. Para aceros al carbono se emplea el prefijo **G** (ej. el AISI 1020 corresponde a UNS G10200). Para aceros inoxidables se emplea el prefijo **S** (ej. AISI 304 corresponde a UNS S30400).

las clasificaciones mas tipicas son la aisi, aa para el aluminio y ASTM

1.11.2. Diagrama de Equilibrio Hierro-Carbono (Fe-C)

Las aleaciones férreas se dividen en función de su porcentaje en masa de carbono:

- **Aceros:** Contenido en carbono inferior al 1.76 % (o 2.14 % en clasificaciones termodinámicas clásicas).
- **Fundiciones:** Contenido en carbono entre el 2.14 % y el 6.67 % (límite correspondiente a la formación de cementita pura, Fe_3C).

Nota:

lo que quiere es que sepamos que en los aceros de mas de un 6.67 % en carbono no se suele fabricar realmente es mucho mas abajo por que por debajo hay carburo de hierro, en los aceros se considera una aleacion de hierro con carburo de hierro,los que se suelen usar en ingenieria suelen ser de menor de 1.76 % se puede usar de mayor porcentaje que son fundiciones grises por ejemplo para bancos pero al ser demasiado rigidos no son tan utiles en la ingenieria para aceros con bajo porcentaje en carbono es ferrita mas carburo de hierro y a mas temperatura ?? si hacemos cambios de temperatura para tratamientos posteriores reducimos las tensiones superficiales pero no cambia la naturaleza

Fases y Constituyentes Microestructurales

- **Ferrita (α):** Solución sólida intersticial de carbono en hierro BCC. Es la fase más blanda, dúctil y tenaz del acero (máxima solubilidad de carbono de 0.022 % a 727°C).
- **Austenita (γ):** Solución sólida intersticial de carbono en hierro FCC. Estable a alta temperatura (salvo en aceros inoxidables austeníticos estabilizados con Ni a temperatura ambiente). Admite hasta un 2.14 % de C disuelto.
- **Cementita (Fe_3C):** Carburo de hierro intermetálico con 6.67 % de C. Es el constituyente más duro (> 60 HRC) y quebradizo.
- **Perlita:** Microestructura bifásica laminar formada por láminas alternadas de ferrita y cementita, producto de la descomposición eutectoide de la austenita a 723°C (0.80 % de C).
- **Martensita:** Fase metaestable formada por enfriamiento ultra-rápido (temple) que impide la difusión atómica del carbono, atrapándolo en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo (BCT). Presenta extrema dureza pero elevada fragilidad residual.

A mayor contenido en carbono (y por consiguiente mayor fracción de cementita y perlita), el acero experimenta un incremento en su resistencia mecánica a la tracción y en su dureza, acompañado por una reducción correlativa de su ductilidad y tenacidad al impacto.
muchas veces no se puede trabajar bien con el material si es demasiado rigido por ello hay que buscar el punto optimo para el trabajo

1.11.3. Tipos Principales de Aceros

Aceros al Carbono

- **Bajos en carbono ($\%C < 0.25\,\%$):** Estructura casi totalmente ferrítica. Muy dúctiles, tenaces, fácilmente conformables en frío y de excelente soldabilidad. Se emplean masivamente en vigas, placas, chapas y tuberías de procesos de baja presión.
- **Medios en carbono ($0.25\,\% < \%C < 0.60\,\%$):** Mayor resistencia mecánica y al desgaste. Utilizados en componentes mecánicos sometidos a solicitación dinámica como ejes, árboles de transmisión y engranajes.

- **Altos en carbono ($0.60\,\% < \%C < 1.40\,\%$):** Máxima dureza y resistencia, empleados en herramientas de corte, troqueles y resortes.
- **Fundiciones ($\%C > 2.1\,\%$):** Materiales frágiles con excelente colabilidad y gran amortiguación de vibraciones (utilizadas en bancadas pesadas de maquinaria y carcasas de bombas).

/ntaceros aleados al incluir otras sustancia en general metales para conseguir otros caracter por ejemplo cr para inoxidable wolframio para mayor resistencia mecanica molibdeno y nibio para templabilidad y zonas mas afectadas por la soldadura, vanadio para endurecimiento acero inoxidable contenido en cromo alto para que sean mas resistentes a la corrosion

Aceros Inoxidables

Aleaciones férreas que contienen un mínimo del $10.5\,\% - 12\,\%$ de **cromo**, elemento que reacciona con el oxígeno ambiental formando instantáneamente una capa pasivante nanoscópica de óxido de cromo (Cr_2O_3) continua, impermeable y autoregenerable que aísla el metal de la corrosión.

- **Martensíticos (Serie AISI 400, ej. 410, 420):** Elevado contenido en carbono. Pueden endurecerse intensamente mediante tratamiento térmico de temple y revenido. Son magnéticos.
- **Ferríticos (Serie AISI 400, ej. 430):** Bajo contenido en carbono y entre $16 - 18\,\%$ de Cr. No pueden endurecerse mediante tratamiento térmico. Son magnéticos y se usan en menaje e interiores.
- **Austeníticos (Serie AISI 300, ej. 304, 316):** Los más empleados en la industria química y de procesos. Contienen níquel como estabilizador de la austenita a temperatura ambiente ($18\,\%$ Cr $- 8\,\%$ Ni). Son no magnéticos en estado recocido, presentan excelente conformabilidad y tenacidad criogénica extraordinaria.
  - *Corrosión por picaduras:* En presencia de cloruros disueltos (Cl^-) el AISI 304 es vulnerable. Para evitarlo se añade entre un $2\,\%$ y un $3\,\%$ de **molibdeno** dando lugar al acero **AISI 316**.
  - *Corrosión intergranular y grados bajos en carbono (304L y 316L):* Al calentar o soldar entre 450°C y 850°C precipitan carburos de cromo ($Cr_{23}C_6$) en los límites de grano, empobreciendo en cromo las zonas adyacentes y provocando corrosión intergranular. Para evitarlo se recurre a aleaciones de extra-bajo carbono con $\%C \leqslant 0.03\,\%$ (identificadas con el sufijo **L**, como el AISI 304L y 316L) o estabilizadas con titanio (AISI 321).

Nota:

Para conseguir ese caracter inoxidable en aceros ya no solo para estructura sino para cierto tipo de maquinaria que va a estar en condiciones muy corrosiva o alimentaria pues serie 400 martensiticos o los ferriticos, los de la serie 300 se suele usar mucho en industria alimentaria serie 304 y 316 los aceros inoxidables son susceptibles a que aparezca corrosion por picadura y se le añade molibdeno

Aceros Estructurales ASTM y Perfiles Comerciales

Estandarizados por la ASTM para edificación y soporte de plantas químicas:

- **ASTM A36:** El acero estructural al carbono más universalmente utilizado ($\sigma_A = 248$ MPa, $\sigma_M = 400$ MPa).
- **ASTM A242:** Acero de baja aleación y alta resistencia frente a la corrosión atmosférica a la intemperie (acero tipo *Corten*).
- **ASTM A500 / A501:** Aceros destinados a tubos estructurales conformados en frío y en caliente.
- **ASTM A572:** Acero de alta resistencia de baja aleación al columbio-vanadio (Grados 42, 50, 60 y 65).

suelen ser parte de equipo angulos barras de sujeccion... perfiles Hb IBN que son nomenclaturas dependiedo de la forma que tienen. **Perfiles estructurales estandarizados más frecuentes:**

- **Perfiles en L (angulares):** Se designan como L $a \times b \times t$ (ej. L$4 \times 3 \times 1/2$, indicando alas de $4''$ y $3''$ con espesor de $1/2''$).

- **Perfiles en C (canales):** Se designan indicando el peralte y el peso lineal en libras por pie (ej. C15 × 50, canal de 15″ de altura y 50 lb/ft).
- **Perfiles W (vigas de patín ancho) y S (vigas estándar americanas):** Empleados en vigas principales y columnas resistentes a flexión.
- **Tuberías estructurales cuadradas y rectangulares (HSS):** Gran resistencia bidireccional a torsión y pandeo.

las vigas de patin ancho se suele usar aunque tenga el mismo material por la forma debido a que la seccion tiene un momento estatico mas elevado, mayor rigidez y soporta mas peso soportan mejor la flexion, tambien comenta un poco lo que son las vigas aligeradas que las tensiones maximas estan en los extremos y por eso se hacen huecos en el centro.

1.11.4. Tratamientos de los Aceros

Tratamientos Mecánicos

- **Laminado en caliente (HR - *Hot Rolled*):** Realizado por encima de la temperatura de recristalización. Genera granos equiaxiales libres de tensiones residuales, resultando en un acero blando, dúctil y de menor coste, para reducir espesor o darle mayor resistencia mecanica.
- **Laminado en frío (CR - *Cold Rolled*):** Realizado a temperatura ambiente. Producen acritud intensa, elevando drásticamente el límite elástico y la resistencia a expensas de la ductilidad, con excelentes tolerancias dimensionales,mas severo que en caliente.
- **Estirado en frío (CD - *Cold Drawn*):** Realizado a temperatura ambiente. Producen acritud intensa, elevando drásticamente el límite elástico y la resistencia a expensas de la ductilidad, con excelentes tolerancias dimensionales mas severo que el laminado.

producir una deformacion plastica para conferir una resistencia mecanica adecuada, al tensar por ejemplo cambia el limite elastico, el estirado en frio da una resistencia mecanica mayor que los otros, en materiales de misma composicion pero difiriendo el tratamiento mecanico la resistencia sera distinta

Tratamientos Térmicos

Modifican la microestructura interna mediante ciclos térmicos controlados de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento:

- **Temple y Revenido:** Calentamiento hasta fase austenítica ($800 - 900°C$) seguido de enfriamiento brusco en agua (WQT) o aceite (OQT) para generar martensita. Dado que la martensita pura es frágil, se aplica inmediatamente un **revenido** (recalentamiento entre 200°C y 700°C) para recuperar tenacidad aliviando tensiones internas.
- **Normalizado:** Calentamiento por encima de la temperatura crítica superior A_3 seguido de enfriamiento lento al aire tranquilo. Proporciona grano fino y uniforme, mejorando la maquinabilidad y resistencia al impacto.
- **Recocido completo:** Calentamiento austenítico y enfriamiento extraordinariamente lento dentro del propio horno apagado. Produce la máxima blandura y ductilidad posibles.
- **Recocido de alivio de tensiones:** Calentamiento subcrítico por debajo de A_1 ($550 - 650°C$) para eliminar tensiones residuales derivadas de procesos de soldeo o mecanizado pesado sin alterar la estructura básica del grano.

Pretende reducir la dureza debido a que los tratamientos mecanicos generan muchas tensiones residuales, (ejemplo en un vaso si metemos agua hirviendo y hielos continuamente revienta por las tensiones residuales pues esto es lo que se evita con este tratamiento) calentamiento por debajo de ese limite superior para evitar las tensiones templado, si es mas suave es un normalizado tensiones residuales menores resistencia menor, si se da en el horno se alcnza otras fases por debajo del limite inferior que es un recocido

Tratamientos Superficiales Termoquímicos

Incrementan selectivamente la dureza y resistencia al desgaste superficial manteniendo un núcleo interior tenaz y dúctil:

- **Cementación (carburación):** Difusión atómica de carbono en la superficie del acero al calentarlo a $850 - 950°C$ en atmósfera carburante rica en hidrocarburos ($CH_4 \rightarrow C + 2H_2$), seguido de temple y revenido superficial.
- **Nitruración:** Difusión de nitrógeno atómico a menor temperatura ($500 - 525°C$) en corriente de amoníaco gas ($2NH_3 \rightarrow 2N + 3H_2$). El nitrógeno precipita formando nitruros duros (Fe_4N) alcanzando durezas de hasta 80 HRC sin requerir temple posterior.
- **Cianuración:** Formación combinada de carburos y nitruros introduciendo las piezas en un baño de sales fundidas de cianuro a $800 - 900°C$.

pretenden modificar la resistencia de la superficie del metal, por lo general da mayor resistencia a las capas/micras del material, ya que la mayor parte de los fallos del equipo se produce por fatiga qu ees en la superficie del material, se suele tratar la cementacion el acero en alta temperatura se le hace pasar por una corriente de metano para que en la superficie tenga mayor cantidad de carbono (al formarse carburo de hierro en la superficie dando mayor resistencia a la superficie) con la nitruracion se pretende formar en las micras de la superficie nitruros de hierro a altas temperaturas se pasa amoniaco y reacciona el nitrogeno con el hierro de la superficie aumentando la resistencia mecanicaa y la resis a la corrosion la cianuracion es cuando se quiere dar ambos Tratamientos

1.12. Metodología de Selección de Materiales y Diagramas de Ashby

La elección final de un material en un proyecto de ingeniería química exige conciliar exigencias multifactoriales: mecánicas (resistencia, rigidez), térmicas, químicas (resistencia a fluidos agresivos), procesabilidad y coste económico.
Para ello se emplea la metodología sistemática propuesta por **M. F. Ashby**, basada en **diagramas de selección multivariable (Diagramas de Ashby)** que cruzan propiedades contrapuestas en escalas logarítmicas:

- Módulo de Young (E) frente a densidad (ρ) para optimizar componentes con mínima masa y máxima rigidez elástica.
- Resistencia mecánica (σ_M) frente a coste relativo por unidad de volumen.
- Empleo de herramientas de software especializado en bases de datos de materiales e índices de mérito (como *Ansys Granta EduPack / CES Selector*).

Nota:

Para cuando se usa un material para un uso concreto lo mas habitual es ir al fabricante para ese uso concreto aun asi hay usos nuevos donde se necesita elegir el material, hay software y diagramas para seleccionar que tiene en cuenta la densidad y propiedades mecanicas aunque no entra

1.13. Problemas Resueltos del Tema 1

Pregunta 1: Módulo de elasticidad a partir de alargamiento en barra recta

Una barra recta de sección uniforme está sometida a una fuerza de tracción axial. La sección transversal es de 6 cm^2 y la longitud inicial es de 4 m. Si el alargamiento total registrado bajo una carga axial de 12 600 kgf es de 0.40 cm, determinar el módulo de elasticidad del material en kgf/cm^2.

Solución:

😄

1. Datos del problema:

- Sección transversal: $A_0 = 6\ \text{cm}^2$
- Longitud inicial: $L_0 = 4\ \text{m} = 400\ \text{cm}$
- Carga axial aplicada: $P = 12\,600\ \text{kgf}$
- Alargamiento elástico total: $\delta = 0.40\ \text{cm}$

2. Ecuaciones fundamentales: Asumiendo comportamiento elástico lineal bajo la Ley de Hooke:

$$\sigma = E\,\varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{P}{A_0} = E\,\frac{\delta}{L_0}$$

Despejando el módulo de Young E:

$$E = \frac{P \cdot L_0}{A_0 \cdot \delta}$$

3. Sustitución numérica:

$$E = \frac{12\,600\ \text{kgf} \times 400\ \text{cm}}{6\ \text{cm}^2 \times 0.40\ \text{cm}} = \frac{5\,040\,000}{2.4} = 2.10 \times 10^6\ \text{kgf/cm}^2$$

En unidades del Sistema Internacional:

$$E \approx 2.10 \times 10^6 \times 9.80665 \times 10^4\ \text{Pa} \approx 206\ \text{GPa} \quad \text{(correspondiente a un acero)}$$

Pregunta 2: Compresión uniaxial en cilindro hueco

Un cilindro hueco recto de sección circular tiene un diámetro exterior de 7.5 cm y un diámetro interior de 6.0 cm. Si se le aplica una fuerza axial de compresión de 5 000 kgf, determinar:

a) La tensión normal de compresión desarrollada.

b) El acortamiento total que experimenta en una longitud inicial de 50 cm.

Considérese un módulo de elasticidad $E = 1.05 \times 10^6\ \text{kgf/cm}^2$ y despréciese toda probabilidad de pandeo lateral.

Solución:

😄

1. Datos geométricos y mecánicos:

- Diámetro exterior: $D_{\text{ext}} = 7.5\ \text{cm}$
- Diámetro interior: $D_{\text{int}} = 6.0\ \text{cm}$
- Fuerza axial de compresión: $P = 5\,000\ \text{kgf}$

- Longitud inicial: $L_0 = 50$ cm
- Módulo elástico: $E = 1.05 \times 10^6$ kgf/cm^2

2. Cálculo de la sección transversal neta:

$$A_0 = \frac{\pi}{4}\left(D_{\text{ext}}^2 - D_{\text{int}}^2\right) = \frac{\pi}{4}\left(7.5^2 - 6.0^2\right) = \frac{\pi}{4}(56.25 - 36.00) = \frac{\pi}{4}(20.25) \approx 15.904 \text{ cm}^2$$

3. Tensión normal de compresión (σ):

$$\sigma = \frac{P}{A_0} = \frac{5\,000 \text{ kgf}}{15.904 \text{ cm}^2} \approx 314.38 \text{ kgf/cm}^2 \approx 314.4 \text{ kgf/cm}^2$$

4. Acortamiento total elástico (δ): Aplicando la relación de Hooke $\sigma = E\,(\delta/L_0)$:

$$\delta = \frac{\sigma \cdot L_0}{E} = \frac{314.38 \text{ kgf/cm}^2 \times 50 \text{ cm}}{1.05 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2} \approx 0.01497 \text{ cm} \approx 0.0150 \text{ cm} = 0.15 \text{ mm}$$

Pregunta 3: Deformación transversal elástica y coeficiente de Poisson en latón

Se aplica una carga uniaxial de tracción en la dirección longitudinal de una barra cilíndrica de latón que posee un módulo elástico $E = 10.1 \times 10^4$ MPa, coeficiente de Poisson $\nu = 0.35$ y un diámetro inicial $d_0 = 10$ mm. Determinar la magnitud de la carga P necesaria para producir una reducción en el diámetro de 2.5×10^{-3} mm, suponiendo deformación puramente elástica.

Solución:

😊

1. Identificación de magnitudes y datos:

- Módulo de elasticidad: $E = 10.1 \times 10^4$ MPa $= 101\,000$ N/mm^2
- Coeficiente de Poisson: $\nu = 0.35$
- Diámetro inicial: $d_0 = 10$ mm
- Variación transversal del diámetro: $\Delta d = -2.5 \times 10^{-3}$ mm

2. Deformación unitaria transversal y longitudinal: La deformación unitaria lateral en el diámetro es:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta d}{d_0} = \frac{-2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = -2.5 \times 10^{-4}$$

A partir del coeficiente de Poisson ($\nu = -\varepsilon_x/\varepsilon_z$):

$$\varepsilon_z = -\frac{\varepsilon_x}{\nu} = -\frac{-2.5 \times 10^{-4}}{0.35} \approx 7.1429 \times 10^{-4}$$

3. Tensión axial requerida (σ_z): Por la ley de Hooke en régimen elástico:

$$\sigma_z = E \cdot \varepsilon_z = 101\,000 \text{ MPa} \times 7.1429 \times 10^{-4} \approx 72.143 \text{ MPa} = 72.143 \text{ N/mm}^2$$

4. Cálculo de la carga axial P: La sección transversal inicial de la probeta es:

$$A_0 = \frac{\pi}{4} d_0^2 = \frac{\pi}{4}(10 \text{ mm})^2 = 25\pi \text{ mm}^2 \approx 78.54 \text{ mm}^2$$

Por tanto, la carga P aplicada resulta:

$$P = \sigma_z \cdot A_0 = 72.143 \text{ N/mm}^2 \times 78.54 \text{ mm}^2 \approx 5\,666 \text{ N} \quad (5.67 \text{ kN})$$

Nota sobre el resultado: Si el cambio diametral fuese $\Delta d = 2.5 \times 10^{-5}$ mm, la carga sería 56.66 N. Para el valor enunciado en el texto de 2.5×10^{-3} mm, la carga elástica rigurosa es $P = 5\,666$ N.

Pregunta 4: Ductilidad y tensión real de fractura en probeta de acero

Una probeta cilíndrica de acero con un diámetro original $d_0 = 12.8$ mm se ensaya a tracción uniaxial hasta la fractura, alcanzando una resistencia nominal a la rotura $\sigma_D = 460$ MPa. Una vez rota la probeta, se mide el diámetro transversal mínimo en la sección de fractura resultando $d_f = 10.7$ mm. Evaluar:

a) La ductilidad del material expresada mediante el porcentaje de estricción (%ES).

b) La tensión real σ_{real} que soportaba la sección de estricción en el instante exacto de la fractura.

Solución:

😊

1. Datos iniciales y finales:

- Diámetro inicial: $d_0 = 12.8$ mm
- Diámetro final en rotura: $d_f = 10.7$ mm
- Resistencia nominal a rotura: $\sigma_D = 460$ MPa $= 460$ N/mm^2

2. Cálculo de áreas transversales inicial y final:

$$A_0 = \frac{\pi}{4} d_0^2 = \frac{\pi}{4}(12.8)^2 \approx 128.68 \text{ mm}^2$$
$$A_f = \frac{\pi}{4} d_f^2 = \frac{\pi}{4}(10.7)^2 \approx 89.92 \text{ mm}^2$$

3. Evaluación del porcentaje de estricción (%ES):

$$\%ES = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 = \frac{128.68 - 89.92}{128.68} \times 100 = \frac{38.76}{128.68} \times 100 \approx 30.1\,\% \approx 30\,\%$$

4. Cálculo de la tensión real de fractura (σ_{real}): La carga total P_D actuante en el momento del colapso se deduce a partir de la tensión nominal de rotura referida al área original:

$$P_D = \sigma_D \cdot A_0 = 460 \text{ N/mm}^2 \times 128.68 \text{ mm}^2 \approx 59\,192.8 \text{ N}$$

La tensión real en la rotura se evalúa dividiendo dicha carga entre la sección transversal final real contraída A_f:

$$\sigma_{\text{real}} = \frac{P_D}{A_f} = \frac{\sigma_D \cdot A_0}{A_f} = 460 \times \frac{128.68}{89.92} = 460 \times \left(\frac{12.8}{10.7}\right)^2 \approx 460 \times 1.431 \approx 658.2 \text{ MPa}$$

1.14. Test de Autoevaluación - Tema 1

1. Los materiales compuestos .....

a. Tienen propiedades homogéneas en todas las direcciones del espacio

b. Muestran un buen comportamiento frente a cargas cíclicas.

c. Presentan una resistencia específica inferior a la de los metales.

2. Si se desea el uso de un material que requiera tener baja densidad y alta flexibilidad, de forma general recurriríamos al uso de un material....

a. Cerámico

b. Polimérico termoplástico.

c. Polimérico termoestable

3. Cuando un material sufre una deformación elástica...

a. Recupera sus dimensiones al dejar de aplicarse la carga.

b. Recupera sus dimensiones siempre que no se haya superado el límite de fluencia o cedencia.

c. Aumenta su límite de proporcionalidad tras dejar de aplicarse la carga.

4. Señale la respuesta correcta:

a. Un mayor valor del módulo de resiliencia indica que el material tiene mayor resistencia a la deformación plástica.

b. Un mayor valor del Alargamiento a la rotura y de la Estricción indica que el material es más dúctil.

c. Ambas respuestas son correctas

5. Señale la respuesta correcta:

a. El objetivo del ensayo de tracción normalizado permite comparar el comportamiento de materiales entre sí.

b. El ensayo tracción-deformación suele mostrar la tensión real que sufre un material en función de su deformación unitaria.

c. El objetivo del ensayo de tracción normalizado es evaluar el comportamiento que tendrá un material en su uso real.

6. Señale la respuesta correcta:

a. La cianuración es un tratamiento superficial que pretende aumentar la resistencia mecánica de la superficie del acero mediante la inclusión de grupos CN^- (cianuros) sobre la superficie.

b. La nitruración es un tratamiento superficial que pretende aumentar la resistencia mecánica de la superficie del acero mediante la formación de nitratos con base férrea.

c. La cementación es un tratamiento superficial que pretende aumentar la resistencia mecánica de la superficie del acero mediante la formación de carburo de hierro.

7. Señale la respuesta correcta:

a. Ambas respuestas son correctas

b. Un aumento en el contenido en carbono de los aceros los hace menos tenaces.

c. Un material es más tenaz cuando es capaz de absorber mayor energía plástica y elástica antes de su rotura.

8. Los materiales compuestos .....

a. Están formados por un material que le confiere rigidez (fibras) y otro que actúa de relleno.

b. Suelen tener una resistencia mecánica intermedia entre las fibras y la matriz

c. Ambas respuestas son correctas

9. Señale la respuesta correcta:

a. Ambas respuestas son correctas

b. La tenacidad es la capacidad de un material de absorber energía plástica antes de su fractura.

c. La tenacidad se puede evaluar mediante ensayos que miden la energía de impacto de un martillo sobre el material

10. Señale la respuesta correcta:

a. La deformación plástica aumenta el límite elástico de un material

b. La deformación plástica disminuye el límite de proporcionalidad de un material.

c. La deformación plástica reduce el punto de fluencia de un material

11. Señale la respuesta correcta:

a. Un aumento de la carga en el ensayo de termofluencia conlleva una reducción de la mínima rapidez de termofluencia

b. La termofluencia conlleva el endurecimiento del material debido a la deformación plástica sufrida.

c. La mínima rapidez de termofluencia se produce en las etapas iniciales del ensayo de termofluencia, y nos permitirá evaluar el tiempo de vida que tendría un equipo.

12. Señale la respuesta correcta:

a. El ensayo de Erichsen permite evaluar la capacidad que tiene un material plano de ser transformado en piezas huecas como fondos, carcasas, etc.

b. El ensayo de flexibilidad permite evaluar las propiedades mecánicas de resistencia que tiene un material.

c. Dentro de los ensayos no destructivos podemos encontrar el ensayo de dureza Rockwell superficial

13. Señale la respuesta correcta:

a. El límite de proporcionalidad y el límite de elasticidad siempre coinciden.

b. El límite de fluencia inferior es un punto característico del material

c. Ambas respuestas son correctas

14. En cuanto a la resistencia por fatiga que tienen los materiales

a. La resistencia a la fatiga dependerá de la resistencia mecánica propia que tenga el material, pero no del ambiente de trabajo en el que desarrolle su labor.

b. Superficies más pulidas conllevarán mayor resistencia a la fatiga.

c. Los procesos superficiales de carburación, nitruración, etc. no mejora la resistencia a la fatiga del material ya que la resistencia mecánica del material completo sigue siendo la misma.

15. La tensión ingenieril se define como:

a. Ambas son incorrectas

b. Cociente entre la carga aplicada y la sección (inicial) del material transversal a la dirección de aplicación de la carga.

c. Cociente entre la carga aplicada y la sección (en cada momento del ensayo) del material transversal a la dirección de aplicación de la carga.

16. Señale la respuesta correcta:

a. Un aumento de la temperatura hace que generalmente los materiales sean más rígidos.

b. Los ensayos de termofluencia permiten evaluar el comportamiento de un material frente a temperaturas y cargas elevadas en función del tiempo.

c. Ambas respuestas son correctas

17. Señale la respuesta correcta:

a. El laminado del acero tiene como objetivo la reducción del espesor de la plancha de metal

b. El carácter inoxidable de un acero se lo da el contenido en cromo en la aleación, que suele estar entre en una proporción de 10-27 %.

c. Uno de los aceros inoxidables más utilizados en la industria alimentaria es el AISI 9228.

18. Señale la respuesta correcta:

a. La deformación unitaria se define como el cociente entre el alargamiento y la longitud inicial de la probeta

b. Ambas son correctas

c. El alargamiento o deformación se define como la elongación que sufre un material en la dirección de aplicación de la carga

19. Señale la respuesta correcta:

a. La resistencia máxima a la tracción es el punto donde la tensión real aplicada es máxima

b. Ambas respuestas son correctas

c. En caso de que el límite de fluencia no esté claro, se puede definir como la tensión para la cual la deformación plástica es del 0.2 %.

20. Señale la respuesta correcta:

a. Un aumento de la temperatura en el ensayo de termofluencia conlleva una reducción de la mínima rapidez de termofluencia

b. La fluencia lenta o termofluencia es mayor en las etapas iniciales del ensayo

c. La mínima rapidez de termofluencia nos muestra el crecimiento exponencial de la deformación que sufre un material.

21. Si se desea el uso de un material que requiera tener alta dureza, resistencia al desgaste y con propiedades aislantes y térmicas, de forma general recurriríamos al uso de un material....

a. Polimérico

b. Metálico

c. Cerámico

22. Señale la respuesta correcta:

a. La tensión de trabajo coincide con la tensión en el punto de fluencia o con la resistencia máxima a la tracción, seleccionándose uno de estos valores en función de las condiciones de servicio del material.

b. La tensión de seguridad o tensión de trabajo es la tensión máxima que puede soportar un material en sus condiciones de servicio.

c. El producto de la tensión en el punto de fluencia o en el punto de máxima tracción (dependiendo del material y uso del mismo) por el coeficiente de seguridad nos determinará la tensión de trabajo del material.

23. El acero es una aleación hierro-carbono donde.....

a. Cuanto mayor porcentaje en carbono mayor presente, mayor resistencia mecánica tendrá el material

b. Ambas respuestas son correctas

c. La ferrita es hierro casi puro y la cementita es un carburo de hierro

24. Señale la respuesta correcta:

a. Ambas respuestas son correctas

b. La ductilidad es una medida de la deformación plástica que sufre un material antes de su fractura.

c. La tenacidad es una medida de la deformación elástica que sufre un material antes de su fractura.

25. Señale la respuesta correcta:

a. Los tratamientos mecánicos tienen como objetivo producir una deformación plástica en el material para conferir una resistencia determinada.

b. Un enfriamiento rápido del material desde la temperatura crítica máxima tiene como objetivo reducir las tensiones residuales que aparecen en el material tras un proceso térmico más severo.

c. Los tratamientos superficiales aplicados a aceros pretenden dar al material una mayor resistencia mecánica al material debido a la deformación plástica que sufre la superficie.

26. Ensayo de microdureza:

a. Vickers y Knoop

Capítulo 2

Resistencia Química de Materiales. Corrosión

2.1. Introducción y Relevancia en la Ingeniería Química

La **corrosión** es un fenómeno natural y espontáneo por medio del cual los sistemas químicos manifiestan su tendencia termodinámica hacia un estado de equilibrio de menor energía libre. En el ámbito de los materiales y la ingeniería de procesos, se define como:

Definición 2.1.1: Corrosión

Reacción química o electroquímica entre un material (principalmente metálico) y su entorno o medio de contacto, que provoca el deterioro progresivo de sus propiedades físicas, químicas y mecánicas.

La mayor parte de los procesos de corrosión se manifiestan en los materiales metálicos, efectuándose este ataque mediante mecanismos **electroquímicos** (en presencia de un electrolito) o por **ataque químico directo** (especialmente a temperaturas elevadas o en medios no polares).

Sin embargo, los materiales no metálicos también experimentan procesos de degradación química directa:

- **Materiales cerámicos y refractarios:** No sufren corrosión electroquímica al no poseer electrones libres de conducción, pero son atacados químicamente por sales fundidas a elevadas temperaturas, medios fuertemente básicos y ácidos específicos como el ácido fluorhídrico (HF).
- **Polímeros y elastómeros:** No sufren corrosión electroquímica; su deterioro se denomina **degradación**, producida por absorción de agua, disolventes orgánicos (hinchamiento y disolución) o por escisión de cadenas macromoleculares ante la acción combinada de radiación ultravioleta (UV) y oxígeno (por ejemplo, fragilización del PVC expuesto a la intemperie).

Nota:

En la industria química, los materiales resistentes a la corrosión suelen presentar costes muy elevados o baja resistencia a las cargas mecánicas. Por tanto, el diseño de equipos implica un compromiso técnico-económico: seleccionar un material resistente mecánicamente (como aceros al carbono o de baja aleación) y prever un sobreespesor por corrosión (*corrosion allowance*), o aplicar recubrimientos y métodos de protección adecuados.

2.1.1. Impacto socioeconómico de la corrosión

El estudio de la corrosión abarca dimensiones económicas, de seguridad técnica y medioambientales:

- **Impacto en el PIB:** Las pérdidas anuales causadas por corrosión en países industrializados y en vías de desarrollo se estiman en torno al **3.5 % del Producto Interior Bruto (PIB)**.
- **Consumo de recursos:** Entre **1/4 y 1/3 de la producción mundial de acero** se destina exclusivamente a la reposición de componentes e infraestructuras metálicas deterioradas.

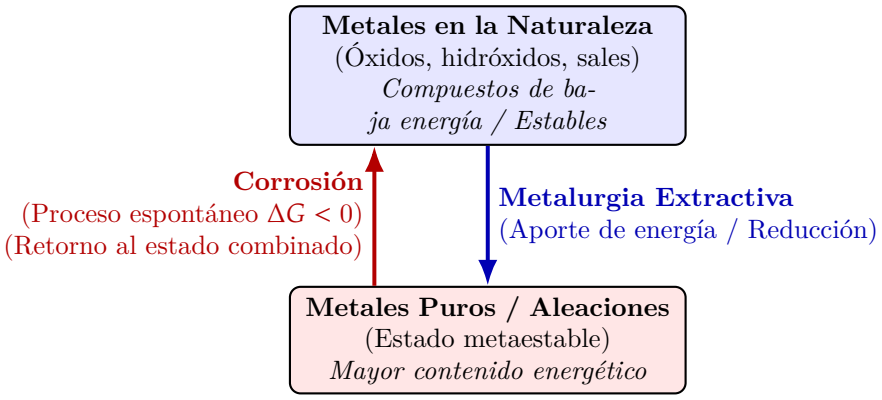


Figura 2.1: Ciclo metalúrgico y naturaleza termodinámica de la corrosión.

2.1.2. Pérdidas económicas por corrosión

Las pérdidas económicas provocadas por la corrosión se clasifican en:

1. **Pérdidas directas:**
   - Reposición y sustitución de maquinaria, tuberías, válvulas y estructuras colapsadas.
   - Aplicación periódica de pinturas, revestimientos e inhibidores químicos.
   - Sobrecoste por el empleo de aleaciones especiales de alta gama (aceros inoxidables austeníticos, titanio, inconel, hastelloys).
2. **Pérdidas indirectas:**
   - **Paradas de planta no programadas:** Lucro cesante e interrupción del proceso productivo para reparar fugas o sustituir elementos críticos.
   - **Pérdidas de producto y fugas:** Fugas en conducciones y tanques presurizados, con riesgo añadido de contaminación y explosiones.
   - **Pérdidas de eficiencia y rendimiento térmico:** Acumulación de costras de óxido e incrustaciones en tubos de intercambiadores de calor, reduciendo drásticamente el coeficiente global de transmisión de calor (U).
   - **Sobredimensionamiento de equipos:** Incremento excesivo de espesores de pared por desconocimiento o incertidumbre en las velocidades reales de corrosión.

2.2. Ensayos de Corrosión

Los objetivos fundamentales de los ensayos de corrosión en ingeniería son:

- Seleccionar el material idóneo para una aplicación de proceso concreta.
- Evaluar el comportamiento de nuevos materiales y recubrimientos en condiciones límite de operación.
- Determinar la agresividad de reactivos, productos intermedios y contaminantes en planta.
- Investigar y modelizar los mecanismos cinéticos y electroquímicos de degradación.

2.2.1. Clasificación de los ensayos de corrosión

Para que los resultados sean reproducibles, comparables y fiables, los ensayos deben estar estrictamente normalizados según organismos internacionales como la **NACE** (*National Association of Corrosion Engineers*), la **ASTM** y el **MTI** (*Materials Technology Institute*).

1. **Ensayos de laboratorio:** Realizados sobre probetas estandarizadas a pequeña escala bajo condiciones controladas (temperatura, concentración, pH, agitación). Su objetivo principal es el **cribado previo y descarte** de materiales inadecuados.

2. **Ensayos en planta piloto:** Son los más representativos y deseables antes de la construcción industrial, ya que reproducen de forma fidedigna los gradientes térmicos reales, velocidades de flujo, impurezas de materias primas y relaciones área/volumen de la instalación definitiva.

3. **Ensayos en planta en servicio:** Técnicas de monitorización *in situ* sobre equipos reales en operación mediante cupones de corrosión, sondas de resistencia eléctrica o ensayos no destructivos (ultrasonidos, corrientes inducidas, radiografía).

2.2.2. Variables experimentales que influyen en el ensayo

- **Caracterización de la muestra:** Composición química exacta, tratamiento térmico previo, tamaño de grano y microestructura. Probetas de referencia archivadas y perfectamente trazables.

- **Preparación superficial:** Superficie pulida y desengrasada. El acabado pulido estandarizado minimiza la rugosidad; para trasladar datos a escala real debe emplearse un **factor de corrección de laboratorio** (que puede variar de 1 a 10).

- **Técnicas de fijación y exposición:** Las probetas deben sumergirse totalmente aisladas de soportes metálicos mediante materiales plásticos o cerámicos (teflón) para evitar la formación espuria de pilas galvánicas.

- **Tiempo de ensayo:** La velocidad de corrosión suele ser elevada en las fases iniciales y decrecer conforme se forman productos de corrosión. Generalmente se realizan ensayos en **5 períodos de 48 horas**, renovando la disolución corrosiva en cada ciclo. De forma empírica, el tiempo mínimo de ensayo se evalúa mediante:

$$t_{\text{mínimo}}\ [\text{horas}] = \frac{2000}{\text{velocidad de corrosión esperada [mpy]}} \tag{2.1}$$

- **Aireación:** La presencia de oxígeno disuelto incrementa sensiblemente la corrosión en aceros al carbono, mientras que favorece la pasivación protectora en aluminio y aceros inoxidables. Los ensayos con aireación se realizan burbujeando aire u oxígeno, y los ensayos desaireados burbujeando nitrógeno gaseoso inerte.

- **Limpieza post-ensayo:** Eliminación estricta de productos de corrosión sin desgastar el metal base no atacado mediante limpieza mecánica (cepillos suaves/abrasivos ligeros), química (disolventes/decapantes inhibidos) o electrolítica (polarización catódica de la probeta).

- **Temperatura:** Es una de las variables más críticas. Por regla general, un incremento de temperatura acelera exponencialmente la corrosión (cinética tipo Arrhenius), salvo cuando promueve la formación de fases pasivantes estables o cuando disminuye la solubilidad del oxígeno en líquidos acuosos abiertos (el agua fría abierta retiene más O_2 disuelto y puede ser más corrosiva que el agua caliente desoxigenada).

Tabla 2.1: Efecto de la temperatura en la corrosión del acero inoxidable 18-8S en ácido nítrico al 65 %.

Temperatura (°F)	**Velocidad de corrosión (mpy)**
Hasta 250	< 20
260	100
280	200
320	500
330	1000
370	5000

2.2.3. Expresión cuantitativa y unidades de la velocidad de corrosión

La velocidad de corrosión uniforme se cuantifica a través de la pérdida de masa por unidad de área y tiempo, traduciéndose a una **pérdida de espesor por penetración**:

Definición 2.2.1: Milipulgadas por año (mpy)

Pérdida de espesor lineal expresada en milésimas de pulgada (1 mil = 10^{-3} in = 0.0254 mm) por año de exposición continua:

$$\text{mpy} = \frac{534 \cdot W}{D \cdot A \cdot T} \tag{2.2}$$

donde W es la pérdida de masa en mg, D la densidad del material en g/cm^3, A el área expuesta en in^2 y T el tiempo de ensayo en horas.

En unidades del Sistema Internacional (SI) y normas europeas se emplea la tasa de penetración en mm/año:

$$\text{Velocidad de penetración } \left[\frac{\text{mm}}{\text{año}}\right] = \frac{87.6 \cdot W}{D \cdot A \cdot T} \tag{2.3}$$

donde W está en mg, D en g/cm^3, A en cm^2 y T en horas.

Factores de conversión de unidades de velocidad de corrosión:

$$1 \text{ mpy} = 0.0254 \ \frac{\text{mm}}{\text{año}} = 25.4 \ \frac{\mu\text{m}}{\text{año}} = 2.90 \ \frac{\text{nm}}{\text{h}} = 0.805 \ \frac{\text{pm}}{\text{s}} \tag{2.4}$$

Tabla 2.2: Calificación relativa de materiales frente a su resistencia a la corrosión uniforme.

Resistencia Relativa	**mpy**	**mm/año**	**μm/año**	**nm/h**	**pm/s**
Excepcional	< 1	< 0.02	< 25	< 2	< 1
Excelente	$1 - 5$	$0.02 - 0.1$	$25 - 100$	$2 - 10$	$1 - 5$
Bueno	$5 - 20$	$0.1 - 0.5$	$100 - 500$	$10 - 50$	$5 - 20$
Razonable	$20 - 50$	$0.5 - 1.0$	$500 - 1000$	$50 - 150$	$20 - 50$
Pobre	$50 - 200$	$1.0 - 5.0$	$1000 - 5000$	$150 - 500$	$50 - 200$
Inaceptable	> 200	> 5.0	> 5000	> 500	> 200

2.3. Fundamentos Termodinámicos y Electroquímicos de la Corrosión

2.3.1. Criterio termodinámico de espontaneidad (ΔG)

La viabilidad termodinámica de un proceso de corrosión viene determinada por la variación de la **energía libre de Gibbs** (ΔG). Para una reacción química o electroquímica:

$$\Delta G = \sum G_{\text{productos}} - \sum G_{\text{reactivos}} \tag{2.5}$$

- $\Delta G < 0$: Proceso termodinámicamente espontáneo (tendencia natural a corroerse).
- $\Delta G > 0$: Proceso no espontáneo en las condiciones dadas (inmunidad termodinámica).
- $\Delta G = 0$: Estado de equilibrio termodinámico.

Ejemplos termodinámicos de corrosión en medio húmedo con oxígeno:

$$\text{Mg} + \text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{Mg(OH)}_2 \qquad \Delta G^\circ = -142\,600 \text{ cal} \quad \text{(Espontánea, alta reactividad)} \tag{2.6}$$

$$\text{Cu} + \text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{Cu(OH)}_2 \qquad \Delta G^\circ = -28\,600 \text{ cal} \quad \text{(Espontánea, reactividad moderada)} \tag{2.7}$$

$$\text{Au} + \frac{3}{2}\text{H}_2\text{O} + \frac{3}{4}\text{O}_2 \longrightarrow \text{Au(OH)}_3 \qquad \Delta G^\circ = +15\,700 \text{ cal} \quad \text{(No espontánea, metal noble inmune)} \tag{2.8}$$

Nota:

La energía libre de Gibbs ΔG indica únicamente la tendencia termodinámica de la reacción, pero **no predice en absoluto la velocidad con la que se producirá el ataque**. Metales con una ΔG fuertemente negativa (como el aluminio o el titanio) pueden reaccionar con extrema lentitud debido a la formación instantánea de películas pasivantes de óxido de alta adherencia que bloquean la difusión de reactivos.

2.3.2. Cinética y energía de activación (Q_0)

Para que la reacción tenga lugar es necesario superar una barrera energética o **energía de activación** (Q_0). La constante cinética de velocidad de reacción sigue la ley de Arrhenius:

$$k = A \cdot e^{-\frac{Q_0}{R \cdot T}} \tag{2.9}$$

donde A es el factor preexponencial de frecuencia, $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$ la constante universal de los gases y T la temperatura absoluta en Kelvin.

2.3.3. Naturaleza electroquímica: Semirreacciones redox

Toda reacción de corrosión en medio húmedo es un proceso electroquímico acoplado que involucra simultáneamente:

1. **Reacción anódica (Oxidación):** Los átomos metálicos ceden electrones y pasan al electrolito como cationes solvatados. Tiene lugar en las regiones superficiales denominadas **ánodos**:

$$\mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{M}^{n+} + n\, e^- \tag{2.10}$$

2. **Reacción catódica (Reducción):** Una especie química presente en el electrolito consume los electrones cedidos por el metal en las zonas superficiales denominadas **cátodos**:

$$\text{Oxidante} + n\, e^- \longrightarrow \text{Reductor} \tag{2.11}$$

¡IMPORTANTE!

Por el principio de conservación de la carga y electroneutralidad, **la velocidad total de oxidación debe ser idéntica a la velocidad total de reducción** en todo instante:

$$I_{\text{anódica}} = I_{\text{catódica}} \implies \sum v_{\text{oxidación}} = \sum v_{\text{reducción}}$$

2.3.4. Ecuación de Nernst

La relación fundamental entre la energía libre de Gibbs y el potencial reversible de celda (E) viene dada por:

$$\Delta G = -n \cdot F \cdot E, \qquad \Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E^\circ \tag{2.12}$$

donde n es el número de electrones transferidos y $F = 96\,485\ \mathrm{C/mol} \approx 96\,500\ \mathrm{C/mol}$ es la constante de Faraday.

Para una reacción redox general del tipo $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \longleftrightarrow p\mathrm{P} + q\mathrm{Q}$:

$$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln\left(\frac{[\mathrm{P}]^p[\mathrm{Q}]^q}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}\right) \tag{2.13}$$

A condiciones estándar de temperatura y presión ($T = 298.15\ \mathrm{K} = 25°\mathrm{C}$, 1 atm), empleando el logaritmo decimal:

$$E = E^\circ - \frac{0.0592}{n} \log\left(\frac{[\mathrm{P}]^p[\mathrm{Q}]^q}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}\right) \tag{2.14}$$

Para un electrodo metálico puro sumergido en una disolución de sus propios iones ($\mathrm{Me}^{n+} + n\, e^- \longleftrightarrow \mathrm{Me}$), el potencial de reducción reversible es:

$$E = E^\circ + \frac{0.0592}{n} \log[\mathrm{Me}^{n+}] \tag{2.15}$$

2.3.5. Serie electroquímica de potenciales estándar

Tomando como referencia arbitraria cero el **Electrodo Estándar de Hidrógeno (EEH)**:

$$2H^+ + 2\,e^- \longleftrightarrow H_2(g) \qquad (E^\circ = 0.000\ \text{V}) \tag{2.16}$$

Tabla 2.3: Potenciales estándar de reducción (E°) a 25°C.

Carácter	Semirreacción catódica	E° (V)
Catódicos / Nobles (Inactividad creciente)	$Au^{3+} + 3\,e^- \longrightarrow Au$	+1.420
	$O_2 + 4H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2H_2O$	+1.229
	$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.771
	$O_2 + 2H_2O + 4\,e^- \longrightarrow 4OH^-$	+0.401
	$Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$	+0.337
Referencia	$2H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2(g)$	0.000
Anódicos / Activos (Actividad creciente)	$Pb^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Pb$	−0.126
	$Sn^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Sn$	−0.136
	$Ni^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Ni$	−0.250
	$Fe^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Fe$	−0.440
	$Zn^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Zn$	−0.763
	$Al^{3+} + 3\,e^- \longrightarrow Al$	−1.662

Nota:

Los elementos con $E^\circ < 0$ son más activos (anódicos) que el hidrógeno y tienden a oxidarse espontáneamente desprendiendo hidrógeno en disoluciones ácidas libres de oxidantes. Los elementos situados más arriba en la tabla tienden a actuar como cátodos y reducirse, mientras que los situados más abajo se oxidan.

2.4. Pilas Galvánicas Responsables de la Corrosión

La corrosión electroquímica requiere la coexistencia de zonas anódicas y zonas catódicas en contacto eléctrico e inmersas en un electrolito conductor. Los tipos de pilas que originan corrosión en la industria son:

2.4.1. Pilas galvánicas de dos metales disímiles

Formadas por dos metales distintos conectados eléctricamente y sumergidos en un electrolito. El metal con potencial de electrodo más electronegativo actúa como ánodo y se corroe aceleradamente.

Ejemplo 2.4.1 (Cálculo de la FEM en una pila Zn-Ni)

Una cuba electrolítica a 25°C consta de un electrodo de zinc sumergido en $ZnSO_4$ 0.1 M ($E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0.763$ V) y un electrodo de níquel en $NiSO_4$ 0.05 M ($E^\circ_{Ni^{2+}/Ni} = -0.250$ V), separados por membrana porosa. Determinar el potencial de la celda.

Solución: Al comparar potenciales, el Zn es más electronegativo, actuando como ánodo:

$$\begin{aligned}
\text{Ánodo (Oxidación):} &\quad Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^- \quad (E^\circ_{ox} = +0.763\ \text{V}) \\
\text{Cátodo (Reducción):} &\quad Ni^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Ni \quad (E^\circ_{red} = -0.250\ \text{V}) \\
\text{Reacción global:} &\quad Zn + Ni^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Ni \quad (E^\circ_{celda} = 0.763 - 0.250 = +0.513\ \text{V})
\end{aligned}$$

Aplicando la ecuación de Nernst:

$$E = E^\circ_{celda} - \frac{0.0592}{2}\log\left(\frac{[Zn^{2+}]}{[Ni^{2+}]}\right) = 0.513 - \frac{0.0592}{2}\log\left(\frac{0.1}{0.05}\right) = 0.513 - 0.0296\log(2) \approx \mathbf{0.504}\ \text{V}$$

Al ser $E > 0$, la reacción transcurre espontáneamente con disolución anódica del zinc.

2.4.2. Reacciones catódicas habituales en medios acuosos

Tabla 2.4: Principales reacciones catódicas según el pH y la presencia de oxidantes.

Tipo de Reacción	Ecuación Química Catódica	E° (V)
1. Deposición metálica	$M^{n+} + n\,e^- \longrightarrow M$ (ej. $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$)	Variable
2. Desprendimiento de H_2 (medio ácido)	$2H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2(g)$	0.000
3. Reducción de O_2 en medio ácido oxidante	$O_2 + 4H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2H_2O$	+1.229
4. Reducción de O_2 en medio neutro o básico	$O_2 + 2H_2O + 4\,e^- \longrightarrow 4OH^-$	+0.401

2.4.3. Pilas microscópicas en un metal monofásico (Inhomogeneidades)

En una pieza de metal aparentemente homogéneo (como zinc o hierro expuesto a un ácido), las inclusiones, bordes de grano, segreganzas químicas o diferencias de tensión local generan una multitud de **microánodos y microcátodos** microscópicos adyacentes.

En la corrosión del hierro en agua aireada:

$$\text{Ánodo:} \quad Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2\,e^- \quad (E^\circ = +0.440\ \text{V}) \tag{2.17}$$

$$\text{Cátodo:} \quad O_2 + 2H_2O + 4\,e^- \longrightarrow 4OH^- \quad (E^\circ = +0.401\ \text{V}) \tag{2.18}$$

Los iones Fe^{2+} y OH^- reaccionan formando hidróxido ferroso $Fe(OH)_2$, el cual precipita como una capa porosa y esponjosa que sigue oxidándose con el oxígeno disuelto para formar el **hidróxido férrico** marrón-rojizo (*herrumbre*):

$$2Fe(OH)_2 \downarrow + 2H_2O + O_2 \longrightarrow 2Fe(OH)_3 \downarrow \tag{2.19}$$

2.4.4. Pilas de concentración iónica

Se producen cuando dos regiones de un mismo metal están en contacto con disoluciones de diferente concentración de sus cationes metálicos.

- Según la ecuación de Nernst, la región en contacto con la **disolución más diluida** presenta un potencial de electrodo más negativo, comportándose como **ánodo** y corroyéndose.
- La región con **mayor concentración iónica** actúa como **cátodo**, depositando metal hasta igualar potenciales.

2.4.5. Celdas de aireación diferencial

Ocurren cuando existe un gradiente de concentración de oxígeno disuelto en la superficie húmeda de una estructura metálica.

- Para la reducción catódica de oxígeno: $E = E^\circ - \frac{0.0592}{2} \log\left(\frac{[OH^-]^4}{P_{O_2}}\right)$.
- Las zonas con **mayor concentración o presión parcial de O_2** presentan un potencial más noble y actúan como **cátodo**.
- Las zonas con **menor concentración de O_2** (fondos de depósitos, acoplamientos roscados, resquicios, bajo capas de lodo o pinturas agrietadas) se convierten en **ánodos** y sufren un severo ataque localizado.

2.4.6. Celdas de temperatura diferencial

Aparecen en intercambiadores de calor y calderas donde una misma pieza metálica opera con gradientes térmicos. Por regla general, la zona a **mayor temperatura** presenta un potencial de reducción menos negativo y actúa como **cátodo**, mientras que la zona a **menor temperatura** suele actuar como **ánodo** (aunque la polaridad puede invertirse según la aireación y la concentración del electrolito).

2.5. Diagramas de Pourbaix ($E - \text{pH}$)

Los diagramas de Pourbaix representan el potencial termodinámico de electrodo (E) en función del pH del medio acuoso a 25°C, delimitando las regiones termodinámicas de estabilidad de las especies químicas.

2.5.1. Tipos de líneas en los diagramas de Pourbaix

1. **Líneas horizontales:** Representan equilibrios redox con transferencia de electrones e independientes del pH (por ejemplo, $\text{Me}^{n+} + n\,e^- \longleftrightarrow \text{Me}$). Su potencial depende exclusivamente de la concentración del catión metálico según Nernst:
$$E = E^\circ + \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln[\text{Me}^{n+}] \tag{2.20}$$
Por convenio internacional, la frontera entre corrosión e inmunidad se establece en $[\text{Me}^{n+}] = 10^{-6}$ M.

2. **Líneas verticales:** Representan reacciones de hidrólisis o disolución/precipitación dependientes del pH pero sin intercambio electrónico (procesos no redox, como $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \longleftrightarrow \text{Fe(OH)}_3 + 3\text{H}^+$). Su posición viene fijada por el producto de solubilidad (K_{ps}).

3. **Líneas oblicuas:** Representan equilibrios que involucran simultáneamente transferencia de electrones e iones H^+ o OH^- (por ejemplo, $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 2e^- \longleftrightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 3\text{H}_2\text{O}$).

2.5.2. Líneas de descomposición del agua

El comportamiento del agua como disolvente delimita una franja de estabilidad electroquímica comprendida entre dos líneas de trazos:

- **Línea superior (a) - Desprendimiento de O_2:** $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\,e^- \longleftrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
$$E_a = 1.229 - 0.0592 \cdot \text{pH} \quad [\text{a } P_{\text{O}_2} = 1 \text{ atm}] \tag{2.21}$$
Por encima de la línea (a), el agua se descompone oxidándose a oxígeno gaseoso.

- **Línea inferior (b) - Desprendimiento de H_2:** $2\text{H}^+ + 2\,e^- \longleftrightarrow \text{H}_2(g)$
$$E_b = 0.000 - 0.0592 \cdot \text{pH} \quad [\text{a } P_{\text{H}_2} = 1 \text{ atm}] \tag{2.22}$$
Por debajo de la línea (b), el agua se reduce termodinámicamente desprendiendo hidrógeno gaseoso.

2.5.3. Zonas fundamentales del diagrama

1. **Zona de Inmunidad:** El metal en estado elemental es la fase termodinámicamente estable ($\Delta G > 0$ para su disolución a concentraciones $\geqslant 10^{-6}$ M). Para el hierro, la inmunidad se logra a potenciales $E < -0.62$ V.

2. **Zona de Corrosión:** Las especies estables son iones solubles (Fe^{2+}, Fe^{3+}, o ferratos $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{H}^-$ en medios fuertemente alcalinos). El metal se disuelve de forma continua.

3. **Zona de Pasivación:** Las especies estables son óxidos o hidróxidos sólidos insolubles (Fe_2O_3, Al_2O_3, Cr_2O_3) que forman una película adherente sobre la superficie metálica, reduciendo la velocidad de corrosión a valores prácticamente despreciables.

¡IMPORTANTE!

Utilidad y limitaciones de los Diagramas de Pourbaix:

- **Utilidad:** Permiten determinar la dirección espontánea de las reacciones redox, estimar los productos de equilibrio y predecir modificaciones de potencial o pH para proteger el metal (protección catódica, pasivación o protección anódica).

- **Limitaciones:** Son diagramas estrictamente **termodinámicos** para metales puros en soluciones acuosas ideales; **no proporcionan información sobre la velocidad de corrosión** (cinética) ni

contemplan la presencia de iones agresivos despasivantes (como los cloruros).

2.6. Cinética de la Corrosión y Polarización

2.6.1. Concepto de polarización

Cuando un metal experimenta corrosión neta, el sistema abandona el equilibrio electroquímico.

Definición 2.6.1: Polarización

Desplazamiento del potencial de electrodo desde su valor de equilibrio termodinámico reversible (E_0) hasta un potencial constante de valor intermedio (E_{corr}), estableciéndose un flujo de corriente neto (I_{corr}) proporcional a la velocidad de disolución metálica.

2.6.2. Leyes de Faraday y velocidad de corrosión

La masa de metal disuelto w en un tiempo t viene dada por la **Ley de Faraday**:

$$w = \frac{I \cdot t \cdot M}{n \cdot F} \implies I_{\text{corr}} = \frac{w \cdot n \cdot F}{t \cdot M} \tag{2.23}$$

donde I es la intensidad en amperios, M la masa atómica (g/mol), n la valencia y $F = 96\,500$ C/mol.

La **densidad de corriente de corrosión** (i_{corr}) referida al área expuesta A (cm^2) es:

$$i_{\text{corr}} = \frac{I_{\text{corr}}}{A} \quad [\text{A/cm}^2] \tag{2.24}$$

La velocidad de disolución expresada en mol/(s · cm^2) es:

$$v_{\text{oxidación}} = \frac{i_{\text{corr}}}{n \cdot F} \tag{2.25}$$

Ejemplo 2.6.1 (Cálculo de corriente y densidad de corrosión en un tanque)

Un tanque cilíndrico de acero suave bajo en carbono de 1 m de altura y 50 cm de diámetro contiene agua aireada hasta un nivel de 60 cm. Muestra una pérdida de masa por corrosión de 304 g tras 6 semanas. Calcular la intensidad de corrosión y la densidad de corriente ($M_{\text{Fe}} = 55.85$ g/mol, $n = 2$).

Solución:

1. Tiempo total en segundos:

$$t = 6 \text{ sem} \cdot 7 \text{ días/sem} \cdot 24 \text{ h/día} \cdot 3600 \text{ s/h} = 3\,628\,800 \text{ s}$$

2. Intensidad de corriente de corrosión (I_{corr}):

$$I_{\text{corr}} = \frac{w \cdot n \cdot F}{t \cdot M} = \frac{304 \text{ g} \cdot 2 \cdot 96\,500 \text{ A} \cdot \text{s/mol}}{3\,628\,800 \text{ s} \cdot 55.85 \text{ g/mol}} = \mathbf{0.289} \text{ A}$$

3. Área mojada expuesta a corrosión (fondo circular + pared cilíndrica hasta 60 cm):

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} + \pi \cdot D \cdot h = \frac{\pi \cdot (50 \text{ cm})^2}{4} + \pi \cdot (50 \text{ cm}) \cdot (60 \text{ cm}) = 1963.5 + 9424.8 = 11\,388.3 \text{ cm}^2$$

4. Densidad de corriente de corrosión (i_{corr}):

$$i_{\text{corr}} = \frac{0.289 \text{ A}}{11\,388.3 \text{ cm}^2} = \mathbf{2.53 \times 10^{-5}} \text{ A/cm}^2$$

2.6.3. Tipos de polarización

El proceso de corrosión consta de tres etapas en serie; la etapa más lenta actúa como etapa limitante y determina el tipo de polarización:

1. **Polarización por activación:** Controlada por la velocidad de las reacciones electroquímicas en la interfase metal-electrolito (transferencia de electrones).
2. **Polarización por concentración:** Controlada por la velocidad de transporte difusivo de los iones reactivos en el electrolito hacia la superficie del electrodo. Disminuye con el aumento de temperatura y la agitación/velocidad del fluido.
3. **Polarización por resistencia (óhmica):** Debida a la caída de tensión en el electrolito o a la resistencia eléctrica que ofrece una película compacta de productos de corrosión depositados sobre los electrodos.

Nota:

La **despolarización** es la eliminación o reducción de la polarización debida a la acción de un agente despolarizador (por ejemplo, el O_2 disuelto actúa como despolarizador catódico al consumir el hidrógeno atómico acumulado).

2.7. Formas y Mecanismos de Corrosión

La clasificación sistemática de los tipos de corrosión se basa en la apariencia morfológica del daño:

2.7.1. 1. Corrosión Uniforme o Generalizada

Ataque químico o electroquímico regular sobre toda la superficie expuesta.

- Es la forma más común y la que genera **mayor cantidad de masa de metal disuelta**, pero es la **menos peligrosa desde el punto de vista del colapso estructural imprevisto**, al ser fácilmente predecible y medible.
- Se compensa mediante sobreespesores de diseño y se controla con pinturas, inhibidores y protección catódica.

2.7.2. 2. Corrosión Galvánica o Bimetálica

Generada por el contacto eléctrico entre dos metales con diferente potencial electroquímico en un electrolito conductor.

- El metal anódico (más activo) se corroe aceleradamente, mientras que el catódico (más noble) queda protegido.
- **Efecto del área relativa ($A_{\text{cátodo}}/A_{\text{ánodo}}$):** Un cátodo grande acoplado a un ánodo pequeño produce una densidad de corriente de corrosión extremadamente alta en el ánodo, acelerando catastróficamente su perforación.
- **Prevención:** Emplear metales contiguos en la serie galvánica, aislar eléctricamente las uniones con juntas no conductoras (teflón), asegurar que el área del ánodo sea siempre mucho mayor que la del cátodo, o utilizar ánodos de sacrificio (galvanizado con zinc).

2.7.3. 3. Corrosión por Picaduras (*Pitting*)

Forma de ataque extremadamente localizado que genera cavidades o agujeros profundos en el espesor del material.

- **Peligro:** Provoca fallos catastróficos con **pérdidas de masa globales mínimas**, siendo muy difícil de detectar visualmente.

- **Mecanismo autocatalítico:** La disolución rápida dentro de la picadura genera un exceso de cationes M^{n+}, provocando la migración de iones cloruro (Cl^-) para mantener la electroneutralidad. La hidrólisis de los cloruros metálicos genera ácido clorhídrico libre (HCl):

$$M^+Cl^- + H_2O \longrightarrow MOH + H^+Cl^- \tag{2.26}$$

  La acidificación local y la concentración de Cl^- aceleran la disolución anódica dentro de la picadura, mientras que la superficie exterior circundante actúa como cátodo protector.

- **Factores promotores y prevención:** Favorecida por haluros (Cl^-, Br^-) y condiciones de estancamiento. Se previene con agitación continua y adición de elementos de aleación pasivantes como **molibdeno** (acero AISI 316 con 2-3 % Mo frente a AISI 304).

2.7.4. 4. Corrosión por Grietas o Rendijas (*Crevice Corrosion*)

Ataque localizado en el interior de intersticios estrechos, uniones roscadas, solapas remachadas o bajo depósitos no metálicos.

- Se origina por el rápido agotamiento del oxígeno en el interior de la grieta estancada, formándose una celda de aireación diferencial que evoluciona hacia un mecanismo autocatalítico análogo al de picaduras.

- **Prevención:** Diseñar uniones soldadas a tope continuas en lugar de uniones roblonadas/remachadas, evitar esquinas muertas y emplear juntas no absorbentes (PTFE/Teflón).

2.7.5. 5. Corrosión Filiforme

Variante especial de corrosión por grietas que avanza en forma de filamentos vermiformes bajo recubrimientos protectores orgánicos (esmaltes, barnices, lacas) en envases de hojalata y aluminio.

- **Mecanismo:** Cabeza activa del filamento a bajo pH y desaireada (ánodo) y cola pasiva aireada donde precipita $Fe(OH)_3$ (cátodo).

- **Factores:** Aparece fundamentalmente en atmósferas con **humedad relativa entre 65 % y 90 %**. No altera la resistencia mecánica pero destruye el aspecto comercial del producto.

2.7.6. 6. Corrosión Intergranular

Ataque selectivo a lo largo de los límites de grano de una aleación metálica.

- **Sensibilización de aceros inoxidables austeníticos (18-8):** Al calentar o soldar en el rango de $500 - 800°C$, el carbono difunde hacia los bordes de grano y reacciona con el cromo precipitando carburos de cromo ($Cr_{23}C_6$). Las zonas adyacentes al borde de grano se empobrecen en cromo por debajo del **12 %**, perdiendo su carácter inoxidable y convirtiéndose en microánodos activos frente al resto del grano catódico.

- **Métodos de prevención:**

  1. **Tratamiento térmico de hipertemple/disolución:** Calentar a $1050 - 1100°C$ para redisolver los carburos de cromo y enfriar bruscamente con agua.
  2. **Empleo de aceros estabilizados:** Adición de elementos con mayor avidez por el carbono que el cromo, como titanio (AISI 321) o niobio (AISI 347).
  3. **Empleo de aceros de muy bajo carbono (*Low Carbon*):** Limitar el contenido de carbono a $C \leqslant 0.03\,\%$ (acero AISI 304L o 316L).

2.7.7. 7. Corrosión Erosiva y Cavitación

- **Corrosión erosiva:** Aceleración del ataque electroquímico debido al movimiento relativo a alta velocidad de un fluido corrosivo, gases o sólidos en suspensión (*slurries*), que desgastan y arrancan mecánicamente las capas protectoras pasivantes. Es especialmente severa en codos de tuberías, impulsores y válvulas. El hierro con **14.5 % de Silicio** presenta una resistencia excepcional a este fenómeno.

- **Corrosión por cavitación:** Destrucción de películas protectoras por el colapso violento de burbujas de vapor generadas por variaciones bruscas de presión hidrodinámica (con ondas de choque de hasta 60 000 psi). Se previene aumentando la presión neta positiva de aspiración (NPSH), incrementando diámetros de tubería, evitando cambios bruscos de dirección y empleando materiales de elevada dureza superficial.

2.7.8. 8. Disolución Selectiva o Desaleado

Eliminación preferencial de un elemento de una aleación sólida. El caso más habitual es la **descincificación de latones** ($Cu - Zn$ 70/30), donde el zinc se disuelve selectivamente dejando una estructura esponjosa de cobre sin resistencia mecánica. Se previene reduciendo el contenido de zinc a $< 15\,\%$ o añadiendo inhibidores (arsénico, antimonio o fósforo).

2.7.9. 9. Corrosión Bajo Tensión o Esfuerzo (SCC)

Agrietamiento y fractura frágil producidos por la acción combinada y simultánea de un **ambiente corrosivo específico** y **tensiones mecánicas de tracción** (estáticas o residuales de soldadura/conformado).

- **Naturaleza de los esfuerzos:** Solo las tensiones de **tracción** (residuales u operacionales) son perjudiciales; los esfuerzos de **compresión superficial** anulan el agrietamiento.
- **Prevención:** Tratamientos térmicos de recocido de alivio de tensiones, granallado/martilleo superficial con perdigones para inducir tensiones de compresión, o sustitución por aleaciones con alto contenido en níquel (Inconel).

2.7.10. 10. Daño por Hidrógeno

Deterioro originado por la absorción y difusión de hidrógeno atómico (H) en la red cristalina metálica:

- **Ampollamiento (*Hydrogen Blistering*):** El hidrógeno atómico difunde hacia huecos e inclusiones internas, recombinándose en H_2 gaseoso molecular; al no poder difundir, genera presiones colosales que abomban y rompen la pared metálica.
- **Fragilización por hidrógeno:** Pérdida drástica de ductilidad por formación de hidruros quebradizos (como en titanio).
- **Descarburación:** A alta temperatura y presión, el hidrógeno reacciona con el carbono de los aceros formando metano (CH_4), generando microfisuras internas y pérdida de resistencia. Se evita aleando con cromo y molibdeno.

2.7.11. 11. Oxidación a Alta Temperatura

Reacción directa del metal con gases oxidantes (O_2, SO_2, vapor de agua) a elevadas temperaturas formando cascarillas de óxido.

- **Relación de Pilling-Bedworth (P.B.):** Relación entre el volumen del óxido formado y el volumen de metal consumido:

$$\text{P.B.} = \frac{V_{\text{óxido}}}{V_{\text{metal}}} = \frac{M_{\text{óxido}} \cdot D_{\text{metal}}}{n_{\text{metal}} \cdot M_{\text{metal}} \cdot D_{\text{óxido}}} \tag{2.27}$$

  - P.B. < 1: Óxido poroso y no protector (metales alcalinos, Na = 0.58, K = 0.45).
  - P.B. > 1 excesivo: Óxido sometido a grandes tensiones de compresión que se agrieta y desprende ($Fe_2O_3 = 2.15$).
  - P.B. $\approx 1 - 2$: Óxido compacto, adherente y protector ($Al_2O_3 = 1.29 - 1.38$).

- **Cinéticas de crecimiento:**
  - *Lineal:* $W = k_L \cdot t$ (películas porosas o volátiles, no protectoras).
  - *Parabólica:* $W^2 = k_p \cdot t + C$ (controlada por difusión iónica a través de la capa de óxido; Fe, Cu, Co).
  - *Logarítmica:* $W = k_e \log(C \cdot t + A)$ (películas muy delgadas y altamente impermeables a temperatura moderada; Al).

2.8. Métodos de Control y Protección Frente a la Corrosión

El control de la corrosión debe fundamentarse en análisis técnicos y viabilidad económica:

2.8.1. 1. Selección de Materiales

- **Condiciones reductoras o no oxidantes (ácidos libres de aire):** Aleaciones de níquel y cromo (Monel, Hastelloy B).
- **Condiciones oxidantes (ácido nítrico):** Aceros inoxidables con alto contenido en cromo.
- **Condiciones altamente oxidantes y cloruradas a alta temperatura:** Aleaciones de titanio o tántalo.

2.8.2. 2. Modificación del Medio e Inhibidores

- **Desaireación:** Eliminación de O_2 disuelto en aguas de calderas mediante desgasificadores térmicos o aditivos químicos (**secuestradores de oxígeno** como sulfito sódico Na_2SO_3 e hidracina N_2H_4).
- **Inhibidores de adsorción:** Compuestos orgánicos (aminas) que se adsorben formando una película hidrófoba molecular.
- **Inhibidores anódicos (Pasivadores):** Cromatos, nitratos, fosfatos y silicatos que precipitan sales insolubles sobre los ánodos.
- **Inhibidores catódicos:** Sales de magnesio o zinc que forman hidróxidos insolubles sobre los cátodos locales.

2.8.3. 3. Diseño Geométrico de Equipos

Reglas fundamentales para minimizar la corrosión:

- Prever sobreespesor por corrosión adecuado al tiempo de vida útil.
- Diseñar fondos cónicos e inclinados con drenaje completo para evitar zonas de líquido estancado.
- Preferir recipientes soldados con soldaduras continuas y sin poros frente a uniones remachadas.
- Ubicar calentadores e intercambiadores en el centro del fluido para evitar la formación de puntos calientes en las paredes.
- Colocar las entradas de fluidos concentrados lejos de las paredes para prevenir celdas de concentración diferencial.
- Usar deflectores y diafragmas de choque frente a turbulencias y cavitación.

2.8.4. 4. Recubrimientos Protectores

- **Metálicos:** Recubrimientos de sacrificio (**galvanizado de zinc** sobre acero) o recubrimientos barrera multicapa (como el **cromado**: capa interior de cobre para adherencia, intermedia de níquel para resistencia a la corrosión y exterior de cromo para acabado y dureza).
- **Inorgánicos:** Aceros vidriados y esmaltes cerámicos de alta inercia química.
- **Orgánicos:** Pinturas, lacas y resinas epoxi. *Precaución:* roturas locales en la pintura generan una relación de áreas muy desfavorable (ánodo microscópico con alta densidad de corriente), acelerando la perforación.

2.8.5. 5. Protección Catódica

Consiste en forzar a toda la estructura metálica a operar como **cátodo**, suministrando electrones para desplazar su potencial a la **zona de inmunidad**:

1. **Corriente impresa:** Se conecta el polo negativo de una fuente de corriente continua a la estructura a proteger y el polo positivo a un ánodo auxiliar inerte (grafito).
2. **Ánodos de sacrificio:** Conexión galvánica directa con metales más activos (magnesio, zinc, aluminio) que se disuelven protegiendo al acero.

2.8.6. 6. Protección Anódica

Consiste en desplazar controladamente el potencial de un metal activo-pasivo hacia su **zona de pasivación** mediante una fuente externa conectada al polo positivo y regulada con un **potenciostato** y electrodo de referencia.

- Solo es aplicable a metales con comportamiento activo-pasivo (Fe, Ti, Cr, aceros inoxidables) en medios fuertemente agresivos (como ácido sulfúrico concentrado en tanques y cambiadores de calor).
- Requiere densidades de corriente elevadas para alcanzar la pasivación inicial, pero corrientes mínimas para su mantenimiento, resultando muy económica en operación.

2.9. Cuestionario de Autoevaluación del Tema 2

1. Indicar la respuesta correcta:

   a. Ambas son correctas

   b. El cromado es un sistema de protección frente a la corrosión mediante el uso de recubrimientos que consiste en la aplicación de una única capa de cromo sobre la superficie del metal, protegiéndolo frente a la corrosión.

   c. El uso de pinturas o barnices como medio de protección frente a la corrosión puede provocar una corrosión rápida del material en el caso de que aparezcan roturas debido a que aumenta la densidad de corrosión en esa rotura.

   Nota:

   El cromado industrial convencional utiliza tres capas (cobre para adherencia, níquel para resistencia a corrosión y cromo superficial). Una fisura puntual en una pintura genera una relación anódica/catódica muy desfavorable con una densidad de corriente de corrosión extremadamente alta en la rotura.

2. Seleccione la afirmación correcta. Tal y como se observa en el diagrama de Pourbaix:

   a. El diagrama de Pourbaix del hierro nos indica que el acero puede ser pasivado para cualquier valor de pH elegido, de ahí que su uso sea tan frecuente en la industria química.

   b. Todos los metales cuentan con una zona de pasivación, lo que permite a todos los metales ser protegidos por protección anódica.

   c. Todos los metales tienen un potencial de inmunidad por debajo del cual se considera que el material no sufre corrosión.

3. La protección anódica:

   a. Es aplicable a todos los metales. Consiste en aplicar un potencial hasta conseguir que el metal se encuentre a un potencial y pH donde la especie estable sea un producto de corrosión que proteja al resto del metal.

   b. Ninguna de las respuestas es correcta.

   c. Es aplicable a todos los metales. Consiste en aumentar el potencial por encima del potencial de inmunidad de forma que el material quede protegido frente a la corrosión.

Nota:

La protección anódica **no** es aplicable a todos los metales, sino únicamente a aquellos que presentan transición activo-pasivo y forman películas pasivantes insolubles y estables en el medio considerado.

4. Seleccione la afirmación correcta:

   a. La corrosión intergranular aparece en los límites de grano de los metales, pudiendo eliminar el carácter inoxidable de los aceros por formación de carburos de cromo.

   b. La corrosión filiforme causa un descenso importante en la resistencia mecánica de los metales que se ven afectados por ella.

   c. Ambas respuestas son correctas.

Nota:

La corrosión filiforme es un fenómeno superficial bajo recubrimientos que perjudica la estética comercial pero no compromete la resistencia mecánica global.

5. Seleccione la afirmación correcta:

   a. Ambas respuestas son correctas.

   b. La polarización por activación puede eliminarse fácilmente aumentando la velocidad de flujo que incide en la superficie del metal.

   c. La polarización se define como el desplazamiento de los potenciales de electrodo desde sus valores de equilibrio a un potencial constante de valor intermedio, creándose en ese punto un flujo de corriente neto.

Nota:

Aumentar la velocidad del flujo reduce la polarización por concentración (difusión), pero no la polarización por activación (transferencia de carga).

6. Seleccione la afirmación correcta:

   a. La disolución selectiva es la eliminación preferencial de un elemento en una aleación, como por ejemplo la eliminación de cobre en los bronces.

   b. Ambas respuestas son erróneas.

   c. La corrosión por esfuerzo se produce por la existencia de tensiones elevadas de compresión o tracción en materiales sometidos a altas presiones.

Nota:

La disolución selectiva típica es la eliminación de zinc en latones (descincificación). La corrosión bajo tensión es promovida exclusivamente por tensiones de tracción, nunca de compresión.

7. En una pila galvánica con electrolitos ácidos o alcalinos sin iones metálicos presentes:

   a. Ninguna respuesta es correcta.

   b. En medio neutro o básico en presencia de O_2, el O_2 reacciona con el agua para formar iones OH^-.

   c. En un medio ácido, la reacción de oxidación será la de H^+ hasta H_2.

Nota:

La reacción catódica en medio neutro/básico aireado es $O_2 + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-$. En medio ácido, la reducción del protón genera hidrógeno ($2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$).

8. Seleccione la afirmación correcta:

   a. Cuando un metal se encuentra enterrado es más susceptible de sufrir corrosión debido a la formación de celdas de concentración diferencial.

   b. En celdas de temperatura diferencial, las zonas con menor temperatura son las más susceptibles de sufrir corrosión.

c. Ninguna respuesta es correcta.

9. Seleccione la afirmación correcta:

   a. Ambas respuestas son correctas.

   b. Ante la cavitación podemos optar como medio de prevención la optimización del diseño para evitar turbulencias, mayor espesor en zonas más vulnerables o el uso de materiales más resistentes endurecidos superficialmente.

   c. El hierro con 14.5 % de Si es uno de los materiales más resistentes a la corrosión erosiva.

10. Dentro de los distintos tipos de corrosión existentes:

    a. La corrosión por picaduras hace que el metal pierda una pequeña cantidad de metal debido a corrosión, pero reduce su sección de forma relevante, por lo que reduce de forma importante la resistencia mecánica del metal.

    b. La corrosión uniforme genera una cantidad muy elevada de productos de corrosión, pero realmente no hace perder una resistencia mecánica importante en el metal.

    c. Ambas son correctas.

11. La corrosión por esfuerzo:

    a. Ambas respuestas son correctas.

    b. Cuando los metales son soldados o bien se enfrían rápidamente, son susceptibles a este tipo de corrosión, ya que pueden aparecer tensiones residuales de tracción.

    c. Comienza por la superficie, por lo que la deformación plástica de los metales reduce la aparición de este tipo de corrosión.

12. Seleccione la afirmación correcta:

    a. Ninguna respuesta es correcta.

    b. La corrosión se produce debido a una reacción electroquímica entre cualquier material (metálico, cerámico o plástico) y su entorno.

    c. Los materiales cerámicos pueden ser atacados por sales fundidas a altas temperaturas.

13. Seleccione la afirmación correcta:

    a. La ecuación de Nernst nos permite determinar la velocidad con que se produce la reacción de corrosión entre un material y su entorno.

    b. Ninguna respuesta es correcta.

    c. El diagrama de Pourbaix nos permitirá seleccionar las condiciones en que un material puede ser utilizado (pH y potencial) en un uso industrial, ya que nos indica la velocidad con que se corroe, y por tanto, nos permitirá determinar la vida útil del metal y a partir de ahí el espesor debido a corrosión.

Nota:

Tanto Nernst como Pourbaix son herramientas estrictamente termodinámicas (indican tendencias y equilibrios), pero no proporcionan información sobre velocidades de reacción ni cinética.

14. La protección catódica:

    a. Puede aplicarse mediante el uso de baterías que aporte corriente continua o bien mediante el uso de ánodos de sacrificio.

    b. Ambas respuestas son correctas.

    c. Es aplicable a todos los metales. Consiste en aumentar el potencial por encima del potencial de inmunidad de forma que el material quede protegido frente a la corrosión.

15. Indicar la respuesta correcta:

a. Ambas respuestas son correctas.

b. A menor temperatura los materiales metálicos suelen sufrir menor velocidad de corrosión, salvo cuando están en presencia de disoluciones acuosas y el oxígeno interviene en el proceso de corrosión.

c. Los materiales cerámicos suelen presentar una buena resistencia a las temperaturas altas y a la corrosión por erosión.

16. Selecciona la afirmación correcta:

a. La galvanización es un tratamiento que protege a los metales mediante el recubrimiento de cinc que se corroe y protege al resto del metal.

b. La corrosión por picaduras está muy influenciada por la presencia de iones de haluros, apareciendo principalmente en el fondo de tanques.

c. Ambas respuestas son correctas.

17. Indicar la respuesta correcta:

a. La descarburación por hidrógeno consiste en la formación de hidrocarburos en aceros debido a la presencia de hidrógeno, altas temperaturas y altas presiones.

b. Cuando el coeficiente de Pilling-Bedworth de un metal es próximo a 1 garantiza totalmente que el óxido protege al material y evita su corrosión.

c. Ambas respuestas son correctas.

Nota:

Un índice P.B. próximo a 1 es condición necesaria pero no suficiente; la capa debe poseer además buena adherencia, alto punto de fusión, bajo coeficiente de difusión iónica y compatibilidad térmica.

18. Para evitar la aparición de corrosión es recomendable:

a. Los puntos de calefacción de los recipientes deben ubicarse en las proximidades de las paredes de forma que se formen puntos calientes cerca de las paredes que evitan la aparición de corrosión por esfuerzo.

b. El uso de uniones soldadas en lugar de remachadas, ya que se reduce la corrosión por grieta.

c. Soportar los equipos sobre una base de cemento/hormigón en lugar de soportes metálicos: la elección de soportes realizados con cemento/hormigón hace que se reduzca la aparición de corrosión.

19. Seleccione la afirmación correcta:

a. Metales con un potencial estándar de reducción positivo tienen mayor tendencia a corroerse que los de potencial estándar de reducción negativo.

b. Ambas respuestas son erróneas.

c. El estaño (potencial estándar de reducción de -0.136 V) se corroería frente al electrodo de referencia H^+/H_2.

20. Indique la respuesta correcta:

a. El diagrama de Pourbaix nos indica las especies estables en función del pH y potencial del sistema, señalando cuándo un material es apto en uso real para un pH y potencial determinado.

b. El diagrama de Pourbaix nos indica las especies estables en función del pH y potencial del sistema, pero no nos indica cuándo un material es apto en uso real para un pH y potencial determinado ya que no considera la velocidad de corrosión.

c. El diagrama de Pourbaix nos indica el potencial y pH para el cual la polarización de un metal se alcanza, lo que nos permite seleccionar un material para un uso concreto.

21. Si los potenciales estándar de reducción de Al^{3+}/Al y Fe^{3+}/Fe^{2+} son, respectivamente, -1.662 V y $+0.771$ V, la reacción espontánea que se produciría si la concentración de iones es constante es:

a. $Al + 3Fe^{2+} \longrightarrow Al^{3+} + 3Fe^{3+}$

b. $Al^{3+} + 3Fe^{2+} \longrightarrow Al + 3Fe^{3+}$

c. $Al + 3Fe^{3+} \longrightarrow Al^{3+} + 3Fe^{2+}$

Nota:

El aluminio posee un potencial estándar mucho más negativo (-1.662 V), por lo que actúa como ánodo cediendo 3 electrones ($\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al}^{3+} + 3e^-$), mientras que el Fe^{3+} actúa como cátodo reduciéndose a Fe^{2+} ($\mathrm{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+}$). La suma neta da $\mathrm{Al} + 3\mathrm{Fe}^{3+} \longrightarrow \mathrm{Al}^{3+} + 3\mathrm{Fe}^{2+}$.

Capítulo 3

Introducción a la Resistencia de Materiales

3.1. Objeto y Fundamentos de la Resistencia de Materiales

Los cuerpos y elementos estructurales están compuestos a nivel microscópico por átomos enlazados entre sí a distancias de equilibrio interatómico. En las estructuras e instalaciones de ingeniería, estos cuerpos se encuentran vinculados al entorno mediante **sustentaciones, apoyos o ligaduras**.

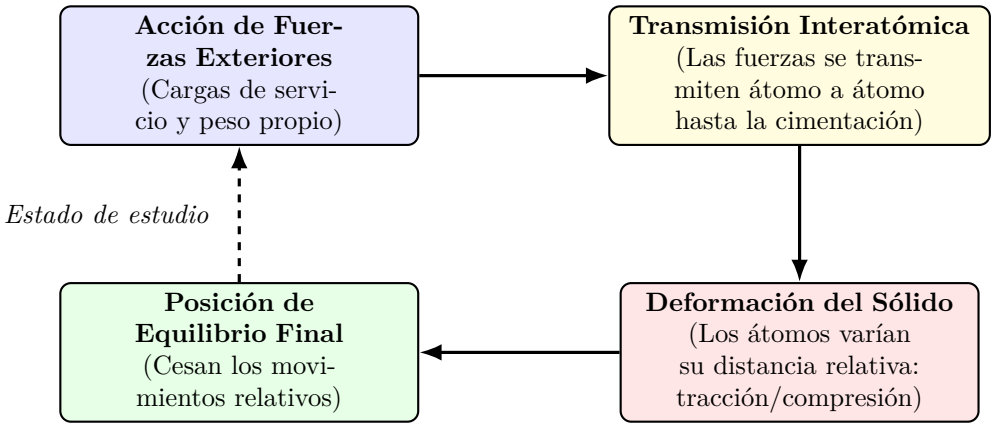


Figura 3.1: Mecanismo físico de respuesta tensional y deformacional de un sólido sometido a cargas.

Alcanzada la posición final de equilibrio estable, el análisis resistente persigue dos objetivos fundamentales:

- Determinar las **fuerzas exteriores** aplicadas y las **fuerzas interiores** que mantienen la integridad y cohesión del cuerpo.
- Calcular las **deformaciones y desplazamientos** que describen el cambio de configuración geométrica del sólido.

3.1.1. Mecánica, Teoría de la Elasticidad y Resistencia de Materiales

Dentro de la Física y la Ingeniería Mecánica se distinguen tres niveles de aproximación:

1. **Mecánica General:** Parte de la física que estudia el movimiento y reposo de los cuerpos bajo la acción de fuerzas, considerando prioritariamente el modelo de **sólido rígido indeformable**.
2. **Teoría de la Elasticidad:** Rama de la mecánica de medios continuos que estudia los sólidos deformables elásticos. Calcula de forma matemáticamente rigurosa y tridimensional las funciones continuas de tensión

y deformación en todos y cada uno de los puntos del sólido. Su elevada complejidad analítica hace que solo admita **solución exacta en geometrías muy limitadas**.

3. **Resistencia de Materiales:** Disciplina técnica que combina los principios generales de la Elasticidad con una serie de **hipótesis simplificativas contrastadas por la experiencia**. Modela las estructuras complejas a partir de elementos prismáticos sencillos (**prismas mecánicos**), calculando esfuerzos, tensiones medias, deformaciones y desplazamientos seccionales con suficiente precisión para el diseño y la práctica ingenieril.

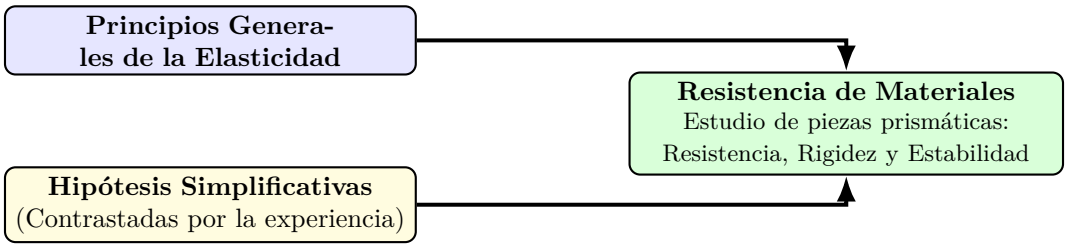


Figura 3.2: Fundamento conceptual de la Resistencia de Materiales.

3.1.2. Tipología de problemas en Resistencia de Materiales

En el ejercicio profesional del ingeniero químico y mecánico se abordan dos tipos de problemas:

Tabla 3.1: Clasificación de los problemas básicos en Resistencia de Materiales.

Tipo de Problema	Datos de Partida	Objetivo a Determinar
De Dimensionamiento	• Solicitaciones / Cargas de servicio • Propiedades del material ($\sigma_{\text{adm}}, E, \nu$)	Calcular las dimensiones de la sección transversal para que el elemento sea **seguro y económico**.
De Comprobación	• Geometría y dimensiones existentes • Propiedades del material • Solicitaciones aplicadas	Verificar que las tensiones y deformaciones reales no superan los límites admisibles (**servicio seguro**).

3.1.3. Las Variables y el Diagrama de Tonti

Las magnitudes que intervienen en el análisis elasto-resistente se estructuran y relacionan a través del denominado **Diagrama de Tonti**:

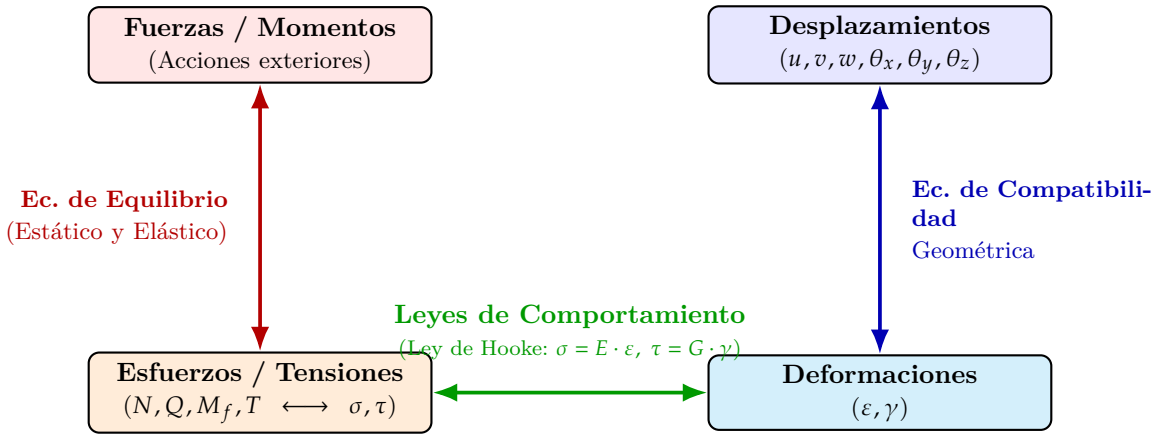


Figura 3.3: Diagrama de Tonti: interrelación entre magnitudes estáticas, tensionales, cinemáticas y constitutivas.

¡IMPORTANTE!

Objetivos de diseño en el cálculo de estructuras:

- **Estructuras Seguras (Resistencia):** A partir de las solicitaciones exteriores $\longrightarrow$ Esfuerzos $\longrightarrow$ Tensiones $\longrightarrow$ **Comparar con Tensiones Admisibles** ($\sigma_{\max} \leqslant \sigma_{\text{adm}}$).
- **Estructuras Útiles (Funcionalidad/Rigidez):** A partir de las solicitaciones exteriores $\longrightarrow$ Esfuerzos $\longrightarrow$ Deformaciones $\longrightarrow$ Desplazamientos $\longrightarrow$ **Comparar con Desplazamientos Límites** ($\delta_{\max} \leqslant \delta_{\text{adm}}$).
- **Estructuras Económicas:** Minimizar el consumo de material y costes de conformado cumpliendo los dos criterios de seguridad y utilidad.

3.2. Sólido Deformable Elástico y Prisma Mecánico

3.2.1. Tipos de sólidos en mecánica

1. **Sólido Rígido:** Modelo ideal indeformable. Su condición de equilibrio exige que no experimente desplazamientos ni giros:

$$\text{Traslaciones impedidas:} \quad R_x = 0, \quad R_y = 0, \quad R_z = 0 \implies \sum \vec{F} = \vec{0} \tag{3.1}$$

$$\text{Rotaciones impedidas:} \quad M_{ox} = 0, \quad M_{oy} = 0, \quad M_{oz} = 0 \implies \sum \vec{M}_o = \vec{0} \tag{3.2}$$

2. **Sólido Elástico Deformable:** Sólido que se deforma bajo la acción de cargas y recupera íntegramente su geometría original al descargarse. Se modeliza bajo tres hipótesis:
   - **Isotropía:** Las propiedades elásticas son iguales en todas las direcciones espaciales.
   - **Homogeneidad:** La composición y propiedades mecánicas son idénticas en cualquier punto del volumen.
   - **Continuidad:** La materia llena el espacio de forma continua sin poros, oquedades ni fisuras.
3. **Sólido Verdadero / Real:** Los materiales reales son heterogéneos a escala microscópica, anisótropos y presentan discontinuidades y tensiones residuales.

3.2.2. Definición y geometría del Prisma Mecánico

Definición 3.2.1: Prisma Mecánico

Cuerpo geométrico generado por una superficie plana Ω (sección transversal) cuyo baricentro o centro de gravedad G recorre una curva continua orientada denominada **línea directriz** (C), manteniéndose el plano de la sección en todo momento normal a la directriz.

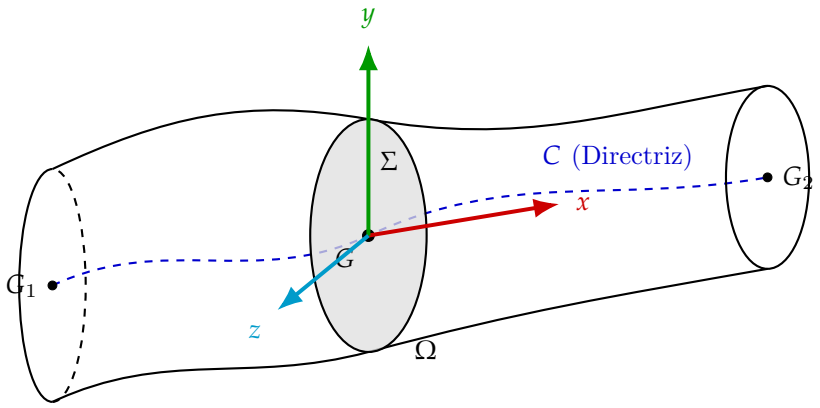


Figura 3.4: Geometría de un prisma mecánico y triedro intrínseco local (G, x, y, z).

3.2.3. Clasificación de los prismas mecánicos en ingeniería

1. **Barra o Viga:** Las dimensiones transversales de la sección (b, h) son muy pequeñas en comparación con la longitud de su línea media (L). Permite simplificar el cálculo tridimensional a un modelo unidimensional/bidimensional:

$$L > 10 - 20 \cdot D \quad (D = \text{canto o dimensión transversal}) \tag{3.3}$$

2. **Placa:** Prisma delimitado por dos superficies planas paralelas donde la distancia entre ambas (**espesor** e) es muy pequeña frente a las otras dos dimensiones en planta $(L > 40 \cdot e)$. Se define respecto a su *superficie media*.

3. **Lámina o Cáscara:** Estructura bidimensional semejante a la placa pero cuyas superficies delimitadoras son **curvas** (bóvedas, depósitos cilíndricos y esféricos).

3.3. Principios Generales de la Resistencia de Materiales

3.3.1. 1. Principio de Rigidez Relativa (Teoría de Primer Orden)

Hipótesis de pequeñas deformaciones y desplazamientos: Las deformaciones que experimentan las piezas elásticas son tan reducidas que **las ecuaciones de equilibrio estático se formulan sobre la geometría inicial indeformada** del sistema sin cometer errores apreciables.

3.3.2. 2. Principio de Superposición

Se fundamenta en la combinación de la **Ley de Hooke (comportamiento elástico-lineal)** y el **Principio de Rigidez Relativa**:

Definición 3.3.1: Principio de Superposición

El efecto producido por un sistema complejo de fuerzas actuando conjuntamente es igual a la suma de los efectos producidos por cada una de las fuerzas actuando de manera independiente.

¡IMPORTANTE!

Bajo condiciones elásticas y pequeñas deformaciones, el orden de aplicación de las cargas no altera el estado final de tensiones ni de deformaciones.

3.3.3. 3. Principio de Saint-Venant

Definición 3.3.2: Principio de Saint-Venant

Salvo en las inmediaciones directas del punto de aplicación de las cargas, los estados tensionales y deformacionales producidos por dos sistemas de cargas estáticamente equivalentes son prácticamente idénticos a una distancia suficiente ($x \geqslant d_{\text{transversal}}$).

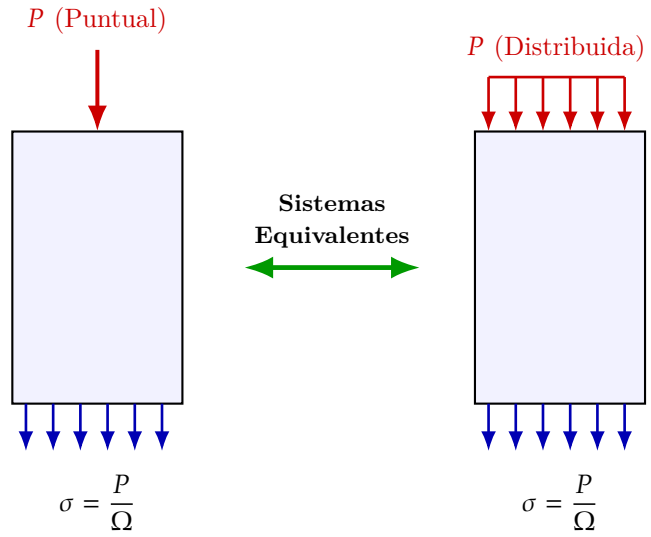


Figura 3.5: Principio de Saint-Venant: distribución uniforme de tensiones $\sigma = P/\Omega$ a una distancia representativa de la sección de carga.

3.3.4. 4. Hipótesis de Navier-Bernoulli (Secciones Planas)

Definición 3.3.3: Hipótesis de Navier-Bernoulli

Las secciones planas y perpendiculares a la línea directriz de una pieza antes de la deformación permanecen planas y normales a la directriz deformada después de la flexión.

Nota:

Esta hipótesis es estrictamente válida para vigas esbeltas ($L > 10 \cdot h$). Para vigas de gran canto ($L < 10 \cdot h$) o bajo elevados esfuerzos cortantes, las secciones sufren alabeo transversal y debe aplicarse la teoría de vigas gruesas de Timoshenko.

3.4. Solicitaciones Exteriores, Ligaduras y Reacciones

3.4.1. Clasificación de las solicitaciones exteriores

Las acciones mecánicas exteriores se dividen en:

1. **Acciones directas o Cargas ($F + M$):**
   - *Fuerzas de volumen (F_v):* Actúan sobre cada elemento diferencial de masa (peso propio, fuerzas centrífugas).
   - *Fuerzas de superficie (F_Ω):* Actúan sobre las caras exteriores (presiones hidrostáticas, empuje de viento).
   - *Momentos aplicados:* Pares de fuerzas torsores o flectores.

- *Distribución:* Cargas concentradas (puntuales) o cargas repartidas (uniformes o variables).

2. **Fuerzas de Reacción ($F + M$):** Fuerzas y momentos que los apoyos ejercen sobre el sólido para coaccionar sus grados de libertad:
   - Si se restringe un **desplazamiento**, aparece una **fuerza de reacción** en la dirección del movimiento impedido.
   - Si se restringe un **giro**, aparece un **momento de reacción** que se opone a dicho giro.

3.4.2. Ligaduras y reacciones en 3D y 2D

- **En el espacio tridimensional (3D):** Un punto libre posee **6 grados de libertad** (3 desplazamientos u, v, w y 3 giros $\theta_x, \theta_y, \theta_z$).
  - **Empotramiento 3D:** Restringe los 6 grados de libertad $\implies$ **6** Reacciones (3 Fuerzas R_x, R_y, R_z y 3 Momentos M_{tx}, M_{fy}, M_{fz}).
  - **Rótula esférica / Articulación 3D:** Restringe los 3 desplazamientos $\implies$ **3** Reacciones de fuerza (R_x, R_y, R_z).
- **En el plano bidimensional (2D):** Un punto posee **3 grados de libertad** (2 desplazamientos u, v y 1 giro θ_z).

Tabla 3.2: Tipos de enlaces en estructuras planas (2D) y reacciones originadas.

Tipo de Apoyo	Símbolo 2D	Movimientos Permitidos / Coaccionados	Reacciones
Apoyo Móvil / Carrito		• Permite traslación horizontal (u) • Permite giro (θ_z) • Impide traslación vertical (v)	**1 Fuerza** (R_y)
Articulación Fija		• Permite giro en el plano (θ_z) • Impide traslación horizontal (u) • Impide traslación vertical (v)	**2 Fuerzas** (R_x, R_y)
Empotramiento		• Impide traslación horizontal (u) • Impide traslación vertical (v) • Impide giro en el plano (θ_z)	**3 Reacciones** (R_x, R_y, M_z)

Tambien aparecen solicitaciones interiores que son los esfuerzos (lo que pasa por dentro).

3.4.3. Clasificación estática de los sistemas estructurales

Sea R el número total de reacciones incógnita y E el número de ecuaciones de equilibrio estático independientes ($E = 3$ en 2D, $E = 6$ en 3D, más posibles ecuaciones de despiece por rótulas internas):

- **Sistema Isostático ($R = E$):** Las ecuaciones de la estática son estrictamente suficientes para determinar todas las reacciones de enlace.
- **Sistema Hipoestático ($R < E$):** El número de coacciones es insuficiente; la estructura posee movilidad interna y se comporta como un **mecanismo** (ejemplo en una viga con 2 ligaduras tipo apoyo móvil se traslada la viga horizontalmente al haber 2 incognitas R1 R2 y 3 ecuaciones).
- **Sistema Hiperestático ($R > E$):** El número de reacciones supera al de ecuaciones de equilibrio estático. El sistema posee ligaduras redundantes y se define el **Grado de Hiperestaticidad (GH)**:

$$GH = R - E \tag{3.4}$$

Para resolver un sistema hiperestático es obligatorio plantear GH **ecuaciones adicionales de compatibilidad de deformaciones**.

Nota:

Nosotros trabajaremos con los sistemas Isostaticos, cuando hay una rotula siempre hay una ecuación mas

3.5. Concepto Riguroso de Tensión

Nota:

Si un cuerpo esta en equilibrio cualquier parte interna de el tambien lo esta si dieramos un corte al prisma mostrado, la seccion cortada estaria tambien en equilibrio, Condicion de equilibrio elastico, las solicitaciones exteriores estan en equilibrio con todas las interiores (esto es importante por que con ello calcularemos los esfuerzos)

Consideremos un cuerpo continuo en equilibrio seccionado imaginariamente por una superficie plana Ω. En el entorno de un punto P de la sección, sobre un elemento diferencial de área $\Delta\Omega$ con vector normal unitario $\vec{n}$, actúa una fuerza interna resultante $\Delta\vec{f}$.

Definición 3.5.1: Vector Tensión

Límite del cociente entre la fuerza elemental interna y el área cuando ésta tiende a cero:

$$\vec{t} = \vec{\sigma} = \lim_{\Delta\Omega \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{f}}{\Delta \Omega} \right) = \frac{d\vec{f}}{d\Omega} \tag{3.5}$$

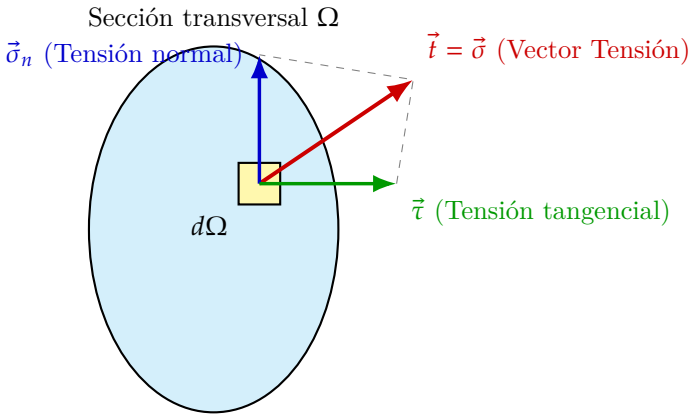


Figura 3.6: Vector tensión en un punto y sus componentes intrínsecas normal (σ_n) y tangencial (τ).

Características del vector tensión:

- Cada vector tensión está unívocamente asociado a la orientación del plano de corte ($\vec{n}$).
- En general, el vector $\vec{t}$ no es perpendicular al plano de la sección.
- **Componente normal (σ_n):** Proyección perpendicular a la sección (produce tracción o compresión, es decir produce cambios de tamaño deformacion por dilatacion).
- **Componente tangencial (τ):** Proyección contenida en el plano de la sección (produce cizalladura o cortadura, produce deformacion por distorsion angular).
- **Módulo del vector tensión:** $|\vec{t}| = \sqrt{\sigma_n^2 + \tau^2}$.
- **Unidades de tensión:** $\mathrm{N/m^2}$ = Pa, empleándose en ingeniería:

$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 10 \text{ kp/cm}^2 \tag{3.6}$$

3.6. Concepto de Deformación y Ley de Hooke Generalizada

3.6.1. Componentes de la deformación

Bajo la acción de cargas, un paralelepípedo elemental de dimensiones $dx \cdot dy \cdot dz$ experimenta un movimiento general compuesto por:

$$\text{Movimiento total} = \text{Traslación de sólido rígido} + \text{Rotación de sólido rígido} + \textbf{Deformación propiamente dicha} \tag{3.7}$$

La deformación propiamente dicha se descompone en:

1. **Dilatación o Deformación longitudinal unitaria (ε):** Cambio de tamaño (variación de longitud por unidad de longitud) manteniendo los ángulos rectos iniciales:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta L_x}{L_{0x}} \tag{3.8}$$

2. **Distorsión angular (γ):** Cambio de forma geométrica (variación del ángulo recto original entre dos direcciones ortogonales) a volumen constante:

$$\gamma_{xy} = \frac{\pi}{2} - \theta'_{xy} \quad \text{[radianes]} \tag{3.9}$$

3.6.2. Ley de Hooke Uniaxial y Coeficiente de Poisson

Para un ensayo de tracción uniaxial en la dirección X ($\sigma_x \neq 0, \sigma_y = \sigma_z = 0$):

$$\text{Deformación longitudinal:} \quad \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \tag{3.10}$$

$$\text{Deformaciones transversales:} \quad \varepsilon_y = -\nu \cdot \varepsilon_x = -\nu\frac{\sigma_x}{E}, \qquad \varepsilon_z = -\nu \cdot \varepsilon_x = -\nu\frac{\sigma_x}{E} \tag{3.11}$$

donde E es el **módulo de elasticidad longitudinal (Módulo de Young)** y ν es el **coeficiente de Poisson** ($\nu \approx 0.28 - 0.33$ en aceros).

Para tensiones tangenciales puras:

$$\tau = G \cdot \gamma \tag{3.12}$$

donde G es el **módulo de elasticidad transversal o de cortadura**, relacionado elásticamente con E y ν mediante:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \tag{3.13}$$

3.6.3. Ley de Hooke Generalizada (Estado Tensional Tridimensional)

Aplicando el principio de superposición de efectos a un elemento paralelepípedo sometido a un tensor de tensiones general:

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \dfrac{\sigma_x}{E} - \dfrac{\nu}{E}(\sigma_y + \sigma_z), & \gamma_{xy} = \dfrac{\tau_{xy}}{G} \\ \varepsilon_y = \dfrac{\sigma_y}{E} - \dfrac{\nu}{E}(\sigma_z + \sigma_x), & \gamma_{yz} = \dfrac{\tau_{yz}}{G} \\ \varepsilon_z = \dfrac{\sigma_z}{E} - \dfrac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y), & \gamma_{zx} = \dfrac{\tau_{zx}}{G} \end{cases} \tag{3.14}$$

3.7. Concepto de Esfuerzo y Criterio de Signos

3.7.1. Definición vectorial de esfuerzos

Al realizar un corte transversal a un prisma mecánico por una sección Ω, las fuerzas que la parte derecha ejerce sobre la parte izquierda se reducen en el baricentro G a una **fuerza resultante** $\vec{R}$ y a un **momento resultante** $\vec{M}$:

Definición 3.7.1: Esfuerzos Seccionales

Componentes escalares de los vectores $\vec{R}$ y $\vec{M}$ proyectadas sobre los ejes del triedro intrínseco (G, X, Y, Z):

$$\vec{R} = N\vec{i} + Q_y\vec{j} + Q_z\vec{k} \tag{3.15}$$

$$\vec{M} = T\vec{i} + M_{fy}\vec{j} + M_{fz}\vec{k} \tag{3.16}$$

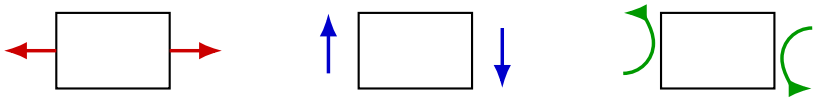
- **Esfuerzo Axil (N):** Componente de $\vec{R}$ normal a la sección (eje X). Produce tracción ($N > 0$) o compresión ($N < 0$).
- **Esfuerzos Cortantes (Q_y, Q_z o T_y, T_z):** Componentes de $\vec{R}$ contenidas en el plano de la sección (ejes Y, Z).
- **Momento Torsor (T o M_t):** Componente de $\vec{M}$ alrededor del eje longitudinal X. Tiende a retorcer la barra sobre su directriz.
- **Momentos Flectores (M_{fy}, M_{fz}):** Componentes de $\vec{M}$ alrededor de los ejes transversales Y y Z. Tienden a curvar la viga.

los momentos siempre son pares de esfuerzos o momentos, pero siempre van de 2 en 2

3.7.2. Problemas planos (2D)

En piezas simétricas con cargas contenidas en su plano medio, los esfuerzos activos se reducen a tres:

$$\text{Axil } N \quad (\text{eje } X), \qquad \text{Cortante } Q \quad (\text{eje } Y), \qquad \text{Momento Flector } M_z \quad (\text{alrededor del eje } Z) \tag{3.17}$$



Axil (+): Tracción **Cortante (+)** **Flector (+)**: Tracciona fibra inferior

Figura 3.7: Criterio de signos estándar para esfuerzos en vigas planas 2D.

3.8. Relaciones Integrales entre Tensiones y Esfuerzos

Las tensiones (σ, τ) distribuidas en cada punto diferencial dS de la sección transversal S son estáticamente equivalentes a los esfuerzos resultantes (N, Q, M, T):

$$\text{Esfuerzo Axil:} \quad N = \int_S \sigma_x \, dS \tag{3.18}$$

$$\text{Esfuerzo Cortante en } Y: \quad Q_y = T_y = \int_S \tau_{xy} \, dS \tag{3.19}$$

$$\text{Esfuerzo Cortante en } Z: \quad Q_z = T_z = \int_S \tau_{xz} \, dS \tag{3.20}$$

$$\text{Momento Torsor:} \quad M_t = T = \int_S (\tau_{xz} \cdot y - \tau_{xy} \cdot z) \, dS \tag{3.21}$$

$$\text{Momento Flector respecto a } Y: \quad M_{fy} = M_y = \int_S \sigma_x \cdot z \, dS \tag{3.22}$$

$$\text{Momento Flector respecto a } Z: \quad M_{fz} = M_z = -\int_S \sigma_x \cdot y \, dS \tag{3.23}$$

3.9. Concepto de Seguridad Estructural

En el diseño mecánico real, los cálculos analíticos y los ensayos de laboratorio están sujetos a **factores de incertidumbre**:

- **Incertidumbres en la solicitación y modelo:** La geometría real fabricada difiere de la nominal de cálculo, las cargas y puntos de aplicación varían con el tiempo, y los métodos de cálculo contienen aproximaciones.
- **Incertidumbres en el material:** Los materiales reales presentan dispersión de propiedades, defectos microestructurales y los ensayos mecánicos tienen tolerancias de medición.

Para garantizar que la estructura nunca alcance el fallo bajo servicio, se aplican los **Coeficientes de Seguridad**:

1. **Mayoración de cargas ($\gamma_f > 1$):** Define la **tensión de cálculo o de diseño** (σ_d):
$$\sigma_d = \sigma_{\max} \cdot \gamma_f \tag{3.24}$$
2. **Minoración de resistencia ($\gamma_s > 1$):** Define la **tensión admisible del material** (σ_{adm}) a partir del límite elástico (σ_e o $\sigma_{0.2}$):
$$\sigma_{\text{adm}} = \frac{\sigma_e}{\gamma_s} \tag{3.25}$$

¡IMPORTANTE!

Condición fundamental de seguridad de cálculo:

$$\sigma_d \leqslant \sigma_{\text{adm}} \iff \sigma_{\max} \cdot \gamma_f \leqslant \frac{\sigma_e}{\gamma_s} \tag{3.26}$$

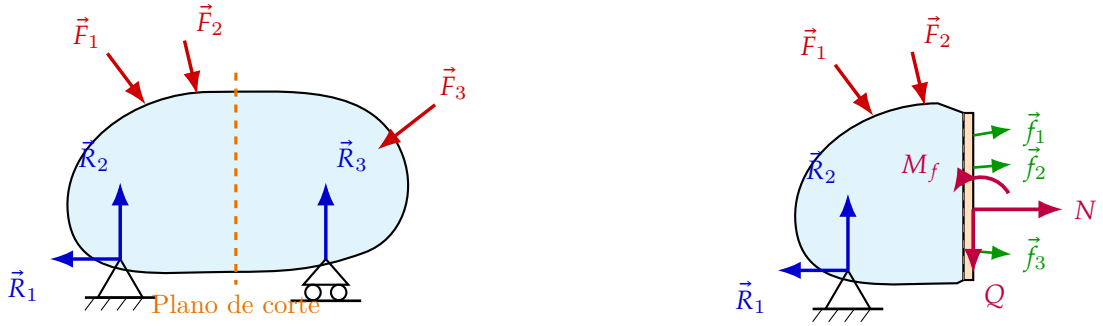
Valores caracteristicos son los reales los de calculo son los minorados o mayorados, se hace tanto la minoracion como la miyoracion para tener seguridad.

3.10. Resumen

Ejemplo 3.10.1 (Viga con forjado)

si en una viga con dos soportes fijos en los extremos se le pone una carga y la deformacion que tiene por los esfuerzos es muy amplia no sirve

Solido cuerpo elástico: en cualquier estructura en equilibrio, cualquier parte de ella que aislemos también debe estar en equilibrio ($\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M = 0$). Para ello, en la superficie del corte deben aparecer las fuerzas internas ($f_1, f_2, \dots$) que compensan las solicitaciones exteriores.



(a) Sólido elástico completo en equilibrio.

(b) Porción aislada con solicitaciones internas.

Figura 3.8: Condición de equilibrio de un sólido elástico: equilibrio global y equilibrio tras efectuar una sección o corte.

si hacemos un corte, como debe estar en equilibrio, cualquier parte de ella debe estarlo; es decir, cumple $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M = 0$. Se deben sumar las fuerzas internas $f_1, f_2, \ldots$. La condición de equilibrio elástico dice que las solicitaciones exteriores están en equilibrio con las interiores.

el vector tensión se puede descomponer en las componentes intrínsecas del vector tensión.

Definición 3.10.1: Esfuerzo

con la imagen de antes: dando un corte por un plano perpendicular a la directriz, al estar cualquier parte en equilibrio si se quita una parte, en el centro de gravedad de la otra sección se debe poner un sistema de fuerzas resultantes que tenga el mismo efecto que la parte que hemos eliminado. Luego se descompone $\vec{R}$ que es el vector resultante en R_x, R_y, R_z; el par de esfuerzos serán las 2 (R_x, R_y, R_z) que son contrarias entre sí. Por convenio, a R_x se le llama axil N, a R_y se le llama Q_y (o Q, V, T) cortante, y a R_z se le llama Q_z cortante.
Criterio de esfuerzos: si son de tracción positivo, si es de compresión negativo; cortante si a la izquierda hacia arriba y a la derecha hacia abajo positivo, si es al contrario negativo.

si descomponemos los momentos, habrá 3: uno alrededor del eje x, otro del y y otro del z, $\vec{M}_R = M_{Rx}\vec{i} + M_{Ry}\vec{j} + M_{Rz}\vec{k}$, que se escriben de la siguiente forma: T de torsor el M_{Rx}, momento flector M_{fy}, M_{fz}.

criterio de signo para el eje z: 2 que van hacia arriba positivo, 2 que van hacia abajo negativo.

Definición 3.10.2: Esfuerzos

Realmente la Resultante en el eje x del segundo sistema será equivalente a la sumatoria de todas las τ_n que eran perpendiculares a la sección. Como es en una superficie se hace una integral y no una sumatoria; es decir, es la resultante de las tensiones normales en la superficie:

$$N = \int \sigma_n \cdot d\omega$$

al multiplicar cada vector tensión por la superficie que ocupa da el axil que es una fuerza. Para $Q_y = \int \tau_y \cdot d\omega$. Para el momento flector $M_{fz} = \int -\sigma_{ny} \cdot d\omega$.

3.11. Problemas

3.11.1. Metodología y comprobaciones

Para la resolución sistemática de problemas de vigas y pórticos isostáticos se sigue rigurosamente el siguiente procedimiento:

1. **Clasificación estática del sistema:** Determinamos el tipo de estructura calculando el grado de hiperestaticidad (GH) a partir del número de barras (m), reacciones de enlace exterior (r), nudos (n) y ecuaciones de despiece por liberaciones o rótulas internas (h):

   $$GH = 3m + r - 3n - h \quad \text{(en el plano)}$$

   Si $GH = 0$ y no existe vinculación aparente defectuosa, la estructura es **estáticamente determinada (isostática)**, pudiéndose resolver mediante estática pura.

2. **Diagrama de Cuerpo Libre (DCL):** Aislamos la estructura liberándola de sus apoyos físicos y sustituyendo cada ligadura por las fuerzas y momentos de reacción que restringen el movimiento (apoyo simple móvil $\rightarrow$ 1 reacción perpendicular; articulación fija $\rightarrow$ 2 reacciones ortogonales; empotramiento $\rightarrow$ 2 reacciones de fuerza y 1 momento de empotramiento).

3. **Cálculo analítico de las reacciones:** Planteamos las ecuaciones de equilibrio global de la estática en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M_A = 0$), complementadas en sistemas con rótulas internas por las ecuaciones de condición relativa ($\sum M_{\text{rótula}} = 0$ para la porción aislada).

4. **Método de las secciones (cortes):** Recorremos la viga longitudinalmente de izquierda a derecha (o desde los extremos libres), dividiendo la pieza en tramos cuyas fronteras vienen delimitadas por los puntos donde aparece, desaparece o cambia de régimen una carga distribuida, o donde se ubican fuerzas puntuales, momentos concentrados, apoyos intermedios o rótulas. En cada sección x, planteamos el equilibrio de la porción retenida para obtener las funciones analíticas de los esfuerzos internos:

$$N(x) \quad \text{(axil)}, \qquad Q(x) \quad \text{(cortante)}, \qquad M_f(x) \quad \text{(momento flector)}$$

con su evaluación explícita en los extremos de cada tramo y la localización de máximos en los puntos de cortante nulo ($Q = 0$).

5. **Representación de los diagramas de esfuerzos:** Trazamos las leyes de esfuerzos (N, Q, M_f) alineadas bajo el DCL de la viga, acotando sus valores singulares y señalando el convenio de signos físicamente admisible mediante las flechas de criterio en el interior de cada área sombreada.

¡IMPORTANTE!

Reglas fundamentales de comprobación de diagramas de esfuerzos: Para verificar que el trazado y las leyes analíticas son correctas, deben cumplirse rigurosamente las siguientes propiedades:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - La derivada del momento flector coincide con el esfuerzo cortante: $\dfrac{dM_f(x)}{dx} = Q(x)$.
   - La derivada del esfuerzo cortante coincide con la carga repartida cambiada de signo: $\dfrac{dQ(x)}{dx} = -q(x)$.
   - En consecuencia, derivar dos veces el momento flector reproduce la carga repartida: $\dfrac{d^2M_f(x)}{dx^2} = -q(x)$.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones):**
   - En los extremos de la viga, el valor y sentido de las leyes de esfuerzos coinciden con las reacciones exteriores aplicadas (salvo que existan fuerzas o momentos puntuales concentrados exteriores aplicados directamente en el extremo).
   - El sentido de la flecha del extremo exterior (por ejemplo, en el extremo izquierdo $x = 0$, la flecha izquierda del convenio) debe coincidir físicamente en sentido y magnitud con la reacción vertical del Diagrama de Cuerpo Libre (DCL).
   - Si en un extremo actúa un momento concentrado puntual M_0 (por ejemplo, 8 kN·m), el diagrama de momento flector debe cerrar exactamente en dicho valor M_0.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - Toda carga puntual vertical descendente F genera un salto vertical en el diagrama de cortante: $\Delta Q = -F$ (o $\Delta Q = V$ hacia arriba si es una reacción vertical).
   - Todo momento puntual concentrado M_0 produce una discontinuidad brusca en el diagrama de momentos: un momento horario provoca un salto vertical hacia arriba $\Delta M_f = +M_0$ (o $\Delta M_f = -M_0$ si es antihorario, según el convenio de tracción).
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - **Tramo sin carga ($q = 0$):** Cortante constante ($Q(x) = \text{cte}$, grado 0) y momento flector lineal ($M_f(x) \propto x$, grado 1).
   - **Carga uniforme ($q = \text{cte}$):** Cortante lineal ($Q(x) \propto x$, grado 1) y momento flector parabólico ($M_f(x) \propto x^2$, grado 2).
   - **Carga triangular ($q(x) \propto x$):** Cortante parabólico ($Q(x) \propto x^2$, grado 2) y momento flector cúbico ($M_f(x) \propto x^3$, grado 3).

3.11.2. Problema con una carga puntual

Estructura isostática: Los esfuerzos internos se obtienen por estática pura. Primero se hallan las reacciones; luego se recorren los tramos de izquierda a derecha, cortando en cada uno y planteando el equilibrio de la porción retenida para hallar $Q(x)$ y $M_f(x)$, con su evaluación en los extremos del tramo.

Unidades de trabajo: Longitud L [m], Fuerza F [kN], Momento M [kN · m], Carga repartida q [kN/m].

Paso 1 Datos y clasificación estática

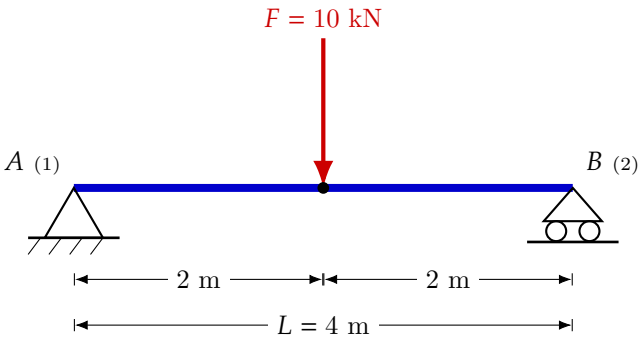


Figura 3.9: Geometría, apoyos y cargas de la estructura analizada.

Con $m = 1$ barras, $r = 3$ reacciones (V_A, V_B, H_A), $n = 2$ nudos y $h = 0$ rótulas/liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.27}$$

Número de incógnitas: 3 (V_A, V_B, H_A), número de ecuaciones: 3 (estática: $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M = 0$).

Paso 2 Reacciones en los apoyos (Diagrama de Cuerpo Libre)

Diagrama de cuerpo libre: se liberan los apoyos y se sustituyen por las reacciones correspondientes (H_A y V_A en el apoyo fijo A, y V_B en el apoyo móvil B).

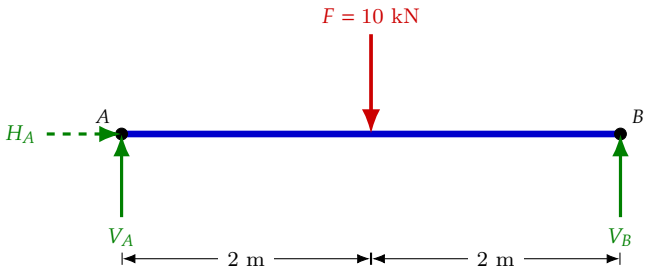


Figura 3.10: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la viga.

Con las cargas aplicadas y las reacciones como incógnitas, las tres ecuaciones de equilibrio estático dan:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \tag{3.28}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 10 = 0 \tag{3.29}$$

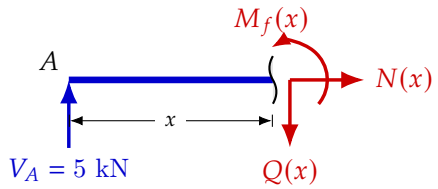
$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies 4 \cdot V_B - 2 \cdot 10 = 0 \implies \boxed{V_B = 5 \text{ kN}} \implies \boxed{V_A = 5 \text{ kN}} \tag{3.30}$$

Paso 3 Fuerza cortante y momento flector por tramos (método de cortes)

Como no se pueden hacer infinitos cortes, se eligen puntos estratégicos para calcular los esfuerzos siguiendo la norma: **cada vez que aparezca o desaparezca una carga se debe dar un corte**. En este caso se divide en dos tramos:

Tramo 1 $(0 \le x \le 2)$

Se dibuja la sección desde el inicio hasta x, apareciendo en el corte los esfuerzos internos positivos (N hacia la derecha, Q hacia abajo y M_f antihorario):



Equilibrio de la porción retenida:

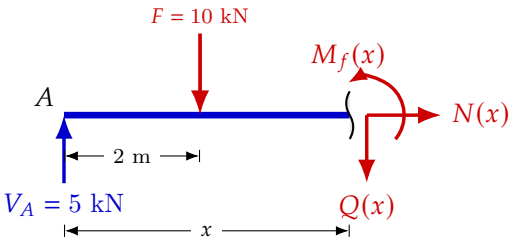
$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\implies N(x) = 0 \\ \sum F_y = 0 &\implies 5 - Q(x) = 0 \implies Q(x) = 5 \text{ kN} \\ \sum M_{\text{corte}} = 0 &\implies -5 \cdot x + M_f(x) = 0 \\ &\implies M_f(x) = 5x \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Evaluando en los extremos del tramo:

$$x = 0 \longrightarrow \begin{cases} Q(0) = 5 \text{ kN} \\ M_f(0) = 0 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases} \qquad x = 2 \longrightarrow \begin{cases} Q(2) = 5 \text{ kN} \\ M_f(2) = 10 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases} \tag{3.31}$$

Tramo 2 $(2 \le x \le 4)$

Se dibuja desde el inicio pasando por la carga de 10 kN a 2 m hasta la sección a distancia x:



Equilibrio de la porción retenida:

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\implies N(x) = 0 \\ \sum F_y = 0 &\implies 5 - 10 - Q(x) = 0 \implies Q(x) = -5 \text{ kN} \\ \sum M_{\text{corte}} = 0 &\implies -5 \cdot x + 10(x-2) + M_f(x) = 0 \\ &\implies M_f(x) = (20 - 5x) \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Evaluando en los extremos del tramo:

$$x = 2 \longrightarrow \begin{cases} Q(2) = -5 \text{ kN} \\ M_f(2) = 10 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases} \qquad x = 4 \longrightarrow \begin{cases} Q(4) = -5 \text{ kN} \\ M_f(4) = 0 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases} \tag{3.32}$$

Paso 4 Diagramas de fuerzas internas (leyes de esfuerzos)

Las funciones analíticas de esfuerzos internos en toda la viga quedan expresadas por tramos:

$$N(x) = 0, \quad Q(x) = \begin{cases} 5 \text{ kN}, & 0 \leqslant x < 2 \\ -5 \text{ kN}, & 2 < x \leqslant 4 \end{cases}, \quad M_f(x) = \begin{cases} 5x \text{ kN} \cdot \text{m}, & 0 \leqslant x \leqslant 2 \\ (20 - 5x) \text{ kN} \cdot \text{m}, & 2 \leqslant x \leqslant 4 \end{cases} \tag{3.33}$$

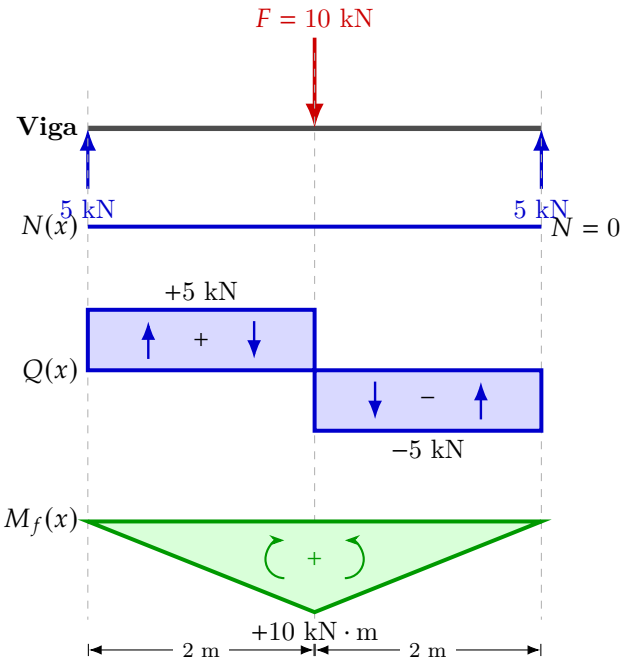


Figura 3.11: Diagramas de leyes de esfuerzos axil $N(x)$, cortante $Q(x)$ y momento flector $M_f(x)$ con indicación de criterios de signos.

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 2$ m): $\dfrac{dM_f}{dx} = \dfrac{d}{dx}(5x) = 5 \text{ kN} = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = 0 = -q(x)$.
   - Tramo 2 ($2 < x < 4$ m): $\dfrac{dM_f}{dx} = \dfrac{d}{dx}(20 - 5x) = -5 \text{ kN} = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = 0 = -q(x)$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En $x = 0$ (extremo izquierdo), $Q(0^+) = +5$ kN coincide en magnitud y sentido físico con la reacción vertical ascendente $V_A = 5$ kN del DCL (la flecha izquierda del convenio de cortante positivo apunta hacia arriba, igual que V_A).
   - En $x = 4$ m (extremo derecho), $Q(4^-) = -5$ kN (flecha derecha del convenio apunta hacia arriba), equilibrando la reacción $V_B = 5$ kN $\uparrow$.
   - Al no haber momentos concentrados en los extremos articulados, $M_f(0) = 0$ y $M_f(4) = 0$, cerrando el diagrama con exactitud en cero.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 2$ m actúa la carga puntual descendente $F = 10$ kN. En el diagrama de cortante se produce un salto negativo exacto:
   $$\Delta Q = Q(2^+) - Q(2^-) = -5 - (+5) = -10 \text{ kN} = -F$$
   - Al no existir momentos puntuales aplicados, la ley de $M_f(x)$ es continua en $x = 2$ m ($M_f(2) = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$), con un punto anguloso debido al salto de cortante.
4. **Grados polinómicos:** Al no haber carga distribuida ($q = 0$), el cortante es constante (grado 0) y el momento flector es lineal (grado 1) en cada tramo.

Nota:

Tomar momentos en otro sitio por ejemplo en B y repasar la solucion si sale lo mismo en A esta bien sino esta mal, como consejo de la profesora repasar eso consejo tuerca en el punto donde tomemos las consideraciones por ejemplo en b luego hay una llave inglesa que se le aplica la fuerza en F se ve que es momento antihorario

La seccion donde tiene el esfuerzo mas grande , es justo en el medio ya que tiene el momento mas grande.

3.11.3. Ejemplo 1: Viga simplemente apoyada con carga uniforme y puntual concentrada

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga con apoyo fijo y móvil, carga distribuida $q = 8$ kN/m y fuerza puntual $F = 5$ kN

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud $L = 6$ m apoyada en el nodo A ($x = 0$) mediante un apoyo fijo y en el nodo C ($x = 6$ m) mediante un apoyo móvil. En el punto intermedio B ($x = 4$ m) actúa una fuerza puntual descendente $F = 5$ kN, y a lo largo de toda la viga actúa una carga distribuida uniforme $q = 8$ kN/m.

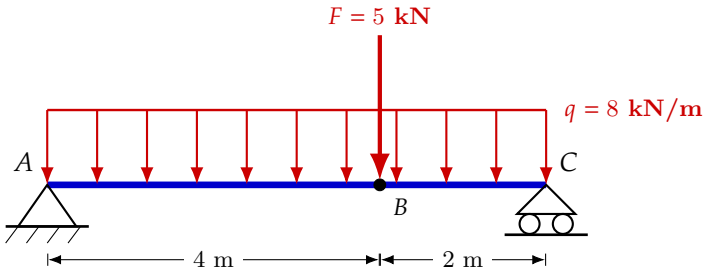


Figura 3.12: Esquema de la viga simplemente apoyada con carga uniforme y puntual.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones (H_A, V_A, V_C), $n = 2$ nudos externos y $h = 0$ articulaciones internas:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

Paso 2 Reacciones en los apoyos

Planteando el equilibrio global de la viga ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M_A = 0$):

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \tag{3.34}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies V_C \cdot 6 - (8 \cdot 6) \cdot 3 - 5 \cdot 4 = 0 \implies 6\,V_C - 144 - 20 = 0 \implies \boxed{V_C = 27.33 \text{ kN}} \tag{3.35}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_C - (8 \cdot 6) - 5 = 0 \implies V_A + 27.33 - 53 = 0 \implies \boxed{V_A = 25.67 \text{ kN}} \tag{3.36}$$

Paso 3 Diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f)

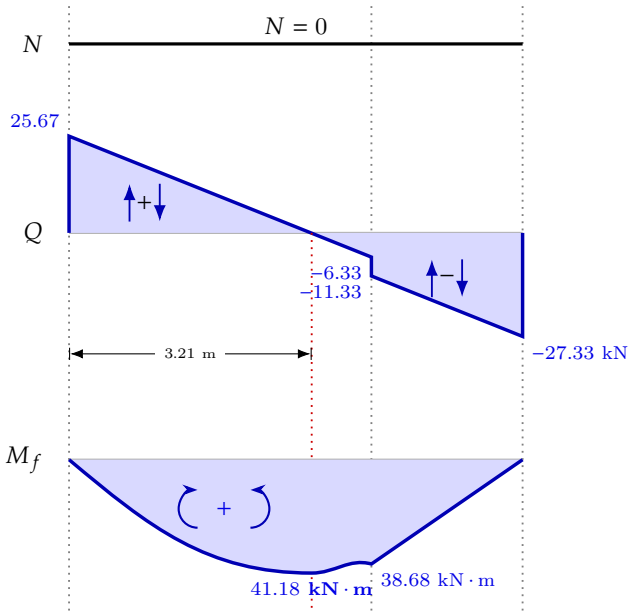


Figura 3.13: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 4$ m): $M_f(x) = 25.67x - 4x^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 25.67 - 8x = Q(x)$. Además, $\dfrac{dQ}{dx} = -8$ kN/m $= -q(x)$.
   - Tramo 2 ($4 < x < 6$ m): $M_f(x) = 27.33(6-x) - 4(6-x)^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = -11.33 - 8(x-4) = Q(x)$.
   - Punto singular de momento máximo: se anula el cortante $Q(x_0) = 0 \implies 25.67 - 8x_0 = 0 \implies x_0 \approx 3.21$ m. En dicho punto, $\dfrac{dM_f}{dx} = 0$, alcanzándose el máximo relativo positivo $M_{f,\text{máx}} = 41.18$ kN·m.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el apoyo fijo A ($x = 0$): el cortante arranca en $Q(0^+) = +25.67$ kN, coincidiendo con la reacción vertical ascendente $V_A = 25.67$ kN ↑.
   - En el apoyo móvil C ($x = 6$ m): el cortante termina en $Q(6^-) = -27.33$ kN, lo cual equilibra con precisión la reacción vertical ascendente $V_C = 27.33$ kN ↑.
   - Al ser apoyos simples en los extremos sin momentos exteriores aplicados, $M_f(0) = 0$ y $M_f(6) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 4$ m actúa la fuerza puntual descendente $F = 5$ kN. En el cortante se observa una caída brusca de valor igual a la carga:
   $$\Delta Q = Q(4^+) - Q(4^-) = -11.33 - (-6.33) = -5.00 \text{ kN} = -F$$
   - La ley de momento flector es continua en $x = 4$ m ($M_f(4) = 38.68$ kN · m), presentando un cambio brusco de pendiente (punto anguloso) coherente con el salto de cortante.
4. **Grados polinómicos:** Bajo carga uniforme ($q = 8$ kN/m constante), el cortante es lineal (grado 1) y el momento flector es parabólico (grado 2) en ambos tramos.

3.11.4. Ejemplo 2: Viga en voladizo con carga distribuida y momento concentrado

Método de cortes (diagramas V, M)

Viga en voladizo con carga uniforme y momento puntual

Unidades de trabajo: $L\,[\mathrm{m}]$ $F\,[\mathrm{kN}]$ $M\,[\mathrm{kN\cdot m}]$ $q\,[\mathrm{kN/m}]$ $\delta\,[\mathrm{mm}]$ $E\,[\mathrm{kN/m^2}]$ $A\,[\mathrm{m^2}]$ $I\,[\mathrm{m^4}]$

Paso 1 Datos y clasificación estática

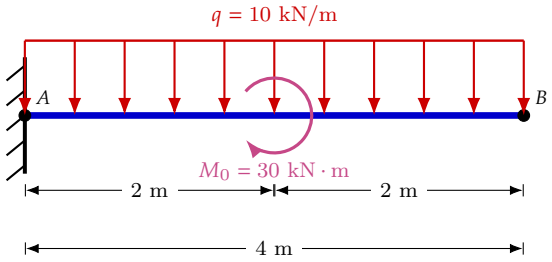


Figura 3.14: Geometría, apoyos y cargas de la estructura analizada.

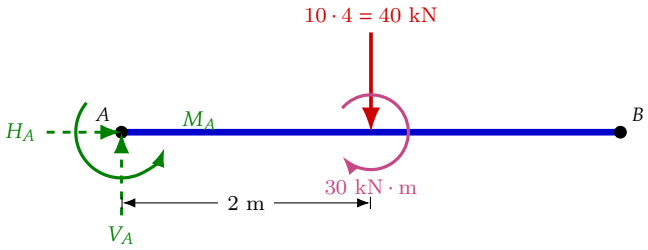
Con $m = 1$ barras, $r = 3$ reacciones (H_A, V_A, M_A), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.37}$$

Paso 2 Reacciones en los apoyos (Diagrama de Cuerpo Libre)

Primero diagrama de cuerpo libre, es decir, quitar el apoyo y poner las reacciones que aparecen en A: H_A hacia la derecha, V_A hacia arriba y M_A en sentido antihorario, luego el resto igual. Número de ecuaciones = R número de incógnitas = 3.

La carga continua de 10 kN/m equivale estáticamente a una fuerza resultante $R_q = q \cdot L = 10 \cdot 4 = 40$ kN aplicada en el centro de gravedad ($x = 2$ m).



Planteando las tres ecuaciones de equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies H_A = 0$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A - 40 = 0$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies M_A - 80 - 30 = 0$$

$$\implies M_A - 110 = 0$$

$$\Longrightarrow H_A = \boxed{0\ \text{kN}}$$
$$\Longrightarrow V_A = \boxed{40\ \text{kN}}$$
$$\Longrightarrow M_A = \boxed{110\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

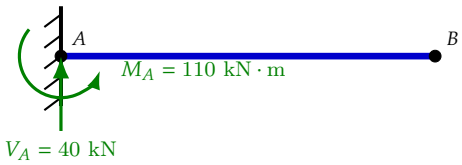


Figura 3.15: Reacciones en los apoyos (kN, kN · m).

Paso 3 Fuerza cortante y momento flector por tramos (método de cortes)

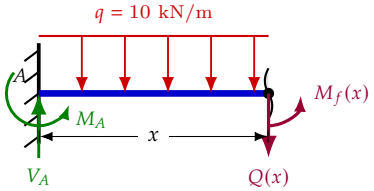
La sección 1 es válida para $x \in [0, 2]$ (hasta el punto de aplicación del momento concentrado de 30 kN · m), y la sección 2 para $x \in [2, 4]$.

Nota:

Cuando dice si aparece o desaparece es porque en cargas distribuidas se supone que desaparece al realizar el corte en la porción no considerada.

Tramo 1 $(0 \le x \le 2)$

Se calcula el momento y los esfuerzos en el punto estratégico.



$$\begin{aligned} Q(x) &= V_A - 10x \\ &= 40 - 10x \\ &= \mathbf{-10x + 40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_f(x) &= V_A\, x - M_A - 10x \cdot \frac{x}{2} \\ &= 40x - 110 - 10x \cdot \frac{x}{2} \\ &= \mathbf{-5x^2 + 40x - 110} \end{aligned}$$

$$x = 0\,(A) \rightarrow \begin{cases} Q(0) = 40\ \text{kN} \\ M_f(0) = -110\ \text{kN}\cdot\text{m} \end{cases}$$

$$x = 2 \rightarrow \begin{cases} Q(2) = 20\ \text{kN} \\ M_f(2^-) = -50\ \text{kN}\cdot\text{m} \end{cases}$$

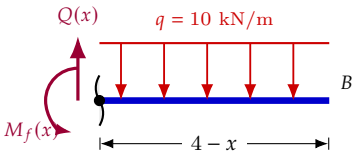
Tramo 2 $(2 \le x \le 4)$

En la segunda sección para $x \in [2, 4]$, quedándonos con la porción de la derecha (longitud $4 - x$) desde la sección cortada hasta el extremo libre B:

Equilibrio de la porción retenida (derecha):

$$\sum F_y = 0 \implies Q - 10(4-x) = 0$$
$$\implies Q(x) = 10(4-x) = \mathbf{40 - 10x}$$

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) - 10(4-x)\frac{4-x}{2} = 0$$
$$\implies M_f(x) = -5(4-x)^2 = \mathbf{-5x^2 + 40x - 80}$$



$$x = 2 \rightarrow \begin{cases} Q(2) = 20 \text{ kN} \\ M_f(2^+) = -20 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases}$$

$$x = 4\,(B) \rightarrow \begin{cases} Q(4) = 0 \text{ kN} \\ M_f(4) = 0 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases}$$

Nota:

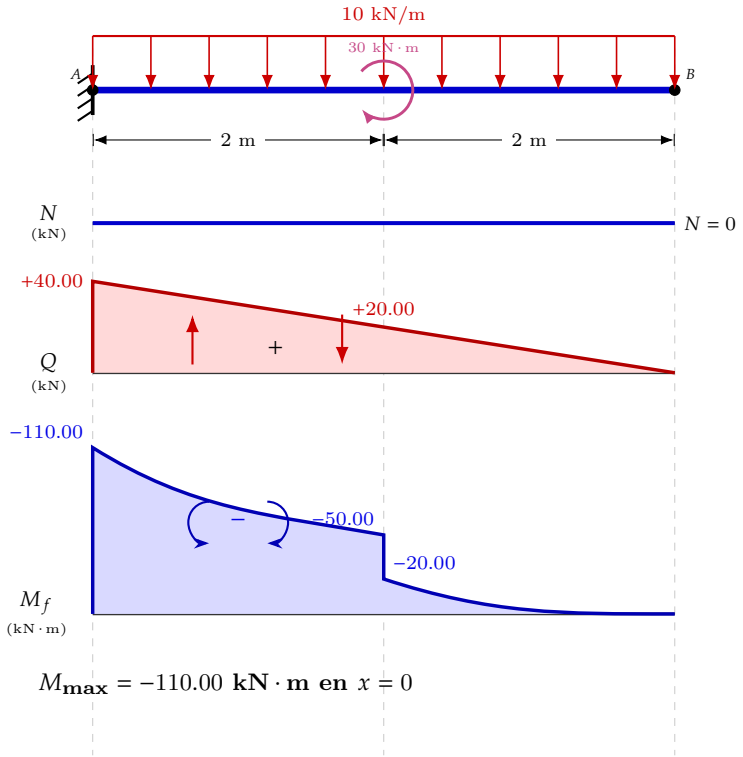
En $x = 2$ m el cortante $Q(x)$ es continuo (20 kN), mientras que el momento flector experimenta un salto vertical brusco de $\Delta M_f = -20 - (-50) = +30$ kN · m, correspondiente exactamente al momento puntual concentrado horario aplicado.

Paso 4 Diagramas de fuerzas internas

Esfuerzo axial N, fuerza cortante Q y momento flector M_f

Las funciones analíticas completas para toda la viga son:

$$N(x) = 0, \quad Q(x) = 40 - 10x \text{ kN} \quad (0 \le x \le 4), \quad M_f(x) = \begin{cases} -5x^2 + 40x - 110 \text{ kN} \cdot \text{m}, & 0 \le x < 2 \\ -5x^2 + 40x - 80 \text{ kN} \cdot \text{m}, & 2 < x \le 4 \end{cases} \tag{3.38}$$



$M_{\max} = -110.00$ **kN · m en** $x = 0$

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 2$ m): $M_f(x) = -5x^2 + 40x - 110 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 40 - 10x = Q(x)$. Además, $\dfrac{dQ}{dx} = -10$ kN/m $= -q(x)$.
   - Tramo 2 ($2 < x < 4$ m): $M_f(x) = -5x^2 + 40x - 80 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 40 - 10x = Q(x)$.
   - Al derivar dos veces el momento en cualquier tramo: $\dfrac{d^2M_f}{dx^2} = -10 = -q$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el empotramiento A ($x = 0$): el cortante vale $Q(0) = +40$ kN, coincidiendo con la reacción vertical $V_A = 40$ kN $\uparrow$.
   - En $x = 0$, el momento flector vale $M_f(0) = -110$ kN $\cdot$ m, coincidiendo en magnitud con el momento de empotramiento $M_A = 110$ kN $\cdot$ m (tracción en fibras superiores $\implies$ signo negativo).
   - En el extremo libre B ($x = 4$ m): no hay apoyos ni fuerzas concentradas exteriores, por lo que $Q(4) = 40 - 10(4) = 0$ y $M_f(4) = -5(16) + 40(4) - 80 = 0$, cerrando ambos diagramas exactamente en cero.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - El cortante $Q(x)$ es continuo en $x = 2$ m ($Q(2) = 20$ kN) ya que no actúa ninguna carga puntual transversal concentrada.
   - En $x = 2$ m actúa un momento horario concentrado $M_0 = 30$ kN $\cdot$ m, provocando un salto vertical ascendente en el momento flector:

$$\Delta M_f = M_f(2^+) - M_f(2^-) = -20 - (-50) = +30 \text{ kN} \cdot \text{m} = +M_0$$

4. **Grados polinómicos:** Carga uniforme ($q = 10$ kN/m) $\implies$ cortante lineal de 1.º grado ($Q(x) = 40 - 10x$) y momento flector parabólico de 2.º grado ($M_f(x) \propto x^2$).

3.11.5. Ejemplo 3: Viga en voladizo con carga triangular creciente

Método de cortes en voladizo (diagramas N, Q, M_f)

Viga en voladizo empotrada de $L = 6$ m con carga triangular creciente de 0 a 30 kN/m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN $\cdot$ m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga en voladizo de longitud $L = 6$ m, empotrada en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y completamente libre en su extremo derecho B ($x = 6$ m). Sobre la viga actúa una carga distribuida triangular que crece linealmente desde $q_A = 0$ en el empotramiento hasta $q_B = 30$ kN/m en el extremo libre.

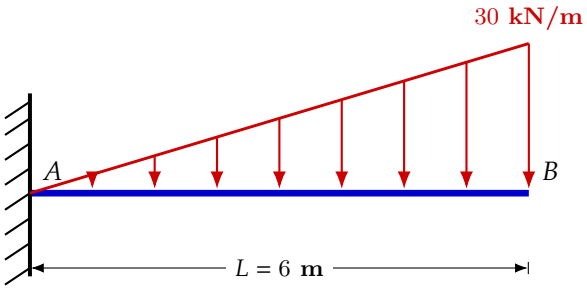


Figura 3.16: Esquema geométrico de la viga en voladizo con carga distribuida triangular.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.39}$$

Disponemos de 3 incógnitas de reacción en el empotramiento A (V_A, H_A, M_A) y 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$), por lo que el sistema es estáticamente determinado.

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Sustituimos el empotramiento en A por sus correspondientes reacciones de enlace:

- Reacción horizontal H_A.
- Reacción vertical V_A.
- Momento de reacción M_A (supuesto antihorario).

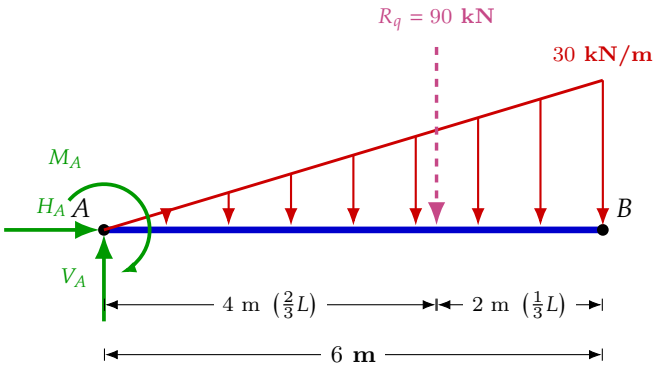


Figura 3.17: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo el empotramiento por sus reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

La resultante total de la carga triangular exterior es el área del triángulo de carga:

$$R_q = \frac{1}{2} \cdot q_{\text{máx}} \cdot L = \frac{30 \text{ kN/m} \cdot 6 \text{ m}}{2} = 90 \text{ kN} \tag{3.40}$$

Su punto de aplicación (centro de gravedad) se ubica a $\frac{2}{3}L$ del vértice en A:

$$x_G = \frac{2}{3} \cdot 6 \text{ m} = 4 \text{ m} \quad \text{(a 2 m del extremo libre } B\text{)} \tag{3.41}$$

Planteamos el equilibrio estático global del sólido rígido:

$$\text{Reacciones}\begin{cases} \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \\ \sum F_y = 0 \implies V_A - R_q = 0 \implies V_A - 90 = 0 \implies \boxed{V_A = 90.00 \text{ kN}} \\ \sum M_A = 0 \implies M_A - R_q \cdot x_G = 0 \implies M_A - 90 \cdot 4 = 0 \implies \boxed{M_A = 360.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \end{cases} \tag{3.42}$$

El momento de empotramiento M_A es antihorario para equilibrar el vuelco horario provocado por la carga vertical descendente.

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

Dado que la función de carga triangular es continua y sin perturbaciones intermedias a lo largo de toda la viga, existe **un único tramo de corte**:

$$0 \le x \le 6 \text{ m}$$

Enfoque A: Sección evaluada mirando por la izquierda (coordenada x desde A): A una distancia genérica x desde el empotramiento A, la altura del triángulo por semejanza geométrica es:

$$\frac{30}{6} = \frac{q(x)}{x} \implies \boxed{q(x) = 5\,x \text{ [kN/m]}} \tag{3.43}$$

Sobre la porción aislada de longitud x actúa una resultante parcial equivalente:

$$R(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot q(x) = \frac{1}{2} x (5\,x) = \frac{5}{2} x^2 = 2.5\,x^2 \text{ [kN]} \tag{3.44}$$

Su centro de gravedad dista $\frac{x}{3}$ de la sección de corte.

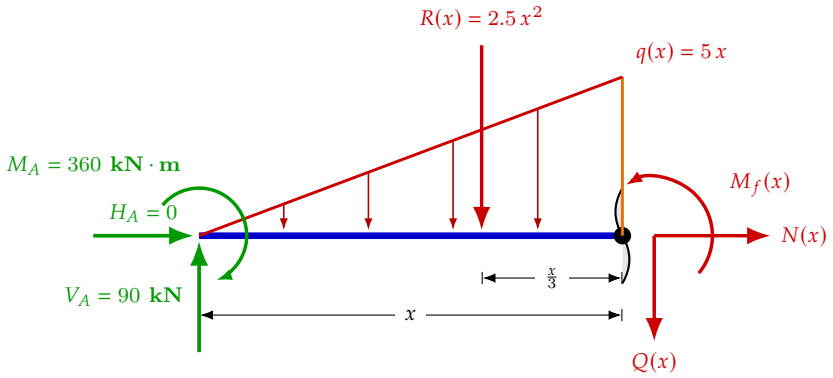


Figura 3.18: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica x evaluada por la izquierda.

Ecuaciones de equilibrio de la porción seccionada:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.45}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 90 - 2.5\,x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 90 - 2.5\,x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.46}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0) = 90.00 \text{ kN}$$
$$Q(6) = 90 - 2.5(6)^2 = 90 - 2.5(36) = 90 - 90 = 0 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + M_A - V_A \cdot x + R(x) \cdot \frac{x}{3} = 0 \tag{3.47}$$

$$M_f(x) + 360 - 90\,x + (2.5\,x^2)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.48}$$

$$\boxed{M_f(x) = -360 + 90\,x - \frac{5}{6}x^3\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.49}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = -360.00\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(6) = -360 + 90(6) - \frac{5}{6}(6)^3 = -360 + 540 - \frac{5}{6}(216) = -360 + 540 - 180 = 0$$

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Cortante a partir del momento: $\dfrac{dM_f(x)}{dx} = \dfrac{d}{dx}\left(-360 + 90x - \frac{5}{6}x^3\right) = 90 - 2.5x^2 = Q(x)$.
   - Carga a partir del cortante: $\dfrac{dQ(x)}{dx} = \dfrac{d}{dx}\left(90 - 2.5x^2\right) = -5x = -q(x)$.
   - Derivando dos veces el momento flector: $\dfrac{d^2M_f(x)}{dx^2} = -5x = -q(x)$, recuperando exactamente la ley de carga triangular.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el empotramiento A ($x = 0$): el cortante vale $Q(0) = +90$ kN (flecha ascendente del convenio), coincidiendo físicamente con la reacción vertical $V_A = 90$ kN $\uparrow$ del DCL.
   - En $x = 0$, el momento flector vale $M_f(0) = -360$ kN$\cdot$m, coincidiendo exactamente en magnitud con la reacción de momento de empotramiento $M_A = 360$ kN$\cdot$m (tracción en fibras superiores $\implies$ signo negativo).
   - En el extremo libre B ($x = 6$ m): $Q(6) = 90 - 2.5(36) = 0$ y $M_f(6) = -360 + 540 - 180 = 0$, cerrando rigurosamente a cero al no haber cargas concentradas en dicho borde.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - Al no haber fuerzas puntuales ni pares concentrados a lo largo del tramo ($0 < x < 6$), tanto $Q(x)$ como $M_f(x)$ son funciones completamente continuas sin saltos.
4. **Grados polinómicos:** Carga triangular creciente lineal ($q(x) = 5x$, grado 1) $\implies$ cortante parabólico de 2.º grado ($Q(x) \propto x^2$) y momento flector cúbico de 3.º grado ($M_f(x) \propto x^3$).

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)

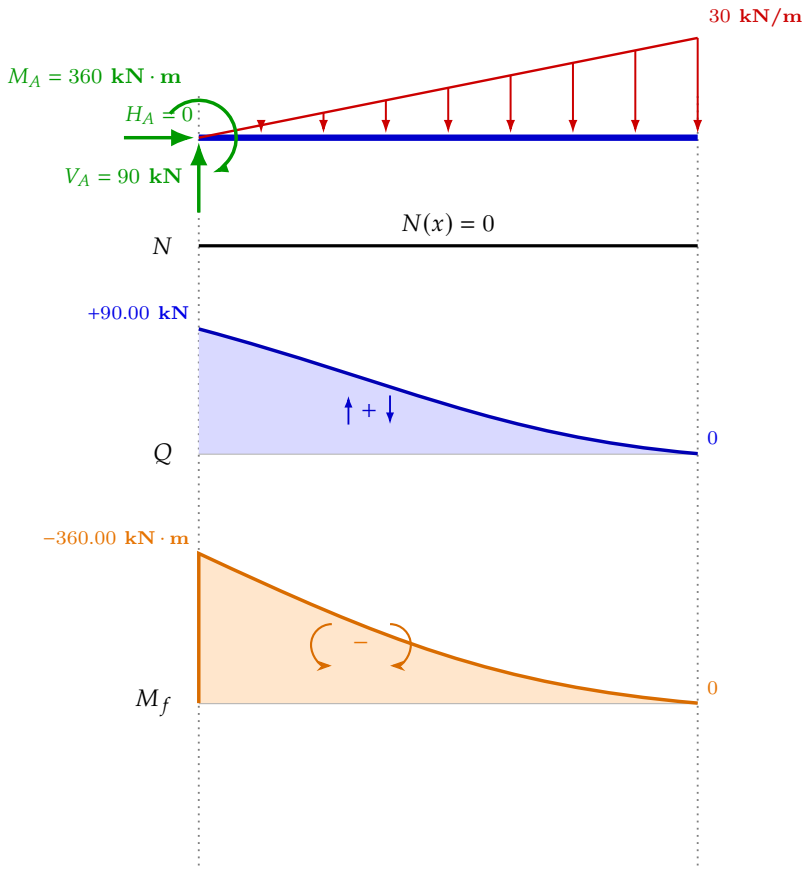


Figura 3.19: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

3.11.6. Ejemplo 4: Viga con apoyo fijo y móvil con carga trapezoidal (triangular compuesta)

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga apoyada de $L = 12$ m con carga linealmente variable de 5 kN/m a 10 kN/m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga apoyada de longitud $L = 12$ m sometida a una carga trapezoidal que crece linealmente desde $q_A = 5$ kN/m en el apoyo fijo A ($x = 0$) hasta $q_B = 10$ kN/m en el apoyo móvil B ($x = 12$ m).

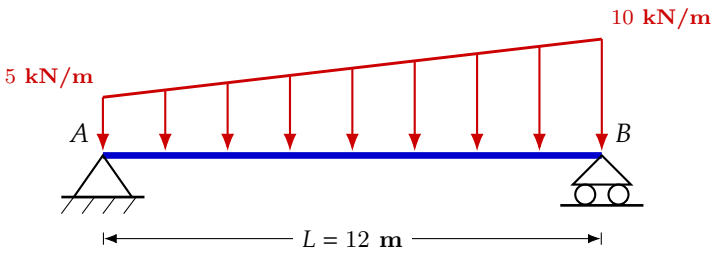


Figura 3.20: Esquema geométrico de la viga con carga trapezoidal exterior.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.50}$$

Disponemos de 3 incógnitas de reacción externas (V_A, H_A, V_B) y 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$), lo que permite resolverla de forma unívoca por la estática.

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Sustituimos las ligaduras físicas por sus correspondientes fuerzas de enlace:

- En el apoyo fijo A: reacción horizontal H_A y reacción vertical V_A.
- En el apoyo móvil B: reacción vertical V_B.

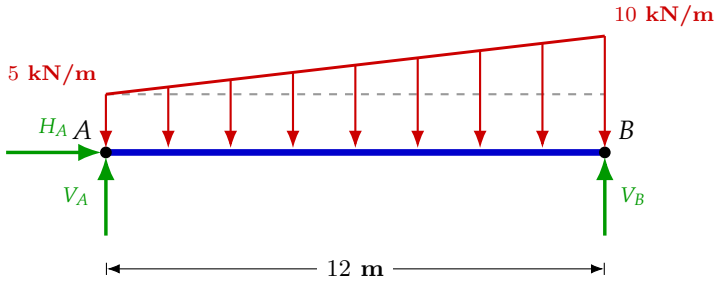


Figura 3.21: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

Para calcular las fuerzas equivalentes resultantes, se descompone la carga trapezoidal en dos figuras geométricas sencillas:

- **Rectángulo inferior:** Carga constante de valor $q_{\text{rec}} = 5$ kN/m en toda la longitud de 12 m.

$$R_{\text{rec}} = 5 \text{ kN/m} \cdot 12 \text{ m} = 60 \text{ kN}$$

Su centro de gravedad está en el punto medio de la viga:

$$x_{\text{rec}} = \frac{L}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ m}$$

- **Triángulo superior:** Carga triangular cuya base mide 12 m y cuya altura es la variación de carga desde 5 kN/m hasta 10 kN/m ($h = 10 - 5 = 5$ kN/m).

$$R_{\text{tri}} = \frac{5 \text{ kN/m} \cdot 12 \text{ m}}{2} = 30 \text{ kN}$$

Su centro de gravedad se sitúa a dos tercios de la longitud respecto al vértice en A (a un tercio del ángulo recto en B):

$$x_{\text{tri}} = \frac{2}{3}L = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8 \text{ m}$$

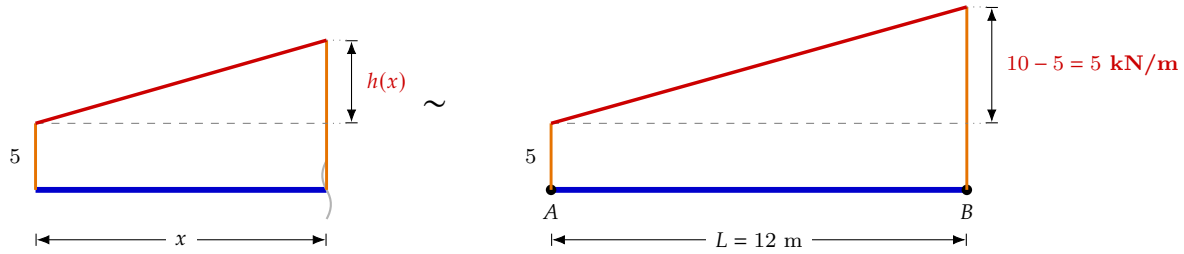
Planteamos el equilibrio estático global del sólido rígido:

$$\text{Reacciones} \begin{cases} \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \\ \sum M_A = 0 \implies -(60 \cdot 6) - (30 \cdot 8) + V_B \cdot 12 = 0 \\ \qquad \implies -360 - 240 + 12\,V_B = 0 \implies 12\,V_B = 600 \implies \boxed{V_B = 50.00 \text{ kN}} \\ \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 60 - 30 = 0 \\ \qquad \implies V_A + 50 - 90 = 0 \implies \boxed{V_A = 40.00 \text{ kN}} \end{cases} \tag{3.51}$$

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

Al tratarse de una viga continua con variación lineal homogénea de carga a lo largo de toda su directriz, solo es necesario plantear **un único tramo de corte**:

$$0 \le x \le 12 \text{ m}$$



Porción seccionada a distancia x **Trapecio completo** ($L = 12$ **m**)

Figura 3.22: Semejanza geométrica entre el triángulo elemental a distancia x y el triángulo total de carga.

A una distancia genérica x desde el origen A, la altura del triángulo por semejanza triangular entre el triángulo total ($L = 12$ m, altura máxima 5 kN/m) y el triángulo seccionado a distancia x es:

$$\frac{5}{12} = \frac{h(x)}{x} \implies \boxed{h(x) = \frac{5}{12}x} \tag{3.52}$$

Por consiguiente, sobre la porción aislada de longitud x actúan:

- La carga del rectángulo inferior de base x y altura 5:

$$R_{\text{rec}}(x) = 5x \quad \text{aplicada en } \frac{x}{2}$$

- La carga del triángulo superior de base x y altura $h(x) = \frac{5}{12}x$:

$$R_{\text{tri}}(x) = \frac{x \cdot h(x)}{2} = \frac{x \cdot \left(\frac{5}{12}x\right)}{2} = \frac{5}{24}x^2 \quad \text{aplicada en } \frac{2}{3}x \quad \left(\text{brazo al corte: } \frac{x}{3}\right)$$

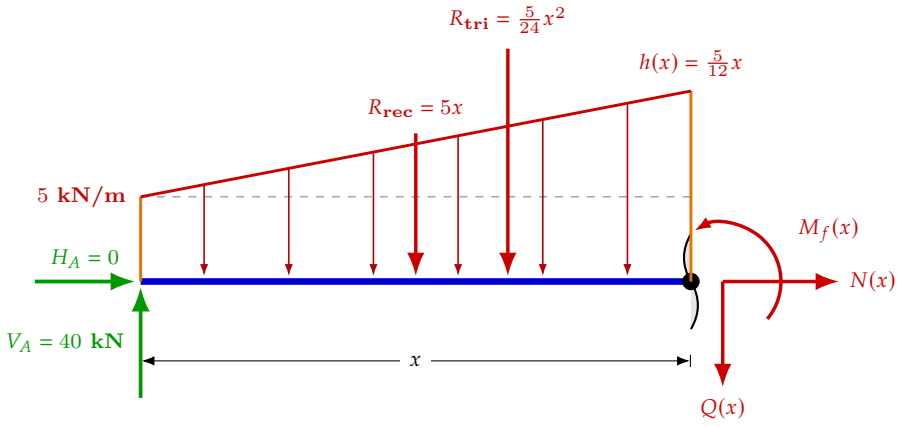


Figura 3.23: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica x con descomposición de acciones.

Ecuaciones de equilibrio en la sección:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.53}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 40 - 5x - \frac{5}{24}x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 40 - 5x - \frac{5}{24}x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.54}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$Q(0) = 40.00 \text{ kN}$$
$$Q(12) = 40 - 5(12) - \frac{5}{24}(12)^2 = 40 - 60 - 30 = -50.00 \text{ kN}$$

Punto de cortante nulo ($Q(x) = 0$) para hallar la posición del momento flector máximo:

$$-\frac{5}{24}x^2 - 5x + 40 = 0 \iff x^2 + 24x - 192 = 0 \tag{3.55}$$

Resolviendo la ecuación de segundo grado y tomando la raíz físicamente admisible dentro del dominio $[0, 12 \text{ m}]$:

$$x_0 = \frac{-24 + \sqrt{24^2 - 4(1)(-192)}}{2} = \frac{-24 + \sqrt{576 + 768}}{2} = \frac{-24 + \sqrt{1344}}{2} \approx \boxed{6.33 \text{ m}} \tag{3.56}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte por la izquierda:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 40x + 5x\left(\frac{x}{2}\right) + \left(\frac{5}{24}x^2\right)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.57}$$

$$\boxed{M_f(x) = 40x - \frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{72}x^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.58}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 0$$
$$M_f(12) = 40(12) - \frac{5}{2}(12)^2 - \frac{5}{72}(12)^3 = 480 - 360 - 120 = 0$$

Valor máximo en $x_0 \approx 6.33$ m:

$$M_{f,\text{máx}} = M_f(6.33) \approx 40(6.33) - 2.5(6.33)^2 - \frac{5}{72}(6.33)^3 \approx \boxed{135.53 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.59}$$

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Relación cortante-momento: $\frac{dM_f(x)}{dx} = \frac{d}{dx}\left(40x - \frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{72}x^3\right) = 40 - 5x - \frac{5}{24}x^2 = Q(x)$.
   - Relación carga-cortante: $\frac{dQ(x)}{dx} = \frac{d}{dx}\left(40 - 5x - \frac{5}{24}x^2\right) = -5 - \frac{5}{12}x = -\left(5 + \frac{5}{12}x\right) = -q(x)$.
   - Derivando dos veces el momento: $\frac{d^2M_f(x)}{dx^2} = -\left(5 + \frac{5}{12}x\right) = -q(x)$, coincidiendo de forma idéntica con la carga trapezoidal.
   - Punto de cortante nulo ($x_0 \approx 6.33$ m): $Q(x_0) = 0 \implies \left.\frac{dM_f}{dx}\right|_{x_0} = 0$, obteniéndose el máximo de momento $M_{f,\text{máx}} = 135.53 \text{ kN} \cdot \text{m}$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**

- En el apoyo fijo A ($x = 0$): el cortante vale $Q(0^+) = +40.00$ kN, igualando la reacción vertical ascendente $V_A = 40$ kN $\uparrow$ del DCL.
- En el apoyo móvil B ($x = 12$ m): el cortante llega a $Q(12^-) = -50.00$ kN, equilibrando perfectamente la reacción vertical ascendente $V_B = 50$ kN $\uparrow$.
- Al ser apoyos simples en ambos bordes sin momentos aplicados, $M_f(0) = 0$ y $M_f(12) = 0$.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En el interior de la viga no existen fuerzas puntuales ni momentos concentrados aislados, por lo que tanto $Q(x)$ como $M_f(x)$ son funciones perfectamente continuas y derivables en todo el intervalo $(0, 12)$.
4. **Grados polinómicos:** Carga trapezoidal (grado 1 en x) $\Longrightarrow$ cortante parabólico de 2.º grado ($Q(x) \propto x^2$) y momento flector cúbico de 3.º grado ($M_f(x) \propto x^3$).

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)

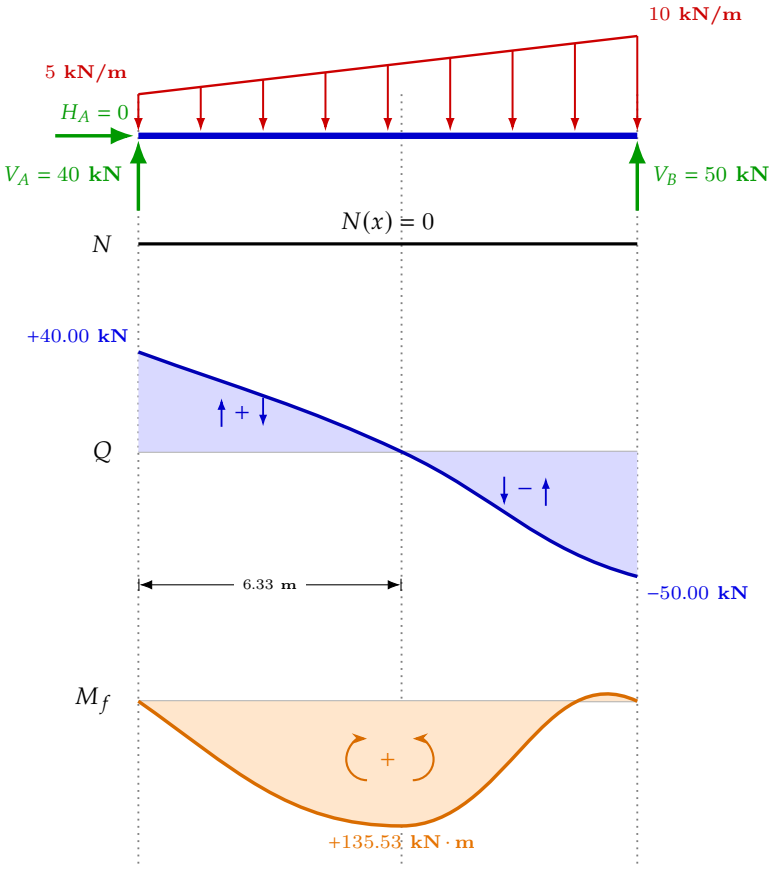


Figura 3.24: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

3.11.7. Ejemplo 5: Viga simplemente apoyada con carga triangular doble (triangular en cumbre)

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga apoyada de $L = 12$ m con carga triangular máxima de 20 kN/m a 9 m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 12$ m apoyada sobre dos apoyos simples: un apoyo fijo en el extremo izquierdo A ($x = 0$) y un apoyo móvil en el extremo derecho B ($x = 12$ m). Sobre la viga actúa una distribución de carga continua formada por dos pendientes triangulares que convergen en una cúspide o cumbre:

- **Tramo 1 ($0 \le x \le 9$ m):** Carga triangular creciente desde $q_A = 0$ hasta un valor máximo de $q_C = 20$ kN/m en $x = 9$ m.
- **Tramo 2 (9 m $\le x \le 12$ m):** Carga triangular decreciente desde $q_C = 20$ kN/m hasta $q_B = 0$ en el apoyo B ($x = 12$ m).

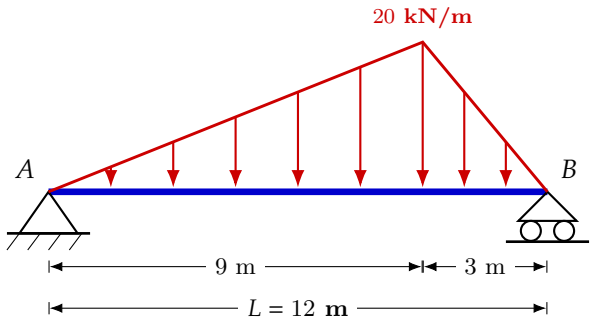


Figura 3.25: Esquema geométrico de la viga con carga triangular doble (pico en $x = 9$ m).

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.60}$$

Disponemos de 3 incógnitas de reacción externas (V_A, H_A, V_B) y 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$).

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Sustituimos las ligaduras por sus correspondientes reacciones de enlace:

- En el apoyo fijo A: reacción horizontal H_A y reacción vertical V_A.
- En el apoyo móvil B: reacción vertical V_B.

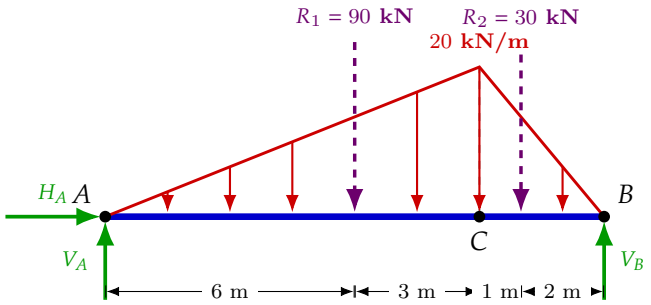


Figura 3.26: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

Descomponemos la carga en dos triángulos elementales:

- **Triángulo 1 (tramo AC, base 9 m, altura 20 kN/m):**

$$R_1 = \frac{20 \text{ kN/m} \cdot 9 \text{ m}}{2} = 90 \text{ kN}$$

Su centro de gravedad se ubica a $\frac{2}{3}$ de la base desde el vértice A:

$$x_{R1} = \frac{2}{3} \cdot 9 \text{ m} = 6 \text{ m}$$

- **Triángulo 2 (tramo CB, base 3 m, altura 20 kN/m):**

$$R_2 = \frac{20 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m}}{2} = 30 \text{ kN}$$

Su centro de gravedad se ubica a $\frac{1}{3}$ de la base desde la cúspide C:

$$x_{R2} = 9 \text{ m} + \frac{1}{3}(3 \text{ m}) = 10 \text{ m} \quad \text{(a 2 m del apoyo } B\text{)}$$

Planteamos el equilibrio estático global del sólido rígido:

$$\text{Reacciones} \begin{cases} \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \\ \sum M_A = 0 \implies -(90 \cdot 6) - (30 \cdot 10) + V_B \cdot 12 = 0 \\ \qquad \implies -540 - 300 + 12\,V_B = 0 \implies 12\,V_B = 840 \implies \boxed{V_B = 70.00 \text{ kN}} \\ \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 90 - 30 = 0 \implies V_A + 70 - 120 = 0 \implies \boxed{V_A = 50.00 \text{ kN}} \end{cases} \tag{3.61}$$

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

Debido a que la función de carga cambia de pendiente analítica en el punto cumbre $x = 9$ m, dividimos la viga en **dos tramos de corte**:

Tramo 1 **($0 \le x \le 9$ m)**

Aislamos la porción izquierda cortada a una distancia genérica $x \in [0, 9 \text{ m}]$. Por semejanza triangular entre el triángulo total de 9 m y el triángulo seccionado a distancia x:

$$\frac{20}{9} = \frac{q(x)}{x} \implies \boxed{q(x) = \frac{20}{9}x \text{ [kN/m]}} \tag{3.62}$$

La carga resultante equivalente sobre la porción aislada es:

$$R_1(x) = \frac{1}{2}x \cdot q(x) = \frac{1}{2}x\left(\frac{20}{9}x\right) = \frac{10}{9}x^2 \text{ [kN]} \tag{3.63}$$

Su centro de gravedad se localiza a $\frac{x}{3}$ del corte.

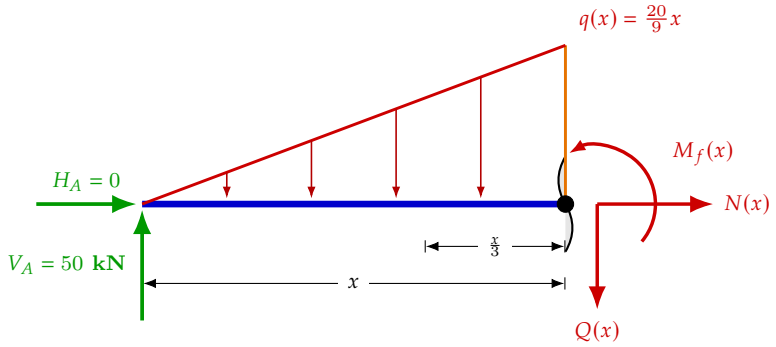


Figura 3.27: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 1 ($0 \le x \le 9$ m).

Ecuaciones de equilibrio en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.64}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 50 - \frac{10}{9}x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 50 - \frac{10}{9}x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.65}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0) = 50.00 \text{ kN}$$
$$Q(9) = 50 - \frac{10}{9}(81) = 50 - 90 = -40.00 \text{ kN}$$

Punto de cortante nulo ($Q(x_0) = 0$) para hallar la posición del momento flector máximo absoluto:

$$50 - \frac{10}{9}x_0^2 = 0 \implies x_0^2 = \frac{50 \cdot 9}{10} = 45 \implies x_0 = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx \boxed{6.708 \text{ m}} \tag{3.66}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 50\,x + \left(\frac{10}{9}x^2\right)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.67}$$

$$\boxed{M_f(x) = 50\,x - \frac{10}{27}x^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.68}$$

Valores en extremos:

$$M_f(0) = 0$$
$$M_f(9) = 50(9) - \frac{10}{27}(9)^3 = 450 - 10(27) = 450 - 270 = 180.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Momento flector máximo en $x_0 = \sqrt{45}$:

$$M_{f,\text{máx}} = M_f(\sqrt{45}) = 50\sqrt{45} - \frac{10}{27}(45\sqrt{45}) = \left(50 - \frac{50}{3}\right)\sqrt{45} = \frac{100}{3}\sqrt{45} \approx \boxed{223.61 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.69}$$

Tramo 2 **(9 m $\le x \le$ 12 m)**

Para lograr la máxima sencillez en el cálculo analítico del segundo tramo, analizamos la sección genérica mirando hacia la derecha desde el apoyo B ($x = 12$ m), utilizando la distancia auxiliar desde el extremo derecho:

$$u = 12 - x \quad \Longrightarrow \quad 0 \le u \le 3 \text{ m} \tag{3.70}$$

Por semejanza triangular entre el triángulo descendente de base 3 m y altura 20 kN/m:

$$\frac{20}{3} = \frac{q(u)}{u} \implies q(u) = \frac{20}{3}u \text{ [kN/m]} \tag{3.71}$$

La carga resultante sobre la porción derecha es:

$$R(u) = \frac{1}{2}u \cdot q(u) = \frac{1}{2}u\left(\frac{20}{3}u\right) = \frac{10}{3}u^2 \text{ [kN]} \tag{3.72}$$

Su centro de gravedad se localiza a $\frac{u}{3}$ de la sección de corte.

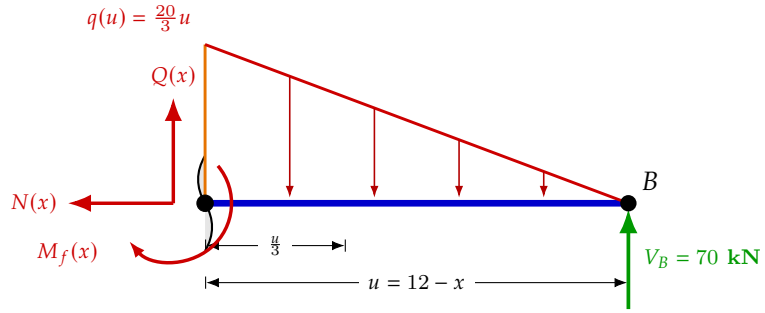


Figura 3.28: Diagrama de esfuerzos internos en el Tramo 2 evaluado por la derecha (9 m $\le x \le$ 12 m).

Ecuaciones de equilibrio de la porción derecha:

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) - \frac{10}{3}u^2 + 70 = 0 \implies Q(x) = \frac{10}{3}u^2 - 70 = \boxed{\frac{10}{3}(12-x)^2 - 70 \text{ [kN]}} \tag{3.73}$$

Valores en los extremos:

$$Q(9) = \frac{10}{3}(3)^2 - 70 = 30 - 70 = -40.00 \text{ kN}$$
$$Q(12) = \frac{10}{3}(0)^2 - 70 = -70.00 \text{ kN}$$

Se observa la perfecta continuidad del cortante en la unión de tramos: $Q(9^-) = Q(9^+) = -40$ kN.

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte (sentido horario positivo por estar en la cara izquierda):

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + 70\,u - \left(\frac{10}{3}u^2\right)\left(\frac{u}{3}\right) = 0 \tag{3.74}$$

$$\boxed{M_f(u) = 70\,u - \frac{10}{9}u^3 = 70(12-x) - \frac{10}{9}(12-x)^3 \text{ [kN}\cdot\text{m]}} \tag{3.75}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(u = 3 \iff x = 9) = 70(3) - \frac{10}{9}(27) = 210 - 30 = 180.00 \text{ kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(u = 0 \iff x = 12) = 0 \text{ (Apoyo } B\text{)}$$

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 9$ m): $\dfrac{dM_f}{dx} = \dfrac{d}{dx}\left(50x - \frac{10}{27}x^3\right) = 50 - \frac{10}{9}x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -\frac{20}{9}x = -q_1(x)$.
   - Tramo 2 ($9 < x < 12$ m): usando la regla de la cadena con $u = 12 - x$ ($\frac{du}{dx} = -1$):

     $$\frac{dM_f}{dx} = \frac{dM_f}{du}\frac{du}{dx} = \left(70 - \frac{10}{3}u^2\right)(-1) = \frac{10}{3}u^2 - 70 = Q(x)$$

     Además, $\dfrac{dQ}{dx} = \dfrac{dQ}{du}\frac{du}{dx} = \left(\frac{20}{3}u\right)(-1) = -\frac{20}{3}(12 - x) = -q_2(x)$.
   - Punto de cortante nulo ($x_0 = \sqrt{45} \approx 6.708$ m): $Q(x_0) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{x_0} = 0$, obteniéndose el momento flector máximo absoluto $M_{f,\text{máx}} = 223.61$ kN · m.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el apoyo fijo A ($x = 0$): $Q(0^+) = +50.00$ kN, coincidiendo con la reacción ascendente $V_A = 50$ kN ↑.
   - En el apoyo móvil B ($x = 12$ m): $Q(12^-) = -70.00$ kN (para $u = 0$), equilibrando con exactitud la reacción vertical ascendente $V_B = 70$ kN ↑.
   - Al tratarse de apoyos simples articulados en ambos extremos sin pares aplicados, $M_f(0) = 0$ y $M_f(12) = 0$.
3. **Discontinuidades y continuidad en la cúspide ($x = 9$ m):**
   - En la cúspide de la carga no hay fuerzas puntuales concentradas, por lo que el cortante es perfectamente continuo: $Q(9^-) = Q(9^+) = -40.00$ kN.
   - El momento flector es continuo y suave en $x = 9$ m: $M_f(9) = 180.00$ kN · m.
4. **Grados polinómicos:** Cargas triangulares lineales (grado 1 en x) $\implies$ leyes de cortante parabólicas de 2.º grado ($Q(x) \propto x^2$) y momentos flectores cúbicos de 3.º grado ($M_f(x) \propto x^3$).

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)

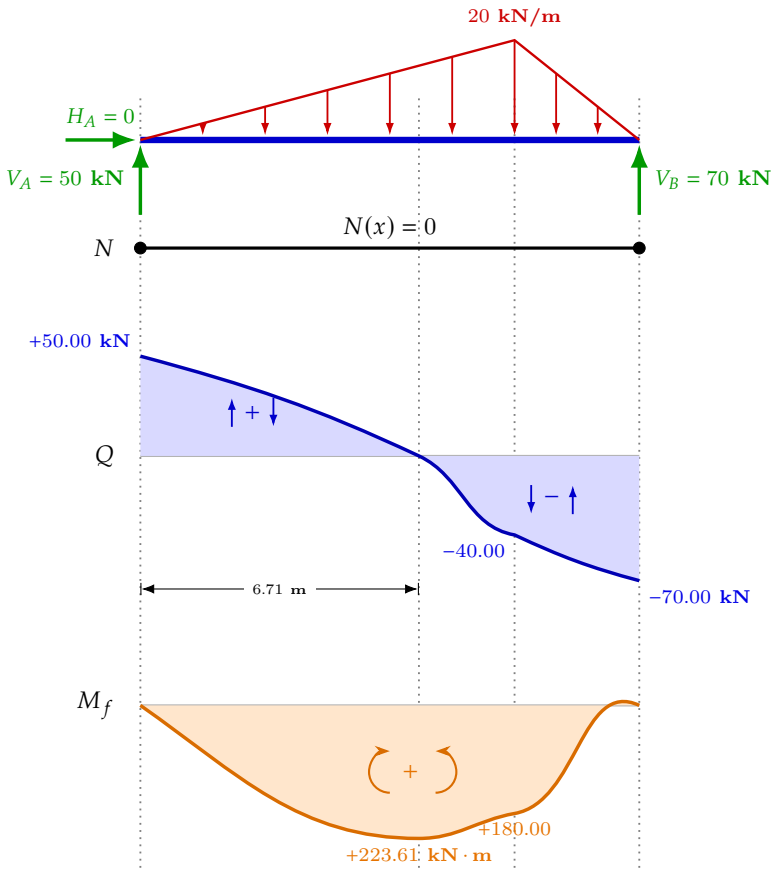


Figura 3.29: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

3.11.8. Ejemplo 6: Viga en voladizo empotrada con dos cargas triangulares y momento concentrado

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga en voladizo de $L = 6$ m empotrada en A con cargas triangulares de 18 kN/m y 12 kN/m y momento de 20 kN · m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 6$ m empotrada rígidamente en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y completamente libre en su extremo derecho C ($x = 6$ m). A lo largo de la viga actúan las siguientes solicitaciones exteriores:

- **Tramo 1 ($0 \le x \le 3$ m):** Carga distribuida triangular linealmente creciente desde $q(0) = 0$ hasta un valor máximo de 18 kN/m en $x = 3$ m.
- **Sección intermedia B ($x = 3$ m):** Momento concentrado en sentido antihorario de $M_0 = 20$ kN · m.
- **Tramo 2 (3 m $\le x \le 6$ m):** Carga distribuida triangular decreciente desde 12 kN/m en $x = 3$ m hasta 0 en el extremo libre C ($x = 6$ m).

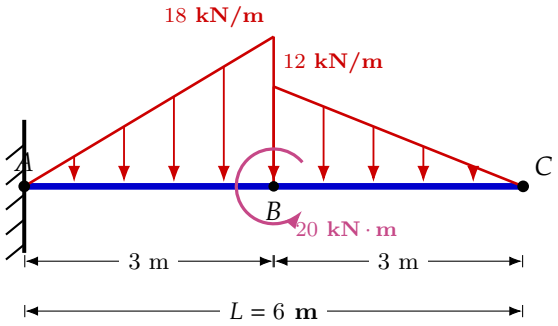


Figura 3.30: Esquema geométrico de la viga en voladizo con doble carga triangular y momento concentrado.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones en el empotramiento (H_A, V_A, M_A), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.76}$$

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y cálculo de reacciones

Aislamos la viga sustituyendo el empotramiento en el nudo A por sus reacciones incógnita: reacción horizontal H_A, reacción vertical V_A y momento de empotramiento M_A (asumido inicialmente en sentido antihorario).

Calculamos las resultantes equivalentes de las cargas distribuidas y sus posiciones relativas:

- **Carga triangular 1** $(0 \le x \le 3$ **m):**

$$R_1 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 18 = 27 \text{ kN}, \quad \text{aplicada a } \bar{x}_1 = \frac{2}{3}(3) = 2 \text{ m desde } A. \tag{3.77}$$

- **Carga triangular 2** $(3$ **m** $\le x \le 6$ **m):**

$$R_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 12 = 18 \text{ kN}, \quad \text{aplicada a } \bar{x}_2 = 3 + \frac{1}{3}(3) = 4 \text{ m desde } A. \tag{3.78}$$

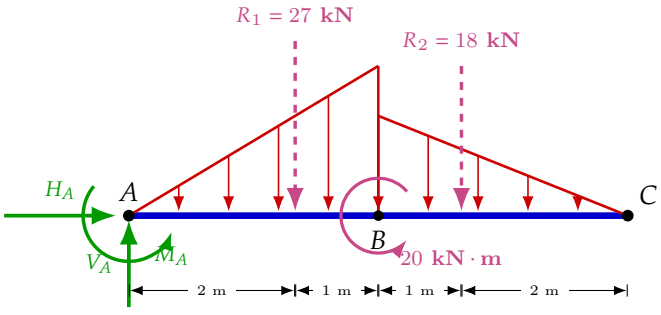


Figura 3.31: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la viga en voladizo.

Ecuaciones de equilibrio estático global del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0 \text{ kN}} \tag{3.79}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A - 27 - 18 = 0 \implies \boxed{V_A = 45.00 \text{ kN}} \tag{3.80}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies M_A - 27 \cdot 2 + 20 - 18 \cdot 4 = 0 \implies M_A - 54 + 20 - 72 = 0 \implies \boxed{M_A = 106.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.81}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en dos tramos en función de la discontinuidad geométrica de la carga y la presencia del momento concentrado en $x = 3$ m.

Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ **m)**

En este tramo la carga triangular crece linealmente con una pendiente $m_1 = \dfrac{18}{3} = 6$ kN/m^2, de modo que en una sección genérica x:

$$q_1(x) = 6\,x \ \text{[kN/m]} \tag{3.82}$$

La carga resultante sobre la porción izquierda aislada es:

$$R(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (6\,x) = 3\,x^2 \ \text{[kN]}, \quad \text{con centro de gravedad a } \frac{x}{3} \text{ desde el corte.} \tag{3.83}$$

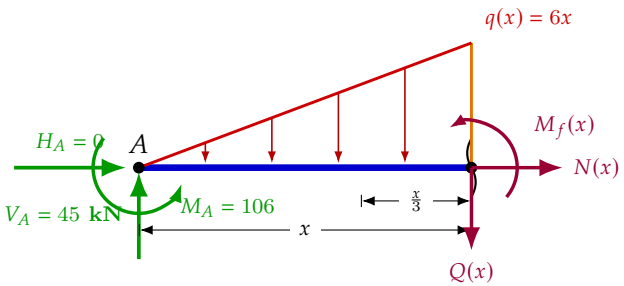


Figura 3.32: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \ \text{kN}} \tag{3.84}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 45 - 3\,x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 45 - 3\,x^2 \ \text{[kN]}} \tag{3.85}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0) = 45.00 \ \text{kN}$$
$$Q(3) = 45 - 3(3)^2 = 45 - 27 = +18.00 \ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 45\,x + 106 + (3\,x^2)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.86}$$

$$\boxed{M_f(x) = -106 + 45\,x - x^3 \ \text{[kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.87}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = \mathbf{-106.00} \ \text{kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(3^-) = -106 + 45(3) - (3)^3 = -106 + 135 - 27 = \mathbf{+2.00} \ \text{kN} \cdot \text{m}$$

Tramo 2 $(3$ **m** $\le x \le 6$ **m)**

Para maximizar la simplicidad operativa, analizamos la **porción derecha** aislada desde la sección de corte x hasta el extremo libre C ($x = 6$ m), definiendo la coordenada auxiliar medida desde el extremo libre:

$$u = 6 - x \quad \Longrightarrow \quad 0 \le u \le 3 \text{ m} \tag{3.88}$$

A una distancia u desde el extremo libre C, por semejanza geométrica en el triángulo que desciende de 12 kN/m a 0 en 3 m:

$$\frac{q(u)}{u} = \frac{12}{3} = 4 \implies q(u) = 4\,u \text{ [kN/m]} \tag{3.89}$$

La carga resultante del triángulo parcial derecho de base u es:

$$R(u) = \frac{1}{2} \cdot u \cdot (4\,u) = 2\,u^2 \text{ [kN]}, \quad \text{con centro de gravedad a } \frac{u}{3} \text{ desde el corte.} \tag{3.90}$$

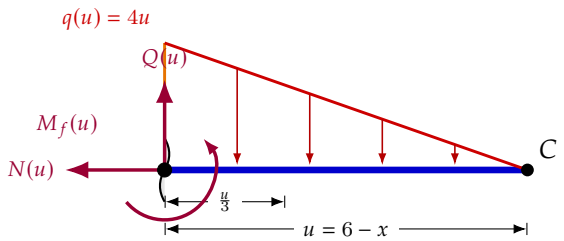


Figura 3.33: Diagrama de la porción derecha aislada en el Tramo 2 ($3 \text{ m} \le x \le 6$ m, $u = 6 - x$).

Ecuaciones de equilibrio estático en la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.91}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(u) - 2\,u^2 = 0 \implies Q(u) = +2\,u^2 \implies \boxed{Q(x) = +2(6-x)^2 \text{ [kN]}} \tag{3.92}$$

Valores en los extremos:

$$Q(3) = 2(6-3)^2 = 2(9) = +18.00 \text{ kN} \quad \text{(continuo con el tramo 1)}$$
$$Q(6) = 2(6-6)^2 = 0 \text{ kN} \quad \text{(extremo libre)}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte en la porción derecha:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(u) - (2\,u^2)\left(\frac{u}{3}\right) = 0 \implies M_f(u) = -\frac{2}{3}u^3 \tag{3.93}$$

Sustituyendo $u = 6 - x$:

$$\boxed{M_f(x) = -\frac{2}{3}(6-x)^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.94}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(3^+) = -\frac{2}{3}(6-3)^3 = -\frac{2}{3}(27) = \mathbf{-18.00} \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(6) = -\frac{2}{3}(6-6)^3 = \mathbf{0} \text{ kN} \cdot \text{m} \quad \text{(extremo libre)}$$

En la sección $x = 3$ m se produce el salto originado por el momento concentrado antihorario $M_0 = 20$ kN · m:

$$\Delta M_f = M_f(3^+) - M_f(3^-) = -18.00 - (+2.00) = -20.00 \text{ kN} \cdot \text{m} = -M_0 \tag{3.95}$$

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos alineados verticalmente el DCL global y las funciones continuas de esfuerzos:

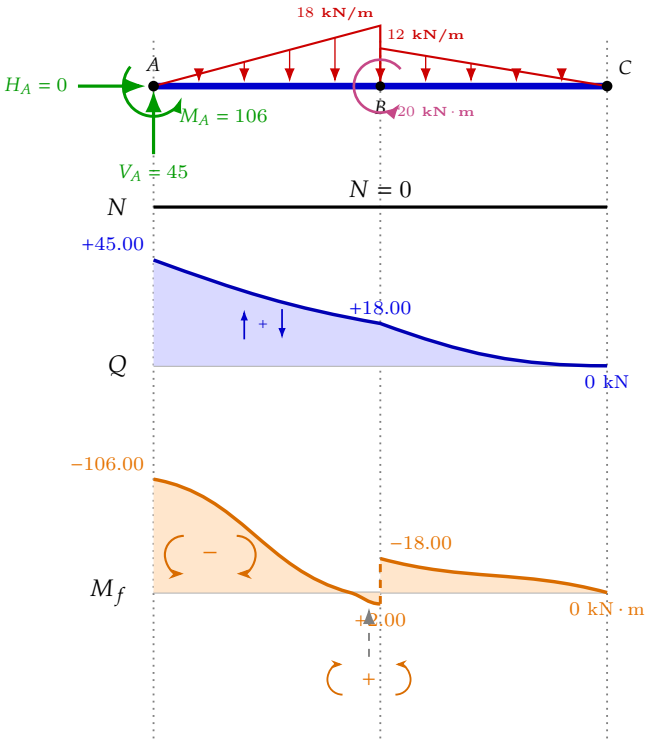


Figura 3.34: Diagrama de cuerpo libre y diagramas continuos de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 3$ m): $M_f(x) = -106 + 45x - x^3 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 45 - 3x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -6x = -q(x)$.
   - Tramo 2 ($3 < x < 6$ m): $M_f(x) = -\frac{2}{3}(6-x)^3 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 2(6-x)^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -4(6-x) = -q(x)$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el empotramiento A ($x = 0$): $Q(0) = +45.00$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = -106.00$ kN · m, coincidiendo en valor con el momento de empotramiento $M_A = 106.00$ kN · m.
   - En el extremo libre C ($x = 6$ m): $Q(6) = 0$ y $M_f(6) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 3$ m el cortante es continuo: $Q(3^-) = Q(3^+) = +18.00$ kN (al no existir fuerzas concentradas).
   - En $x = 3$ m actúa el momento concentrado antihorario $M_0 = 20$ kN · m, produciendo un salto negativo en la ley de momentos:

$$\Delta M_f = M_f(3^+) - M_f(3^-) = -18.00 - (+2.00) = -20.00 \text{ kN} \cdot \text{m} = -M_0$$

4. **Grados polinómicos:** Con cargas triangulares lineales (grado 1), los esfuerzos cortantes son funciones parabólicas (grado 2) y los momentos flectores son cúbicos (grado 3).

3.11.9. Ejemplo 7: Viga simplemente apoyada con combinación de carga uniforme, momento puntual y carga inclinada

Método de cortes con axil no nulo (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 10$ m con carga uniforme 40 kN/m, momento 30 kN·m y fuerza inclinada 10 kN a 45°

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN·m] q [kN/m]

Paso 1 Datos, clasificación estática y Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Consideramos una viga de longitud total $L = 10$ m sustentada mediante un apoyo móvil (carrito) en el extremo izquierdo A ($x = 0$) y un apoyo fijo articulado en el extremo derecho C ($x = 10$ m). Sobre la viga actúan:

- Un momento puntual exterior concentrado $M_A = 30$ kN·m en el apoyo A (en sentido horario, comprimiendo fibras superiores y traccionando inferiores).
- Una carga distribuida uniforme $q = 40$ kN/m a lo largo de los primeros 4 m de la viga ($x \in [0, 4$ m$]$).
- Una fuerza puntual inclinada $F = 10$ kN con ángulo de 45° respecto a la directriz en la sección D ($x = 7$ m), cuyas componentes ortogonales son:

$$F_x = F\cos 45° = 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 7.07 \text{ kN} \quad (\leftarrow \text{ hacia la izquierda}),$$

$$F_y = F\sin 45° = 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 7.07 \text{ kN} \quad (\uparrow \text{ ascendente}).$$

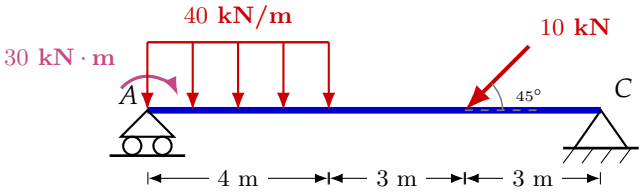


Figura 3.35: Esquema geométrico y de cargas exteriores de la viga simplemente apoyada.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = (1 + 2) - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática exteriormente.}$$

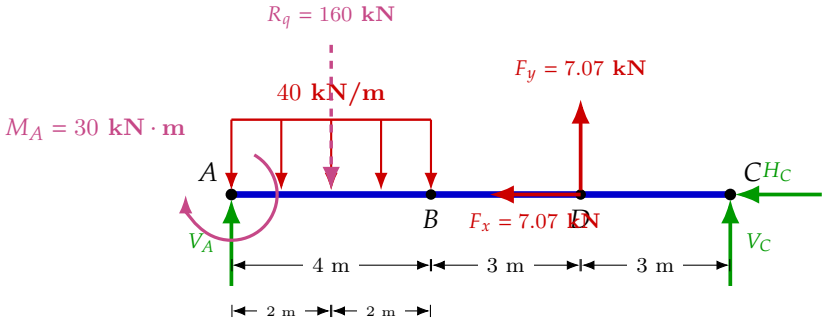


Figura 3.36: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) global de la viga sustituyendo las ligaduras por sus correspondientes reacciones.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

La carga repartida uniforme de 40 kN/m en 4 m produce una resultante equivalente vertical de $R_q = 40 \cdot 4 = 160$ kN aplicada en el punto medio del tramo cargado ($x = 2$ m). Planteamos las tres ecuaciones fundamentales del equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\leftarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies H_C - F_x = 0 \implies H_C - 7.07 = 0 \implies \boxed{H_C = 7.07 \text{ kN } (\rightarrow)} \tag{3.96}$$

$$\begin{aligned} (\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 &\implies V_C \cdot 10 + F_y \cdot 7 - R_q \cdot 2 - M_A = 0 \\ &\implies 10\,V_C + 7.0711 \cdot 7 - 160 \cdot 2 - 30 = 0 \\ &\implies 10\,V_C + 49.50 - 320 - 30 = 0 \implies 10\,V_C = 300.50 \implies \boxed{V_C = 30.05 \text{ kN } (\uparrow)} \end{aligned} \tag{3.97}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_C + F_y - R_q = 0 \implies V_A + 30.05 + 7.07 - 160 = 0 \implies \boxed{V_A = 122.88 \text{ kN } (\uparrow)} \tag{3.98}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en tres tramos funcionales definidos por las secciones singulares:

- **Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ m):** Entre el apoyo A y el final de la carga uniforme repartida (B).
- **Tramo 2 (4 m $\le x \le 7$ m):** Tramo intermedio sin carga repartida hasta el punto de aplicación de la fuerza inclinada (D).
- **Tramo 3 (7 m $\le x \le 10$ m):** Tramo final hasta el apoyo fijo C.

Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ m)

Efectuamos un corte a una distancia genérica $x \in [0, 4\text{ m}]$ desde el origen A y estudiamos el equilibrio de la porción izquierda aislada:

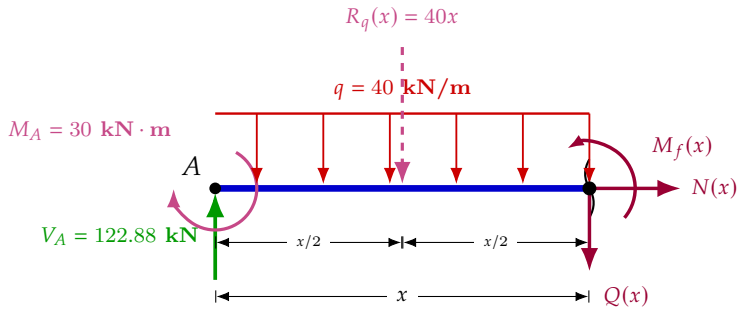


Figura 3.37: Diagrama de equilibrio seccional en la porción aislada del Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en la sección genérica x:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.99}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 40\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 122.88 - 40\,x \text{ [kN]}} \tag{3.100}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$Q(0^+) = 122.88 - 40(0) = \boxed{+122.88 \text{ kN}}$$

$$Q(4^-) = 122.88 - 40(4) = 122.88 - 160.00 = \boxed{-37.12 \text{ kN}}$$

Punto de cortante nulo ($Q = 0$): Al verificarse un cambio de signo en este tramo, existe una sección interior $x_0 \in (0, 4\text{ m})$ donde el cortante se anula:

$$122.88 - 40\,x_0 = 0 \implies \boxed{x_0 = \frac{122.88}{40} = 3.072\text{ m}} \tag{3.101}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - M_A - V_A \cdot x + (40\,x) \cdot \frac{x}{2} = 0 \tag{3.102}$$

$$\boxed{M_f(x) = 30.00 + 122.88\,x - 20\,x^2\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.103}$$

Nótese que la derivada respecto a x reproduce exactamente la ley de esfuerzo cortante:

$$\frac{dM_f}{dx} = 122.88 - 40\,x = Q(x) \tag{3.104}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 30.00 + 122.88(0) - 20(0)^2 = \boxed{+30.00\text{ kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(4^-) = 30.00 + 122.88(4) - 20(4)^2 = 30.00 + 491.52 - 320.00 = \boxed{+201.52\text{ kN}\cdot\text{m}}$$

Comprobación:

Comprobación y evaluación del momento flector máximo: Dado que $\dfrac{dM_f}{dx} = Q(x)$, la condición necesaria de extremo relativo se cumple en $x_0 = 3.072$ m. Comprobamos su condición de máximo con la segunda derivada:

$$\left.\frac{d^2M_f}{dx^2}\right|_{x_0} = \left.\frac{dQ}{dx}\right|_{x_0} = -40\text{ kN/m} < 0 \implies \textbf{Máximo absoluto positivo.} \tag{3.105}$$

Evaluamos numéricamente el momento flector máximo en $x_0 = 3.072$ m:

$$\boxed{M_{f,\text{máx}} = M_f(3.072) = 30.00 + 122.88(3.072) - 20(3.072)^2 \approx +218.74\text{ kN}\cdot\text{m}} \tag{3.106}$$

Tramo 2 $(4\text{ m} \le x \le 7\text{ m})$

Aislamos la porción comprendida entre $x = 0$ y una sección genérica $x \in [4, 7\text{ m}]$, donde la carga distribuida ya ha finalizado:

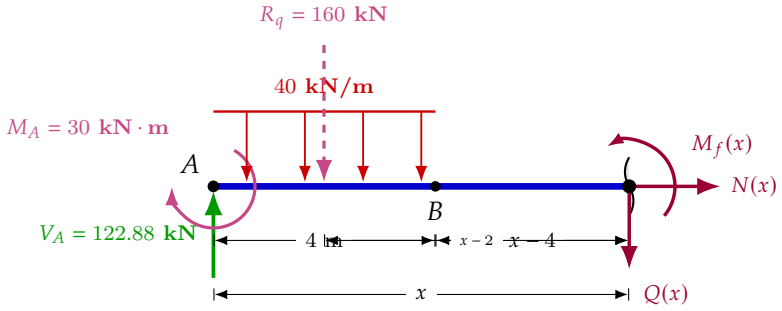


Figura 3.38: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 2 ($4\text{ m} \le x \le 7\text{ m}$).

Ecuaciones de equilibrio estático:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.107}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 160.00 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 122.88 - 160.00 = -37.12 \text{ kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.108}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - M_A - V_A \cdot x + 160(x-2) = 0 \tag{3.109}$$

$$\boxed{M_f(x) = 30.00 + 122.88\,x - 160\,x + 320.00 = 350.00 - 37.12\,x \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.110}$$

Nótese que $\dfrac{dM_f}{dx} = -37.12 = Q(x)$. Valores en los extremos:

$$M_f(4^+) = 350.00 - 37.12(4) = \boxed{+201.52 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$
$$M_f(7^-) = 350.00 - 37.12(7) = 350.00 - 259.84 = \boxed{+90.16 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

Tramo 3 **($7 \text{ m} \le x \le 10 \text{ m}$)**

Para el tramo final, aislamos la **porción derecha** comprendida entre la sección de corte en x y el apoyo C ($x = 10$ m), de longitud $(10 - x) \in [0, 3 \text{ m}]$, facilitando extraordinariamente el cálculo:

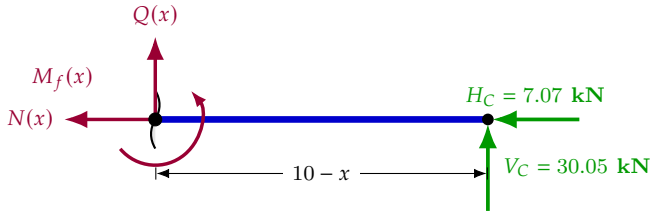


Figura 3.39: Diagrama de esfuerzos internos aislando la porción derecha en el Tramo 3 ($7 \text{ m} \le x \le 10$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático de la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies -N(x) - H_C = 0 \implies \boxed{N(x) = -H_C = -7.07 \text{ kN}} \quad \text{(compresión constante)} \tag{3.111}$$

En la sección singular $x = 7$ m la componente horizontal aplicada $F_x = 7.07$ kN ($\leftarrow$) introduce el axil:

$$\Delta N = N(7^+) - N(7^-) = -7.07 - 0 = -7.07 \text{ kN} \tag{3.112}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) + V_C = 0 \implies \boxed{Q(x) = -V_C = -30.05 \text{ kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.113}$$

Discontinuidad de cortante en $x = 7$ m producida por la componente vertical ascendente $F_y = 7.07$ kN ($\uparrow$):

$$\Delta Q = Q(7^+) - Q(7^-) = -30.05 - (-37.12) = +7.07 \text{ kN} = +F_y \tag{3.114}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + V_C(10 - x) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 30.05(10 - x) \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.115}$$

Nótese que $\dfrac{dM_f}{dx} = -30.05 = Q(x)$. Valores en los extremos:

$$M_f(7^+) = 30.05(10 - 7) = 30.05(3) = \boxed{+90.15 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$
$$M_f(10) = 30.05(10 - 10) = \boxed{0 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

Nota:

En la sección $x = 7$ m no actúan momentos concentrados aplicados, por lo que la ley de momentos flectores es estrictamente continua: $M_f(7^-) = M_f(7^+) \approx 90.16$ kN · m.

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos de forma conjunta el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) completo precediendo a los diagramas continuos y alineados de esfuerzos internos:

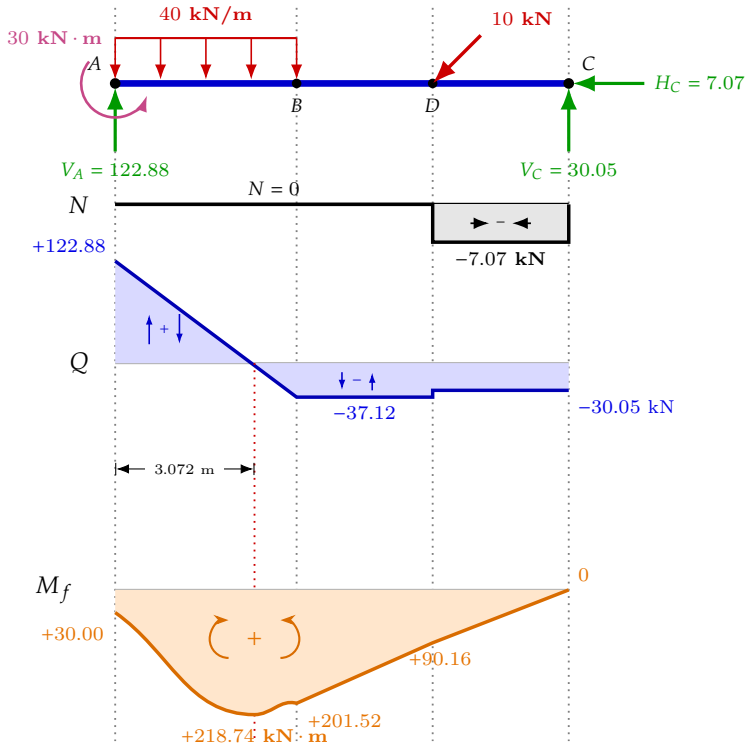


Figura 3.40: Diagrama de cuerpo libre global y diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 4$ m): $M_f(x) = 30 + 122.88x - 20x^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 122.88 - 40x = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -40$ kN/m $= -q(x)$.
   - Cortante nulo en $x_0 = 3.072$ m: $Q(x_0) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{x_0} = 0$, alcanzándose el máximo absoluto de momento flector $M_{f,\text{máx}} = +218.74$ kN · m.
   - Tramos 2 y 3 ($x > 4$ m): sin carga distribuida ($q = 0$) $\implies Q(x) =$ cte, resultando diagramas de momento lineales continuos con pendientes que reproducen el cortante.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En $x = 0$ (apoyo A): $Q(0^+) = +122.88$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = +30.00$ kN·m $= M_A$ (tracción en fibras inferiores).

- En $x = 10$ m (apoyo C): $Q(10^-) = -30.05$ kN, equilibrado por la reacción vertical ascendente $V_C = 30.05$ kN $\uparrow$, y $M_f(10) = 0$.
- En $x = 10$ m: el esfuerzo axil cierra en $N = -7.07$ kN con la reacción horizontal $H_C = 7.07$ kN.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 7$ m la componente vertical ascendente $F_y = 7.07$ kN introduce un salto ascendente en el cortante: $\Delta Q = -30.05 - (-37.12) = +7.07$ kN $= +F_y$.
   - En $x = 7$ m la componente horizontal $F_x = 7.07$ kN ($\leftarrow$) provoca el salto de axil a compresión: $\Delta N = -7.07$ kN.
4. **Grados polinómicos:** Carga uniforme ($0 < x < 4$) $\implies$ $Q(x)$ lineal de grado 1, $M_f(x)$ parabólico de grado 2; tramos sin carga $\implies$ $Q(x)$ constante de grado 0, $M_f(x)$ lineal de grado 1.

3.11.10. Ejemplo 8: Viga apoyada con carga uniforme, puntual y momento concentrado

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 5$ m con carga uniforme de 10 kN/m, fuerza puntual de 10 kN y momento de 4 kN · m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 5$ m apoyada en el nodo A ($x = 0$) mediante un apoyo fijo y en el nodo C ($x = 5$ m) mediante un apoyo móvil. En el primer tramo de 2 m actúa una carga distribuida uniforme $q = 10$ kN/m. En la sección $x = 4$ m actúan simultáneamente una fuerza puntual descendente $F = 10$ kN y un momento concentrado antihorario $M = 4$ kN · m.

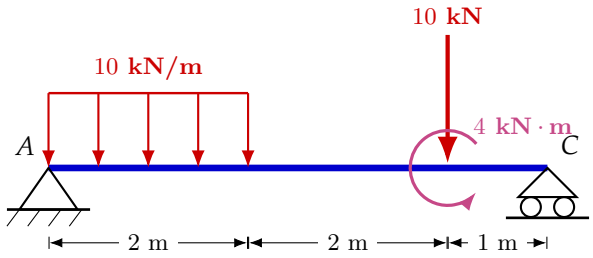


Figura 3.41: Esquema de la viga con carga distribuida parcial, carga puntual y momento concentrado.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones (H_A, V_A, V_C), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.116}$$

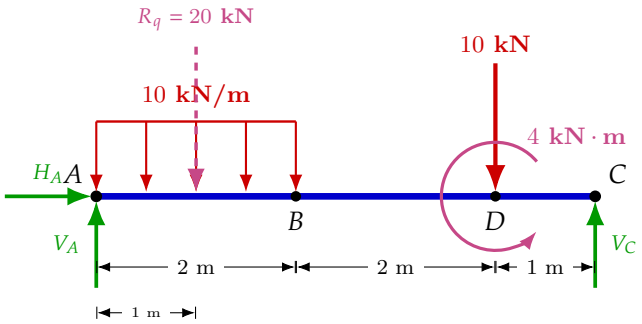


Figura 3.42: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la estructura sustituyendo ligaduras por reacciones.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

Planteamos las tres ecuaciones de equilibrio estático global del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0 \text{ kN}} \tag{3.117}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies V_C \cdot 5 - (10 \cdot 2) \cdot 1 - 10 \cdot 4 - 4 = 0 \implies 5\,V_C - 20 - 40 - 4 = 0 \implies 5\,V_C = 56 \implies \boxed{V_C = 11.20 \text{ kN}} \tag{3.118}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_C - 20 - 10 = 0 \implies V_A + 11.20 - 30 = 0 \implies \boxed{V_A = 18.80 \text{ kN}} \tag{3.119}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Aplicamos el método de las secciones dividiendo la viga en tramos según la aparición y discontinuidad de las cargas exteriores:

- **Tramo 1** ($0 \le x \le 2$ **m**)**:** Actúa la carga uniforme $q = 10$ kN/m.
- **Tramo 2** (2 **m** $\le x \le 4$ **m**)**:** Tramo intermedio sin cargas distribuidas.
- **Tramo 3** (4 **m** $\le x \le 5$ **m**)**:** Tramo final tras la acción de la carga puntual y el momento concentrado.

Tramo 1 ($0 \le x \le 2$ **m**)

Realizamos un corte a una distancia genérica x desde el origen en A ($0 \le x \le 2$ m) y consideramos el equilibrio de la porción izquierda aislada:

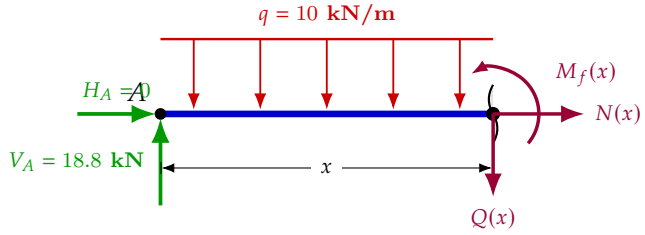


Figura 3.43: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 1 ($0 \le x \le 2$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil** (N)**:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.120}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 18.8 - 10\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 18.8 - 10\,x \ \text{[kN]}} \tag{3.121}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0) = 18.80 \text{ kN}$$
$$Q(2) = 18.8 - 10(2) = 18.8 - 20 = -1.20 \text{ kN}$$

Punto de cortante nulo ($Q(x_0) = 0$) en el interior del tramo donde se localiza el momento flector máximo:

$$18.8 - 10\,x_0 = 0 \implies \boxed{x_0 = 1.88 \text{ m}} \tag{3.122}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad de la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 18.8\,x + 10\,x \cdot \frac{x}{2} = 0 \tag{3.123}$$

$$\boxed{M_f(x) = 18.8\,x - 5\,x^2 \ \text{[kN}\cdot\text{m]}} \tag{3.124}$$

Valores en los extremos y momento máximo:

$$M_f(0) = 0 \text{ kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(1.88) = 18.8(1.88) - 5(1.88)^2 = 35.344 - 17.672 = \boxed{17.672 \text{ kN}\cdot\text{m}} \quad \text{(máximo)}$$
$$M_f(2) = 18.8(2) - 5(2)^2 = 37.6 - 20 = 17.60 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Tramo 2 ($2 \text{ m} \le x \le 4 \text{ m}$)

Efectuamos un corte a una distancia $x \in [2, 4 \text{ m}]$ manteniendo el estudio sobre la porción izquierda de la viga. La carga repartida ha actuado completamente en sus 2 m con resultante equivalente $R_q = 10 \cdot 2 = 20$ kN situada en su centro de gravedad ($x = 1$ m, con brazo $(x - 1)$ al corte):

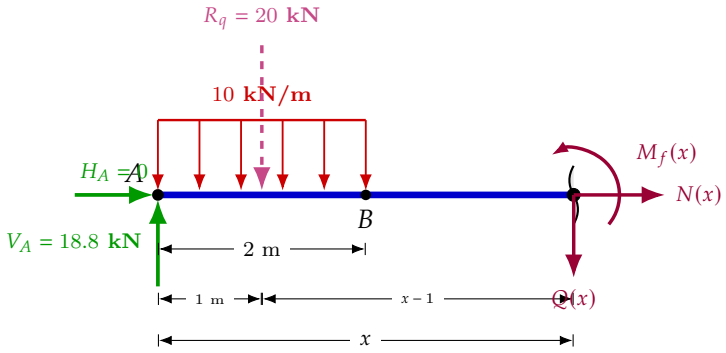


Figura 3.44: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 2 ($2 \text{ m} \le x \le 4$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.125}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 18.8 - 20 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 18.8 - 20 = -1.20 \text{ kN}} \tag{3.126}$$

El cortante es constante en todo el tramo:

$$Q(2) = -1.20 \text{ kN}, \qquad Q(4^-) = -1.20 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 18.8\,x + 20(x-1) = 0 \tag{3.127}$$

$$M_f(x) = 18.8\,x - 20(x-1) = 18.8\,x - 20\,x + 20 \tag{3.128}$$

$$\boxed{M_f(x) = 20 - 1.20\,x \ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.129}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$M_f(2) = 20 - 1.20(2) = 20 - 2.40 = 17.60 \text{ kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(4^-) = 20 - 1.20(4) = 20 - 4.80 = 15.20 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Tramo 3 **($4\ \text{m} \le x \le 5\ \text{m}$)**

Para este tramo, aislamos la **porción derecha** desde la sección de corte en x hasta el apoyo móvil en C ($x = 5$ m), de longitud $(5 - x)$. En dicha porción únicamente actúa la reacción ascendente $V_C = 11.20$ kN en C:

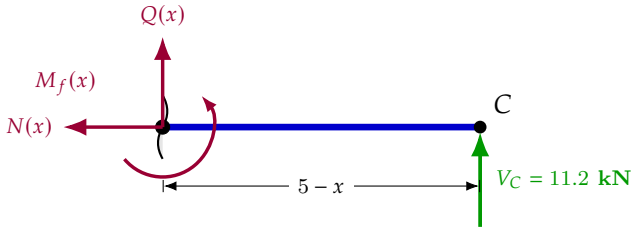


Figura 3.45: Diagrama de la porción derecha aislada en el Tramo 3 ($4\ \text{m} \le x \le 5$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático considerando la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.130}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) + V_C = 0 \implies \boxed{Q(x) = -V_C = -11.20 \text{ kN}} \tag{3.131}$$

En la sección $x = 4$ m se produce el salto originado por la carga puntual descendente $F = 10$ kN:

$$Q(4^-) = -1.20 \text{ kN}, \qquad Q(4^+) = -11.20 \text{ kN} \implies \Delta Q = -11.20 - (-1.20) = -10.00 \text{ kN} = -F$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al corte en la porción derecha:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + V_C\,(5 - x) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = V_C\,(5 - x) = 11.20\,(5 - x) \ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.132}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$M_f(4^+) = 11.20\,(5 - 4) = 11.20(1) = \boxed{11.20 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(5) = 11.20\,(5 - 5) = \boxed{0 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

En la sección $x = 4$ m se produce la discontinuidad o salto por el momento concentrado horario $M = 4$ kN·m:

$$\Delta M_f = M_f(4^+) - M_f(4^-) = 11.20 - 15.20 = -4.00 \text{ kN}\cdot\text{m} = -M \tag{3.133}$$

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Reunimos el Diagrama de Cuerpo Libre completo y la representación gráfica continua y alineada de las funciones analíticas de esfuerzos internos:

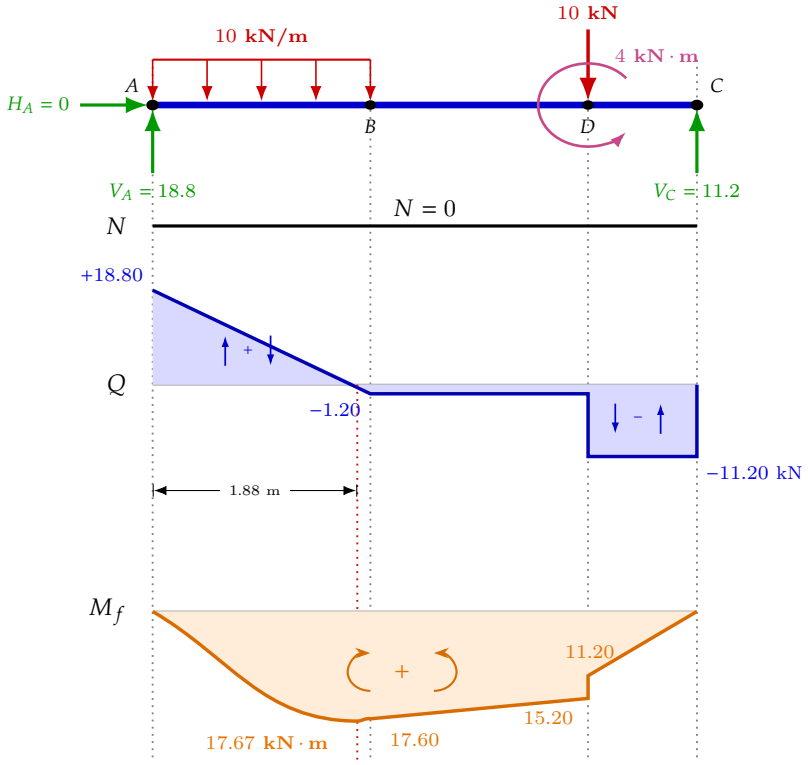


Figura 3.46: Diagrama de cuerpo libre y diagramas continuos de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 2$ m): $M_f(x) = 18.80x - 5x^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 18.80 - 10x = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -10$ kN/m $= -q(x)$.
   - Cortante nulo en $x_0 = 1.88$ m: $Q(1.88) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{1.88} = 0$, alcanzando el máximo absoluto $M_{f,\text{máx}} = 17.672$ kN $\cdot$ m.
   - Tramos 2 y 3 ($x > 2$ m): sin carga distribuida ($q = 0$) $\implies$ $Q(x) =$ cte, $M_f(x)$ lineal con pendiente coincidente con el cortante ($\dfrac{dM_f}{dx} = -1.20$ en el tramo 2 y $\dfrac{dM_f}{dx} = -11.20$ en el tramo 3).
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En $x = 0$ (apoyo A): $Q(0^+) = +18.80$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = 0$.
   - En $x = 5$ m (apoyo C): $Q(5^-) = -11.20$ kN, equilibrado exactamente por la reacción ascendente $V_C = 11.20$ kN $\uparrow$, y $M_f(5) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 4$ m actúa la fuerza puntual descendente $F = 10$ kN: salto vertical descendente en cortante de $\Delta Q = -11.20 - (-1.20) = -10.00$ kN $= -F$.
   - En $x = 4$ m actúa el momento concentrado horario de $M = 4$ kN $\cdot$ m: produce un salto de $\Delta M_f = 11.20 - 15.20 = -4.00$ kN $\cdot$ m $= -M$.
4. **Grados polinómicos:** Carga uniforme ($0 < x < 2$) $\implies$ $Q(x)$ lineal (grado 1), $M_f(x)$ parabólico (grado 2); tramos sin carga $\implies$ $Q(x)$ constante (grado 0), $M_f(x)$ lineal (grado 1).

3.11.11. Ejemplo 9: Viga apoyada con carga triangular, fuerza puntual y momento concentrado

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 7$ m con carga triangular de 60 kN/m, fuerza puntual de 30 kN y momento de 20 kN $\cdot$ m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN $\cdot$ m] q [kN/m]

Paso 1 Datos, clasificación estática y Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Consideramos una viga de longitud total $L = 7$ m sustentada mediante un apoyo fijo articulado en el extremo izquierdo A ($x = 0$) y un apoyo móvil (carrito) en el extremo derecho C ($x = 7$ m). Sobre la viga actúan:

- Una carga distribuida triangular linealmente creciente en los primeros 3 m de la viga ($x \in [0, 3$ m$]$), variando desde $q(0) = 0$ hasta un valor máximo de $q_{\text{máx}} = 60$ kN/m en $x = 3$ m.
- Una fuerza puntual vertical descendente $F = 30$ kN aplicada en la sección D ($x = 5$ m).
- Un momento concentrado puntual horario $M_0 = 20$ kN $\cdot$ m aplicado en la misma sección D ($x = 5$ m).

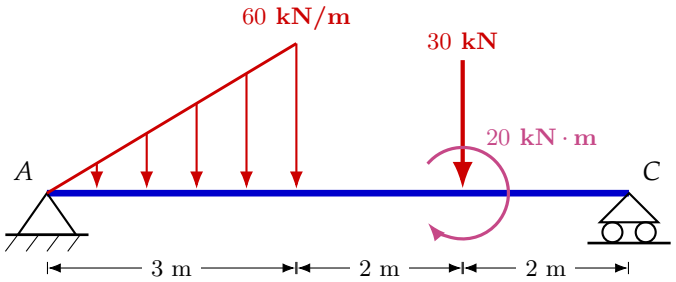


Figura 3.47: Esquema geométrico y de acciones exteriores de la viga simplemente apoyada.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = (2+1) - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

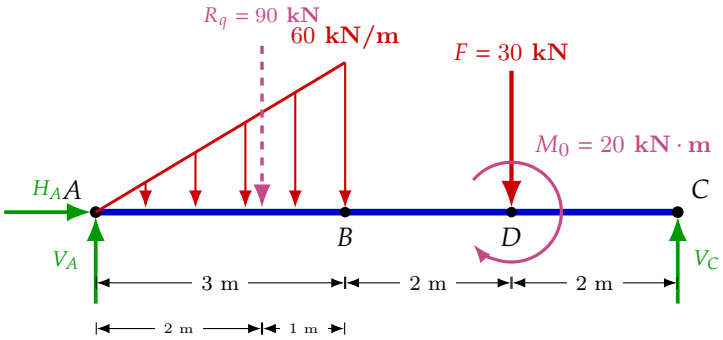


Figura 3.48: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) global de la viga sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

La carga triangular se extiende en una longitud de 3 m con altura máxima $q_{\text{máx}} = 60$ kN/m. Su fuerza resultante equivalente y posición del centro de gravedad son:

$$R_q = \frac{1}{2} \cdot 3 \text{ m} \cdot 60 \text{ kN/m} = 90 \text{ kN}, \qquad x_G = \frac{2}{3}(3 \text{ m}) = 2 \text{ m} \quad \text{(a 2 m de } A\text{)}.$$

Aplicando las tres condiciones de equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0 \text{ kN}} \tag{3.134}$$

$$\begin{aligned} (\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 &\implies V_C \cdot 7 - R_q \cdot 2 - F \cdot 5 - M_0 = 0 \\ &\implies 7V_C - 90 \cdot 2 - 30 \cdot 5 - 20 = 0 \\ &\implies 7V_C - 180 - 150 - 20 = 0 \implies 7V_C = 350 \implies \boxed{V_C = 50.00 \text{ kN } (\uparrow)} \end{aligned} \tag{3.135}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_C - R_q - F = 0 \implies V_A + 50.00 - 90 - 30 = 0 \implies \boxed{V_A = 70.00 \text{ kN } (\uparrow)} \tag{3.136}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en tres tramos funcionales delimitados por las secciones singulares:

- **Tramo 1** $(0 \le x \le 3$ **m):** Tramo con carga triangular creciente.
- **Tramo 2** $(3$ **m** $\le x \le 5$ **m):** Tramo intermedio sin carga repartida.

- **Tramo 3 ($5\ \text{m} \le x \le 7\ \text{m}$):** Tramo final tras la acción de la carga puntual y el momento concentrado.

Tramo 1 $(0 \le x \le 3\ \text{m})$

Efectuamos un corte a una distancia genérica $x \in [0, 3\ \text{m}]$ desde el origen A. La intensidad de carga local en la sección x por semejanza de triángulos es:

$$q(x) = 60 \cdot \frac{x}{3} = 20\,x\ \text{[kN/m]}.$$

La resultante de la carga triangular interceptada entre el origen y el corte, y su brazo respecto a dicha sección, son:

$$R_q(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (20\,x) = 10\,x^2\ \text{[kN]}, \qquad d_{\text{corte}} = \frac{x}{3}\ \text{[m]}.$$

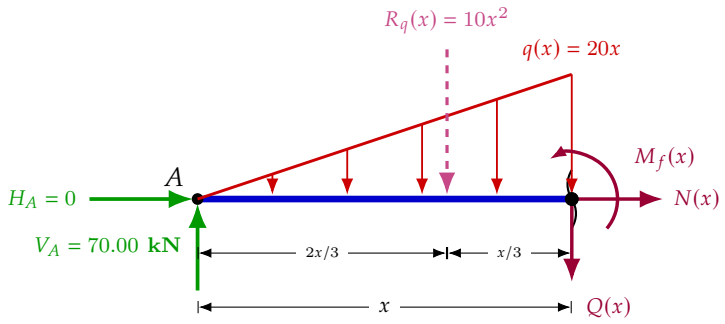


Figura 3.49: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 1 $(0 \le x \le 3\ \text{m})$.

Ecuaciones de equilibrio estático en la sección de corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.137}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - R_q(x) - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 70.00 - 10\,x^2\ \text{[kN]}} \tag{3.138}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$Q(0) = 70.00 - 10(0)^2 = \boxed{+70.00\ \text{kN}}$$
$$Q(3^-) = 70.00 - 10(3)^2 = 70.00 - 90.00 = \boxed{-20.00\ \text{kN}}$$

Punto de cortante nulo ($Q = 0$): Dado que el cortante cambia de signo en este tramo, determinamos la sección interior $x_0 \in (0, 3\ \text{m})$ con $Q(x_0) = 0$:

$$70.00 - 10\,x_0^2 = 0 \implies x_0^2 = 7 \implies \boxed{x_0 = \sqrt{7} \approx 2.646\ \text{m}} \tag{3.139}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x + R_q(x) \cdot \frac{x}{3} = 0 \tag{3.140}$$

$$\boxed{M_f(x) = 70.00\,x - \frac{10}{3}\,x^3\ \text{[kN}\cdot\text{m]}} \tag{3.141}$$

Nótese que la derivada respecto a x coincide rigurosamente con el cortante:

$$\frac{dM_f}{dx} = 70.00 - \frac{10}{3} \cdot 3\,x^2 = 70.00 - 10\,x^2 = Q(x) \tag{3.142}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 70.00(0) - \frac{10}{3}(0)^3 = \boxed{0\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

$$M_f(3^-) = 70.00(3) - \frac{10}{3}(27) = 210.00 - 90.00 = \boxed{+120.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

Comprobación:

Comprobación y evaluación del momento flector máximo: La condición de extremo $\dfrac{dM_f}{dx} = 0$ se verifica en $x_0 = \sqrt{7}$ m. Comprobamos su condición de máximo con la segunda derivada:

$$\left.\frac{d^2M_f}{dx^2}\right|_{x_0} = \left.\frac{dQ}{dx}\right|_{x_0} = -20\,x_0 = -20\sqrt{7} \approx -52.92 < 0 \implies \textbf{Máximo absoluto positivo.} \tag{3.143}$$

Evaluamos analítica y numéricamente el momento flector máximo en $x_0 = \sqrt{7}$ m:

$$M_{f,\text{máx}} = M_f(\sqrt{7}) = 70\sqrt{7} - \frac{10}{3}(\sqrt{7})^3 = 70\sqrt{7} - \frac{70}{3}\sqrt{7}$$

$$= \frac{140\sqrt{7}}{3} \approx \boxed{+123.47\ \text{kN}\cdot\text{m}} \tag{3.144}$$

Tramo 2 **(3 m $\le x \le$ 5 m)**

Aislamos la porción izquierda comprendida entre el apoyo A y una sección genérica $x \in [3, 5\ \text{m}]$, interviniendo la carga triangular completa con su resultante $R_q = 90$ kN a $x_G = 2$ m:

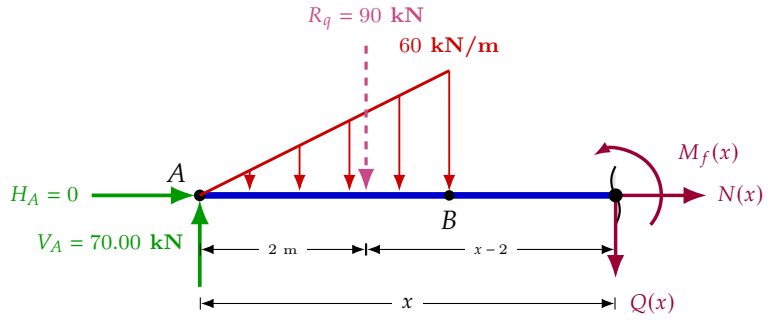


Figura 3.50: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 2 (3 m $\le x \le$ 5 m).

Ecuaciones de equilibrio estático:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.145}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - R_q - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 70.00 - 90.00 = -20.00\ \text{kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.146}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x + R_q(x-2) = 0 \tag{3.147}$$

$$\boxed{M_f(x) = 70.00\,x - 90(x-2) = 180.00 - 20.00\,x\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.148}$$

Nótese que $\dfrac{dM_f}{dx} = -20.00 = Q(x)$. Valores en los extremos:

$$M_f(3^+) = 180.00 - 20.00(3) = \boxed{+120.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(5^-) = 180.00 - 20.00(5) = 180.00 - 100.00 = \boxed{+80.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

Tramo 3 **(5 m $\le x \le$ 7 m)**

Para el último tramo, aislamos la **porción derecha** comprendida entre la sección de corte en x y el apoyo móvil C ($x = 7$ m), de longitud $(7 - x) \in [0, 2\ \text{m}]$:

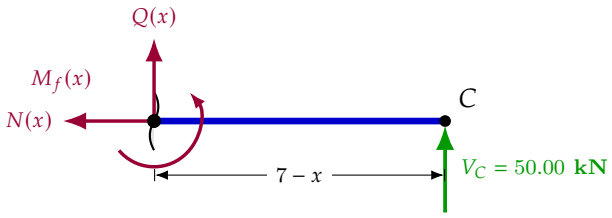


Figura 3.51: Diagrama de esfuerzos internos aislando la porción derecha en el Tramo 3 (5 m $\le x \le$ 7 m).

Ecuaciones de equilibrio estático en la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.149}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) + V_C = 0 \implies \boxed{Q(x) = -V_C = -50.00\ \text{kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.150}$$

En la sección singular $x = 5$ m actúa la fuerza puntual vertical descendente $F = 30$ kN ($\downarrow$), produciendo el salto en cortante:

$$\Delta Q = Q(5^+) - Q(5^-) = -50.00 - (-20.00) = -30.00\ \text{kN} = -F \tag{3.151}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + V_C(7 - x) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 50.00(7 - x)\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.152}$$

Nótese que $\dfrac{dM_f}{dx} = -50.00 = Q(x)$. Valores en los extremos:

$$M_f(5^+) = 50.00(7 - 5) = 50.00(2) = \boxed{+100.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(7) = 50.00(7 - 7) = \boxed{0\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

Nota:

En la sección singular $x = 5$ m actúa el momento concentrado horario $M_0 = 20$ kN · m, provocando un salto ascendente en la ley de momentos flectores:

$$\Delta M_f = M_f(5^+) - M_f(5^-) = 100.00 - 80.00 = +20.00\ \text{kN}\cdot\text{m} = +M_0.$$

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos de forma conjunta el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) completo precediendo a los diagramas continuos y alineados de esfuerzos internos:

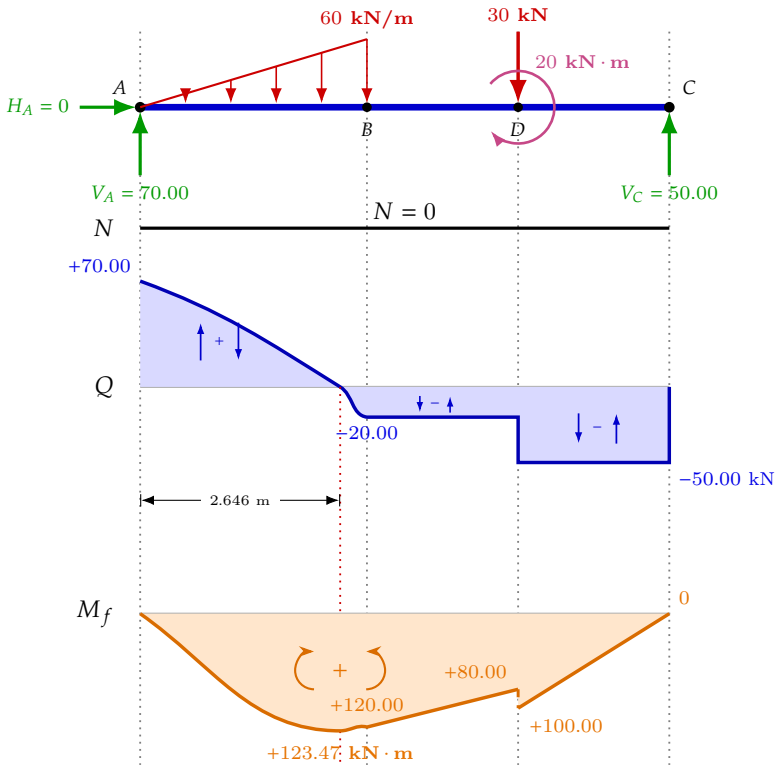


Figura 3.52: Diagrama de cuerpo libre global y diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 3$ m): la carga es triangular $q(x) = 20x$. Se verifica $\dfrac{dM_f}{dx} = 70 - 10x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -20x = -q(x)$.
   - Cortante nulo en $x_0 = \sqrt{7} \approx 2.646$ m: $Q(x_0) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{x_0} = 0$, alcanzándose el máximo relativo positivo $M_{f,\text{máx}} = +123.47$ kN · m.
   - Tramos 2 y 3 ($x > 3$ m): sin carga distribuida ($q = 0$) $\implies$ $Q(x) =$ cte y $M_f(x)$ lineal continuo a trozos con pendientes coincidentes con los cortantes respectivos (-20 kN y -50 kN).
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el apoyo fijo A ($x = 0$): $Q(0^+) = +70.00$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = 0$.
   - En el apoyo móvil C ($x = 7$ m): $Q(7^-) = -50.00$ kN, equilibrado por la reacción vertical ascendente $V_C = 50.00$ kN $\uparrow$, y $M_f(7) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 5$ m actúa la fuerza puntual vertical $F = 30$ kN $\downarrow$: salto en cortante $\Delta Q = -50.00 - (-20.00) = -30.00$ kN $= -F$.
   - En $x = 5$ m actúa el momento concentrado horario $M_0 = 20$ kN · m: produce un salto ascendente en el momento flector de $\Delta M_f = 100.00 - 80.00 = +20.00$ kN · m $= +M_0$.
4. **Grados polinómicos:** Carga triangular lineal ($0 < x < 3$) $\implies$ $Q(x)$ parabólico de 2.º grado, $M_f(x)$ cúbico de 3.º grado; tramos sin carga $\implies$ $Q(x)$ constante de grado 0, $M_f(x)$ lineal de grado 1.

3.11.12. Ejemplo 10: Viga con apoyo fijo, móvil y voladizo con momento libre

Método de cortes en viga con voladizo (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 6$ m (4m vano + 2m voladizo) con $q = 20$ kN/m, $F = 10$ kN y $M = 20$ kN·m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN·m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 6$ m con un vano principal de 4 m entre los apoyos A (apoyo fijo en $x = 0$) y B (apoyo móvil en $x = 4$ m), prolongándose un voladizo de 2 m hasta el extremo libre C ($x = 6$ m). Sobre el vano AB actúa una carga uniforme $q = 20$ kN/m. En el apoyo B actúa una fuerza puntual descendente $F = 10$ kN, y en el extremo del voladizo C actúa un momento concentrado antihorario $M = 20$ kN·m.

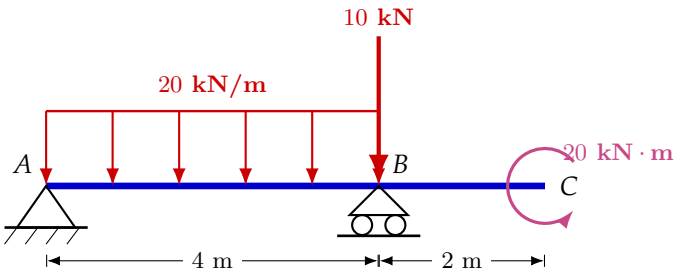


Figura 3.53: Esquema de la viga con vano cargado y voladizo con momento final.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

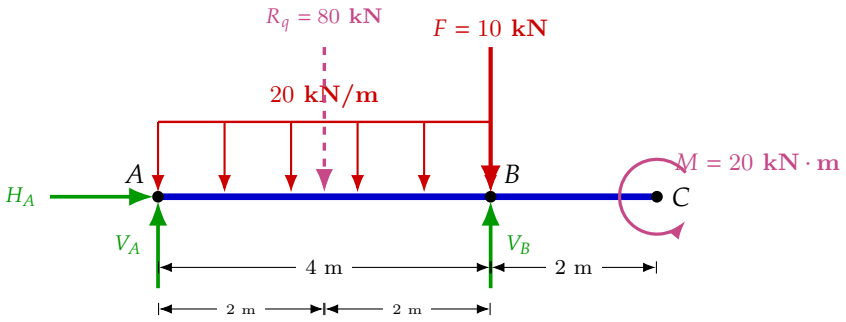


Figura 3.54: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) global de la viga sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

La carga repartida uniforme actúa a lo largo de los 4 m del vano principal, con resultante equivalente $R_q = 20$ kN/m $\cdot$ 4 m $= 80$ kN aplicada en el punto medio del vano ($x = 2$ m). Planteamos las tres ecuaciones de equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0 \text{ kN}} \tag{3.153}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies V_B \cdot 4 - 80 \cdot 2 - 10 \cdot 4 + 20 = 0 \implies 4\,V_B - 160 - 40 + 20 = 0 \implies \boxed{V_B = 45.00 \text{ kN}} \tag{3.154}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 80 - 10 = 0 \implies V_A + 45.00 - 90 = 0 \implies \boxed{V_A = 45.00 \text{ kN}} \tag{3.155}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en 2 tramos diferenciados por el apoyo intermedio B y la discontinuidad de cargas:

- **Tramo 1** ($0 \le x \le 4$ **m**)**:** Vano principal cargado uniformemente con $q = 20$ kN/m.
- **Tramo 2** (4 **m** $\le x \le 6$ **m**)**:** Voladizo libre hasta el extremo C sometido al momento concentrado final.

Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ **m**)

Realizamos un corte a una distancia $x \in [0, 4\text{ m}]$ desde el origen A y estudiamos el equilibrio de la porción izquierda aislada:

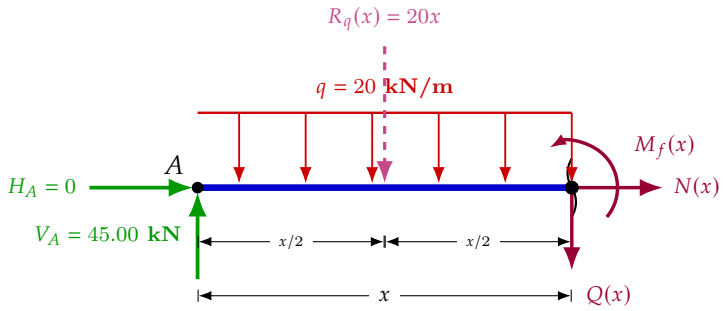


Figura 3.55: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil** (N)**:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.156}$$

- **Esfuerzo cortante** (Q)**:**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 20\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 45.00 - 20\,x \text{ [kN]}} \tag{3.157}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0^+) = 45.00 - 20(0) = \boxed{+45.00 \text{ kN}}$$
$$Q(4^-) = 45.00 - 20(4) = 45.00 - 80.00 = \boxed{-35.00 \text{ kN}}$$

Determinación del punto de cortante nulo ($Q = 0$)**:** Al cambiar de signo en el vano, calculamos la sección interior $x_0 \in (0, 4\text{ m})$ donde $Q(x_0) = 0$:

$$45.00 - 20\,x_0 = 0 \implies \boxed{x_0 = \frac{45}{20} = 2.25 \text{ m}} \tag{3.158}$$

- **Momento flector** (M_f)**:** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x + (20\,x) \cdot \frac{x}{2} = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 45.00\,x - 10\,x^2 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.159}$$

Nótese que la derivada respecto a x verifica rigurosamente la relación diferencial $\dfrac{dM_f}{dx} = 45.00 - 20\,x = Q(x)$.

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 45.00(0) - 10(0)^2 = \boxed{0 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$
$$M_f(4^-) = 45.00(4) - 10(4)^2 = 180.00 - 160.00 = \boxed{+20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

Comprobación:

Comprobación y evaluación del momento flector máximo: La condición necesaria de extremo relativo $\dfrac{dM_f}{dx} = 0$ se anula en $x_0 = 2.25$ m. Comprobamos su condición de máximo con la segunda derivada:

$$\left.\frac{d^2M_f}{dx^2}\right|_{x_0} = \left.\frac{dQ}{dx}\right|_{x_0} = -20 \text{ kN/m} < 0 \implies \textbf{Máximo absoluto positivo.} \tag{3.160}$$

Evaluamos el momento flector en $x_0 = 2.25$ m:

$$\boxed{M_{f,\text{máx}} = M_f(2.25) = 45.00(2.25) - 10(2.25)^2 = 101.25 - 50.625 = +50.625 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.161}$$

Tramo 2 $(4 \text{ m} \le x \le 6 \text{ m})$

Para el voladizo, aislamos la **porción derecha** comprendida entre la sección de corte en x y el extremo libre C ($x = 6$ m), de longitud $(6 - x) \in [0, 2 \text{ m}]$. En dicha porción únicamente actúa el momento concentrado antihorario $M = 20$ kN · m en C:

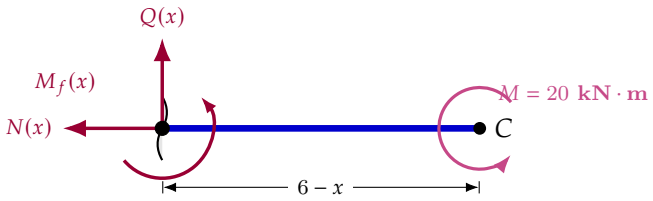


Figura 3.56: Diagrama de la porción derecha aislada en el Tramo 2 (voladizo, 4 m $\le x \le$ 6 m).

Ecuaciones de equilibrio estático considerando la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.162}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):** Al no existir fuerzas verticales aplicadas en el voladizo:

$$\sum F_y = 0 \implies \boxed{Q(x) = 0 \text{ kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.163}$$

En el apoyo B ($x = 4$ m) concurren la reacción vertical ascendente $V_B = 45.00$ kN y la fuerza descendente puntual $F = 10.00$ kN, provocando el salto que anula el cortante:

$$\Delta Q = Q(4^+) - Q(4^-) = 0 - (-35.00) = +35.00 \text{ kN} = V_B - F = 45.00 - 10.00 \tag{3.164}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte en la porción derecha:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + M = 0 \implies \boxed{M_f(x) = +M = +20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \quad \text{(constante)} \tag{3.165}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$M_f(4^+) = +20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}, \qquad M_f(6) = +20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Nota:

En $x = 4$ m el momento flector es continuo ($M_f(4^-) = M_f(4^+) = +20.00$ kN · m), y en el extremo libre $x = 6$ m cierra en equilibrio con el momento antihorario aplicado que tracciona las fibras inferiores (signo positivo).

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos de forma conjunta el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) completo precediendo a los diagramas continuos y alineados de esfuerzos internos:

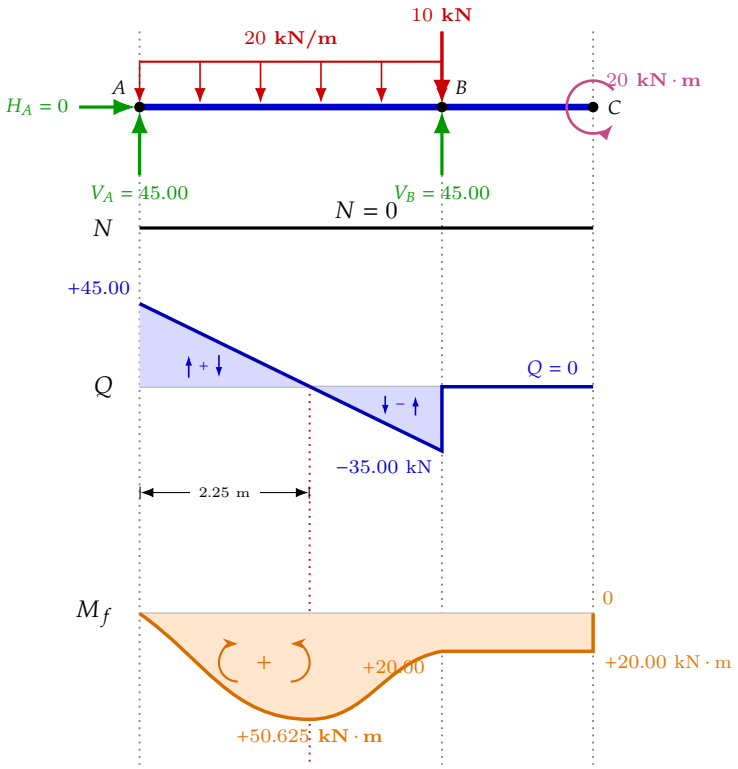


Figura 3.57: Diagrama de cuerpo libre global y diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo vano ($0 < x < 4$ m): $M_f(x) = 45x - 10x^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 45 - 20x = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -20$ kN/m $= -q(x)$.
   - Cortante nulo en $x_0 = 2.25$ m: $Q(2.25) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{2.25} = 0$, obteniéndose el máximo positivo $M_{f,\text{máx}} = 50.625$ kN · m.
   - Tramo voladizo ($4 < x < 6$ m): no hay cargas distribuidas ni fuerzas en el vano ($Q(x) = 0$), luego $\dfrac{dM_f}{dx} = 0 \implies M_f(x) = \text{cte} = +20.00$ kN · m.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En $x = 0$ (apoyo A): $Q(0^+) = +45.00$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = 0$.
   - En $x = 4$ m (apoyo B): el cortante pasa de -35.00 kN a 0 por la combinación de la reacción $V_B = 45$ kN $\uparrow$ y la fuerza puntual descendente $F = 10$ kN $\downarrow$ aplicadas en el mismo nudo: $\Delta Q = +45 - 10 = +35$ kN.
   - En el extremo libre C ($x = 6$ m): el momento finaliza en $+20.00$ kN · m, equilibrando exactamente el momento puntual antihorario aplicado $M = 20$ kN · m (tracción en fibras inferiores $\implies$ signo positivo).
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**

- En $x = 4$ m: salto neto de cortante $\Delta Q = 0 - (-35) = +35$ kN.
- En $x = 6$ m: salto del momento concentrado exterior que cierra la ley a cero.

4. **Grados polinómicos:** Vano AB con carga uniforme ($q = 20$ kN/m) $\Longrightarrow$ $Q(x)$ lineal de 1.º grado, $M_f(x)$ parabólico de 2.º grado; voladizo BC $\Longrightarrow$ $Q(x) = 0$ y $M_f(x)$ constante de grado 0.

3.11.13. Ejemplo 11: Viga con apoyo fijo, móvil y voladizo con carga triangular, momento y carga puntual

Método de cortes en viga con voladizo y carga variable (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 7$ m (5 m vano + 2 m voladizo) con $M_0 = 10$ kN·m, $q_{\text{máx}} = 30$ kN/m y $F = 10$ kN

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN·m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 7$ m con un vano principal de 5 m entre los apoyos A (apoyo fijo en $x = 0$) y B (apoyo móvil en $x = 5$ m), prolongándose un voladizo de 2 m hasta el extremo libre C ($x = 7$ m). En la sección $x = 1$ m actúa un momento concentrado horario $M_0 = 10$ kN·m. Entre $x = 2$ m y $x = 5$ m actúa una carga triangular que crece de 0 a 30 kN/m. En el extremo libre del voladizo C ($x = 7$ m) actúa una fuerza puntual descendente $F = 10$ kN.

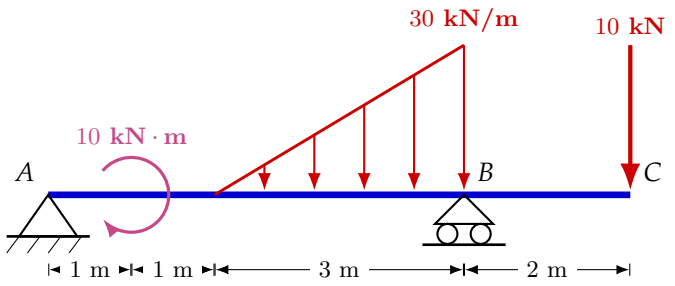


Figura 3.58: Esquema de la viga con carga triangular parcial, momento puntual y voladizo con carga en la punta.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \Longrightarrow \textbf{Estructura isostática.}$$

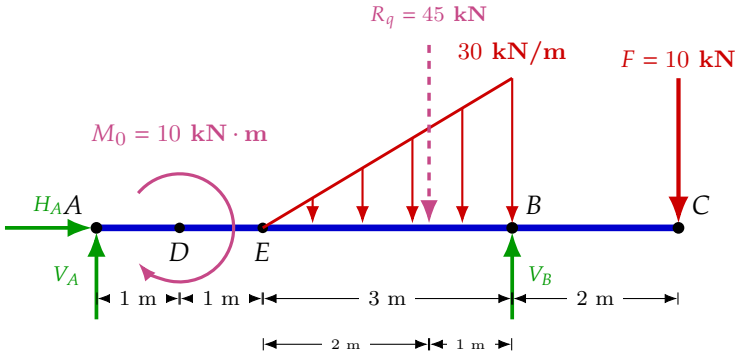


Figura 3.59: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) global de la viga sustituyendo las ligaduras por las reacciones de apoyo.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

La carga triangular se extiende en una longitud de 3 m ($x \in [2, 5\ \text{m}]$) con valor máximo $q_{\text{máx}} = 30$ kN/m. Su fuerza resultante equivalente y centro de gravedad son:

$$R_q = \frac{1}{2} \cdot 3\ \text{m} \cdot 30\ \text{kN/m} = 45\ \text{kN}, \qquad x_G = 2 + \frac{2}{3}(3) = 4\ \text{m} \quad (\text{a } 1\ \text{m a la izquierda de } B).$$

Aplicando las tres ecuaciones de equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0\ \text{kN}} \tag{3.166}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies V_B \cdot 5 - 10 - 45 \cdot 4 - 10 \cdot 7 = 0 \implies 5\,V_B - 260 = 0 \implies \boxed{V_B = 52.00\ \text{kN}} \tag{3.167}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 45 - 10 = 0 \implies V_A + 52.00 - 55 = 0 \implies \boxed{V_A = 3.00\ \text{kN}} \tag{3.168}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en 4 tramos delimitados por los puntos singulares de carga y apoyo:

- **Tramo 1** ($0 \le x \le 1$ **m**)**:** Entre el apoyo fijo A y la sección del momento puntual M_0.
- **Tramo 2** (1 **m** $\le x \le 2$ **m**)**:** Entre el momento concentrado y el inicio de la carga triangular.
- **Tramo 3** (2 **m** $\le x \le 5$ **m**)**:** Tramo con carga triangular creciente hasta el apoyo móvil B.
- **Tramo 4** (5 **m** $\le x \le 7$ **m**)**:** Voladizo libre hasta el extremo C.

Tramo 1 ($0 \le x \le 1$ **m**)

Realizamos una sección de corte a una distancia x ($0 \le x \le 1$ m) y planteamos el equilibrio de la porción izquierda aislada:

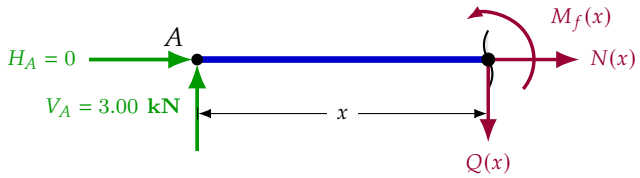


Figura 3.60: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 1 ($0 \le x \le 1$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil** (N)**:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.169}$$

- **Esfuerzo cortante** (Q)**:**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 3.00\ \text{kN}} \quad (\text{constante}) \tag{3.170}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0^+) = +3.00\ \text{kN}, \qquad Q(1^-) = +3.00\ \text{kN}$$

- **Momento flector** (M_f)**:** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 3.00\,x\ [\text{kN} \cdot \text{m}]} \tag{3.171}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 3.00(0) = \boxed{0\ \text{kN} \cdot \text{m}}$$

$$M_f(1^-) = 3.00(1) = \boxed{3.00\ \text{kN} \cdot \text{m}}$$

Tramo 2 $(1\ \mathbf{m} \le x \le 2\ \mathbf{m})$

Efectuamos el corte a una distancia $x \in [1, 2\ \text{m}]$ manteniendo aislada la porción izquierda. En esta sección ya está incorporado el momento concentrado horario $M_0 = 10\ \text{kN}\cdot\text{m}$ aplicado en $x = 1\ \text{m}$:

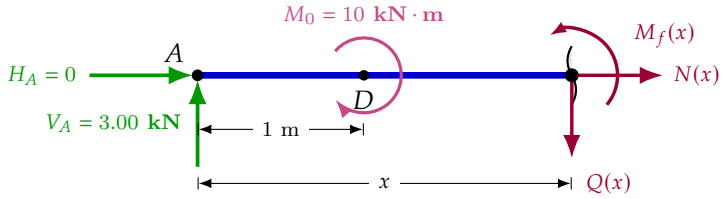


Figura 3.61: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 2 ($1\ \text{m} \le x \le 2\ \text{m}$).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.172}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 3.00\ \text{kN}}\ \ (\text{constante}) \tag{3.173}$$

Valores en los extremos:

$$Q(1^+) = +3.00\ \text{kN}, \qquad Q(2^-) = +3.00\ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x - M_0 = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 3.00\,x + 10.00\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.174}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(1^+) = 3.00(1) + 10.00 = \boxed{13.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(2) = 3.00(2) + 10.00 = \boxed{16.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

En la sección singular $x = 1\ \text{m}$ se genera la discontinuidad provocada por el momento concentrado horario $M_0 = 10\ \text{kN}\cdot\text{m}$:

$$\Delta M_f = M_f(1^+) - M_f(1^-) = 13.00 - 3.00 = +10.00\ \text{kN}\cdot\text{m} = +M_0 \tag{3.175}$$

Tramo 3 $(2\ \mathbf{m} \le x \le 5\ \mathbf{m})$

Realizamos una sección de corte a una distancia $x \in [2, 5\ \text{m}]$ desde el origen A. La altura de la carga triangular en la sección genérica x se deduce por semejanza de triángulos:

$$q(x) = 30 \cdot \frac{x-2}{3} = 10(x-2)\ [\text{kN/m}].$$

La resultante de la porción de carga triangular interceptada entre el inicio de la carga ($x = 2\ \text{m}$) y la sección de corte x, así como su brazo respecto a dicha sección, vienen dados directamente por:

$$R_q(x) = \frac{1}{2} \cdot (x-2) \cdot 10(x-2) = 5(x-2)^2\ [\text{kN}], \qquad d_{\text{corte}} = \frac{1}{3}(x-2)\ [\text{m}].$$

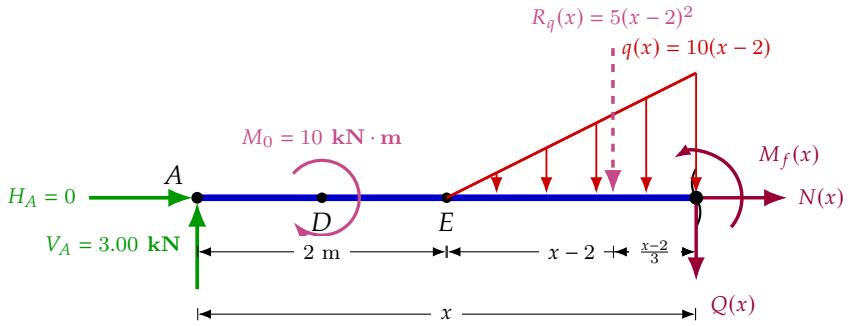


Figura 3.62: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 3 ($2\text{ m} \le x \le 5\text{ m}$).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\text{ kN}} \tag{3.176}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - R_q(x) - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 3.00 - 5(x-2)^2\ [\text{kN}]} \tag{3.177}$$

Valores en los extremos:

$$Q(2) = 3.00 - 5(0)^2 = \boxed{+3.00\text{ kN}}$$
$$Q(5^-) = 3.00 - 5(5-2)^2 = 3.00 - 5(9) = 3.00 - 45 = \boxed{-42.00\text{ kN}}$$

Determinación del punto de cortante nulo ($Q = 0$): Dado que el cortante cambia de signo en este tramo (pasa de $+3.00$ kN a -42.00 kN), existe una sección interior $x_0 \in (2,5\text{ m})$ con $Q(x_0) = 0$:

$$3.00 - 5(x_0-2)^2 = 0 \implies (x_0-2)^2 = \frac{3}{5} = 0.6 \implies x_0 - 2 = \sqrt{0.6} \approx 0.7746\text{ m} \tag{3.178}$$

$$\boxed{x_0 = 2 + \sqrt{0.6} \approx 2.775\text{ m}} \tag{3.179}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x - M_0 + R_q(x) \cdot \frac{x-2}{3} = 0 \tag{3.180}$$

$$\boxed{M_f(x) = 3.00\,x + 10.00 - \frac{5}{3}(x-2)^3\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.181}$$

Nótese que la derivada respecto a x reproduce exactamente el esfuerzo cortante $Q(x)$:

$$\frac{dM_f}{dx} = 3.00 - \frac{5}{3}\cdot 3(x-2)^2 = 3.00 - 5(x-2)^2 = Q(x) \tag{3.182}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(2) = 3.00(2) + 10.00 - \frac{5}{3}(2-2)^3 = 6.00 + 10.00 = \boxed{16.00\text{ kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(5^-) = 3.00(5) + 10.00 - \frac{5}{3}(5-2)^3 = 15.00 + 10.00 - \frac{5}{3}(27) = 25.00 - 45.00 = \boxed{-20.00\text{ kN}\cdot\text{m}}$$

Comprobación y evaluación del momento flector máximo: Dado que $\dfrac{dM_f}{dx} = Q(x)$, la condición de extremo relativo $\dfrac{dM_f}{dx} = 0$ se satisface exactamente en la sección de cortante nulo $x_0 = 2 + \sqrt{0.6} \approx 2.775$ m:

$$\left.\frac{d^2M_f}{dx^2}\right|_{x_0} = \left.\frac{dQ}{dx}\right|_{x_0} = -10(x_0 - 2) = -10\sqrt{0.6} \approx -7.746 < 0 \implies \textbf{Máximo relativo.} \tag{3.183}$$

Sustituyendo directamente x_0 en la expresión del momento flector:

$$\begin{aligned} M_{f,\text{máx}} = M_f(x_0) &= 3.00\left(2 + \sqrt{0.6}\right) + 10.00 - \frac{5}{3}\left(\sqrt{0.6}\right)^3 \\ &= 6.00 + 3\sqrt{0.6} + 10.00 - \frac{5}{3}\cdot 0.6\sqrt{0.6} = 16.00 + \sqrt{0.6}(3 - 1) \\ &= 16.00 + 2\sqrt{0.6} = 16.00 + \frac{2\sqrt{15}}{5} \approx \boxed{17.55\ \text{kN}\cdot\text{m}} \end{aligned} \tag{3.184}$$

Tramo 4 **(5 m $\le x \le$ 7 m)**

Para el voladizo final, aislamos la **porción derecha** comprendida entre la sección de corte en x y el extremo libre C ($x = 7$ m), de longitud $(7 - x) \in [0, 2\ \text{m}]$. En dicha porción únicamente interviene la carga puntual vertical $F = 10$ kN $\downarrow$ en C:

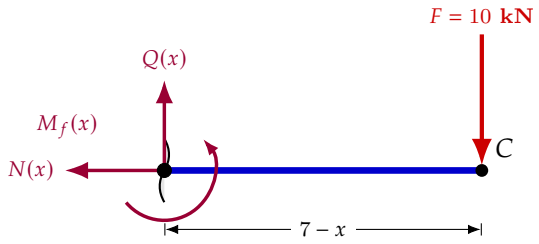


Figura 3.63: Diagrama de la porción derecha aislada en el Tramo 4 (voladizo, 5 m $\le x \le$ 7 m).

Ecuaciones de equilibrio estático considerando la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.185}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) - F = 0 \implies \boxed{Q(x) = +10.00\ \text{kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.186}$$

Valores en los extremos:

$$Q(5^+) = +10.00\ \text{kN}, \qquad Q(7^-) = +10.00\ \text{kN}$$

En el apoyo intermedio B ($x = 5$ m) la reacción vertical ascendente $V_B = 52.00$ kN genera el salto neto en el cortante:

$$\Delta Q = Q(5^+) - Q(5^-) = +10.00 - (-42.00) = +52.00\ \text{kN} = +V_B \tag{3.187}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al corte en la porción derecha:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) - F\,(7 - x) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -10.00\,(7 - x)\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.188}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(5^+) = -10.00\,(7 - 5) = -10.00(2) = \boxed{-20.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(7) = -10.00\,(7 - 7) = \boxed{0\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

Nótese que en $x = 5$ m, al no haber momento puntual aplicado, el momento flector es continuo:

$$M_f(5^-) = M_f(5^+) = -20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos de forma conjunta el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) completo precediendo a los diagramas continuos y alineados de esfuerzos internos:

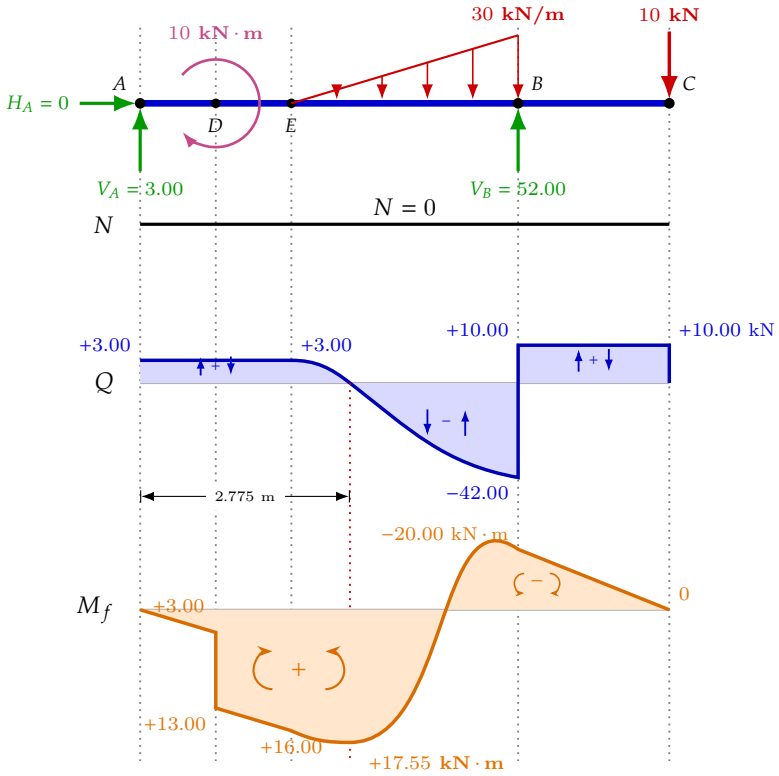


Figura 3.64: Diagrama de cuerpo libre global y diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo $x \in [0, 2 \text{ m}]$ ($q = 0$): Cortante constante $Q(x) = +3.00$ kN. La derivada del momento lineal reproduce el cortante: $\frac{dM_f}{dx} = 3.00 = Q(x)$.
   - Tramo $x \in [2, 5 \text{ m}]$ ($q(x) = 10(x-2)$ kN/m): Carga triangular creciente. El cortante es parabólico decreciente $\frac{dQ}{dx} = -q(x) = -10(x-2)$, y el momento flector cúbico verifica $\frac{dM_f}{dx} = Q(x)$. En el punto de cortante nulo ($x = 2.77$ m), $\frac{dM_f}{dx} = 0$, alcanzándose el máximo relativo positivo $M_{f,\text{máx}} = +17.55$ kN · m.
   - Tramo del voladizo $x \in [5, 7 \text{ m}]$ ($q = 0$): Cortante constante $Q(x) = +10.00$ kN (mirando por la derecha $Q(x) = 10$ kN) y momento flector lineal creciente de -20.00 kN · m a 0, verificando $\frac{dM_f}{dx} = Q(x)$.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones):**

- Extremo izquierdo A ($x = 0$): El cortante arranca en $Q(0) = +3.00$ kN, coincidiendo con la reacción vertical $V_A = 3.00$ kN hacia arriba del DCL. Al no haber momento exterior en A, el diagrama de momentos inicia en $M_f(0) = 0$.
- Extremo derecho libre C ($x = 7$ m): El cortante cierra con el valor de la carga puntual descendente $F = 10$ kN y el momento flector cierra exactamente en cero ($M_f(7) = 0$).

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En $x = 1$ m actúa un momento concentrado puntual horario $M_0 = 10$ kN $\cdot$ m. Se produce un salto vertical positivo en el diagrama de momentos flectores de $+3.00$ kN $\cdot$ m a $+13.00$ kN $\cdot$ m ($\Delta M_f = +10$ kN $\cdot$ m).
   - En el apoyo intermedio B ($x = 5$ m): La reacción vertical ascendente $V_B = 52.00$ kN genera una discontinuidad ascendente en el cortante desde $Q(5^-) = -42.00$ kN hasta $Q(5^+) = +10.00$ kN ($\Delta Q = +52.00$ kN).
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - En los tramos sin carga repartida ($x \in [0, 2$ m] y voladizo $x \in [5, 7$ m]), $Q(x)$ es de grado 0 (rectas horizontales) y $M_f(x)$ es de grado 1 (rectas oblicuas).
   - En el tramo con carga triangular ($x \in [2, 5$ m]), $Q(x)$ es de grado 2 (parábola de segundo grado) y $M_f(x)$ es de grado 3 (parábola cúbica).

3.11.14. Ejemplo 12: Viga en voladizo empotrada con carga mixta uniforme y triangular

Método de cortes en voladizo con carga combinada (diagramas N, Q, M_f)

Viga empotrada de $L = 5$ m con carga uniforme de 30 kN/m (2 m) y carga triangular descendente (3 m)

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN $\cdot$ m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 5$ m empotrada en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y libre en el extremo derecho C ($x = 5$ m). En los primeros 2 m actúa una carga uniforme $q = 30$ kN/m. En los siguientes 3 m finales (de $x = 2$ m a $x = 5$ m) la carga desciende linealmente de 30 kN/m a 0.

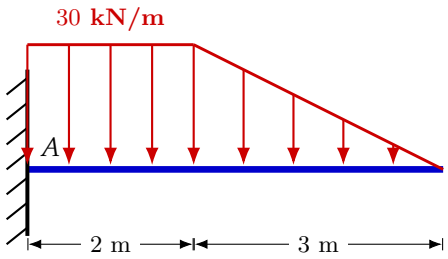


Figura 3.65: Esquema de la viga en voladizo con carga uniforme inicial y tramo triangular descendente.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.189}$$

Disponemos de 3 incógnitas de reacción en el empotramiento A (V_A, H_A, M_A) y 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$), lo que permite resolverla de forma unívoca por la estática.

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Sustituimos la ligadura física de empotramiento en A por sus correspondientes reacciones de enlace:

- Reacción horizontal H_A.
- Reacción vertical V_A.
- Momento de reacción M_A (supuesto antihorario).

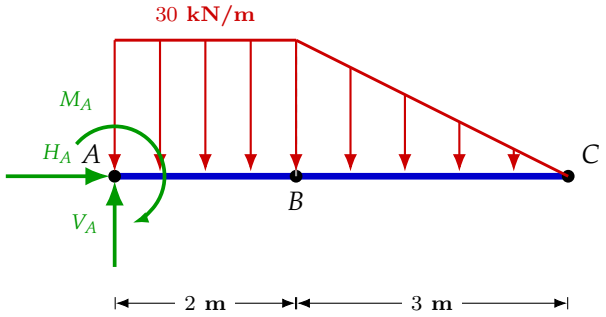


Figura 3.66: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo el empotramiento por sus reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

Descomponemos el sistema de cargas exteriores en dos figuras elementales:

- **Carga rectangular uniforme (tramo AB, $0 \le x \le 2$ m):**

$$R_{\text{rec}} = 30 \text{ kN/m} \cdot 2 \text{ m} = 60 \text{ kN} \quad \text{aplicada en } x = 1 \text{ m}$$

- **Carga triangular descendente (tramo BC, $2 \text{ m} \le x \le 5$ m):**

$$R_{\text{tri}} = \frac{30 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m}}{2} = 45 \text{ kN} \quad \text{aplicada en } x = 2 + \frac{1}{3}(3) = 3 \text{ m}$$

Planteamos el equilibrio estático global:

$$\text{Reacciones} \begin{cases} \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \\ \sum F_y = 0 \implies V_A - 60 - 45 = 0 \implies \boxed{V_A = 105.00 \text{ kN}} \\ \sum M_A = 0 \implies M_A - (60 \cdot 1) - (45 \cdot 3) = 0 \implies M_A - 60 - 135 = 0 \implies \boxed{M_A = 195.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \end{cases} \tag{3.190}$$

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

Debido a la discontinuidad en la definición analítica de la carga en $x = 2$ m, es necesario dividir la viga en **dos tramos de corte**:

Tramo 1 $(0 \le x \le 2$ **m)**

Aislamos la porción izquierda de la viga cortada a una distancia $x \in [0, 2 \text{ m}]$:

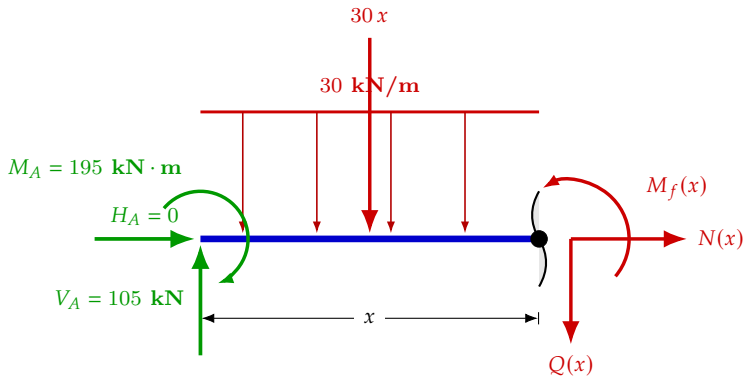


Figura 3.67: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 1 ($0 \le x \le 2$ m).

Ecuaciones de equilibrio en la sección:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.191}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 105 - 30\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 105 - 30\,x \ \text{[kN]}} \tag{3.192}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$Q(0) = 105.00 \text{ kN}$$
$$Q(2) = 105 - 30(2) = 45.00 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte por la izquierda:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 195 - 105\,x + (30\,x)\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \tag{3.193}$$

$$\boxed{M_f(x) = -195 + 105\,x - 15\,x^2 \ \text{[kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.194}$$

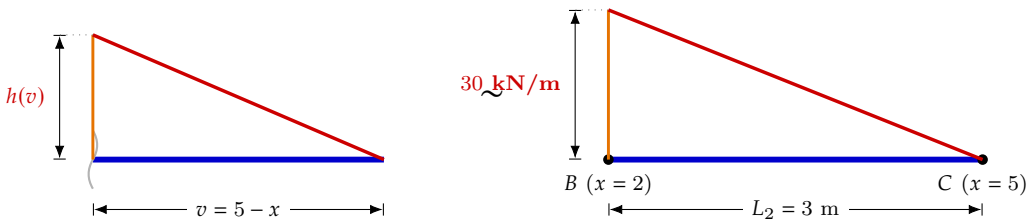
Valores en los extremos:

$$M_f(0) = -195.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(2) = -195 + 105(2) - 15(2)^2 = -195 + 210 - 60 = -45.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Tramo 2 **($2 \text{ m} \le x \le 5 \text{ m}$)**

Para este tramo, podemos plantear el equilibrio mirando la sección **por la derecha** hasta el extremo libre C ($x = 5$ m), lo que simplifica extraordinariamente el cálculo evitando arrastrar el empotramiento y la carga rectangular.

Definiendo la distancia remanente hasta el extremo libre $v = 5 - x$ (donde $0 \le v \le 3$ m):



Porción remanente hacia el extremo libre C **Triángulo total del tramo ($L_2 = 3$ m)**

Figura 3.68: Semejanza geométrica para determinar la altura de carga $h(v)$ en función de la distancia al extremo libre.

Por semejanza de triángulos:

$$\frac{h(v)}{v} = \frac{30}{3} = 10 \implies \boxed{h(v) = 10\,v = 10(5-x)} \tag{3.195}$$

La fuerza resultante de la porción triangular remanente a la derecha del corte es:

$$R_{\text{der}}(x) = \frac{v \cdot h(v)}{2} = \frac{(5-x)\cdot 10(5-x)}{2} = 5(5-x)^2 \tag{3.196}$$

aplicada a un tercio de la base respecto a la sección de corte: brazo al corte = $\frac{v}{3} = \frac{5-x}{3}$.

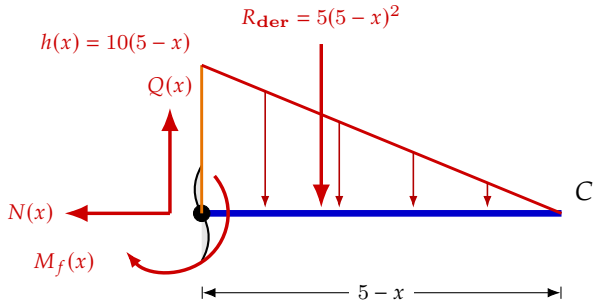


Figura 3.69: Diagrama de esfuerzos internos en la sección del Tramo 2 analizada por la derecha (2 m $\leq x \leq$ 5 m).

Equilibrio de la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies -N(x) = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.197}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) - 5(5-x)^2 = 0 \implies \boxed{Q(x) = 5(5-x)^2\ [\text{kN}]} \tag{3.198}$$

Valores en los extremos:

$$Q(2) = 5(5-2)^2 = 5(9) = 45.00\ \text{kN}$$
$$Q(5) = 5(0) = 0\ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte (sentido horario positivo):

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) - 5(5-x)^2\left(\frac{5-x}{3}\right) = 0 \tag{3.199}$$

$$\boxed{M_f(x) = -\frac{5}{3}(5-x)^3\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.200}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(2) = -\frac{5}{3}(3)^3 = -45.00\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(5) = 0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)

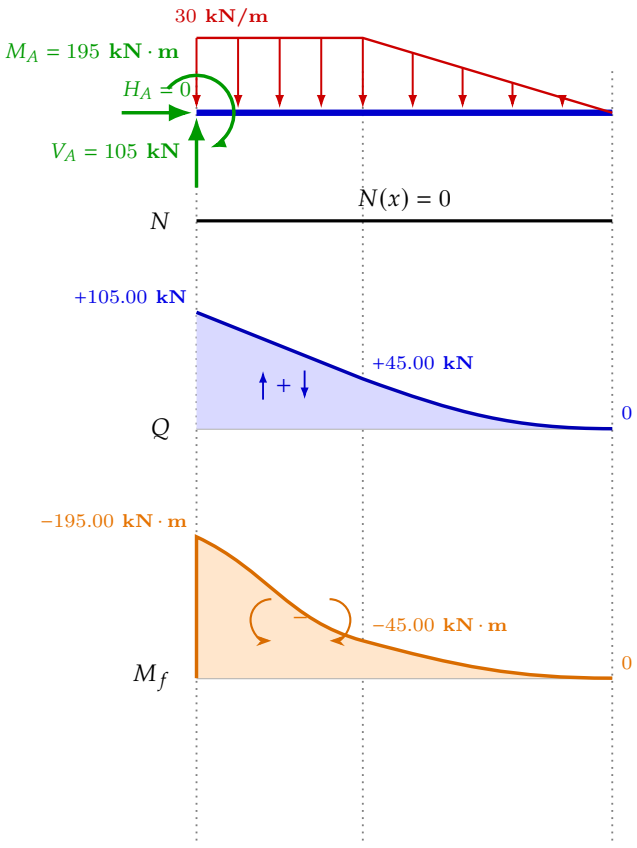


Figura 3.70: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**

   - Tramo 1 ($x \in [0, 2\text{ m}]$, $q = 30$ kN/m uniforme):

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}(105 - 30\,x) = -30 = -q(x)$$

$$\frac{dM_f}{dx} = \frac{d}{dx}(-195 + 105\,x - 15\,x^2) = 105 - 30\,x = Q(x)$$

   - Tramo 2 ($x \in [2, 5\text{ m}]$, $q(x) = 10(5 - x)$ triangular descendente):

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}\left[5(5-x)^2\right] = 5 \cdot 2(5-x)(-1) = -10(5-x) = -q(x)$$

$$\frac{dM_f}{dx} = \frac{d}{dx}\left[-\frac{5}{3}(5-x)^3\right] = -\frac{5}{3} \cdot 3(5-x)^2(-1) = 5(5-x)^2 = Q(x)$$

2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones):**

   - Empotramiento A ($x = 0$): El cortante arranca en $Q(0) = +105.00$ kN, igual a la reacción vertical $V_A = 105.00$ kN hacia arriba. El momento flector inicia en $M_f(0) = -195.00$ kN · m, coincidiendo en módulo y sentido con el momento de empotramiento $M_A = 195.00$ kN · m (antihorario, tracciona fibra superior).
   - Extremo libre C ($x = 5$ m): Al no haber fuerzas ni momentos puntuales exteriores en la punta, el cortante y el momento flector se anulan rigurosamente: $Q(5) = 0$ y $M_f(5) = 0$.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En $x = 2$ m la carga cambia continuamente de régimen uniforme a triangular sin fuerzas concentradas; por tanto, tanto $Q(x)$ como $M_f(x)$ son estrictamente continuos: $Q(2^-) = Q(2^+) = +45.00$ kN y $M_f(2^-) = M_f(2^+) = -45.00$ kN · m.
   - No existen saltos bruscos en el interior de la viga al no haber cargas concentradas ni pares aplicados entre los extremos.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo 1 ($q = \text{cte}$): $Q(x)$ es lineal (grado 1) y $M_f(x)$ es parabólico (grado 2).
   - Tramo 2 ($q(x)$ lineal): $Q(x)$ es parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ es cúbico (grado 3).

3.11.15. Ejemplo 13: Viga en voladizo con carga uniforme, puntual y momento en el extremo

Enunciado:

Dada una viga de longitud total $L = 4$ m, empotrada en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y libre en su extremo derecho B ($x = 4$ m), sometida a las siguientes acciones:

- Una carga uniforme distribuida descendente de $q = 20$ kN/m en el tramo $x \in [0, 2\text{ m}]$.
- Una carga puntual vertical descendente $P = 10$ kN en la sección intermedia $x = 2$ m.
- Un momento puntual horario $M_0 = 5$ kN · m aplicado en el extremo libre B ($x = 4$ m).

Determinar las reacciones en el empotramiento, obtener las leyes analíticas de los esfuerzos internos (N, Q, M_f) por el método de las secciones, y trazar sus correspondientes diagramas.

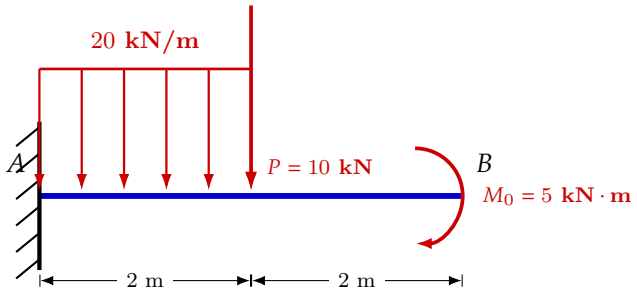


Figura 3.71: Esquema estructural de la viga en voladizo con cargas exteriores.

Paso 1 Cálculo de Reacciones en el Empotramiento

Sustituimos la ligadura de empotramiento en A por sus correspondientes reacciones (H_A, V_A, M_A) para plantear el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL):

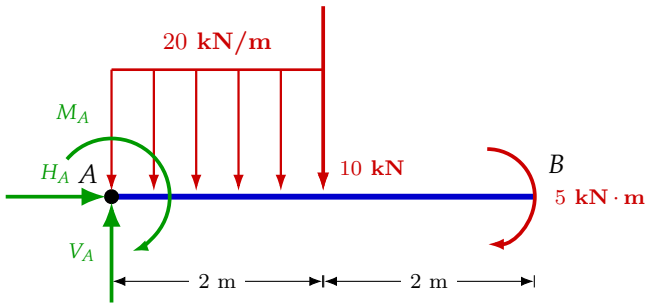


Figura 3.72: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Considerando el equilibrio estático con el criterio usual ($\rightarrow +$, $\uparrow +$, $\circlearrowleft +$):

- **Equilibrio de fuerzas horizontales:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \tag{3.201}$$

- **Equilibrio de fuerzas verticales:**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - (20\ \text{kN/m} \cdot 2\ \text{m}) - 10\ \text{kN} = 0 \implies V_A - 40 - 10 = 0 \implies \boxed{V_A = 50.00\ \text{kN}} \tag{3.202}$$

- **Equilibrio de momentos respecto al punto A ($x = 0$):** Suponiendo el momento de reacción M_A en sentido antihorario:

$$\sum M_A = 0 \implies M_A - \underbrace{(20 \cdot 2)}_{\text{resultante}} \cdot \underbrace{1.0}_{\text{cdg}} - 10 \cdot 2 - M_0 = 0 \tag{3.203}$$

Sustituyendo el valor del momento puntual exterior ($M_0 = 5\ \text{kN} \cdot \text{m}$ horario, por tanto resta):

$$M_A - 40 - 20 - 5 = 0 \implies M_A - 65 = 0 \implies \boxed{M_A = 65.00\ \text{kN} \cdot \text{m}}\ \text{(antihorario)} \tag{3.204}$$

Paso 2 Leyes de Esfuerzos Internos por Secciones

Tramo 1 ($0 \le x < 2$ **m**)

Realizamos una sección en $x \in [0, 2\ \text{m}]$ y analizamos la porción izquierda de la viga, donde actúan las reacciones en el empotramiento y la carga repartida acumulada hasta x:

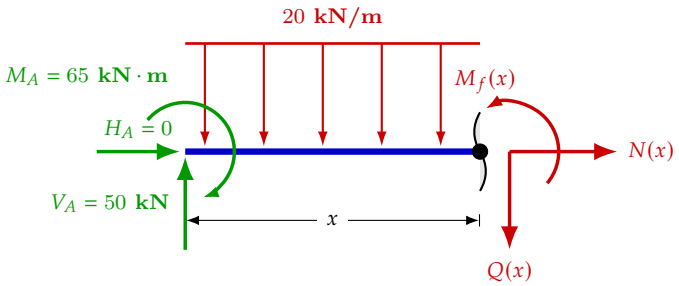


Figura 3.73: Sección en el Tramo 1 ($0 \le x < 2$ m) evaluada por la izquierda.

Planteando el equilibrio en la sección:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies N(x) + H_A = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.205}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 20\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 50 - 20\,x\ [\text{kN}]} \tag{3.206}$$

Valores notables en los extremos del tramo:

$$Q(0) = 50.00\ \text{kN}$$
$$Q(2^-) = 50 - 20(2) = 10.00\ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al corte por la izquierda:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + M_A - V_A\,x + (20\,x)\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \tag{3.207}$$

$$M_f(x) = V_A\,x - 10\,x^2 - M_A \implies \boxed{M_f(x) = -10\,x^2 + 50\,x - 65\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.208}$$

Valores notables en los extremos del tramo:

$$M_f(0) = -65.00\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(2^-) = -10(2)^2 + 50(2) - 65 = -40 + 100 - 65 = -5.00\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Tramo 2 **(2 m $< x \leq$ 4 m)**

Para simplificar sensiblemente los cálculos y evitar arrastrar todas las cargas del primer tramo y las reacciones del empotramiento, **aislamos la porción derecha** de la viga desde la sección de corte hasta el extremo libre B ($x = 4$ m):

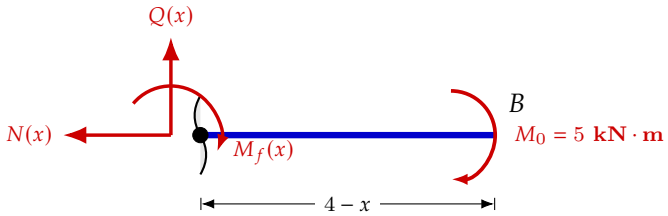


Figura 3.74: Sección en el Tramo 2 (2 m $< x \leq$ 4 m) evaluada por la derecha para simplificar.

Equilibrio analítico en la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):** Al no existir fuerzas axiles exteriores en este tramo:

$$\sum F_x = 0 \implies -N(x) = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.209}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):** No hay ninguna fuerza vertical aplicada entre la sección de corte y el extremo B:

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.210}$$

Comprobación por la izquierda: Al pasar $x = 2$ m, actúa la carga puntual descendente $P = 10$ kN:

$$Q(2^+) = Q(2^-) - P = 10 - 10 = 0\ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al punto de corte (sentido horario positivo para equilibrar la cara):

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) - M_0 = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -5.00\ \text{kN}\cdot\text{m}} \tag{3.211}$$

El momento flector es estrictamente constante e igual a -5.00 kN · m en todo el tramo $x \in [2\ \text{m}, 4\ \text{m}]$.

Paso 3 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)

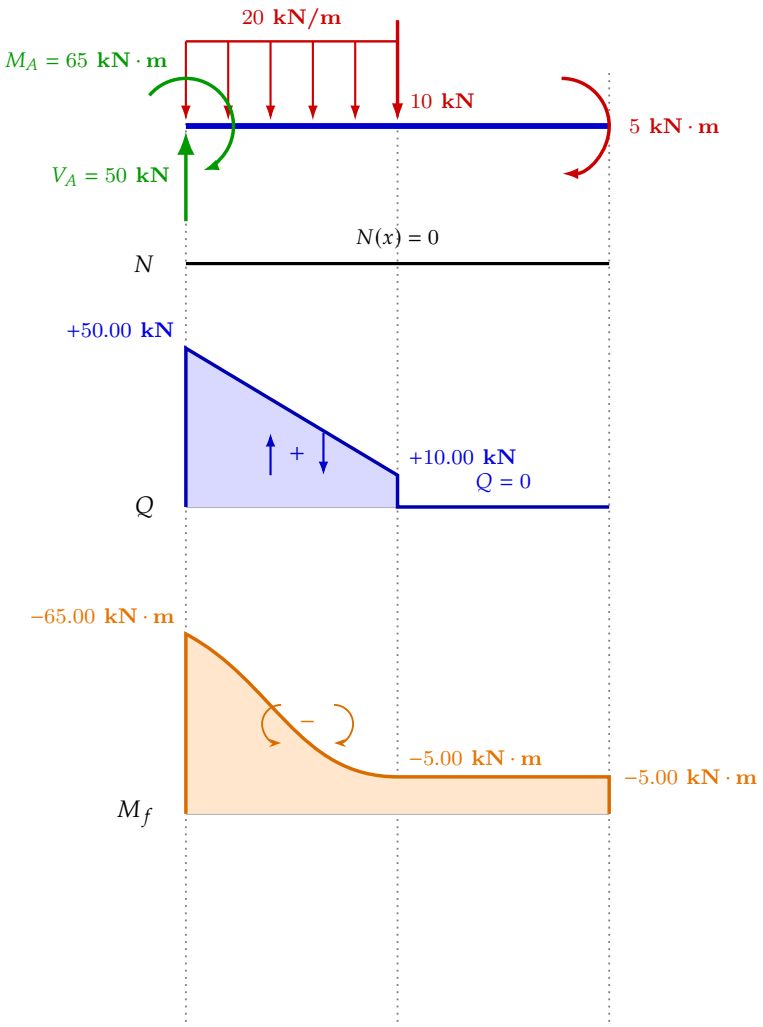


Figura 3.75: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 2\text{ m}]$, $q = 20$ kN/m uniforme):

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}(50 - 20\,x) = -20 = -q(x)$$

$$\frac{dM_f}{dx} = \frac{d}{dx}(-10\,x^2 + 50\,x - 65) = -20\,x + 50 = Q(x)$$

   - Tramo 2 ($x \in [2, 4\text{ m}]$, $q = 0$ sin carga):

$$\frac{dQ}{dx} = 0 = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = \frac{d}{dx}(-5) = 0 = Q(x)$$

2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones):**
   - Empotramiento A ($x = 0$): El cortante arranca en $Q(0) = +50.00$ kN, coincidiendo con la reacción ascendente $V_A = 50.00$ kN. El momento flector inicia en $M_f(0) = -65.00$ kN · m, cerrando con el momento de empotramiento $M_A = 65.00$ kN · m (antihorario).

- Extremo libre B ($x = 4$ m): No hay carga vertical puntual en la punta, por lo que $Q(4) = 0$. Al actuar un momento horario puntual exterior $M_0 = 5$ kN · m, el diagrama cierra rigurosamente en $M_f(4) = -5.00$ kN · m.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En $x = 2$ m actúa la carga puntual descendente $P = 10$ kN, produciendo una discontinuidad descendente en el cortante desde $Q(2^-) = +10.00$ kN hasta $Q(2^+) = 0$ ($\Delta Q = -10.00$ kN).
   - El momento flector es continuo en $x = 2$ m ($M_f(2^-) = M_f(2^+) = -5.00$ kN · m) al no haber pares concentrados en esa sección intermedia.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo 1 ($q = $ cte): $Q(x)$ es lineal (grado 1) y $M_f(x)$ es parabólico (grado 2).
   - Tramo 2 ($q = 0$): $Q(x)$ es nulo/constante (grado 0) y $M_f(x)$ es constante (grado 0).

3.11.16. Ejemplo 14: Viga en voladizo empotrada en el extremo derecho con dos cargas triangulares y momento concentrado en $x = 3$ m

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga en voladizo de $L = 7$ m empotrada en D con cargas triangulares de bases 3 m (15 kN/m y 21 kN/m) y momento de 10 kN · m en $x = 3$ m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 7$ m, libre en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y empotrada rígidamente en su extremo derecho D ($x = 7$ m). A lo largo de la viga actúan las siguientes solicitaciones exteriores:

- **Tramo $0 \le x \le 3$ m:** Carga distribuida triangular ascendente desde $q(0) = 0$ hasta 15 kN/m en B ($x = 3$ m, base de 3 m).
- **Sección B ($x = 3$ m):** Momento concentrado antihorario de $M_0 = 10$ kN · m.
- **Tramo $3 \le x \le 4$ m:** Separación de 1 m sin carga distribuida entre ambas cargas triangulares.
- **Tramo $4 \le x \le 7$ m:** Carga distribuida triangular descendente desde 21 kN/m en C ($x = 4$ m) hasta 0 en el empotramiento D ($x = 7$ m, base de 3 m).

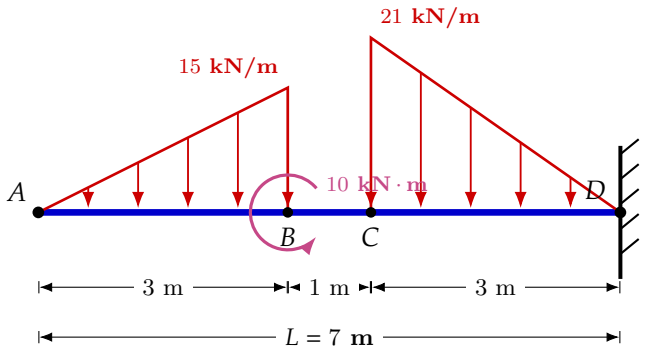


Figura 3.76: Esquema geométrico de la viga en voladizo empotrada en D con ambas cargas triangulares de base 3 m y momento en $x = 3$ m.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones en el empotramiento (H_D, V_D, M_D), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.212}$$

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y cálculo de reacciones

Aislamos la viga eliminando el empotramiento en D y sustituyéndolo por sus reacciones incógnita: H_D, V_D y el momento de empotramiento M_D (asumido inicialmente en sentido antihorario).

Resultantes equivalentes de las cargas distribuidas:

- **Carga triangular 1** $(0 \le x \le 3$ **m):**

$$R_1 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 15 = 22.5 \text{ kN}, \quad \text{aplicada en } \bar{x}_1 = \frac{2}{3}(3) = 2 \text{ m desde } A \text{ (5 m a la izquierda de } D). \tag{3.213}$$

- **Carga triangular 2** $(4 \le x \le 7$ **m):**

$$R_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 21 = 31.5 \text{ kN}, \quad \text{aplicada en } \bar{x}_2 = 4 + \frac{1}{3}(3) = 5 \text{ m desde } A \text{ (2 m a la izquierda de } D). \tag{3.214}$$

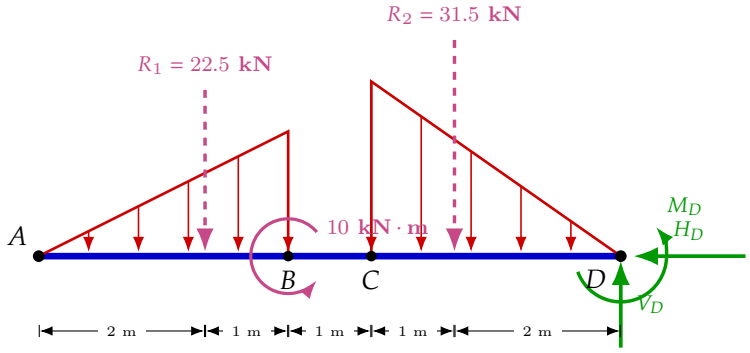


Figura 3.77: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la viga sin ligaduras.

Ecuaciones de equilibrio estático global:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_D = 0 \text{ kN}} \tag{3.215}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_D - 22.5 - 31.5 = 0 \implies \boxed{V_D = 54.00 \text{ kN}} \tag{3.216}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_D = 0 \implies M_D + 22.5 \cdot 5 + 10 + 31.5 \cdot 2 = 0 \implies M_D + 112.5 + 10 + 63.0 = 0 \tag{3.217}$$

$$M_D = -185.50 \text{ kN} \cdot \text{m} \implies \boxed{M_D = 185.50 \text{ kN} \cdot \text{m (sentido horario)}} \tag{3.218}$$

Nota:

Las cargas verticales descendentes situadas a la izquierda de D generan respecto a D un giro antihorario, al igual que el momento concentrado de 10 kN·m; por tanto, el empotramiento debe reaccionar en sentido horario para equilibrar la rotación.

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en tres tramos delimitados por las singularidades: la terminación de la primera carga con el momento concentrado ($x = 3$ m) y el inicio de la segunda carga triangular ($x = 4$ m). Al estar el extremo izquierdo A libre, analizamos en todos los tramos la **porción izquierda** (sin intervención de las reacciones).

Nota:

Criterio de curvatura (segunda derivada). Para trazar a mano las curvas usamos:

$$\frac{d^2M_f}{dx^2} = \frac{dQ}{dx} = -q(x), \qquad \frac{d^2Q}{dx^2} = -\frac{dq}{dx}$$

Si la segunda derivada es > 0 la función es **convexa** (forma $\cup$, abre hacia arriba numéricamente); si es < 0 es **cóncava** (forma $\cap$, abre hacia abajo). Al representarse el momento flector negativo hacia arriba por convenio de tracciones, la gráfica de M_f dibuja la concavidad/convexidad invertida respecto al signo numérico.

Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ **m)**

La carga crece linealmente con pendiente $\frac{15}{3} = 5$ kN/m^2:

$$q_1(x) = 5\,x \text{ [kN/m]}, \qquad R(x) = \frac{1}{2}\cdot x \cdot 5x = 2.5\,x^2 \text{ [kN]}, \quad \text{a } \frac{x}{3} \text{ del corte.} \tag{3.219}$$

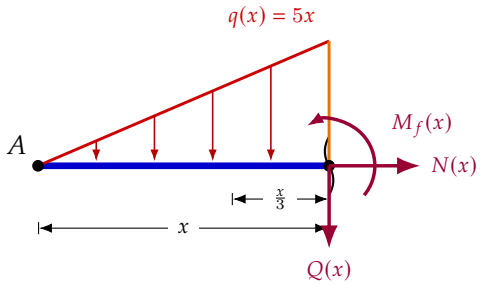


Figura 3.78: Porción izquierda aislada en el Tramo 1 ($0 \le x \le 3$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -2.5\,x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -2.5\,x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.220}$$

$$Q(0) = 0 \text{ kN}, \qquad Q(3) = -2.5(9) = -22.50 \text{ kN}$$

Curvatura: $\frac{dQ}{dx} = -5x \le 0$ (decreciente) y $\frac{d^2Q}{dx^2} = -5 < 0 \implies$ parábola **cóncava** ($\cap$), con tangente horizontal en $x = 0$ ($q(0) = 0$).

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + (2.5\,x^2)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -\frac{5}{6}\,x^3 \text{ [kN}\cdot\text{m]}} \tag{3.221}$$

$$M_f(0) = \mathbf{0} \text{ kN}\cdot\text{m}, \qquad M_f(3^-) = -\frac{5}{6}(27) = \mathbf{-22.50} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Curvatura: $\frac{d^2M_f}{dx^2} = -5x \le 0 \implies$ cúbica **cóncava** ($\cap$) en todo el tramo, con curvatura creciente al avanzar x y tangente horizontal en $x = 0$ ($Q(0) = 0$).

Tramo 2 $(3 \le x \le 4$ **m)**

La porción izquierda contiene íntegra la carga triangular 1 ($R_1 = 22.5$ kN en $x = 2$ m, es decir, a brazo $x - 2$ del corte) y el momento concentrado antihorario $M_0 = 10$ kN · m aplicado en B.

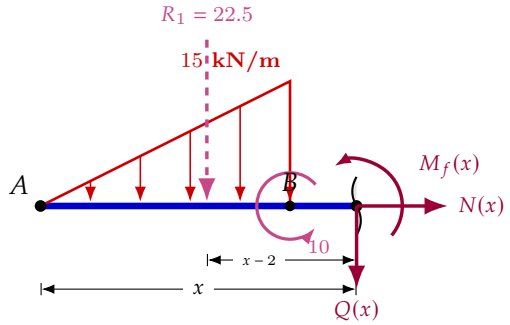


Figura 3.79: Porción izquierda aislada en el Tramo 2 ($3 \le x \le 4$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.50 \text{ kN}} \text{ (constante)} \tag{3.222}$$

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 22.5\,(x-2) + 10 = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) - 10 = 35 - 22.5\,x \text{ [kN · m]}} \tag{3.223}$$

$$M_f(3^+) = -22.5 - 10 = \mathbf{-32.50} \text{ kN · m}, \qquad M_f(4) = 35 - 22.5(4) = \mathbf{-55.00} \text{ kN · m}$$

Ley lineal ($\frac{d^2M_f}{dx^2} = 0$, sin curvatura). Salto en $x = 3$ m por el momento antihorario concentrado:

$$\Delta M_f = M_f(3^+) - M_f(3^-) = -32.50 - (-22.50) = -10.00 \text{ kN · m} = -M_0 \tag{3.224}$$

Tramo 3 **($4 \le x \le 7$ m)**

Definimos la coordenada auxiliar relativa al inicio de este tramo: $u = x - 4$ ($0 \le u \le 3$ m). La carga triangular desciende desde 21 kN/m en $u = 0$ ($x = 4$) hasta 0 en $u = 3$ m ($x = 7$), con pendiente $\frac{21}{3} = 7$ kN/m^2:

$$q_3(u) = 21 - 7\,u \text{ [kN/m]} \tag{3.225}$$

La carga parcial entre C ($x = 4$) y el corte genérico es un trapecio de base u, que descomponemos en un rectángulo de altura $q_3(u)$ y un triángulo superior de altura $7\,u$:

$$\text{Rectángulo: } R_r = (21 - 7u)\,u = 21u - 7u^2, \quad \text{a brazo } \tfrac{u}{2} \text{ del corte}$$

$$\text{Triángulo: } R_t = \frac{1}{2}\,u\,(7u) = 3.5\,u^2, \quad \text{a brazo } \tfrac{2u}{3} \text{ del corte}$$

La resultante parcial de la carga trapezoidal y su momento respecto al corte son:

$$R_{\text{trap}}(u) = R_r + R_t = 21\,u - 3.5\,u^2 \tag{3.226}$$

$$M_{R,\text{trap}}(u) = R_r\frac{u}{2} + R_t\frac{2u}{3} = (21u - 7u^2)\frac{u}{2} + 3.5u^2\frac{2u}{3} = 10.5\,u^2 - \frac{7}{6}\,u^3 \tag{3.227}$$

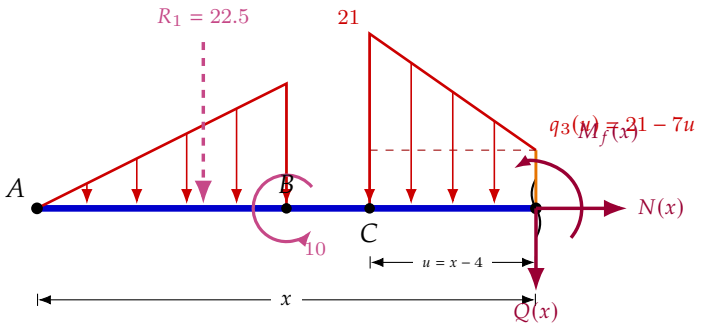


Figura 3.80: Porción izquierda aislada en el Tramo 3 ($4 \le x \le 7$ m, $u = x - 4$).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - (21u - 3.5u^2) - Q = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.50 - 21\,(x-4) + 3.5\,(x-4)^2 \text{ [kN]}} \quad (3.228)$$

Valores característicos:

$$Q(4) = -22.50 \text{ kN (continuo con el tramo 2)}$$
$$Q(5.5) = -22.50 - 21(1.5) + 3.5(1.5)^2 = -22.50 - 31.50 + 7.875 = -46.125 \text{ kN}$$
$$Q(7) = -22.50 - 21(3) + 3.5(9) = -22.50 - 63.00 + 31.50 = -54.00 \text{ kN}$$

Curvatura: $\dfrac{dQ}{dx} = -21 + 7(x-4) = -q_3(x) \le 0$ (decreciente) y $\dfrac{d^2Q}{dx^2} = +7 > 0 \implies$ parábola **convexa** ($\cup$), alcanzando tangente horizontal en $x = 7$ m (donde $q = 0$).

- **Momento flector:** Tomando momentos en el corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 22.5\,(x-2) + 10 + 10.5\,(x-4)^2 - \frac{7}{6}\,(x-4)^3 = 0 \quad (3.229)$$

$$\boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) - 10 - 10.5\,(x-4)^2 + \frac{7}{6}\,(x-4)^3 \text{ [kN}\cdot\text{m]}} \quad (3.230)$$

Valores característicos:

$$M_f(4) = -22.5(2) - 10 = \mathbf{-55.00} \text{ kN}\cdot\text{m (continuo con el tramo 2)}$$
$$M_f(5.5) = -22.5(3.5) - 10 - 10.5(1.5)^2 + \frac{7}{6}(1.5)^3 = -78.75 - 10 - 23.625 + 3.9375 = \mathbf{-108.44} \text{ kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(7) = -22.5(5) - 10 - 10.5(9) + \frac{7}{6}(27) = -112.50 - 10 - 94.50 + 31.50 = \mathbf{-185.50} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Curvatura: $\dfrac{d^2M_f}{dx^2} = -21 + 7(x-4) = -q_3(x) \le 0$ en $[4, 7] \implies$ cúbica **cóncava** ($\cap$), con curvatura máxima en C ($x = 4$) y punto de inflexión con curvatura nula en D ($x = 7$, donde $q = 0$).

Paso 4 Cálculo de extremos (máximos y mínimos)

Los extremos relativos del momento flector se encuentran donde $Q(x) = \dfrac{dM_f}{dx} = 0$, y los del cortante donde $q(x) = -\dfrac{dQ}{dx} = 0$.

- **Tramo 1:** $Q(x) = -2.5x^2 = 0 \implies x = 0$. Es el extremo libre: $M_f(0) = 0$ es el **máximo** absoluto del momento flector (con tangente horizontal en A). El cortante también presenta tangente horizontal en $x = 0$ ya que $q(0) = 0$.

- **Tramo 2:** $Q = -22.50\ \text{kN} \neq 0 \implies$ no hay extremos relativos; M_f es estrictamente decreciente (con el salto de $-10\ \text{kN}\cdot\text{m}$ en B).
- **Tramo 3:** $Q(u) = -22.50 - 21u + 3.5u^2 = 0 \implies u = \dfrac{21 \pm \sqrt{441+315}}{7} = \dfrac{21 \pm \sqrt{756}}{7} = \dfrac{21 \pm 27.50}{7}$, cuyas raíces son $u \approx 6.93$ y $u \approx -0.93$, ambas fuera del intervalo $[0, 3\ \text{m}]$. Por tanto, $Q(x)$ no se anula y M_f no presenta extremos relativos en el interior del tramo.
  Para el cortante: $\dfrac{dQ}{du} = -21 + 7u = 0 \implies u = 3\ \text{m}$ ($x = 7\ \text{m}$), donde $q = 0$: la curva de cortantes alcanza el empotramiento con tangente horizontal.

Dado que $Q(x) \leq 0$ en la totalidad de la viga, el momento flector es monótono decreciente en todos los tramos. Por tanto:

$$Q_{\text{máx}} = 0\ \text{kN}\ (x = 0), \qquad Q_{\text{mín}} = -54.00\ \text{kN}\ (x = 7\ \text{m})$$
$$M_{f,\text{máx}} = 0\ \text{kN}\cdot\text{m}\ (x = 0), \qquad M_{f,\text{mín}} = \boxed{-185.50\ \text{kN}\cdot\text{m}}\ (x = 7\ \text{m},\ \text{empotramiento})$$

Paso 5 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos verticalmente alineados el DCL global y las leyes continuas de esfuerzos (cortante negativo hacia abajo; momento negativo hacia arriba, según convenio de tracciones):

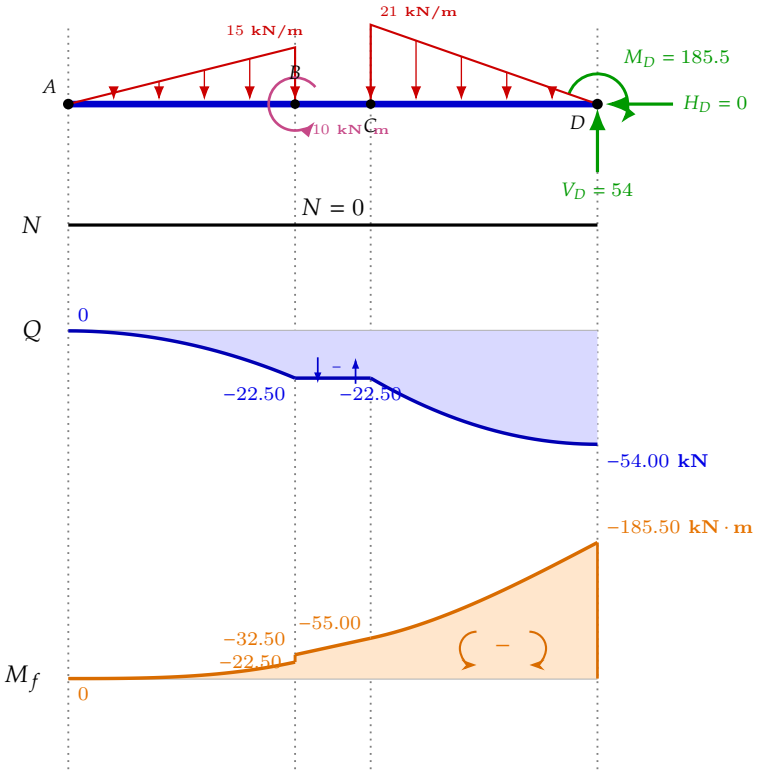


Figura 3.81: Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzo axil (N), cortante (Q) y momento flector (M_f) del Ejemplo 14.

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 3$ m): $M_f = -\frac{5}{6}x^3 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = -2.5x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -5x = -q_1(x)$.

- Tramo 2 ($3 < x < 4$ m): $M_f = 35 - 22.5x \implies \dfrac{dM_f}{dx} = -22.50 = Q$, y $\dfrac{dQ}{dx} = 0 = -q$.
- Tramo 3 ($4 < x < 7$ m): $\dfrac{dM_f}{dx} = -22.50 - 21(x-4) + 3.5(x-4)^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -21 + 7(x-4) = -q_3(x)$.

2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - Extremo libre A ($x = 0$): $Q(0) = 0$ y $M_f(0) = 0$.
   - Empotramiento D ($x = 7$ m): $Q(7) = -54.00$ kN, que corresponde con $V_D = 54.00$ kN $\uparrow$ actuando sobre la cara derecha ($Q = -V_D$); y $M_f(7) = -185.50$ kN·m, coincidiendo en módulo con el momento de empotramiento $M_D = 185.50$ kN · m horario (que tracciona la fibra superior).
   - Equilibrio global: $\sum F_y = 22.5 + 31.5 = 54.00$ kN $= V_D$.
3. **Discontinuidades y saltos:**
   - En $x = 3$ m y $x = 4$ m el cortante es continuo (-22.50 kN) al no existir fuerzas concentradas.
   - En $x = 3$ m el momento antihorario $M_0 = 10$ kN · m produce un salto negativo de 10 kN · m:

$$\Delta M_f = M_f(3^+) - M_f(3^-) = -32.50 - (-22.50) = -10.00 \text{ kN} \cdot \text{m} = -M_0$$

4. **Grados polinómicos y curvatura:** Tramos 1 y 3 (carga lineal): Q parabólico y M_f cúbico. Tramo 2 (sin carga): Q constante y M_f lineal. Al ser $q(x) \geq 0$ (descendente) en toda la viga, $\frac{d^2M_f}{dx^2} = -q(x) \leq 0$: el momento es cóncavo o rectilíneo en todo el dominio.
5. **Extremos:** Como $Q(x) \leq 0$ en toda la viga, M_f decrece monótonamente desde 0 en A hasta su mínimo -185.50 kN · m en el empotramiento D.

3.11.17. Ejemplo 15: Viga en voladizo empotrada en el extremo derecho con dos cargas triangulares y momento concentrado en $x = 4$ m

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga en voladizo de $L = 7$ m empotrada en D con cargas triangulares de 15 kN/m y 21 kN/m y momento de 10 kN · m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 7$ m, libre en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y empotrada rígidamente en su extremo derecho D ($x = 7$ m). A lo largo de la viga actúan las siguientes solicitaciones exteriores:

- **Tramo $0 \leq x \leq 3$ m:** Carga distribuida triangular ascendente desde $q(0) = 0$ hasta 15 kN/m en B ($x = 3$ m).
- **Sección C ($x = 4$ m):** Momento concentrado antihorario de $M_0 = 10$ kN · m.
- **Tramo $3 \leq x \leq 5$ m:** Sin carga distribuida.
- **Tramo $5 \leq x \leq 7$ m:** Carga distribuida triangular descendente desde 21 kN/m en E ($x = 5$ m) hasta 0 en el empotramiento D ($x = 7$ m).

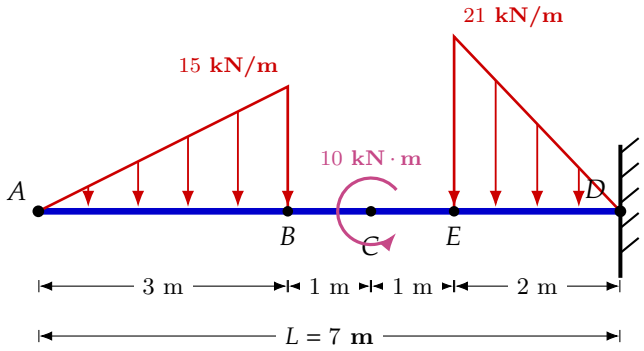


Figura 3.82: Esquema geométrico de la viga en voladizo empotrada en D con doble carga triangular y momento concentrado.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones en el empotramiento (H_D, V_D, M_D), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.231}$$

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y cálculo de reacciones

Aislamos la viga eliminando el empotramiento en D y sustituyéndolo por sus reacciones incógnita: H_D, V_D y el momento de empotramiento M_D (asumido en sentido antihorario).

Resultantes equivalentes de las cargas distribuidas:

- **Carga triangular 1** $(0 \le x \le 3$ **m):**

$$R_1 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 15 = 22.5 \text{ kN}, \quad \text{aplicada en } \bar{x}_1 = \frac{2}{3}(3) = 2 \text{ m desde } A. \tag{3.232}$$

- **Carga triangular 2** $(5 \le x \le 7$ **m):**

$$R_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 21 = 21 \text{ kN}, \quad \text{aplicada en } \bar{x}_2 = 5 + \frac{1}{3}(2) = 5.667 \text{ m desde } A \ \left(\tfrac{4}{3} \text{ m de } D\right). \tag{3.233}$$

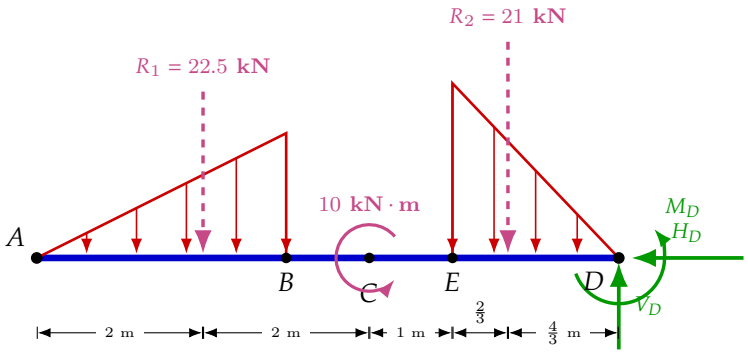


Figura 3.83: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la viga sin ligaduras.

Ecuaciones de equilibrio estático global:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_D = 0 \text{ kN}} \tag{3.234}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_D - 22.5 - 21 = 0 \implies \boxed{V_D = 43.50 \text{ kN}} \tag{3.235}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_D = 0 \implies M_D + 22.5 \cdot 5 + 10 + 21 \cdot \tfrac{4}{3} = 0 \implies M_D + 112.5 + 10 + 28 = 0 \tag{3.236}$$

$$M_D = -150.50 \text{ kN}\cdot\text{m} \implies \boxed{M_D = 150.50 \text{ kN}\cdot\text{m (sentido horario)}} \tag{3.237}$$

Nota:

Las cargas verticales descendentes situadas a la izquierda de D generan respecto a D un giro antihorario, al igual que el momento aplicado de 10 kN · m (un par produce el mismo momento respecto a cualquier punto, por eso su posición no afecta a M_D); por tanto el empotramiento debe reaccionar en sentido horario.

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en cuatro tramos según las discontinuidades ($x = 3$, $x = 4$ y $x = 5$ m). Al estar el extremo izquierdo libre, en todos los tramos analizamos la **porción izquierda** (no intervienen las reacciones).

Nota:

Criterio de curvatura (segunda derivada). Para trazar a mano las curvas usamos:

$$\frac{d^2M_f}{dx^2} = \frac{dQ}{dx} = -q(x), \qquad \frac{d^2Q}{dx^2} = -\frac{dq}{dx}$$

Si la segunda derivada es > 0 la función es **convexa** (forma ∪, abre hacia arriba en valores numéricos); si es < 0 es **cóncava** (forma ∩, abre hacia abajo). Ojo: como el momento negativo se dibuja hacia arriba, en el diagrama de M_f la forma visual aparece invertida respecto a la gráfica numérica.

Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ **m)**

La carga crece con pendiente $\frac{15}{3} = 5$ kN/m^2:

$$q_1(x) = 5\,x \text{ [kN/m]}, \qquad R(x) = \frac{1}{2}\cdot x \cdot 5x = 2.5\,x^2 \text{ [kN]}, \quad \text{a } \frac{x}{3} \text{ del corte.} \tag{3.238}$$

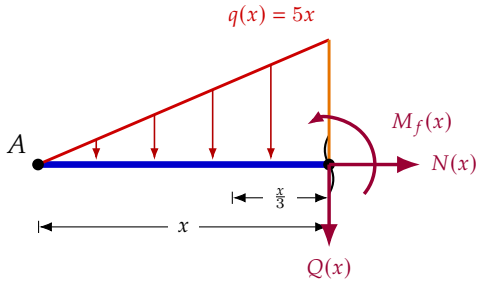


Figura 3.84: Porción izquierda aislada en el Tramo 1 ($0 \le x \le 3$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -2.5\,x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -2.5\,x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.239}$$

$$Q(0) = 0 \text{ kN}, \qquad Q(3) = -2.5(9) = -22.50 \text{ kN}$$

Curvatura: $\frac{dQ}{dx} = -5x \le 0$ (decreciente) y $\frac{d^2Q}{dx^2} = -5 < 0 \implies$ parábola **cóncava** (∩), con tangente horizontal en $x = 0$.

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + (2.5\,x^2)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -\frac{5}{6}\,x^3 \text{ [kN}\cdot\text{m]}} \tag{3.240}$$

$$M_f(0) = \mathbf{0}\ \text{kN}\cdot\text{m}, \qquad M_f(3) = -\frac{5}{6}(27) = \mathbf{-22.50}\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Curvatura: $\dfrac{d^2M_f}{dx^2} = -5x \leq 0 \implies$ cúbica **cóncava** ($\cap$) en todo el tramo, cada vez más curvada al aumentar x; tangente horizontal en $x = 0$ ($Q(0) = 0$).

Tramo 2 **($3 \leq x \leq 4$ m)**

La porción izquierda contiene ya toda la carga triangular 1 ($R_1 = 22.5$ kN a $x = 2$ m, es decir, a $(x-2)$ del corte), pero todavía no el momento concentrado.

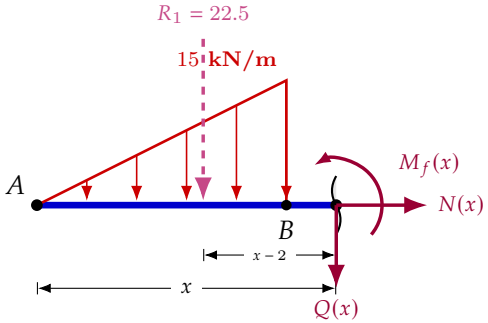


Figura 3.85: Porción izquierda aislada en el Tramo 2 ($3 \leq x \leq 4$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0\ \text{kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.50\ \text{kN}}\ \text{(constante)} \tag{3.241}$$

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 22.5\,(x-2) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) = 45 - 22.5\,x\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.242}$$

$$M_f(3) = \mathbf{-22.50}\ \text{kN}\cdot\text{m}\ \text{(continuo con el tramo 1)}, \qquad M_f(4^-) = \mathbf{-45.00}\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Ley lineal ($\frac{d^2M_f}{dx^2} = 0$): recta de pendiente -22.5, sin curvatura.

Tramo 3 **($4 \leq x \leq 5$ m)**

Ahora la porción izquierda incluye además el momento antihorario $M_0 = 10$ kN·m aplicado en C.

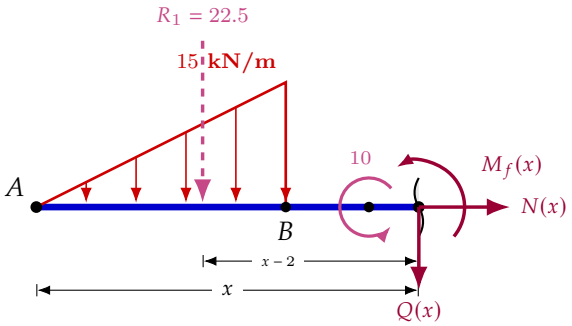


Figura 3.86: Porción izquierda aislada en el Tramo 3 ($4 \leq x \leq 5$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.50 \text{ kN}} \text{ (constante, el par no afecta al cortante)} \tag{3.243}$$

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 22.5\,(x-2) + 10 = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) - 10 = 35 - 22.5\,x \text{ [kN·m]}} \tag{3.244}$$

$$M_f(4^+) = -45 - 10 = \mathbf{-55.00} \text{ kN·m}, \qquad M_f(5) = -67.5 - 10 = \mathbf{-77.50} \text{ kN·m}$$

Ley lineal ($\frac{d^2M_f}{dx^2} = 0$). Salto en $x = 4$ m debido al momento antihorario:
$\Delta M_f = M_f(4^+) - M_f(4^-) = -55.00 - (-45.00) = -10.00$ kN·m $= -M_0$.

Tramo 4 **($5 \le x \le 7$ m)**

Definimos la coordenada auxiliar $v = x - 5$ ($0 \le v \le 2$ m). La carga desciende con pendiente $\frac{21}{2} = 10.5$ kN/m^2:

$$q_4(v) = 21 - 10.5\,v \text{ [kN/m]} \tag{3.245}$$

La carga parcial entre E y el corte es un trapecio, que descomponemos en un rectángulo de altura $q_4(v)$ y un triángulo de altura $10.5\,v$:

$$\text{Rectángulo: } R_r = (21 - 10.5v)\,v, \quad \text{a } \tfrac{v}{2} \text{ del corte}$$
$$\text{Triángulo: } R_t = \tfrac{1}{2}\,v\,(10.5v) = 5.25\,v^2, \quad \text{a } \tfrac{2v}{3} \text{ del corte}$$

$$R(v) = R_r + R_t = 21\,v - 5.25\,v^2, \qquad M_R(v) = R_r\frac{v}{2} + R_t\frac{2v}{3} = 10.5\,v^2 - 1.75\,v^3 \tag{3.246}$$

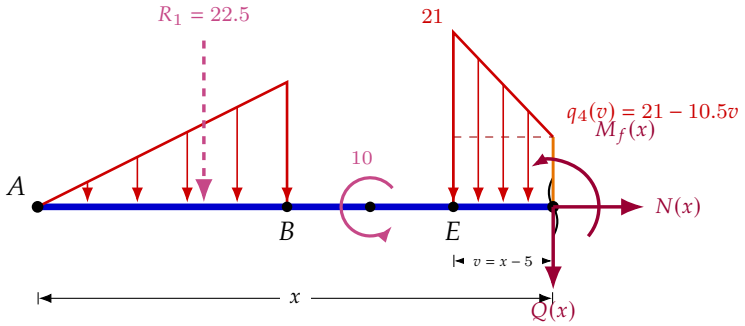


Figura 3.87: Porción izquierda aislada en el Tramo 4 ($5 \le x \le 7$ m, $v = x - 5$).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - (21v - 5.25v^2) - Q = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.5 - 21\,(x-5) + 5.25\,(x-5)^2 \text{ [kN]}} \tag{3.247}$$

$Q(5) = -22.50$ kN (continuo con el tramo 3), $\quad Q(6) = -22.5 - 21 + 5.25 = -38.25$ kN
$Q(7) = -22.5 - 42 + 21 = -43.50$ kN

Curvatura: $\frac{dQ}{dx} = -21 + 10.5(x-5) = -q_4 \le 0$ (decreciente) y $\frac{d^2Q}{dx^2} = +10.5 > 0 \implies$ parábola **convexa** ($\cup$), con tangente horizontal en $x = 7$ m (donde $q = 0$).

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f + 22.5(x-2) + 10 + 10.5v^2 - 1.75v^3 = 0 \tag{3.248}$$

$$\boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) - 10 - 10.5\,(x-5)^2 + 1.75\,(x-5)^3 \ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.249}$$

$M_f(5) = -67.5 - 10 = \mathbf{-77.50}$ kN · m, $\quad M_f(6) = -90 - 10 - 10.5 + 1.75 = \mathbf{-108.75}$ kN · m
$M_f(7) = -112.5 - 10 - 42 + 14 = \mathbf{-150.50}$ kN · m

Curvatura: $\dfrac{d^2M_f}{dx^2} = -21 + 10.5(x-5) = -q_4(x) \le 0$ en $[5,7] \implies$ cúbica **cóncava** ($\cap$), con curvatura máxima en E y nula en D (donde $q = 0$).

Paso 4 Cálculo de extremos (máximos y mínimos)

Los extremos relativos del momento flector se encuentran donde $Q(x) = \dfrac{dM_f}{dx} = 0$, y los del cortante donde $q(x) = -\dfrac{dQ}{dx} = 0$.

- **Tramo 1:** $Q(x) = -2.5x^2 = 0 \implies x = 0$. Es el extremo libre: $M_f(0) = 0$ es el **máximo** del momento flector (tangente horizontal en A). El cortante también tiene tangente horizontal en $x = 0$ porque $q(0) = 0$.
- **Tramos 2 y 3:** $Q = -22.5 \neq 0 \implies$ no hay extremos relativos; M_f es lineal y decreciente (con el salto de -10 en C).
- **Tramo 4:** $Q(v) = -22.5 - 21v + 5.25v^2 = 0 \implies v = \dfrac{21 \pm \sqrt{441 + 472.5}}{10.5} = \dfrac{21 \pm 30.22}{10.5} \implies v = 4.88$ o $v = -0.88$, ambas fuera de $[0,2]$. No hay extremos relativos de M_f.
  Para el cortante: $\dfrac{dQ}{dv} = -21 + 10.5v = 0 \implies v = 2$ ($x = 7$ m), donde $q = 0$: la ley de cortantes llega al empotramiento con tangente horizontal.

Como $Q(x) \le 0$ en toda la viga, el momento flector es monótono decreciente. Por tanto:

$Q_{\text{máx}} = 0$ kN ($x = 0$), $\quad Q_{\text{mín}} = -43.50$ kN ($x = 7$ m)
$M_{f,\text{máx}} = 0$ kN · m ($x = 0$), $\quad M_{f,\text{mín}} = \boxed{-150.50\ \text{kN}\cdot\text{m}}$ ($x = 7$ m, empotramiento)

Paso 5 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos alineados verticalmente el DCL global y las leyes de esfuerzos (cortante negativo dibujado hacia abajo; momento negativo dibujado hacia arriba, como en los ejemplos anteriores):

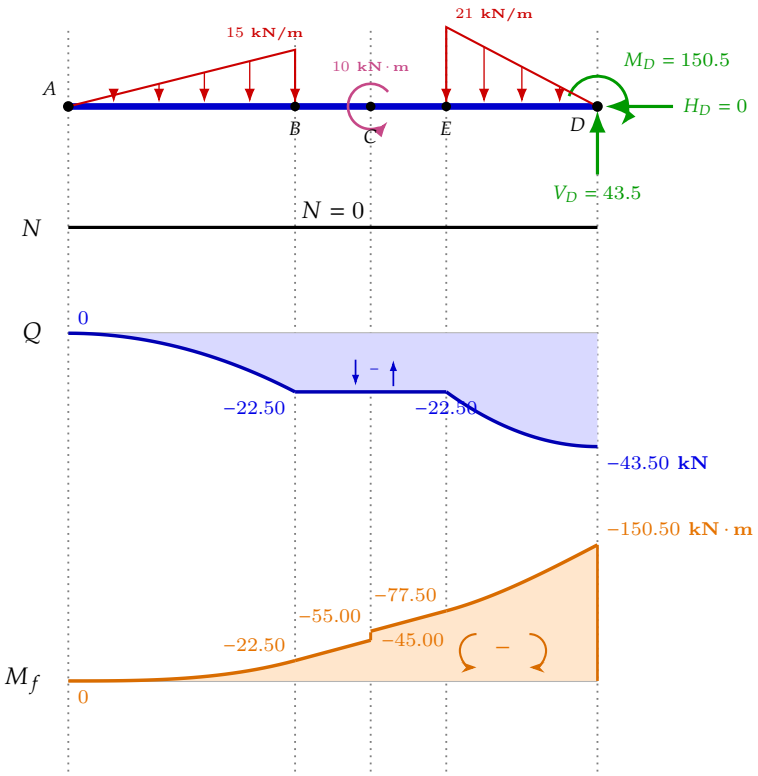


Figura 3.88: Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzo axil (N), cortante (Q) y momento flector (M_f) del Ejemplo 14.

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1: $M_f = -\frac{5}{6}x^3 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = -2.5x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -5x = -q_1(x)$.
   - Tramos 2 y 3: $\dfrac{dM_f}{dx} = -22.5 = Q$, y $\dfrac{dQ}{dx} = 0 = -q$.
   - Tramo 4: $\dfrac{dM_f}{dx} = -22.5 - 21(x-5) + 5.25(x-5)^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -21 + 10.5(x-5) = -q_4(x)$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - Extremo libre A ($x = 0$): $Q(0) = 0$ y $M_f(0) = 0$.
   - Empotramiento D ($x = 7$ m): $Q(7) = -43.50$ kN, que corresponde a $V_D = 43.50$ kN $\uparrow$ actuando sobre la cara derecha ($Q = -V_D$); y $M_f(7) = -150.50$ kN·m, igual en módulo a $M_D = 150.50$ kN·m horario (que tracciona la fibra superior).
   - Equilibrio global: $\sum$ cargas $= 22.5 + 21 = 43.5$ kN $= V_D$.
3. **Discontinuidades y saltos:**
   - En $x = 3$, 4 y 5 m el cortante es continuo (-22.50 kN) al no haber fuerzas puntuales.
   - En $x = 4$ m el momento antihorario provoca un salto $\Delta M_f = -55.00 - (-45.00) = -10.00$ kN · m $= -M_0$.
4. **Grados polinómicos y curvatura:** Tramos 1 y 4 (carga lineal): Q parabólico y M_f cúbico. Tramos 2 y 3 (sin carga): Q constante y M_f lineal. Como $q \geq 0$ (hacia abajo) en toda la viga, $\frac{d^2M_f}{dx^2} = -q \leq 0$: el momento es cóncavo o recto en todos los tramos.

5. **Extremos:** Como $Q \leq 0$ en toda la viga, M_f decrece monótonamente desde 0 en A hasta su mínimo -150.50 kN · m en el empotramiento.

3.11.18. Ejemplo 16: Viga articulada con rótula interna y empotramiento final (Práctica 1 - Subgrupo A)

Estructura con rótula interna y empotramiento (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 8$ m con apoyo móvil en A, rótula en $x = 5$ m y empotramiento en B ($x = 8$ m)

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 8$ m apoyada en el nodo A ($x = 0$) mediante un carrito móvil, con una rótula o articulación interna en la sección $x = 5$ m, y empotrada en el extremo derecho B ($x = 8$ m). Las cargas aplicadas son:

- Carga triangular de 0 a 20 kN/m en el primer tramo de 3 m ($x = 0$ a $x = 3$ m).
- Momento concentrado antihorario $M_0 = 5$ kN · m en la sección $x = 5$ m (coincidiendo con la zona articulada).
- Carga distribuida uniforme $q = 10$ kN/m a lo largo del tramo final de 3 m ($x = 5$ m a $x = 8$ m).

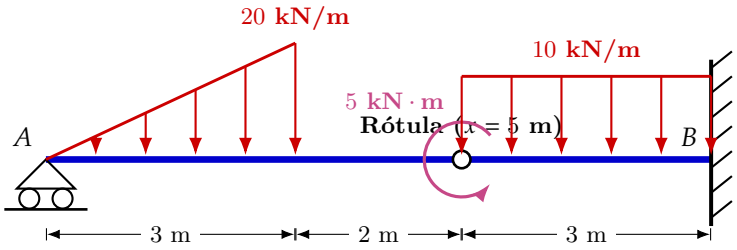


Figura 3.89: Esquema de la viga con rótula interna en $x = 5$ m y empotramiento en el extremo derecho.

Clasificación estática del sistema:

- Grados de libertad ($N = 1$ barra con rótula libera 1 momento): $3m = 3(1) = 3$.
- Reacciones en los apoyos: $r = 4$ (V_A en el apoyo móvil, V_B, H_B, M_B en el empotramiento).
- Articulaciones/liberaciones internas: $h = 1$ (rótula en $x = 5$ m $\implies M(5) = 0$).
- Grado de hiperestaticidad:

$$GH = r - 3 - h = 4 - 3 - 1 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

Paso 2 Reacciones en los apoyos

Aprovechando la condición de rótula en $x = 5$ m ($M_{\text{rótula}} = 0$ para la porción izquierda $A \rightarrow$ Rótula): 1. Carga resultante del tramo triangular: $R_q = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 20 = 30$ kN aplicada a $x = 2$ m desde A. 2. Tomando momentos respecto a la rótula ($x = 5$ m) desde la izquierda:

$$\sum M^{\text{izq}}_{\text{rótula}} = 0 \implies V_A \cdot 5 - 30 \cdot (5 - 2) = 0 \implies 5\,V_A - 90 = 0 \implies \boxed{V_A = 18.00 \text{ kN}}$$

3. Equilibrio global de la viga completa:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_B = 0} \tag{3.250}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 30 - (10 \cdot 3) = 0 \implies 18 + V_B - 60 = 0 \implies \boxed{V_B = 42.00 \text{ kN}} \tag{3.251}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_B = 0 \implies M_B + V_A \cdot 8 - 30 \cdot 6 - 5 - (10 \cdot 3) \cdot 1.5 = 0 \tag{3.252}$$

$$\implies M_B + 18 \cdot 8 - 180 - 5 - 45 = 0 \tag{3.253}$$

$$\implies M_B + 144 - 230 = 0 \implies \boxed{M_B = 86.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.254}$$

Paso 3 Diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f)

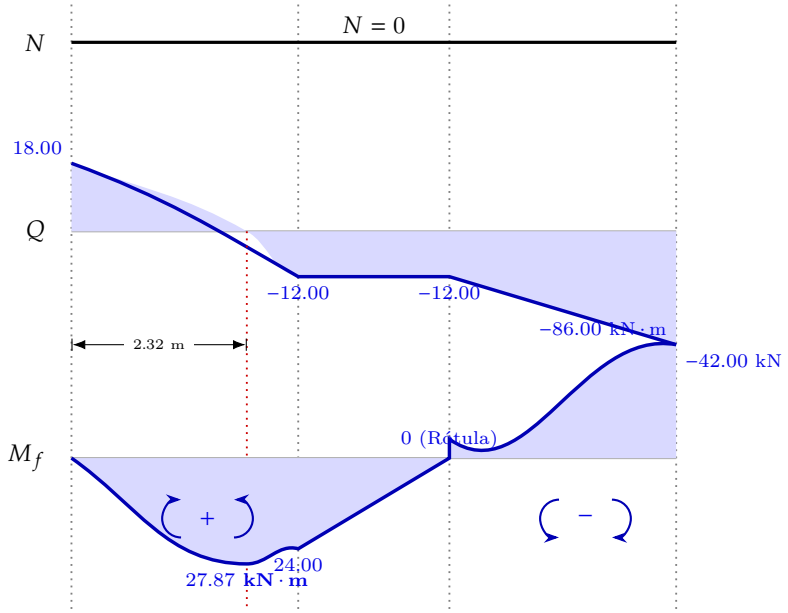


Figura 3.90: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 3 \text{ m}]$, triangular creciente $q(x) = \frac{20}{3}x$):

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}\left(18 - \frac{10}{3}x^2\right) = -\frac{20}{3}x = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = Q(x)$$

     En el punto de corte con el eje x ($x = 2.32$ m, donde $Q = 0$), se anula la pendiente $\frac{dM_f}{dx} = 0$, obteniéndose el máximo relativo $M_{f,\text{máx}} = +27.87$ kN · m.
   - Tramo 2 ($x \in [3, 5 \text{ m}]$, $q = 0$): Cortante constante $Q(x) = -12.00$ kN y momento flector lineal decreciente, verificando $\frac{dM_f}{dx} = -12.00 = Q(x)$.
   - Tramo 3 ($x \in [5, 8 \text{ m}]$, $q = 10$ kN/m uniforme): Cortante lineal decreciente de -12.00 kN a -42.00 kN con pendiente $\frac{dQ}{dx} = -10 = -q(x)$ y momento flector parabólico con $\frac{dM_f}{dx} = Q(x)$.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**
   - Extremo izquierdo A ($x = 0$): El cortante arranca en $Q(0) = +18.00$ kN, coincidiendo con la reacción $V_A = 18.00$ kN hacia arriba. $M_f(0) = 0$ por ser apoyo simple.

- Rótula interna ($x = 5$ m): El momento flector se anula por la izquierda de la articulación: $M_f(5^-) = 0$.
- Empotramiento derecho B ($x = 8$ m): El cortante cierra en $Q(8) = -42.00$ kN (equilibrado por $V_B = 42.00$ kN ascendente) y el momento flector cierra en $M_f(8) = -86.00$ kN · m, coincidiendo en módulo y sentido con el momento de reacción $M_B = 86.00$ kN · m.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En $x = 5$ m actúa un momento concentrado antihorario $M_0 = 5$ kN · m. Provoca un salto negativo brusco en el momento flector desde 0 (en la rótula) hasta -5.00 kN · m ($\Delta M_f = -5$ kN · m).
   - No hay fuerzas verticales concentradas intermedias, por lo que el cortante $Q(x)$ es continuo en todo el dominio.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo 1 ($q(x)$ lineal): $Q(x)$ es parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ es cúbico (grado 3).
   - Tramo 2 ($q = 0$): $Q(x)$ es constante (grado 0) y $M_f(x)$ es lineal (grado 1).
   - Tramo 3 ($q = \text{cte}$): $Q(x)$ es lineal (grado 1) y $M_f(x)$ es parabólico (grado 2).

3.11.19. Ejemplo 17: Viga continua sobre 3 apoyos con rótula interna (Práctica 1 - Subgrupo B)

Viga continua articulada sobre 3 apoyos (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 11$ m con apoyos en A, B, D, rótula en $x = 5$ m y carga trapezoidal a triangular

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 11$ m apoyada sobre tres apoyos verticales: apoyo articulado en A ($x = 0$), apoyo móvil intermedio en B ($x = 3$ m) y apoyo móvil final en D ($x = 11$ m). En la sección $x = 5$ m se encuentra una rótula o articulación interna. Las cargas aplicadas son:

- Carga triangular que sube desde 0 en A ($x = 0$) hasta 20 kN/m en el apoyo intermedio B ($x = 3$ m).
- Carga uniforme $q = 20$ kN/m entre $x = 3$ m y la rótula en $x = 5$ m (2 m).
- Carga triangular descendente desde 20 kN/m en la rótula ($x = 5$ m) hasta 0 en el apoyo final D ($x = 11$ m, tramo de 6 m).

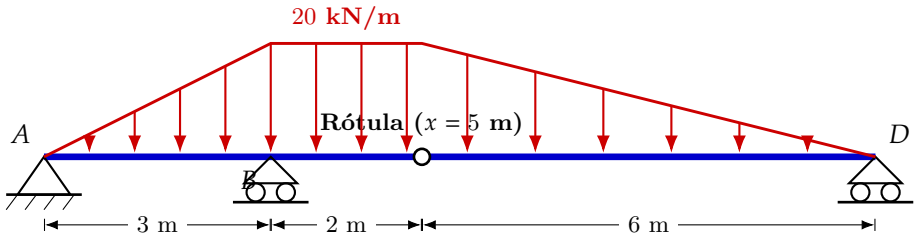


Figura 3.91: Esquema de la viga continua con 3 apoyos y rótula en $x = 5$ m.

Clasificación estática del sistema:

- Grados de libertad ($N = 1$ barra articulada): $3m = 3(1) = 3$.

- Reacciones en apoyos: $r = 4$ (V_A, H_A en el apoyo fijo A; V_B en B; V_D en D).
- Liberación por articulación interna: $h = 1$ (rótula en $x = 5$ m $\implies M(5) = 0$).
- Grado de hiperestaticidad:

$$GH = r - 3 - h = 4 - 3 - 1 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y Descomposición Estructural

Sustituimos las ligaduras por sus correspondientes reacciones de enlace:

- Apoyo fijo A ($x = 0$): reacción horizontal H_A y reacción vertical V_A.
- Apoyo móvil intermedio B ($x = 3$ m): reacción vertical V_B.
- Apoyo móvil extremo D ($x = 11$ m): reacción vertical V_D.
- Rótula interna en C ($x = 5$ m): libera el momento flector interno ($M_f(5) = 0$), transmitiendo únicamente un esfuerzo cortante vertical interno de interacción mutua V_C.

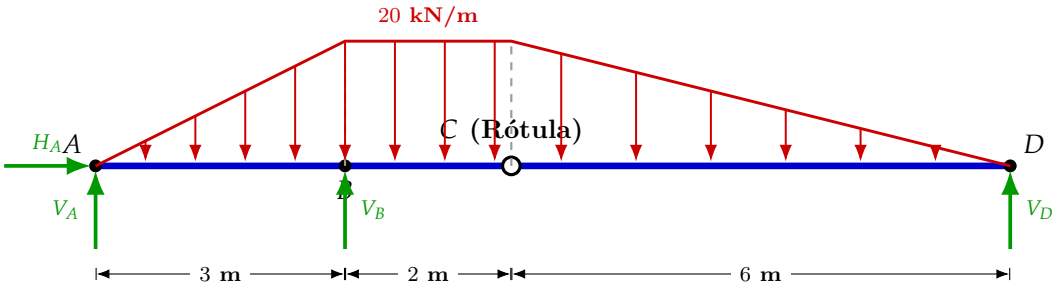


Figura 3.92: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

Descomponemos el cálculo aislando las dos subestructuras independientes conectadas por la articulación interna:

1. **Subestructura derecha isostática independiente (CD, $x \in [5\ \mathbf{m}, 11\ \mathbf{m}]$):** Esta chapa se comporta como una viga simplemente apoyada entre la rótula C y el apoyo móvil D.
   - La carga triangular desciende desde 20 kN/m en C hasta 0 en D a lo largo de una base de 6 m.
   - Resultante equivalente:

$$R_2 = \frac{20\ \text{kN/m} \cdot 6\ \text{m}}{2} = 60\ \text{kN}$$

   - Centro de gravedad: a un tercio de la base medido desde el extremo de mayor carga (C):

$$x_{R2} = 5 + \frac{1}{3}(6) = 7\ \text{m} \quad (\text{brazo a la rótula: } 2\ \text{m}, \quad \text{brazo al apoyo } D: 4\ \text{m})$$

   Equilibrio de momentos respecto a la rótula C por la derecha:

$$\sum M_C^{\text{der}} = 0 \implies V_D \cdot 6 - 60 \cdot 2 = 0 \implies 6\,V_D = 120 \implies \boxed{V_D = 20.00\ \text{kN}} \tag{3.255}$$

   Equilibrio vertical de la chapa derecha para determinar la interacción transmitida por la rótula:

$$\sum F_y = 0 \implies V_{C,\text{der}} + V_D - 60 = 0 \implies V_{C,\text{der}} = 60 - 20 = 40.00\ \text{kN} \tag{3.256}$$

   Por el principio de acción y reacción, la rótula transmite a la chapa izquierda una fuerza descendente hacia abajo de 40 kN en $x = 5$ m.

2. **Subestructura izquierda (ABC, $x \in [0, 5\ \mathbf{m}]$):** Sobre esta porción actúan:

   - Carga triangular en AB (3 m): resultante $R_1 = \frac{20 \cdot 3}{2} = 30$ kN aplicada a $x = \frac{2}{3}(3) = 2$ m.
   - Carga uniforme en BC (2 m): resultante $R_{\text{rec}} = 20 \cdot 2 = 40$ kN aplicada a $x = 3 + 1 = 4$ m.
   - Fuerza vertical transmitida por la rótula en C: $V_C = 40$ kN hacia abajo en $x = 5$ m.

   Equilibrio de momentos respecto a la rótula C por la izquierda:

$$\sum M_C^{\text{izq}} = 0 \implies V_A \cdot 5 + V_B \cdot 2 - 30 \cdot (5-2) - 40 \cdot (5-4) = 0 \tag{3.257}$$

$$5\,V_A + 2\,V_B - 90 - 40 = 0 \implies 5\,V_A + 2\,V_B = 130 \tag{3.258}$$

3. **Equilibrio global de toda la viga:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \tag{3.259}$$

$$\sum F_y = 0 \implies V_A + V_B + V_D - 30 - 40 - 60 = 0 \implies V_A + V_B + 20 = 130 \implies V_A + V_B = 110 \tag{3.260}$$

   Resolviendo el sistema:

$$5\,V_A + 2(110 - V_A) = 130 \implies 3\,V_A + 220 = 130 \implies 3\,V_A = -90 \implies \boxed{V_A = -30.00\ \text{kN}} \tag{3.261}$$

   El signo negativo indica que la reacción en A actúa en sentido descendente (apoyo sometido a tiro o tracción vertical):

$$V_B = 110 - (-30) \implies \boxed{V_B = 140.00\ \text{kN}} \tag{3.262}$$

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

La estructura presenta discontinuidades analíticas y apoyos en $x = 3$ m y $x = 5$ m, por lo que dividimos la viga en **tres tramos de corte**:

Tramo 1 $(0 \le x \le 3\ \mathbf{m})$

Aislamos la porción izquierda seccionada a distancia $x \in [0, 3\ \text{m}]$. Por semejanza geométrica, la carga triangular a distancia x tiene una altura:

$$\frac{20}{3} = \frac{q(x)}{x} \implies q(x) = \frac{20}{3}x \tag{3.263}$$

La resultante parcial es $R_1(x) = \frac{1}{2}x \cdot \left(\frac{20}{3}x\right) = \frac{10}{3}x^2$, con centro de gravedad a $\frac{x}{3}$ del corte.

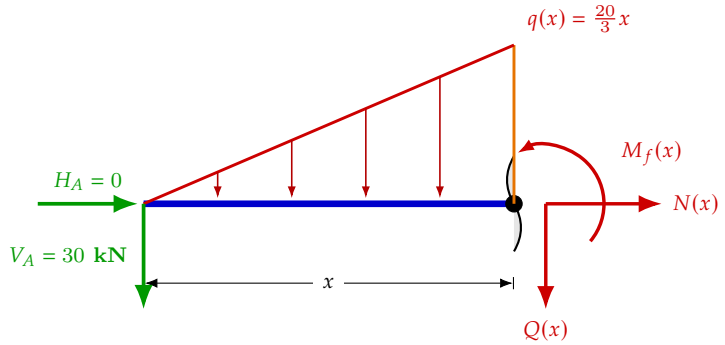


Figura 3.93: Diagrama de esfuerzos internos en el Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ m).

Ecuaciones de equilibrio:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.264}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies -30 - \frac{10}{3}x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -30 - \frac{10}{3}x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.265}$$

Valores en extremos:

$$Q(0) = -30.00 \text{ kN}$$
$$Q(3) = -30 - \frac{10}{3}(9) = -30 - 30 = -60.00 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - (-30)x + \left(\frac{10}{3}x^2\right)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.266}$$

$$\boxed{M_f(x) = -30\,x - \frac{10}{9}x^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.267}$$

Valores en extremos:

$$M_f(0) = 0$$
$$M_f(3) = -30(3) - \frac{10}{9}(27) = -90 - 30 = -120.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Tramo 2 **($3 \text{ m} \le x \le 5 \text{ m}$)**

En este tramo intermedio entre el apoyo B y la rótula C, consideramos la sección $x \in [3 \text{ m}, 5 \text{ m}]$:

- En $x = 0$: $V_A = -30$ kN hacia abajo.
- Carga triangular total de AB: 30 kN en $x = 2$ m.
- Reacción en B ($x = 3$ m): $V_B = 140$ kN hacia arriba.
- Carga uniforme constante $q = 20$ kN/m en la longitud $(x - 3)$: resultante $20(x - 3)$ en su punto medio.

Ecuaciones de equilibrio:

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies -30 - 30 + 140 - 20(x - 3) - Q(x) = 0 \tag{3.268}$$

$$\boxed{Q(x) = 80 - 20(x - 3) = 140 - 20\,x \text{ [kN]}} \tag{3.269}$$

Valores en extremos:

$$Q(3^+) = 140 - 20(3) = +80.00 \text{ kN} \quad \text{(salto brusco en } B : \Delta Q = +80 - (-60) = 140 \text{ kN)}$$
$$Q(5) = 140 - 20(5) = +40.00 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - (-30)x + 30(x - 2) - 140(x - 3) + 20(x - 3)\frac{x - 3}{2} = 0 \tag{3.270}$$

$$M_f(x) = -30\,x - 30(x - 2) + 140(x - 3) - 10(x - 3)^2 \tag{3.271}$$

$$\boxed{M_f(x) = -120 + 80(x - 3) - 10(x - 3)^2 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.272}$$

Valores en extremos:

$$M_f(3) = -120.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(5) = -120 + 80(2) - 10(4) = -120 + 160 - 40 = 0 \text{ (Rótula)}$$

Tramo 3 **(5 m $\le x \le$ 11 m)**

Para maximizar la simplicidad analítica, evaluamos la porción derecha mirando desde el extremo libre con apoyo D ($x = 11$ m) hacia la izquierda, introduciendo la coordenada auxiliar medida desde D:

$$u = 11 - x \quad \Longrightarrow \quad 0 \le u \le 6 \text{ m} \tag{3.273}$$

A una distancia u desde el extremo D, por semejanza triangular con la carga triangular que sube de 0 a 20 kN/m en 6 m:

$$\frac{20}{6} = \frac{q(u)}{u} \implies q(u) = \frac{10}{3}u \tag{3.274}$$

La carga resultante sobre la porción derecha es:

$$R(u) = \frac{1}{2}u \cdot \left(\frac{10}{3}u\right) = \frac{5}{3}u^2 \quad \text{con centro de gravedad a } \frac{u}{3} \text{ desde el corte} \tag{3.275}$$

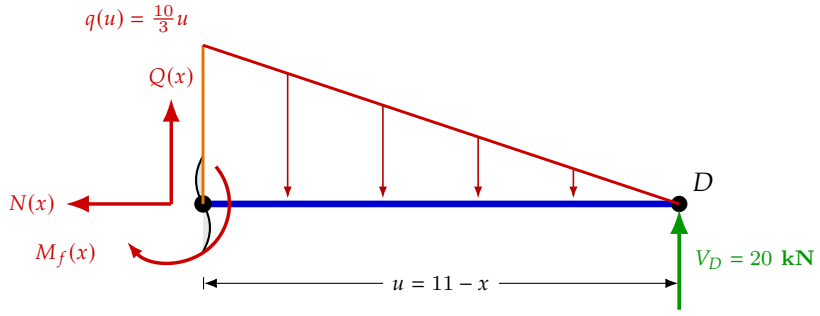


Figura 3.94: Diagrama de esfuerzos internos en el Tramo 3 evaluado por la derecha (5 m $\le x \le$ 11 m).

Equilibrio de la porción derecha:

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) - \frac{5}{3}u^2 + 20 = 0 \implies Q(x) = \frac{5}{3}u^2 - 20 = \boxed{\frac{5}{3}(11-x)^2 - 20 \text{ [kN]}} \tag{3.276}$$

Valores en extremos:

$$Q(5) = \frac{5}{3}(6)^2 - 20 = 60 - 20 = +40.00 \text{ kN}$$
$$Q(11) = \frac{5}{3}(0)^2 - 20 = -20.00 \text{ kN}$$

Posición de cortante nulo ($Q = 0$) en el vano derecho:

$$\frac{5}{3}u_0^2 - 20 = 0 \implies u_0^2 = 12 \implies u_0 = \sqrt{12} \approx 3.464 \text{ m} \tag{3.277}$$

$$x_0 = 11 - u_0 = 11 - 3.464 = \boxed{7.536 \text{ m}} \quad \text{(a 2.536 m a la derecha de la rótula)} \tag{3.278}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte (sentido horario positivo):

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + 20\,u - \left(\frac{5}{3}u^2\right)\left(\frac{u}{3}\right) = 0 \tag{3.279}$$

$$\boxed{M_f(u) = 20\,u - \frac{5}{9}u^3 = 20(11-x) - \frac{5}{9}(11-x)^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.280}$$

Valores en extremos:

$$M_f(u = 6) = 20(6) - \frac{5}{9}(216) = 120 - 120 = 0 \text{ (Rótula en } x = 5 \text{ m)}$$
$$M_f(u = 0) = 0 \text{ (Apoyo final } D \text{ en } x = 11 \text{ m)}$$

Valor máximo positivo en $u_0 = \sqrt{12}$:

$$M_{f,\text{máx}} = 20\sqrt{12} - \frac{5}{9}(12\sqrt{12}) = \left(20 - \frac{20}{3}\right)\sqrt{12} = \frac{40}{3}\sqrt{12} \approx \boxed{46.19 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.281}$$

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)

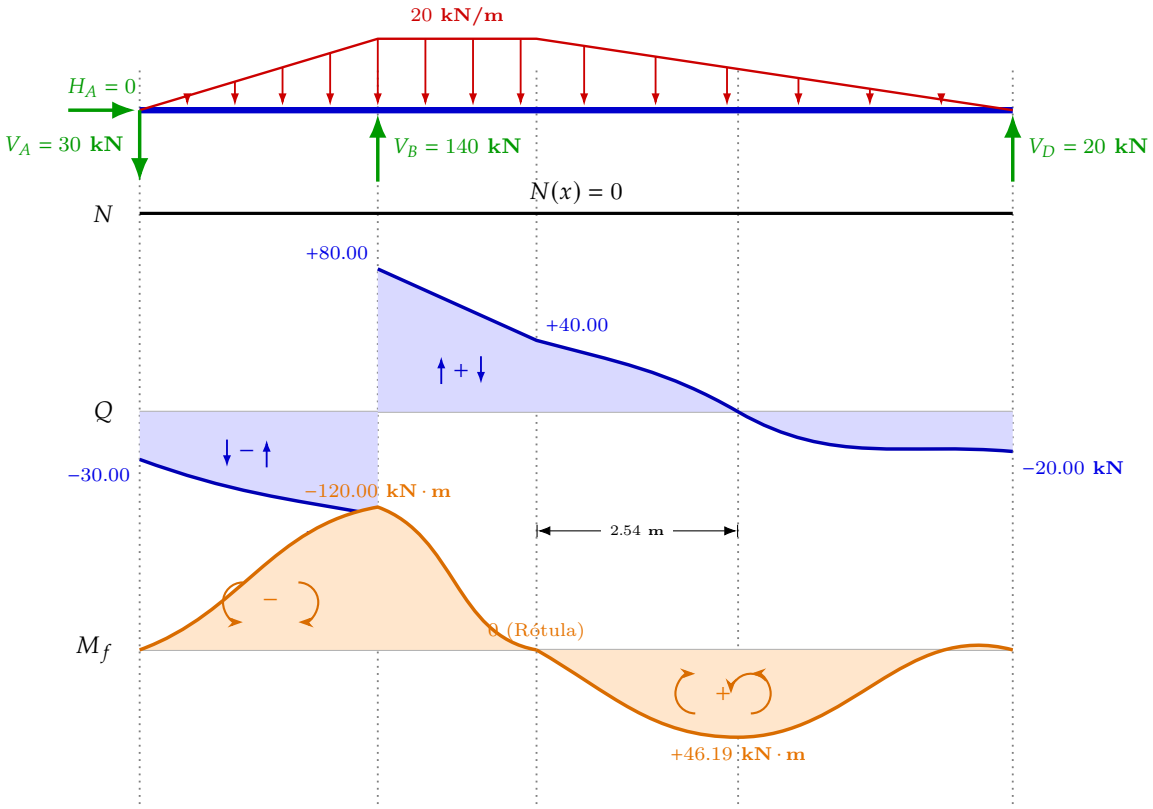


Figura 3.95: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 3]$ m, triangular creciente): $\frac{dM_f}{dx} = -30 - \frac{10}{3}x^2 = Q(x)$ y $\frac{dQ}{dx} = -\frac{20}{3}x = -q(x)$.
   - Tramo 2 ($x \in [3, 5]$ m, uniforme 20 kN/m): $\frac{dM_f}{dx} = 80 - 20(x-3) = Q(x)$ y $\frac{dQ}{dx} = -20 = -q(x)$.
   - Tramo 3 ($x \in [5, 11]$ m, triangular decreciente): $\frac{dM_f}{dx} = \frac{5}{3}u^2 - 20 = Q(x)$. En el punto de cortante nulo ($x = 7.54$ m), $\frac{dM_f}{dx} = 0$, alcanzándose el máximo positivo $M_{f,\text{máx}} = +46.19$ kN · m.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**
   - Extremo izquierdo A ($x = 0$): Cortante inicial $Q(0) = -30.00$ kN, coincidente con la reacción descendente $V_A = 30.00$ kN. Momento $M_f(0) = 0$.
   - Rótula interna ($x = 5$ m): El momento flector se anula estrictamente: $M_f(5) = 0$.
   - Extremo derecho D ($x = 11$ m): Cortante final $Q(11) = -20.00$ kN, equilibrado por la reacción vertical ascendente $V_D = 20.00$ kN. Momento $M_f(11) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**

- En el apoyo intermedio B ($x = 3$ m), la reacción vertical ascendente $V_B = 140.00$ kN produce un salto vertical positivo en el diagrama de cortante desde $Q(3^-) = -60.00$ kN hasta $Q(3^+) = +80.00$ kN ($\Delta Q = +140.00$ kN).
- El momento flector es continuo en toda la longitud (incluido B con $M_f(3) = -120.00$ kN $\cdot$ m), ya que no actúan pares puntuales exteriores.

4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**

- Tramos 1 y 3 (cargas triangulares): $Q(x)$ es de grado 2 (parábola) y $M_f(x)$ es de grado 3 (cúbica).
- Tramo 2 (carga uniforme): $Q(x)$ es de grado 1 (lineal) y $M_f(x)$ es de grado 2 (parábola).

3.11.20. Ejemplo 18: Viga continua con rótula interna y reacción negativa en apoyo A (Práctica 1 - Subgrupo B)

Viga con 3 apoyos y rótula interna en $x = 5$ m (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 11$ m con reacción de tracción en A ($V_A = -15$ kN), $V_B = 70$ kN y $V_D = 10$ kN

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN $\cdot$ m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos la estructura propuesta en el manuscrito "Práctica 1 - Subgrupo B", consistente en una viga continua de $L = 11$ m sobre tres apoyos: A en $x = 0$, B en $x = 3$ m y D en $x = 11$ m, con una rótula interna a $x = 5$ m (2 m a la derecha de B). Las reacciones resultantes son $V_A = -15$ kN (fuerza hacia abajo en A), $V_B = 70$ kN y $V_D = 10$ kN.

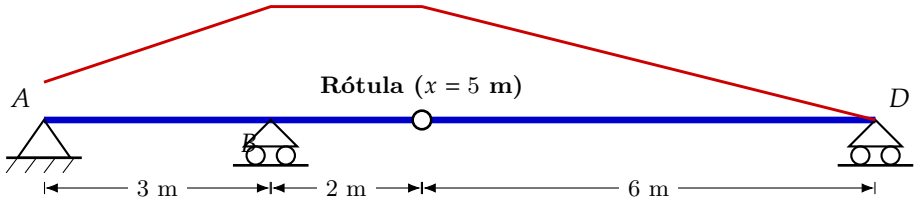


Figura 3.96: Esquema de la viga articulada con rótula intermedia en $x = 5$ m.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 - h = 4 - 3 - 1 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

Paso 2 Diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f)

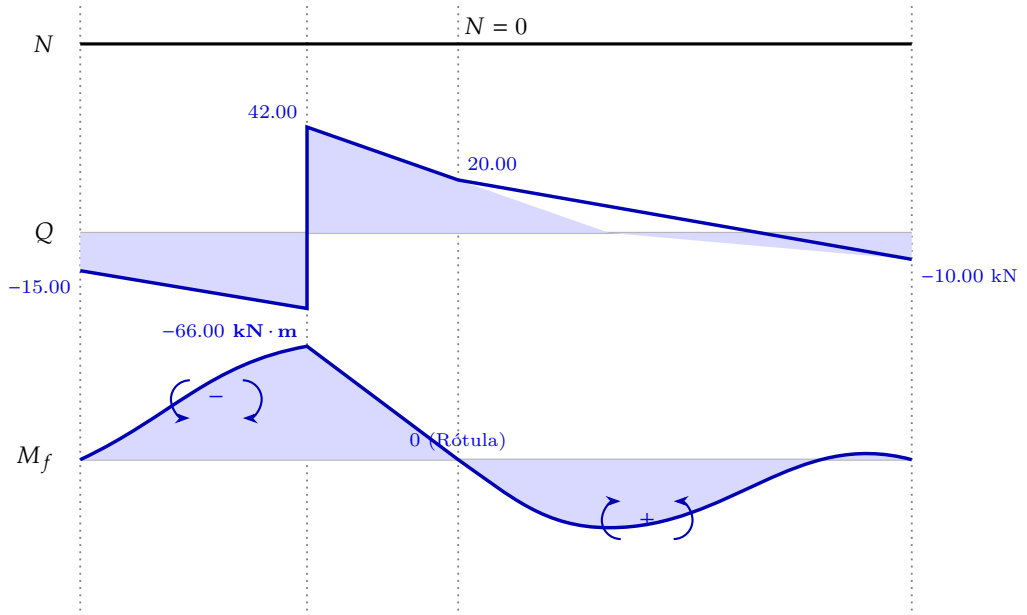


Figura 3.97: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 3$ m]): $\frac{dQ}{dx} = -q(x)$ y $\frac{dM_f}{dx} = Q(x)$, verificando la concavidad del momento negativo.
   - Tramo 2 ($x \in [3, 5$ m]): Cortante decreciente lineal y momento flector parabólico ascendente hasta anularse en la rótula.
   - Tramo 3 ($x \in [5, 11$ m]): Cortante parabólico que corta al eje en el punto de momento máximo positivo del vano derecho.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**
   - Extremo izquierdo A ($x = 0$): Cortante inicial $Q(0) = -15.00$ kN, coincidente con la reacción vertical descendente $V_A = -15.00$ kN. Momento $M_f(0) = 0$.
   - Rótula interna ($x = 5$ m): El momento flector es idénticamente nulo: $M_f(5) = 0$.
   - Apoyo derecho D ($x = 11$ m): Cortante final $Q(11) = -10.00$ kN, equilibrado por la reacción $V_D = 10.00$ kN, y momento $M_f(11) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En el apoyo intermedio B ($x = 3$ m): La reacción vertical ascendente $V_B = 70.00$ kN produce un salto vertical ascendente en el cortante desde $Q(3^-) = -28.00$ kN hasta $Q(3^+) = +42.00$ kN ($\Delta Q = +70.00$ kN).
   - El momento flector es continuo en toda la pieza al no existir momentos concentrados aplicados.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo trapezoidal/triangular: Cortante parabólico (grado 2) y momento cúbico (grado 3).
   - Tramo uniforme: Cortante lineal (grado 1) y momento parabólico (grado 2).

3.11.21. Ejemplo 19: Viga continua sobre 3 apoyos con rótula interna y reacción descrita (Práctica 1 - Subgrupo B)

Enunciado: Dada la viga continua apoyada en A (apoyo fijo en $x = 0$), B (apoyo móvil en $x = 3$ m) y D (apoyo móvil en $x = 11$ m), con una rótula interna en C ($x = 5$ m), sometida a las siguientes cargas:

- Carga distribuida triangular de $q_A = 0$ a $q_B = 20$ kN/m en el tramo AB ($x \in [0, 3\text{ m}]$).
- Carga uniforme distribuida $q = 20$ kN/m entre B y la rótula C ($x \in [3\text{ m}, 5\text{ m}]$).
- Carga distribuida triangular decreciente de $q_C = 20$ kN/m a $q_D = 0$ entre la rótula C y D ($x \in [5\text{ m}, 11\text{ m}]$).

Determinar las reacciones en los apoyos y trazar los diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f).

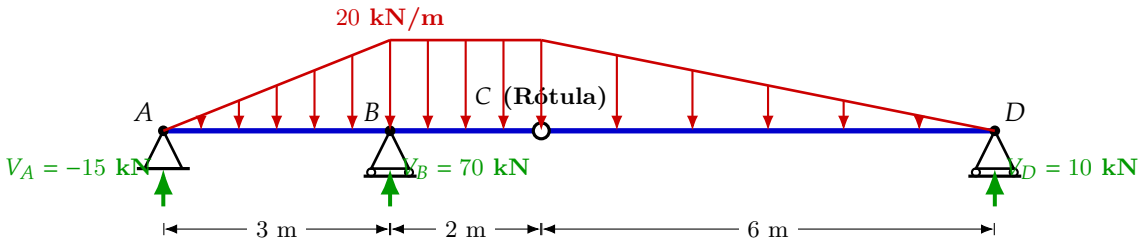


Figura 3.98: Esquema de la viga continua con rótula interna y cargas distribuidas.

Paso 1 Cálculo de Reacciones

Dado que la viga posee una rótula interna en C ($x = 5$ m), dividimos la estructura en la rótula:
1) Tramo derecho CD ($x \in [5\text{ m}, 11\text{ m}]$):

- La carga es una distribución triangular de 20 kN/m en C a 0 en D, con longitud $L = 6$ m.
- Resultante equivalente: $R_{CD} = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 6 = 60$ kN, actuando a $\frac{1}{3} \cdot 6 = 2$ m a la derecha de C ($x = 7$ m).

Sumatoria de momentos respecto a la rótula C:

$$\sum M_C = 0 \implies V_D \cdot 6 - 60 \cdot 2 = 0 \implies 6V_D = 120 \implies \boxed{V_D = 10.00\text{ kN}} \tag{3.282}$$

Equilibrio de fuerzas verticales en el tramo derecho:

$$\sum F_y = 0 \implies V_C + V_D - 60 = 0 \implies V_C = 60 - 10 = \boxed{50.00\text{ kN}} \tag{3.283}$$

2) Tramo izquierdo ABC ($x \in [0, 5\text{ m}]$):

- La rótula transmite una fuerza puntual hacia abajo en C de $V_C = 50$ kN.
- Carga triangular en AB ($L = 3$ m): resultante $R_{AB} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 20 = 30$ kN en $x = 2$ m.
- Carga uniforme en BC ($L = 2$ m): resultante $R_{BC} = 20 \cdot 2 = 40$ kN en $x = 4$ m.

Sumatoria de momentos respecto al apoyo B ($x = 3$ m):

$$\sum M_B = 0 \implies -V_A \cdot 3 - 30 \cdot (3 - 2) + 40 \cdot (4 - 3) + 50 \cdot (5 - 3) = 0 \tag{3.284}$$

$$-3V_A - 30 + 40 + 100 = 0 \implies -3V_A + 110 = 0 \implies V_A = -15.00\text{ kN} \tag{3.285}$$

(La reacción V_A es hacia abajo con magnitud 15 kN).

Equilibrio de fuerzas verticales en el tramo izquierdo:

$$\sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 30 - 40 - 50 = 0 \implies -15 + V_B - 120 = 0 \implies \boxed{V_B = 70.00\text{ kN}} \tag{3.286}$$

Paso 2 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)

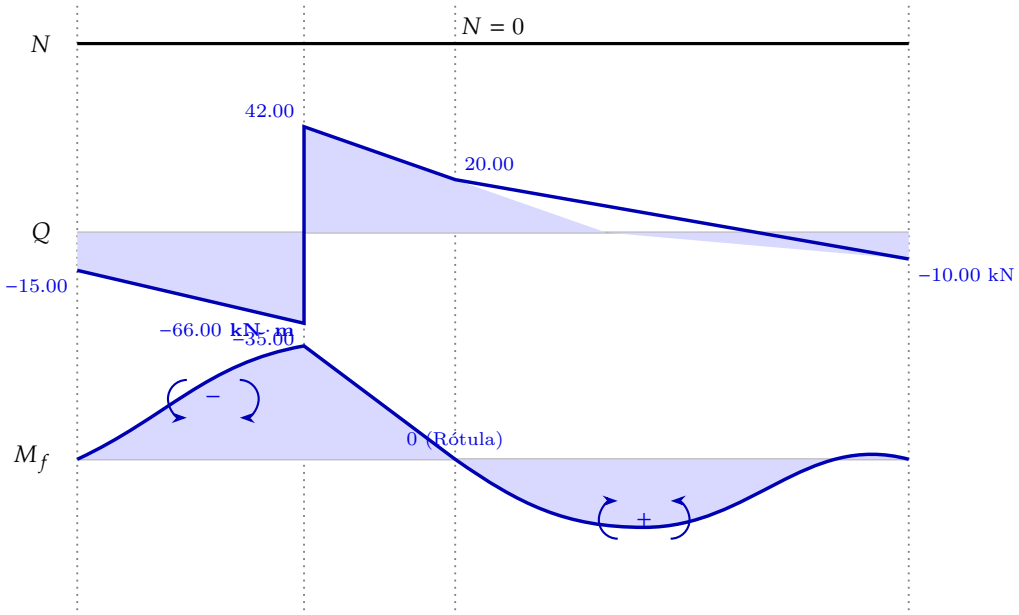


Figura 3.99: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 3$ m], triangular creciente de 0 a 20 kN/m):
   $$\frac{dQ}{dx} = -\frac{20}{3}x = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = Q(x)$$
   - Tramo 2 ($x \in [3, 5$ m], uniforme 20 kN/m):
   $$\frac{dQ}{dx} = -20 = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = Q(x)$$
   - Tramo 3 ($x \in [5, 11$ m], triangular decreciente de 20 kN/m a 0):
   $$\frac{dM_f}{dx} = Q(x),$$ anulándose en el punto de momento máximo positivo del vano derecho.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**
   - Extremo izquierdo A ($x = 0$): Cortante inicial $Q(0) = -15.00$ kN, en estricto acuerdo con la reacción hacia abajo $V_A = -15.00$ kN. Momento $M_f(0) = 0$.
   - Rótula intermedia C ($x = 5$ m): El momento flector se anula: $M_f(5) = 0$.
   - Extremo derecho D ($x = 11$ m): Cortante final $Q(11) = -10.00$ kN (equilibrado por $V_D = 10.00$ kN hacia arriba) y momento $M_f(11) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En el apoyo intermedio B ($x = 3$ m): La reacción vertical ascendente $V_B = 70.00$ kN produce una discontinuidad brusca en el cortante desde $Q(3^-) = -35.00$ kN hasta $Q(3^+) = +35.00$ kN ($\Delta Q = +70.00$ kN).

- El momento flector no sufre saltos bruscos al no existir pares puntuales aplicados.

4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo triangular AB: $Q(x)$ parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ cúbico (grado 3).
   - Tramo uniforme BC: $Q(x)$ lineal (grado 1) y $M_f(x)$ parabólico (grado 2).
   - Tramo triangular CD: $Q(x)$ parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ cúbico (grado 3).

3.11.22. Ejemplo 20: Viga apoyada-empotrada con rótula interna y carga triangular (Propuesto en Clase)

Enunciado: Dada la viga apoyada en A (apoyo móvil en $x = 0$) y empotrada en B ($x = 5$ m), con una rótula interna en $x = 1$ m (punto negro) y una carga distribuida triangular descendente de 30 kN/m en $x = 2$ m a 0 en B ($x = 5$ m, longitud 3 m):

- Tramo de $x = 0$ a $x = 2$ m: sin cargas exteriores aplicadas.
- Tramo de $x = 2$ m a $x = 5$ m: carga triangular decreciente de 30 kN/m a 0.

Determinar las reacciones en los apoyos y trazar los diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f).

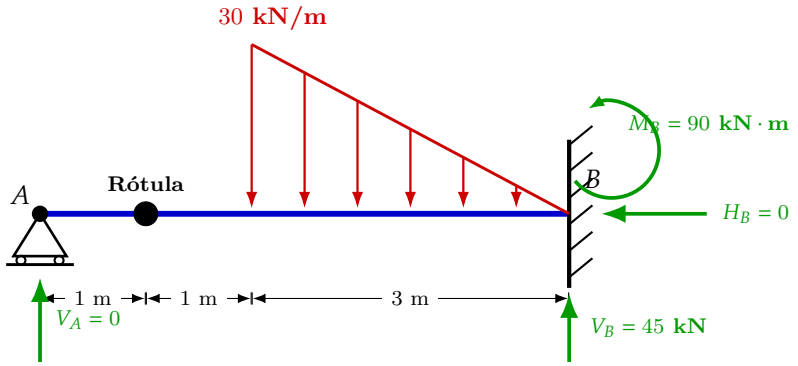


Figura 3.100: Esquema de la viga con rótula interna y carga triangular.

Paso 1 Cálculo de Reacciones

Analizamos el tramo izquierdo desde A ($x = 0$) hasta la rótula ($x = 1$ m):

- No hay cargas externas aplicadas en el tramo $[0, 1\text{ m}]$.
- En la rótula interna, el momento flector se anula ($M_{\text{rótula}} = 0$).

Tomando momentos respecto a la rótula por la izquierda:

$$\sum M^{\text{izq}}_{\text{rótula}} = 0 \implies V_A \cdot 1 = 0 \implies \boxed{V_A = 0} \tag{3.287}$$

Equilibrio global de la viga completa ($L = 5$ m):

- Carga resultante del tramo triangular de longitud 3 m:

$$R = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 3 = 45 \text{ kN}$$

aplicada a $\frac{1}{3} \cdot 3 = 1$ m a la derecha del inicio de carga en $x = 2$ m ($x = 3$ m).

Fuerzas horizontales y verticales:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_B = 0} \tag{3.288}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 45 = 0 \implies 0 + V_B - 45 = 0 \implies \boxed{V_B = 45.00 \text{ kN}} \tag{3.289}$$

Momento de empotramiento en B ($x = 5$ m):

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_B = 0 \implies M_B - 45 \cdot (5-3) = 0 \implies M_B - 90 = 0 \implies \boxed{M_B = 90.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.290}$$

Paso 2 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)

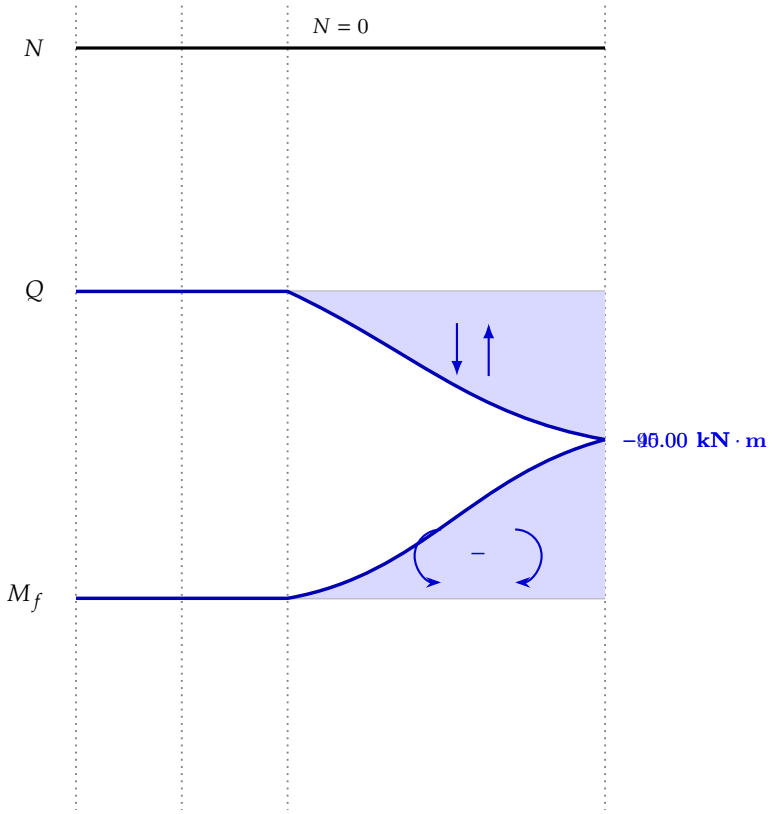


Figura 3.101: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 2$ m], sin carga $q = 0$ y con $V_A = 0$): Cortante y momento flector estrictamente nulos en todo el tramo: $Q(x) = 0$, $M_f(x) = 0$.
   - Tramo 2 ($x \in [2, 5$ m], triangular decreciente de 30 kN/m a 0):

     $$\frac{dQ}{dx} = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = Q(x)$$

     El cortante es parabólico negativo y el momento flector cúbico crece en valor negativo hacia el empotramiento.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**

- Apoyo izquierdo móvil A ($x = 0$): Al anularse la reacción $V_A = 0$, el cortante y el momento se inician en cero: $Q(0) = 0$, $M_f(0) = 0$.
- Rótula interna ($x = 1$ m): El momento flector es idénticamente nulo: $M_f(1) = 0$.
- Empotramiento derecho B ($x = 5$ m): El cortante cierra en $Q(5) = -45.00$ kN, equilibrado exactamente por la reacción ascendente $V_B = 45.00$ kN. El momento flector cierra en $M_f(5) = -90.00$ kN$\cdot$m, coincidiendo en módulo y sentido con el momento de empotramiento $M_B = 90.00$ kN$\cdot$m.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - No existen fuerzas ni momentos concentrados intermedios; las leyes de esfuerzos son completamente continuas en todo el tramo $x \in [0, 5\text{ m}]$.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo sin carga ($x \in [0, 2\text{ m}]$): $Q(x) = 0$ y $M_f(x) = 0$ (constantes nulas).
   - Tramo con carga triangular ($x \in [2, 5\text{ m}]$): $Q(x)$ es parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ es cúbico (grado 3).

Nota:

Cuando sobre una estructura actúa una carga puntual inclinada con un ángulo α:

1. **Descomposición vectorial obligatoria:** Es imprescindible proyectar la fuerza en sus componentes ortogonales al eje de la pieza:

$$F_x = F\cos\alpha \quad \text{(genera esfuerzo axil } N\text{)}$$
$$F_y = F\sin\alpha \quad \text{(genera esfuerzo cortante } Q \text{ y momento flector } M_f\text{)}$$

2. **Definición de tramos y cortes:** Toda fuerza puntual (inclinada, vertical u horizontal) introduce una discontinuidad o salto en las leyes de esfuerzos. Por tanto, el punto de aplicación de la carga define una frontera entre tramos, requiriendo un corte antes y otro después de dicha acción.